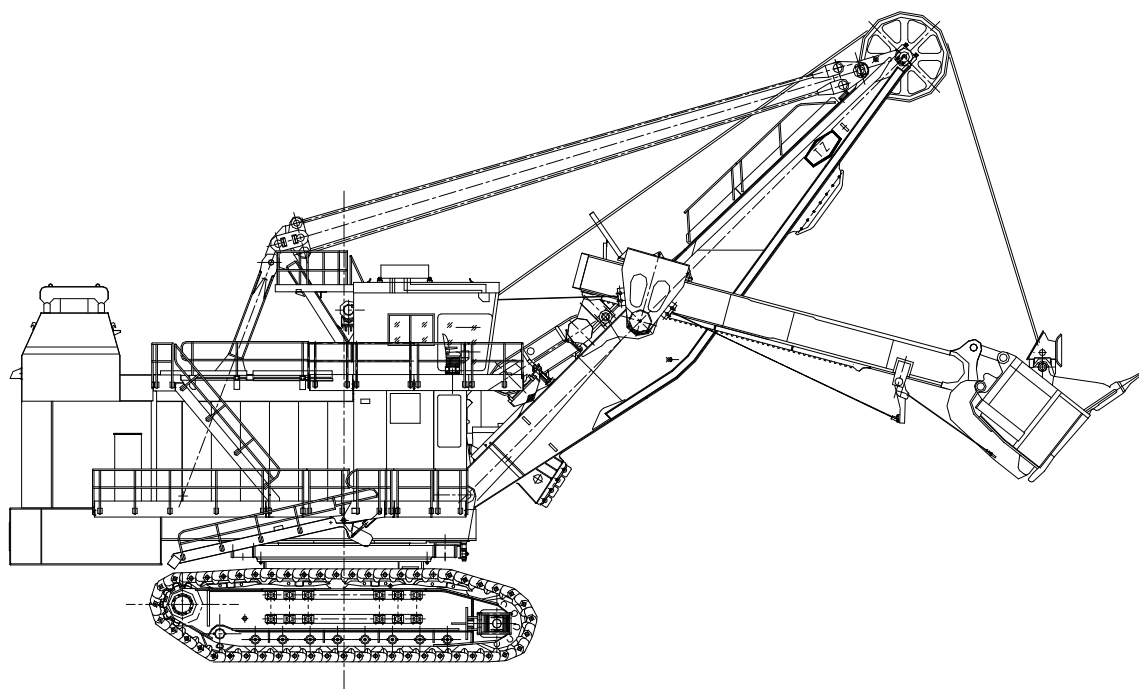




Экскаватор WK-20C.

Руководство по ремонту.

K1637.00.000.00 SH PP



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
KHP - 2023 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№ п/п	Содержание	Стр.
Глава 1	Краткое описание оборудования	5
Глава 2	Основные технические параметры и характеристики	6
Глава 3	Общие требования	9
3.1.	Общие пояснения	9
3.2.	Особые пояснения	9
Глава 4	Общее описание оборудования	10
Глава 5	Ковш	14
5.1.	Краткий обзор	14
5.2.	Проверка	16
5.3.	Разгрузка и сборка	17
5.4.	Регулировка	17
5.5.	Смазка	18
5.6.	Иные требования	19
Глава 6	Рукоять ковша	22
6.1.	Сборка рукояти ковша	22
6.2.	Визуальный осмотр	22
6.3.	Проверка сварных швов	22
6.4.	Проверка размеров	23
6.5.	Монтаж распорной трубы рукояти ковша	26
6.6.	Ремонт трещин на рукояти	26
6.7.	Замена рукояти и зубчатой рейки	27
6.8.	Стыковка зубчатой рейки и рукояти ковша	28
6.9.	Монтаж зубчатой рейки рукояти	30
6.10.	Порядок монтажа зубчатой рейки из стали с высоким содержанием марганца	30
6.11.	Замена одного отрезка рейки	33
Глава 7	Стрела и напорный механизм	33
7.1.	Описание	33
7.2.	Составные части и структура	33
7.3.	Привод напорного механизма	34
7.4.	Редуктор	41
7.5.	Установка первичного вала	58
7.6.	Вторичный вал	62
7.7.	Напорный вал	64
7.8.	Подвеска	70
7.9.	Стрела	71
7.10.	Головные блоки стрелы	73
7.11.	Установка конечного выключателя стрелы	76
7.12.	Напорный концевой выключатель	78
Глава 8	Механизм открывания днища ковша	80
8.1.	Описание	80
8.2.	Проверка и ремонт	81
8.3.	Барaban	82
8.4.	Кронштейн шкива	83
8.5.	Устройство рычага открывания ковша	84

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP
					2

№ п/п	Содержание	Стр.
Глава 9	Подъемный механизм	87
9.1.	Предисловие	87
9.2.	Дисковый тормоз подъема	91
9.3.	Двигатель подъема	92
9.4.	Редуктор механизма подъема	98
9.5.	Промежуточный шестеренчатый подъемный вал	106
9.6.	Сборка одноступенчатого редукторного вала	110
9.7.	Узел вала подъемного барабана	116
9.8.	Монтаж подъемного редуктора	122
Глава 10	Механизм поворота	133
10.1.	Введение	133
10.2.	Описание	133
10.3.	Поворотный двигатель и вентилятор	135
10.4.	Редуктор поворота	140
10.5.	Поворотный вертикальный вал	149
10.6.	Тормоз поворотного механизма	155
10.7.	Опорно-поворотное устройство	155
10.8.	Зубчатый венец	163
10.9.	Монтаж зубчатого венца	165
10.10.	Устройство центральной цапфы	166
Глава 11	Двуногая стойка	174
11.1.	Описание	174
11.2.	Проверка	175
11.3.	Ремонт	176
Глава 12	Механизм хода	176
12.1.	Обзор	176
12.2.	Описание	177
12.3.	Двигатель хода	178
12.4.	Тормоз хода	188
12.5.	Вентилятор охлаждения двигателя хода	188
12.6.	Редуктор хода	189
12.7.	Ремонт установки опоры гусениц	201
12.8.	Гусеничная лента	207
12.9.	Установка опорных колес	212
12.10.	Натяжное колесо	217
12.11.	Установка заднего направляющего колеса	221
12.12.	Приводной вал гусеницы	226
Глава 13	Машинное отделение (кузов)	232
13.1.	Обзор	232
13.2.	Установка кузова	232
13.3.	Вентиляционная пылеудаляющая установка	235
Глава 14	Технологическая инструкция по проведению сварочных работ	248
14.1.	Описание	248
14.2.	Проверка при сварке	249
14.3.	Ремонт сваркой	250

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP
					3

№ п/п	Содержание	Стр.
14.4.	Технология сварки	252
14.5.	Выбор сварочного электрода и сварочной проволоки	258
14.6.	Подготовка перед сваркой	261
14.7.	Сварка	263
14.8.	Подогрев при сварке	263
14.9.	Очистка после сварки	264
14.10.	Требования к стыкам	264
14.11.	Оценка качества шва	264
Глава 15	Инструкция по обслуживанию тормозов	265
15.1.	Особые замечания безопасности	265
15.2.	Обслуживание 250 моточасов	265
15.3.	Проверка тормозных характеристик	266
15.4.	Демонтаж и замена тормозов в сборе	266
15.5.	Демонтаж и замена узлов, проверка деталей	267
15.6.	Демонтаж, проверка и замена тормозного поршня, пылезащищенного кольца и О-образного кольца	268
15.7.	Демонтаж, проверка и замена главной пружины	268
15.8.	Замер хода поршня	269
15.9.	Фиксация работы хода поршня	270
15.10.	Тормоз подъема MB196	272
15.11.	Тормоз напора MB223	274
15.12.	Тормоз поворота MB234C	276
15.13.	Тормоз хода MB265	278
15.14.	Инструкции по установке и регулировке выключателя и индикатора растормаживания и износа	280
Глава 16	Инструкция по эксплуатации кабельного барабана	282
16.1.	Обзор	282
16.2.	Технические характеристики барабана	283
16.3.	Общее описание оборудования	284
16.4.	Описание конструкции и способы управления	284
16.5.	Описание подключения высоковольтного электрического кабеля	286
16.6.	Руководство по регулировке хода (скорости вращения) барабана	292
16.7.	Порядок работы кабельного барабана	293
16.8.	Электрическая схема подключения	295
16.9.	Замена щеток токоприемника	296
16.10.	Техническое обслуживание и техническая подготовка	297
16.11.	Послепродажная поддержка	297
16.12.	Техническое обслуживание	298
	Особые отметки	299
	Лист регистрации изменений	300

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP
					4

Глава 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Экскаватор WK-20C – это одноковшовый экскаватор с рабочим оборудованием типа «прямая механическая лопата», является новейшей китайской разработкой. Эта машина предназначена для работы в комплексе с самосвалами грузоподъемностью 154-220 т на крупных карьерах, разрезах и рудниках при выемочно-погрузочных работах на вскрыше горных пород и добыче полезных ископаемых с годовым объемом свыше 10 млн. тонн в год.

В связи с развитием в мире и в Китае такой тенденции как использование крупномасштабной горнодобывающей техники большой единичной мощности, наша компания, с учетом многолетнего опыта и передовых китайских технологий, разработала модель WK-20C на базе существующей линейки экскаваторов.

В этой машине также использованы новейшие зарубежные технологии и технические стандарты, оборудование и способы обработки материалов, использован подтвержденный на практике электропривод с преобразованием частоты переменного тока и системой управления PLC.

Все это помогло создать современный экскаватор с механизмами, приводимыми в движение двигателями с частотно-регулируемым приводом, что обеспечивает высокий уровень качества и надежности, а также универсальность в использовании.

Конструктивно механизм напора WK-20C использован зубчато-реечный. Ковш имеет сварную конструкцию. Его корпус (боковые и задняя стенки) выполнен из листовой стали повышенной прочности, передняя стенка – литая, с высоким содержанием марганца, их соединения выполнены сварными. Рукоять двухбалочная, зубчатые рейки сделаны из стального литья с высоким содержанием марганца. Стрела однобалочная, коробчатой сварной конструкции, соединена с поворотной платформой с помощью пальцев, проушины стрелы разнесены на большое расстояние.

Зубчатые передачи механизма напора закалены, имеют высокую твердость. Механизм напора укомплектован устройством ограничения момента силы – предельного момента. Количество подъемных канатов - два каната одинаковой длины.

Поворотная платформа представляет коробчатую сварную конструкцию. Зубчатые передачи механизма подъема также закалены, имеют твердую поверхность. Наматывание обоих канатов происходит в один слой на барабан.

Механизм поворота с помощью зубчатой передачи вращает поворотную платформу с оборудованием. Вертикальный вал представлен в виде консоли. Конструкция роликов роликового круга – конической формы.

Гусеничный ход – многоопорного типа, с индивидуальным приводом гусениц. Редуктор хода планетарный, зубчатые передачи закалены. Ведущие и натяжные колеса, опорные катки и др. сделаны из легированной стали, либо из

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					5

					K1637.00.000.00 SH PP	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		6

6.	Максимальная скорость напора, м/с	0,7
7.	Максимальное тяговое усилие гусеничного хода, кН	3874
8.	Максимальная скорость хода, км/ч	1,3
9.	Максимальный угол подъёма, градус	13
10.	Среднее удельное давление гусеничной ленты на грунт, кПа	337
11.	Теоретическая продолжительность цикла работы (при угле поворота 90°), сек	30
12.	Рабочая масса, т	845
13.	Противовес, т	140
14.	Теоретическая производительность, м ³ /ч	2400
15.	Наибольший радиус копания, мм	21400
16.	Максимальная высота копания, мм	14100
17.	Радиус копания на уровне стояния, мм	14200
18.	Максимальный радиус разгрузки, мм	19400
19.	Высота разгрузки при максимальном радиусе разгрузки, мм	7580
20.	Максимальная высота разгрузки, мм	8900
21.	Радиус разгрузки при максимальной высоте разгрузки, мм	19300
22.	Глубина копания, мм	1730

Таблица 2.2.

Основные размеры конструкций

№	Наименование	Значение
1.	Высота до головных блоков стрелы, мм	17250
2.	Расстояние от внешней части головных блоков до оси вращения, мм	16590
3.	Радиус вращения хвостовой части поворотной платформы, мм	9740
4.	Максимальная высота двуногой стойки	11560
5.	Ширина гусеничного хода (трак 1778), мм:	9170
6.	Длина гусеничного хода, мм	10170
7.	Расстояние от низа привода гусеничного хода до уровня стояния, мм	670
8.	Просвет под поворотной платформой, мм	2700
9.	Расстояние от пяты стрелы до оси вращения, мм	3350
10.	Расстояние от уровня стояния до оси пяты стрелы, мм	4010
11.	Расстояние от крыши кузова до уровня стояния, мм	7420
12.	Высота от земли до крыши кабины машиниста, мм	10300
13.	Высота от земли до верхней части пылеудаляющей установки кузова, мм	10750
14.	Ширина кузова, мм	8530
15.	Общая длина кузова, мм	12680
16.	Общая длина кузова и кабины, мм	13540
17.	Уровень глаз оператора, мм	8450

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP

Таблица 2.3.

Параметры электросистемы

№	Наименование параметра	Значение
1.	Входное напряжение, В	6000
2.	Минимальная выдерживаемая нагрузка тока короткого замыкания, МВА	23
3.	Основной трансформатор, кВА	2000
4.	Вспомогательный трансформатор, кВА	450
5.	Номинальная мощность электропривода подъёма, кВт	2×750
6.	Максимальная мощность электропривода подъёма, кВт	2х935
7.	Номинальная мощность электропривода напора (690V), кВт	400
8.	Максимальная мощность электропривода напора, кВт	500
9.	Номинальная мощность электропривода поворота (690V), кВт	2×350
10.	Максимальная мощность электропривода поворота, кВт	2х435
11.	Номинальная мощность электропривода хода (690V), кВт	2×500
12.	Максимальная мощность электропривода хода, кВт	2х625
13.	Мощность электропривода открывания днища ковша, кВт	30

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP				Лист
									8

Глава 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Общие пояснения

Процесс и стандарты монтажа и наладки машины выполняются в соответствии с требованиями Стандарта GB/T 10604 «Одноковшовый экскаватор с прямой лопатой для горнодобывающих работ».

Процесс и стандарты монтажа и наладки механической части выполняются в соответствии с требованиями стандарта GB / T 37400.10 «Сборка тяжелых машин».

Процесс монтажа и наладки системы смазки, трубопроводов пневматической разводки данной машины выполняются в соответствии с требованиями стандарта GB / T 37400.11 «Общие технические условия тяжелых механизмов. Трубопроводы».

Процесс монтажа и наладки системы смазки выполняются в соответствии с требованиями стандарта JB/T 6996 «Общие технические условия для гидравлической системы тяжелых механизмов».

Процесс монтажа и наладка системы управления пневматикой выполняются в соответствии с требованиями стандарта GB/T 7932 «Пневматическая система. Общие технические условия».

Процесс монтажа и наладки шлангов выполняются в соответствии с требованиями стандарта JB/ZQ 4398 «Границы прокладки трубопроводов».

Процесс монтажа и наладки электрооборудования выполняются в соответствии с требованиями Госстандарта GBJ 232 «Инженерные работы по монтажу электроустановок и приемочные условия».

3.2. ОСОБЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

Требуемые значения моментов затяжки общих соединительных болтов приведены в следующей таблице (только если нет особых инструкций):

Степень болтового соединения	Номинальный диаметр болта, м													
	6	8	10	12	16	20	24	30	36	42	48	56	64	72
	Крутящий момент затяжки - T _A , Н·м													
5.6	3.3	8.5	16.5	29	70	137	235	472	822	1319	1991	3192	4769	6904
8.8	7	18	35	61	149	290	500	1004	1749	2806	4236	6791	10147	14689
10.9	9.9	25.4	49.4	86	210	409	705	1416	2466	3957	5973	9575	14307	20712
12.9	11.8	30.4	59.2	103	252	490	845	1697	2956	4742	7159	11477	17148	24824

Примечание:

- 1 Применяется к болтам и винтам с крупной резьбой.
- 2 Допустимое отклонение крутящего момента затяжки составляет $\pm 5\%$.
- 3 Предварительная нагрузка должна быть рассчитана как $0,7\sigma_s$ материала.
- 4 Коэффициент трения $\mu = 0,125$.
- 5 Приведенные значения, применяющиеся для затяжки болтов без смазки. При затяжке с применением смазки, значение должно быть 133% от значения в таблице.

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист
										9
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

A detailed technical line drawing of a crawler-mounted crane. The crane features a large, lattice-structured boom that is counterbalanced by a heavy weight suspended from a pulley system at the rear. The boom is equipped with a hydraulic cylinder for its extension and retraction. The crane is mounted on a crawler chassis, which includes a large, treaded track system for movement. The operator's cab is located on the side of the main body, and various structural components like ladders and walkways are visible. The drawing is a side profile view, showing the crane's overall dimensions and mechanical layout.

[illegible]

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

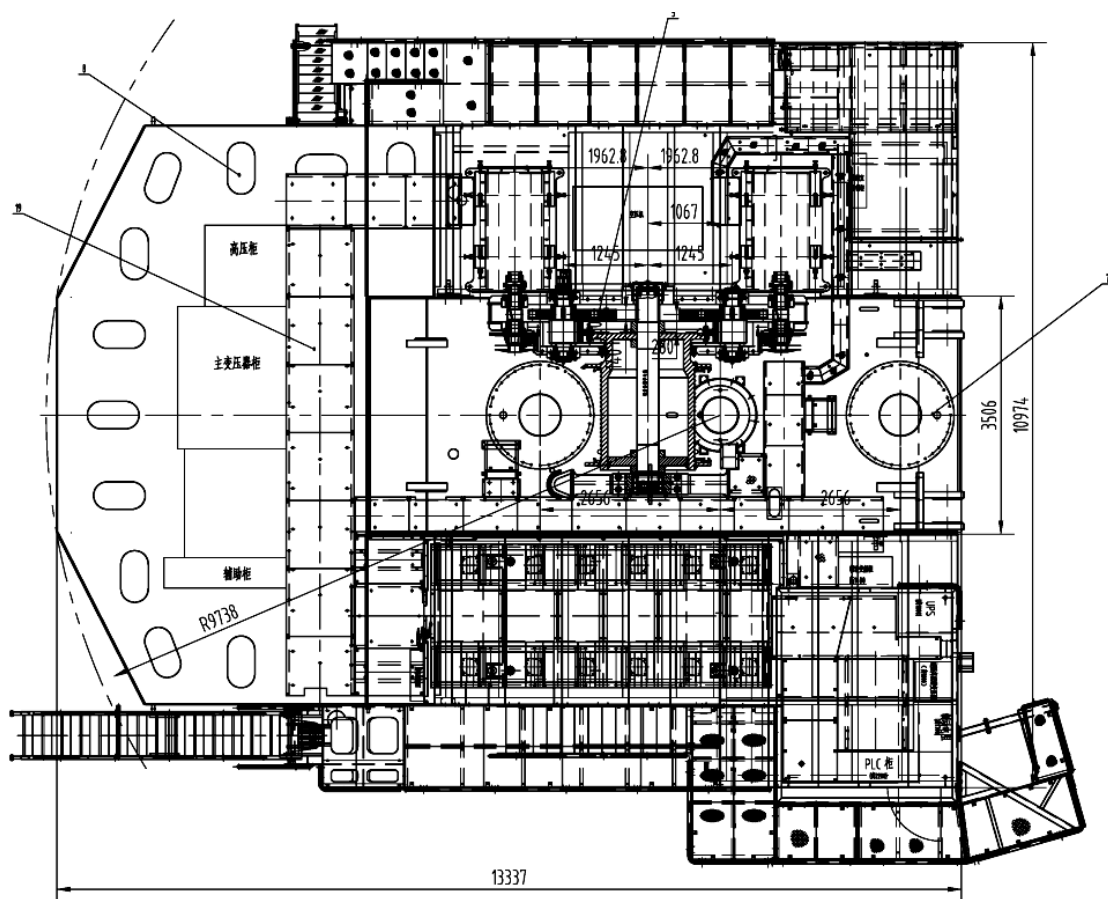


Рисунок 4.3. Чертеж общего вида экскаватора WK-20С (лист 3)

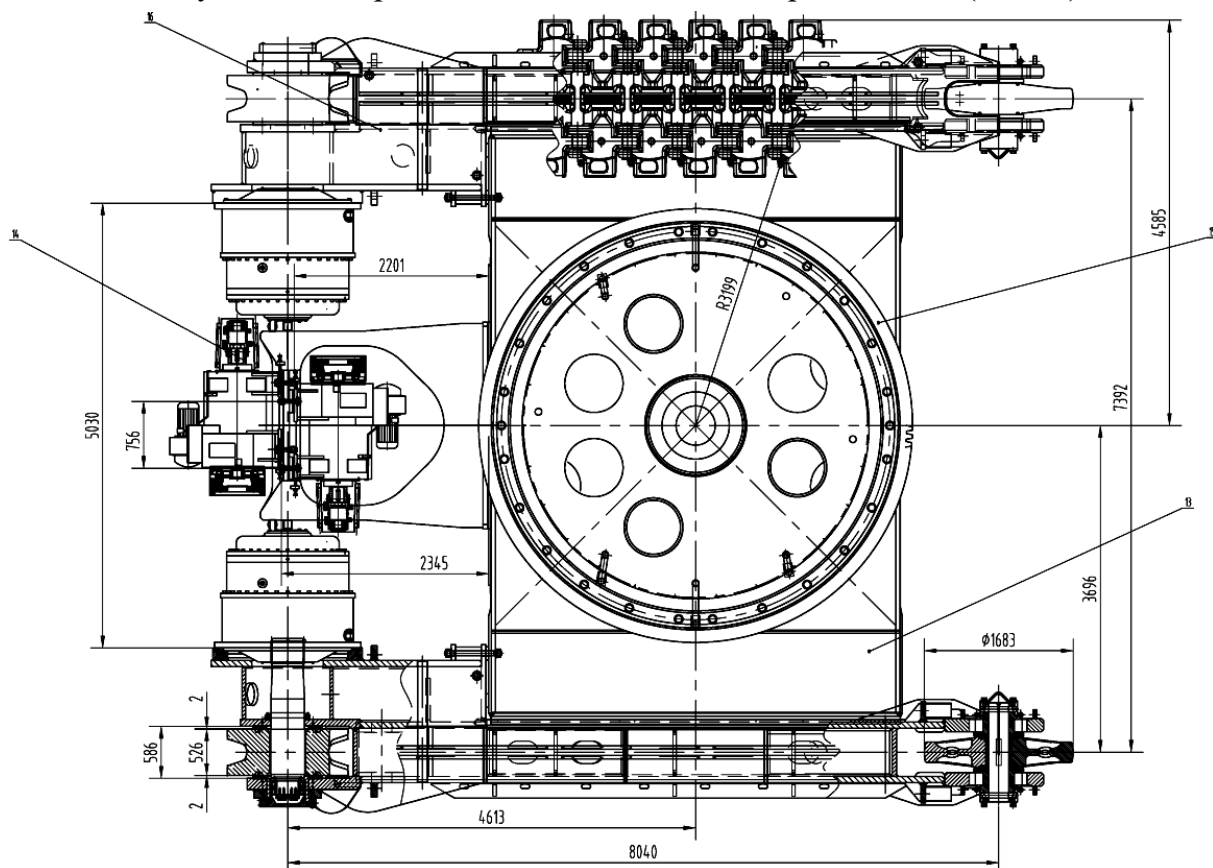


Рисунок 4.4. Чертеж общего вида экскаватора WK-20С (лист 4)

Инов. №подп.	Подп. и дата	Инов. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1637.00.000.00 SH PP

Лист

11

На рисунках 4.1-4.4 приведены следующие обозначения: 1 - ковш; 2 - рукоять ковша; 3 - стрела и напорный механизм; 4 - механизм открывания днища ковша; 5 - подъемный механизм; 6 - верхняя часть в сборе; 7 - поворотный механизм; 8 - поворотная платформа; 9 - А-образная (двуногая) стойка; 10 - кузов; 11 - центральная цапфа; 12 - роликовый круг; 13 - нижняя рама; 14 - механизм хода; 15 - прочие узлы нижней части; 16 - гусеничный ход; 17 - кабина машиниста; 18 - вентиляционная пылеулавливающая установка; 19 - электроаппаратура.

На рисунке не показаны: 20 - кабельный барабан; 21 - основание (опора) кабельного барабана; 22 - огнетушители; 23 - датчики температуры; 24 - автоматическая система пожаротушения; 25 - знаки (таблички) безопасности; 26 - маслокомната; 27-противовес; 28 - централизованная система смазки; 29- система смазки подъемного механизма; 30 - пневмосистема; 31- система смазки механизма поворота; 32-электрическая система

Требования к персоналу, отвечающему за обслуживание оборудования:

Обслуживание экскаватора WK-20С - это системный инжиниринг. Обслуживание машины подразделяется на ежедневное (ежесменное) обслуживание, текущий (мелкий) ремонт, средний ремонт и капитальный, что предполагает различные требования к обслуживающему персоналу.

Для ежедневного обслуживания требуются следующие специалисты, обладающие опытом и отвечающие требованиям: слесари - 4 человека, электрики - 2 человека, специалисты по обслуживанию смазочной системы и пневмосистемы - 2 человека, сварщики - 2 человека, а также другие необходимые специалисты.

Для текущего (мелкого) ремонта требуется та же бригада, что и для ежедневного обслуживания. В случае необходимости используется подъемная техника грузоподъемностью от 10 до 50 т для вспомогательных работ. Для проведения среднего ремонта увеличивается количество персонала и подъемной техники в зависимости от конкретной ситуации (вес главных деталей приведен ниже). Капитальный ремонт производится отдельной бригадой для конкретного объекта ремонта, количество персонала и техники определяется конкретной ситуацией.

Набор инструментов, необходимых для обычного ремонта экскаватора:

Гидравлический домкрат: 10 т, 50 т, 100 т (по 2 комплекта);

Импульсный гаечный ключ: $S=55 \div 155$ (1 комплект)

Гидравлический гаечный ключ: момент силы затяжки $3000 \div 10000 \text{ Н} \cdot \text{м}$;

Пневматический гаечный ключ: 1", 1/2", 3/4" (по 1 комплекту);

Шестигранный ключ: М6 ÷ М39

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.					Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					12

Внешний шестигранный торцевой ключ: M16÷M36

Ручной молоток: 10 фунтов, 18 фунтов, 24 фунтов

Электросварочный аппарат: 630А

Ручная электродрель: Ø 1,5-13 мм, мощностью 600 Вт, скорость холостого хода 0÷2600 об/мин;

Электрическая углошлифовальная машинка («болгарка») - диаметр шлифовального диска 125 мм;

Тиски: СТ-999ML

Слесарный верстак, укомплектованный щипцами 100 - 1 шт.

Газовый ключ: 12 дюймов, 24 дюйма, 36 дюймов

Уровень, рулетка, толщиномер, микрометр, набор щупов, штангенциркуль;

Перед ремонтом необходимо полностью отключить оборудование, а также следует обратить внимание на следующее:

1. Поставить экскаватор вдали от оползней, заколов, оврагов и обрывов, на просторной твердой горизонтальной поверхности с отводом воды;

2. Отключить механизм поворота, хода и другие механизмы, разблокируйте входную лестницу, чтобы безопасно ее опустить.

3. Опустить и опереть ковш на землю, привести в действие (наложить) тормоз подъема. Чтобы не повредить подъемные канаты, ковш должен устойчиво лежать на земле. Расслабить подъемные канаты;

4. Привести в действие (наложить) все тормоза, отключить экскаватор.

Внимание: контакт с высоким напряжением может привести к жертвам, поэтому перед проведением ремонтных работ следует отключить электропитание токоведущих частей.

5. Включить соответствующие блокировки (блокировочные установки) во избежание несчастных случаев.

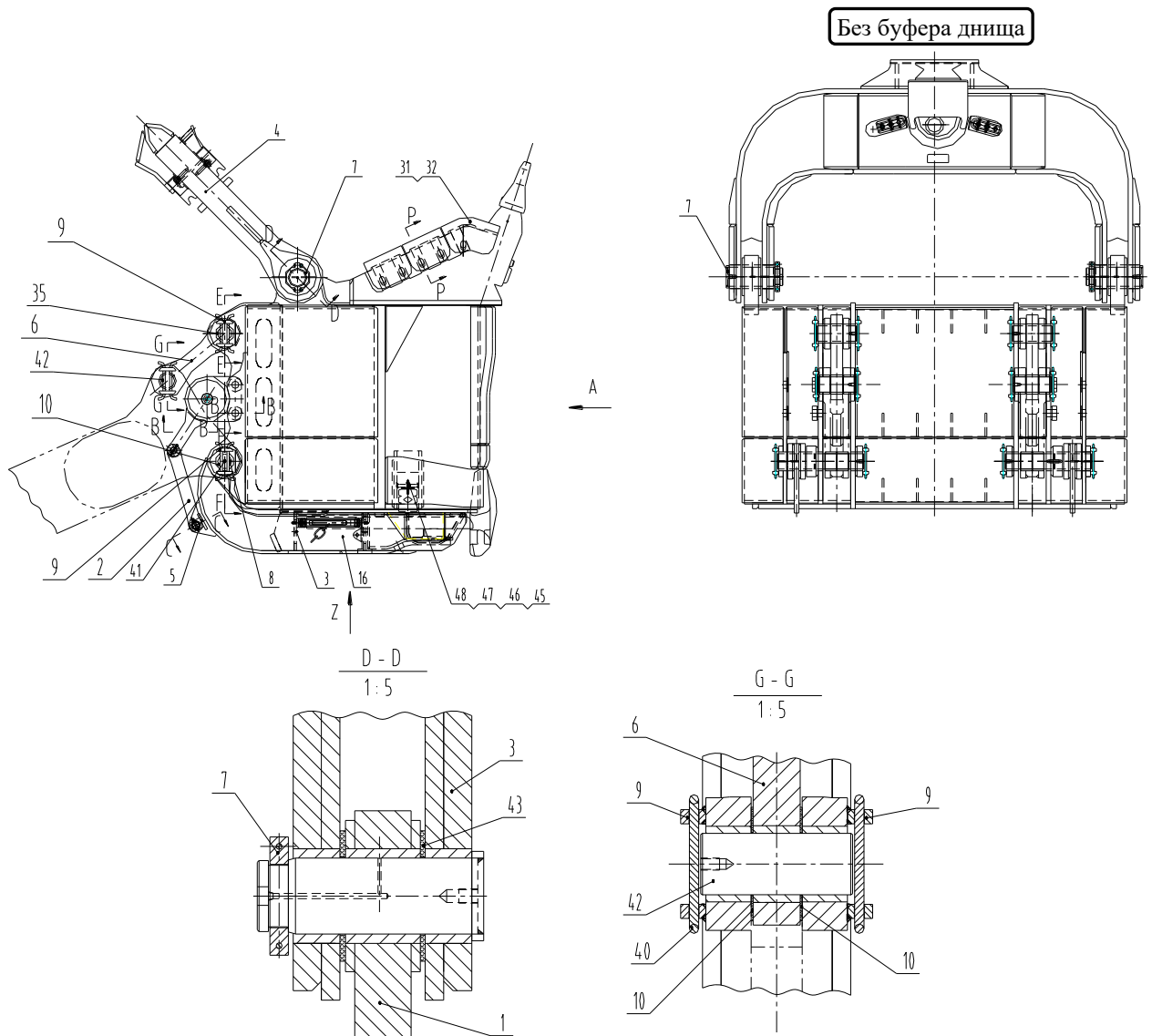
Внимание: неправильное управление любым из узлов экскаватора может привести к жертвам; перед проведением ремонтных работ следует положить ковш на землю, включить (замкнуть) все тормоза.

Инь. № подл.	Подп. и дата
Инь. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Инь. № дубл.
Инь. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	Лист
						13

5.1. Краткий обзор

В данной главе приводится описание ковша, а также приводятся методы проверки и ремонта. Ремонтные работы включают в себя регулировку, демонтаж, сборку и монтаж засова ковша и амортизатора днища ковша.



Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.00 SH PP Лист 14

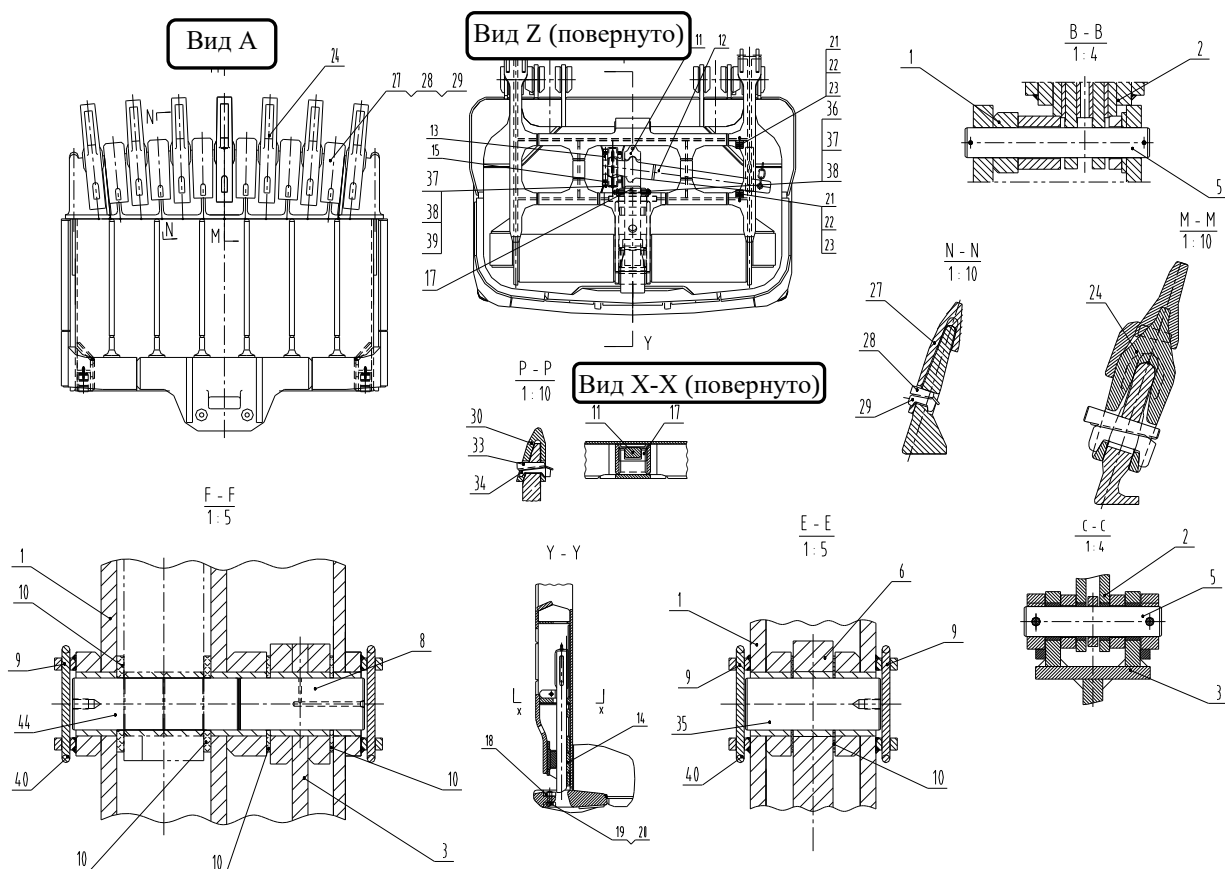


Рисунок 5-1. Сборка ковша

На рисунке 5-1 показаны: 1 - корпус ковша, 2 - амортизатор, 3 - днище ковша, 4 - коромысло, 5 - подушка амортизатора, 6 - тяга ковша (восьмерка), 7 - палец коромысла, 8 - палец днища ковша, 9 - стопор пальца, 10 - набор прокладок, 11 - засов ковша, 12 - рычаг, 13 - фиксатор, 14 - щит, 15 - регулировочная прокладка, 16 - комплектующие цепи, 17 - направляющая пластина, 18 - неподвижный щит, 19 - болт, 20 - шайба, 21 - амортизатор, 22 - гайка, 23 - шайба, 24 - сборные зубья ковша, 25, 26, 27 - межзубовая защита, 28 - клин, 29 - скоба, 30 - боковая защита, 31 - правая угловая защита, 32 - левая угловая защита, 33 - клин, 34 - С-образная скоба, 35 - палец восьмерки, 36 - болт, 37 - гайка, 38 - шплинт, 39 - болт, 40 - прут, 41 - пресс-масленка, 42 - палец тяги, 43 - набор прокладок, 44 - палец тяги, 45 - набор прокладок, 46 - буферный блок, 47 - гайка, 48 - шайба

Как показано на рисунке 5-1, корпус ковша сделан из износостойкой листовой стали высокой прочности. Использована сварка высокого качества, что позволяет на площадке производить ремонт установленных правил сварки.

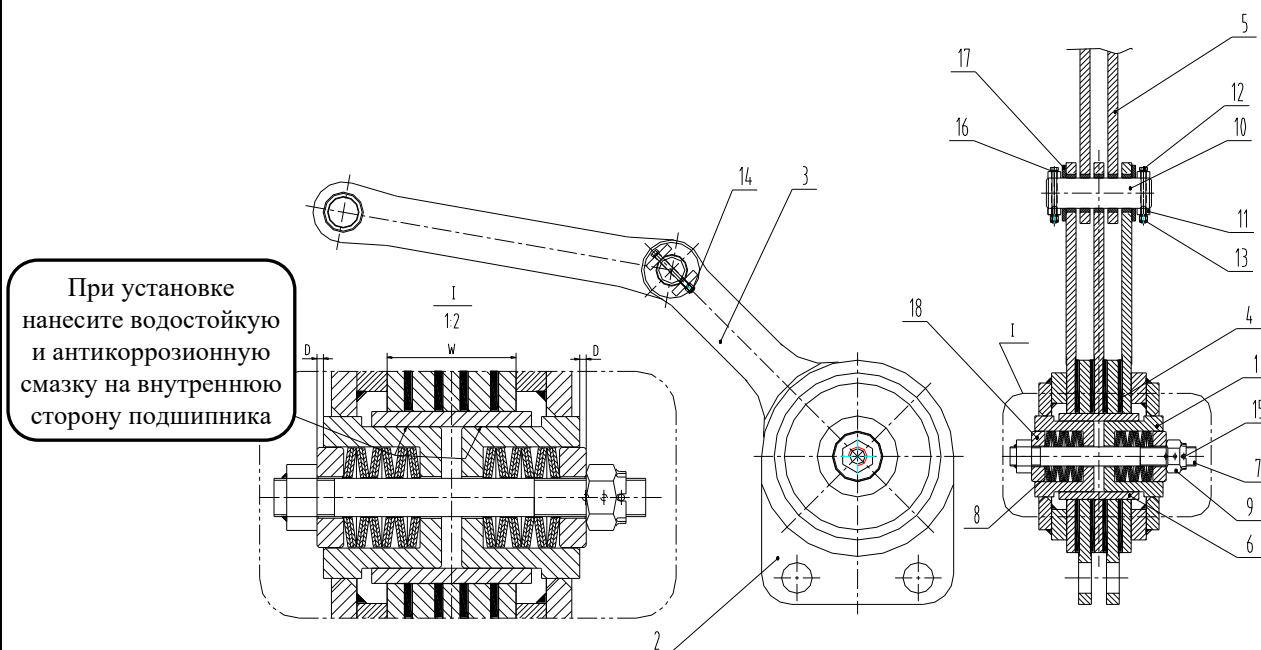
Ковш спроектирован с широким сечением, что позволяет быстро загружать горную массу, не приводя к заклиниванию породы в ковше. Кромка ковша выполнена из износостойкой литой стали, на ней расположены 7 зубьев.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	На рисунке 5-1 показаны: 1 - корпус ковша, 2 - амортизатор, 3 - днище ковша, 4 - коромысло, 5 - подушка амортизатора, 6 - тяга ковша (восьмерка), 7 - палец коромысла, 8 - палец днища ковша, 9 - стопор пальца, 10 - набор прокладок, 11 - засов ковша, 12 - рычаг, 13 - фиксатор, 14 - щит, 15 - регулировочная прокладка, 16 - комплектующие цепи, 17 - направляющая пластина, 18 - неподвижный щит, 19 - болт, 20 - шайба, 21 - амортизатор, 22 -гайка, 23 - шайба, 24 - сборные зубья ковша, 25, 26, 27 - межзубовая защита, 28 - клин, 29 - скоба, 30 - боковая защита, 31 - правая угловая защита, 32- левая угловая защита, 33 - клин, 34 - С-образная скоба, 35 - палец восьмерки, 36 - болт, 37 - гайка, 38 - шплинт, 39 - болт, 40 - прут, 41 - пресс-масленка, 42 - палец тяги, 43 - набор прокладок, 44 - палец тяги, 45 - набор прокладок, 46 - буферный блок, 47 - гайка, 48 - шайба
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Как показано на рисунке 5-1, корпус ковша сделан из износостойкой листовой стали высокой прочности. Использована сварка высокого качества, что позволяет на площадке производить ремонт согласно установленных правил сварки.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ковш спроектирован с широким сечением, что позволяет быстро загружать горную массу, не приводя к заклиниванию породы в ковше. Кромка ковша выполнена из износостойкой литой стали, на ней расположены 7 зубьев.
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP
					Лист
					15

5.2. Проверка

Рекомендуется регулярно проверять все части ковша. Необходимо проверять состояние соединительных пальцев, втулок, механизма открывания днища ковша, износостойкого щита (можно менять) и механизма торможения днища ковша или буферного устройства, проверять степень износа и качество смазки, надежность крепления или потерю зубов, защиты и соединительных деталей. Также нужно проверять состояние деталей корпуса ковша.

Необходимые инструменты: рулетка, щуп и др.



Регулировка амортизатора		
D	Процент сжатия, %	Сопротивление, кг
8	0	0
-9,7	60	5670
-16	80	7711
-25,9	100	15876

Процедура замены определенной детали				
Фрикционная пластина	Толщина фрикционного диска	Деталь 3 толщины соединительного стержня тормоза	Деталь 2 толщины пластины тормозного суппорта	W
Новая установка	10	22	28,6	162
Износ	3,2	22	28,6	136,7

Рисунок 5-2. Механизм торможения днища ковша

На рисунке 5-1 показаны следующие обозначения: 1 - втулка амортизатора; 2 - соединительный щит; 3 - соединительный щит амортизатора 4 - фрикцион; 5 - соединительный щит амортизатора; 6 - втулка пальца; 7 - болт-шпилька; 8 - тарельчатая пружина; 9 - гайка; 10 - штифт; 11 - крышка; 12 - болт; 13 - гайка; 14, 15 - шплинт; 16 - прокладка; 17 - прокладка; 18 - распорная втулка.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP
					16

5.4.3. Буферное устройство (механизм торможения) днища ковша

Существует два способа регулировки буферного устройства днища ковша. Первый: регулировка после замены износостойкой пластины; второй – периодическая регулировка во избежание удара при закрывании днища ковша.

После замены износостойкой пластины буферного устройства днища ковша регулировка проводится следующим образом:

- (1). С болта пальца буферного устройства и установочной гайки снять шплинт.
- (2). Вставить регулировочную гайку, пока она не плотно ляжет на плоскую прокладку.
- (3). Измерить расстояние резьбы болта пальца буферного устройства от гайки.
- (4). Крутить регулировочную гайку на 49 мм.
- (5). После установки буферного устройства днища ковша установить шплинт на болте пальца.
- (6). Второе буферное устройство отрегулировать, как описано выше (пп.1-5).

Если при закрытии днища ковша слышен сильный звук удара, то регулировку двух буферных устройства следует проводить следующим образом:

- (1). С пальца амортизатора снять шплинт установочной гайки.
- (2). Закрутить регулировочную гайку, чтобы снизить или исключить удары днища ковша о корпус.
- (3). Установить шплинт на регулировочную гайку буферного устройства.
- (4). Второе буферное устройство отрегулировать, как описано в пунктах 1-3.

Внимание: Степень регулировки гайки обоих буферных устройства должна быть одинаковой.

При изнашивании фрикциона буферного устройства до 3 мм или больше необходима его замена, иначе это повлияет на эффективность работы всего устройства.

Необходимые инструменты: гаечный ключ, рулетка и др.

5.5. Смазка

Для поддержания нормальной работы ковша, необходимо регулярно смазывать перечисленные ниже части (в режиме ручной смазки). Если пальца изготовлены из специального материала, не требующего обслуживания (опция), такая смазка не нужна:

1. Для соединительного пальца буферного устройства (амортизатора) днища ковша применяется универсальная смазка на литиевом основании, смазывается каждые 40 часов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					18

2. Для засова ковша используется машинное масло, смазывается каждые 8 часов.

3. Для рычага затвора также используется машинное масло, смазывается каждые 8 часов.

4. Палец, соединяющий ковш и коромысло, смазывается универсальной смазкой на литиевом основании каждые 8 часов.

5. Палец, соединяющий ковш и днище ковша, смазывается универсальной смазкой на литиевом основании каждые 8 часов.

5.6. Иные требования

Днище ковша (см. рисунок 5-3) состоит из плиты, образующей днище ковша, на котором имеются проушины с втулками. С помощью изменения толщины регулировочной прокладки можно отрегулировать длину зацепления засова в пяте (отверстии) передней стенке ковша.

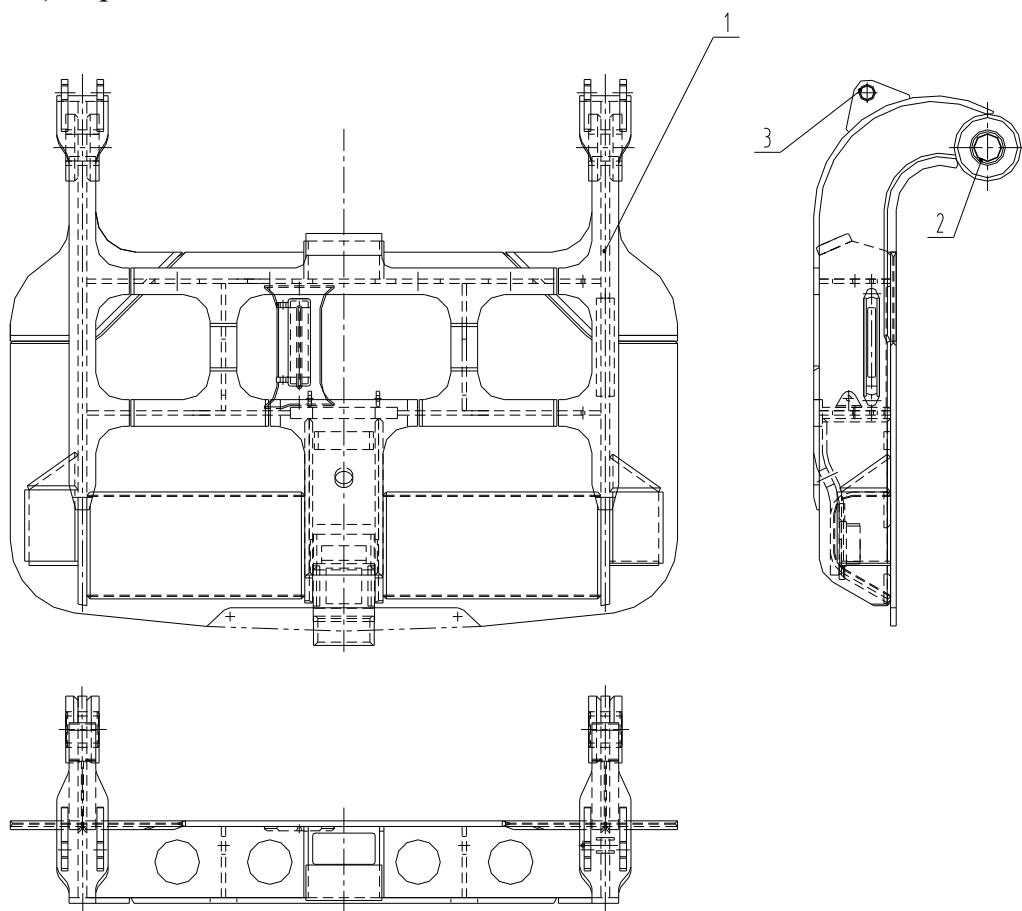


Рисунок 5-3. Устройство днища ковша

На рисунке 5-3 приведены следующие обозначения: 1 - плита днища; 2 - втулка петли днища; 3 - втулка механизма торможения днища ковша

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.00 SH PP	
					19	

Рисунок 5-3. Устройство днища ковша

На рисунке 5-3 приведены следующие обозначения: 1 - плита днища; 2 - втулка петли днища; 3 - втулка механизма торможения днища ковша

Верхняя часть балки имеет D-образные полублоки для размещения в них подъемных канатов, полублоки не соосны (расположены с эксцентricичностью), на них расположены упоры во избежание выпадания каната. Следите за целостностью проволок в канате.

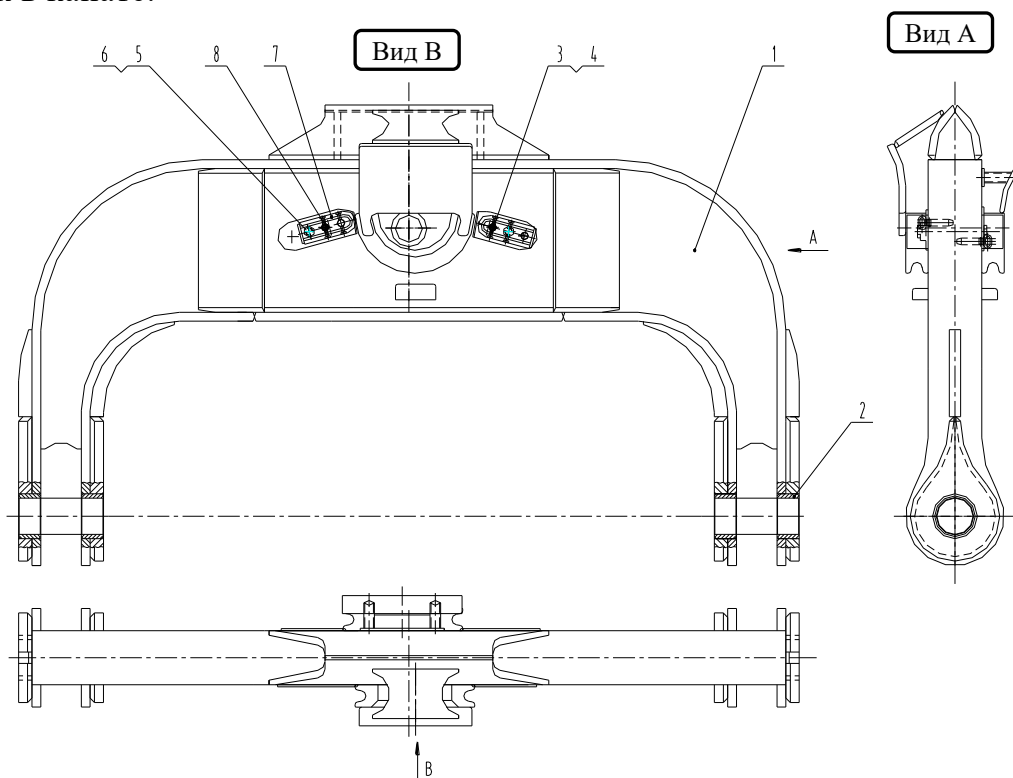


Рисунок 5-4. Коромысло (подъемная балка)

На рисунке 5-4 показаны следующие обозначения: 1 - коромысло (в ряде документов имеется обозначение как подъемная балка); 2 - втулка; 3, 4, 5 - болт; 6 - гайка; 7 - кронштейн крепления каната; 8 - штифт

Прокладка амортизатора (см. рисунок 5-5) используется как опора амортизатора, что соединяет амортизатор, корпус ковша и днище ковша. Внутри устанавливается распорная втулка и т.д., чтобы фиксировать амортизатор.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Установите амортизатор с регулировочной гайкой на внешней стороне

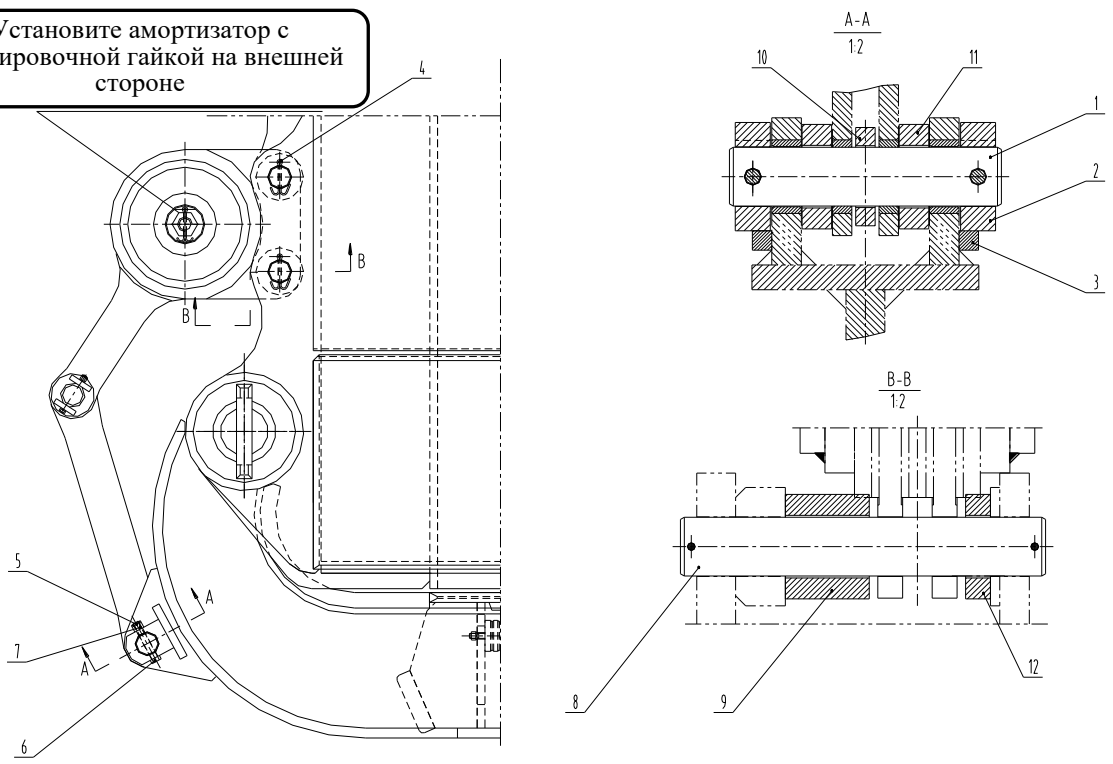


Рисунок 5-5. Прокладка амортизатора

На рисунке 5-5 приведены следующие обозначения: 1 - штифт; 2 - распорная втулка; 3 - стопор; 4, 5 - шплинт; 6 - болт; 7 - гайка; 8 - штифт; 9 - кольцо; 10, 11, 12 - шайба.

Палец коромысла установлен неподвижно. На одной стороне пальца имеется резьбовое отверстие для установки или снятия, на другой стороне имеется отверстие для смазки.

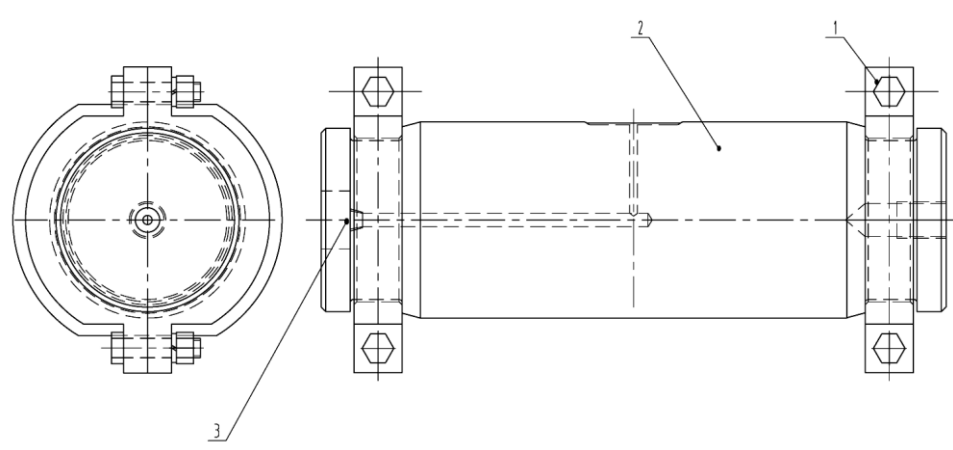


Рисунок 5-6. Палец коромысла

На рисунке 5-6 приведены следующие обозначения: 1 - зажим (хомут); 2 - штифт; 3 - смазочный канал.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №

Г. Соединительный шов между проушинами и корпусом рукояти.

4. Во время дефектоскопии применяется капиллярный (цветной) метод неразрушающего контроля, а не магнитный, так как рейки выполнены из марганцевого сплава, сварные швы выполнены нержавеющей сталью и не обладают магнитными свойствами.

6.4. Проверка размеров

Необходимо проверить следующие размеры:

Technical drawing of a measuring device. The drawing includes the following dimensions and components:

- A**: Total horizontal length of the device.
- B**: Horizontal distance between the two vertical frames.
- C**: Horizontal distance from the left edge to the first vertical frame.
- D**: Horizontal distance from the second vertical frame to the right edge.
- E**: Horizontal distance between the two vertical frames, measured at a different level.
- F**: Vertical distance from the bottom edge to the horizontal bar.
- G**: Vertical distance from the bottom edge to the base of the vertical frames.
- Линейка**: A ruler or scale, indicated by an arrow pointing to the horizontal bar.
- 90°**: Four right-angle indicators showing the orientation of the vertical frames relative to the horizontal bar.

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

2. Центрирование реек на двух сторон (см. рисунок 6-4).

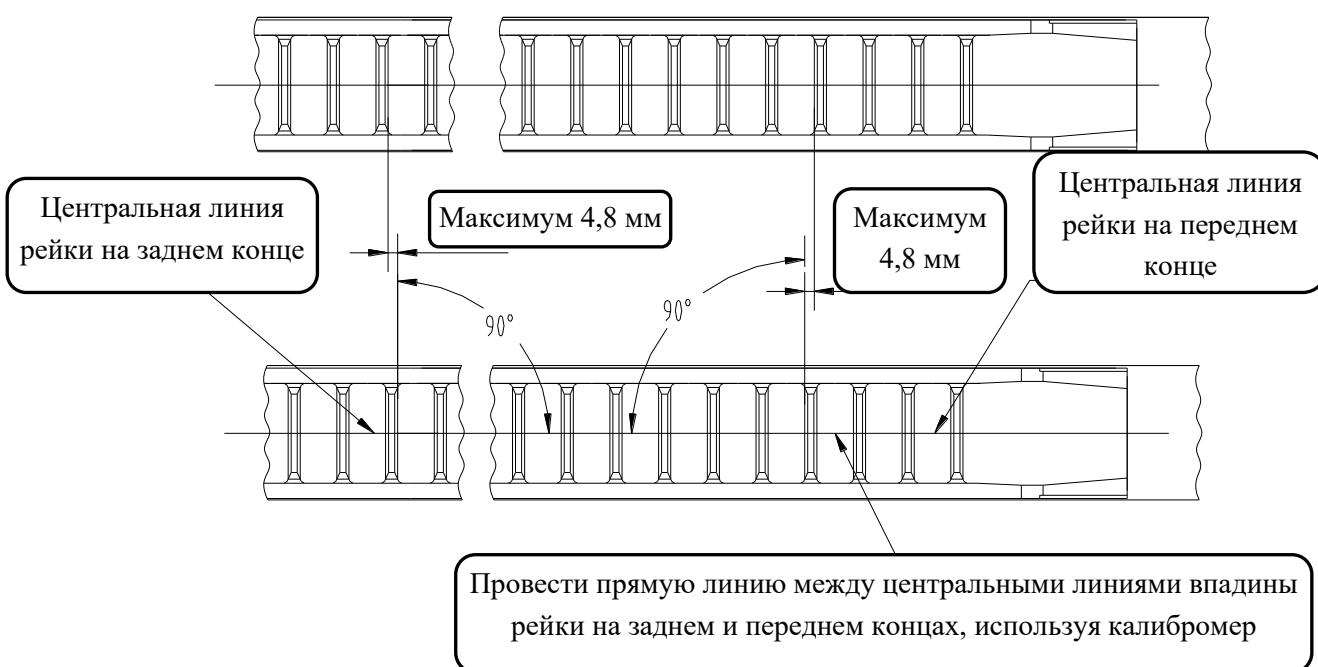


Рисунок 6-4. Требования к центрированию реек с двух сторон

3. Расстояние между проушинами рукояти и тяги ковша (восьмерки) дано на рисунке 6-5.

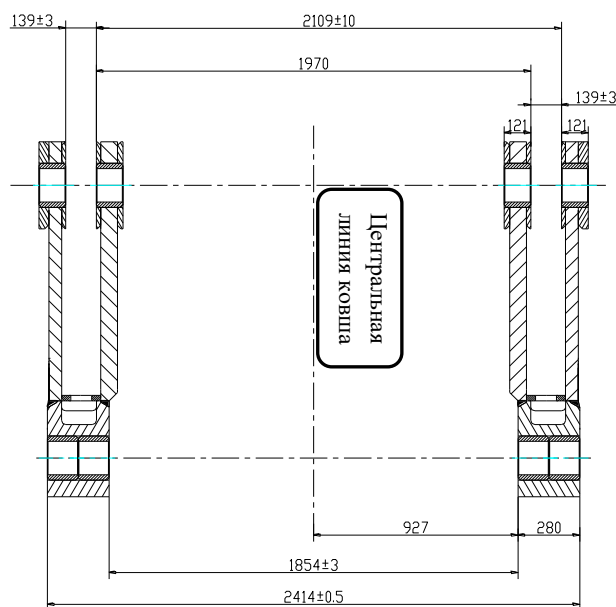


Рисунок 6-5. Расстояние между проушинами

4. При измерениях использовать, упомянутые на рисунках 6-3 и 6-6, линейку и уголок.

5. Для измерения центрирования реек на двух сторон используется калиброммер и уголок.

6. Как показано на рисунке 6-5, через отверстие измеряется расстояние между проушинами.

Инв. № подл.	Подп. и дата			
	Взам. инв. №			
	Инв. № дубл.			
	Подп. и дата			
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1637.00.000.00 SH PP				
Лист				
24				

Допускаемые отклонения размеров приведены на рисунке 6-6 и в таблице 6-1.

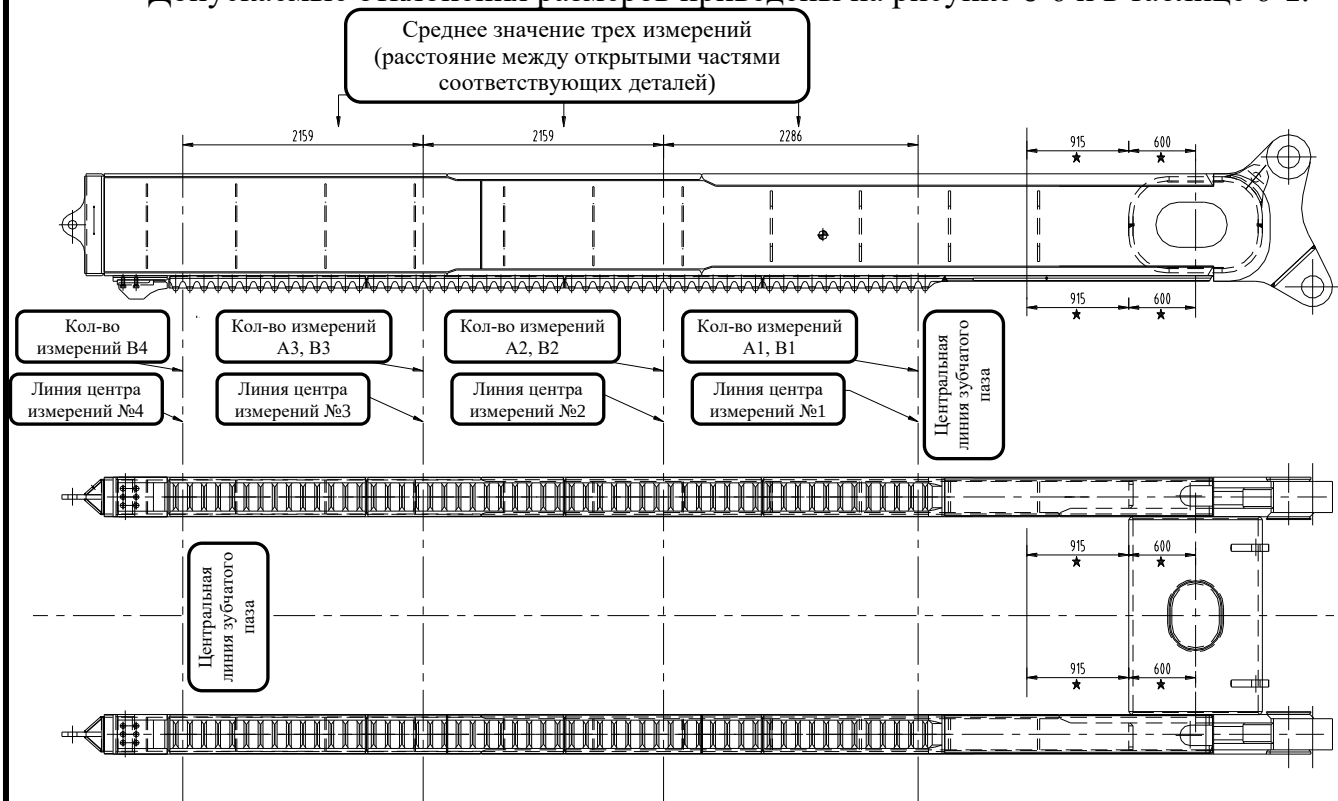


Рисунок 6-6. Размеры локализации рейки

Таблица 6-1

Допустимые отклонения размеров рукояти ковша

Обозначение размера	Номинальный размер	Верхний предел размера	Нижний предел размера
A1	2490	2493	2487
A2	2490	2496	2487
A3	2490	2496	2487
A4	2490	2496	2487
B1	2134	Обязательно в соответствии с размерами A1, C1, D1	
B2	2134	Обязательно в соответствии с размерами A2, C2, D2	
B3	2134	Обязательно в соответствии с размерами A3, C3, D3	
B4	2134	Обязательно в соответствии с размерами A4, C4, D4	
C1, D1	178	179,5	176,5
C2, D2	165	179,5	176,5
C3, D3	165	179,5	176,5
C4, D4	165	179,5	176,5
E1	1778	1781	1775

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1637.00.000.00 SH PP				
Лист				
25				

Обозначение размера	Номинальный размер	Верхний предел размера	Нижний предел размера
E2	1778	1784	1775
E3	1778	1784	1775
E4	1778	1784	1775
F1 до F4	0	+3,0	-0
G1 до G4	0	+3,0	-0

6.5. Монтаж распорной трубы рукояти ковша

Для монтажа распорной трубы между левой и правой рукоятью необходимо снять рукоять со стрелы. Распорная труба нужна для предотвращения искривления и деформации рукояти (см. рисунок 6-7).

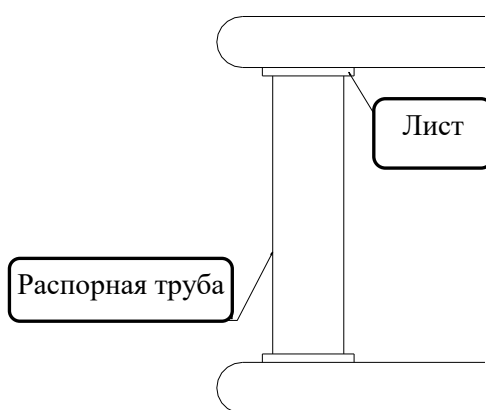


Рисунок 6-7. Распорная труба рукояти ковша

Монтировать распорную трубу необходимо как можно ближе к открытому концу рукояти (к упорам). Монтаж осуществляется в следующем порядке:

Длина распорной трубы устанавливается из расчета расстояния соединительной балки (трубы), расположенной в передней части рукояти.

При вырезании распорной трубы нужно уменьшить ее реальную длину по отношению к измеряемому расстоянию между балками на 24 мм.

Два стальных листа размером 152 x 12 x 152 мм по отдельности приварить к двум концам распорной трубы.

Распорную трубу с приваренными стальными листами установить рядом с открытым концом рукояти (от задних упоров) и приварить точечной сваркой к балкам рукояти. Направление швов должно быть вдоль балок рукояти (в одном направлении с длиной рукояти).

6.6. Ремонт трещин на рукояти.

При обнаружении трещин на нижней и двух боковых сторонах рукояти перед ремонтом необходимо убрать прокладки и зубчатую рейку.

Инв. № подл.	Подп. и дата					Лист
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.00 SH PP	26

Рисунок 6-7. Распорная труба рукояти ковша

Монтировать распорную трубу необходимо как можно ближе к открытому концу рукояти (к упорам). Монтаж осуществляется в следующем порядке:

Длина распорной трубы устанавливается из расчета расстояния соединительной балки (трубы), расположенной в передней части рукояти.

При вырезании распорной трубы нужно уменьшить ее реальную длину по отношению к измеряемому расстоянию между балками на 24 мм.

Два стальных листа размером 152 x 12 x 152 мм по отдельности приварить к двум концам распорной трубы.

Распорную трубу с приваренными стальными листами установить рядом с открытым концом рукояти (от задних упоров) и приварить точечной сваркой к балкам рукояти. Направление швов должно быть вдоль балок рукояти (в одном направлении с длиной рукояти).

6.6. Ремонт трещин на рукояти.

При обнаружении трещин на нижней и двух боковых сторонах рукояти перед ремонтом необходимо убрать прокладки и зубчатую рейку.

Ремонтируется с помощью сварки в следующем порядке:

1. Снять рукоять с экскаватора. Шаги этого даны выше.
 2. Согласно пункту 6,5 установить распорную трубу между левой и правой балками рукояти.
 3. Очистить поверхность рукояти от грязи и масла.
 4. С помощью капиллярного (цветного) метода неразрушающего контроля определить расположение трещин.
 5. На основании соответствующих стандартов сварки подогреть места нахождения трещин.
 6. С помощью шлифмашинки или струга (воздушного электродугового) разделить трещины. Если возможно, то разделку нужно начинать на расстоянии свыше 50 мм от видимого конца трещины, чтобы избежать скрытых трещин.
- Примечание: при использовании воздушно-дуговой резки для формирования J-образной канавки будьте осторожны, чтобы не повредить зубчатую рейку.
7. Глубина разделанной с помощью струга поверхности должна быть не менее 0,79 мм.
 8. С помощью капиллярного метода неразрушающего контроля обеспечить контроль полного удаления трещин.
 9. На основании соответствующих стандартов сварки установить температуру подогрева и комнатную температуру для новой сварки.

Примечание: обязательно убедитесь, что электроды для сварки просушены. Если электроды взяты из открытой пачки или после вскрытия, то их необходимо просушить в сушильном шкафу с температурой 121 °С.

Для сварки рукояти ковша и зубчатых реек требуется два обученных и аттестованных сварщика, оборудование для подогрева, сварочный аппарат и т.д..

6.7. Замена рукояти и зубчатой рейки

Замена производится в следующем порядке:

После демонтажа рукояти с экскаватора необходимо установить распорную трубу как можно ближе к открытому концу (к упорам) в порядке, описанном выше.

Очистить поверхность рукояти от грязи и масла.

3. На первом зубе правой и левой рукоятей сделать пометку так, чтобы она не стерлась (см. рисунок 6-8).

4. С помощью электродугового воздушного строгания срезать старую зубчатую рейку и прокладки, при этом нужно следить за тем, чтобы не повредить стальной лист рукояти.

5. С помощью электрического шлифовального круга, сварочной горелки и стального клина срезать зубчатую рейку.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	K1637.00.000.00 SH PP				Лист
						Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

6. После срезания зубчатой рейки, стереть надпись и отшлифовать поверхность рукояти.

7. Провести полную дефектоскопию рукояти, чтобы убедиться в отсутствии трещин. В том случае, если они есть, необходимо их удалить в соответствии с вышеприведенном порядке.

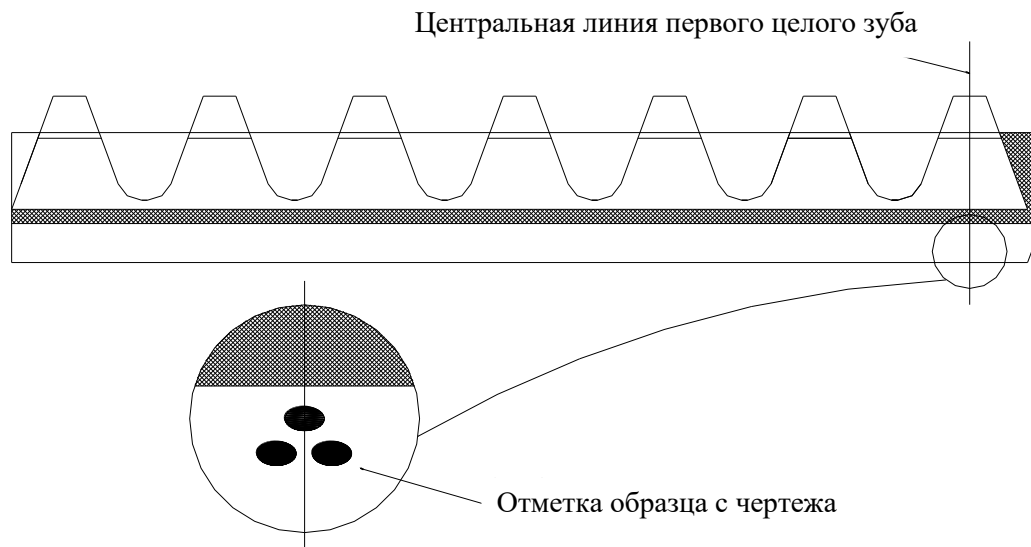


Рисунок 6-8. Расположение метки на зубчатой рейке

6.8. Стыковка зубчатой рейки и рукояти ковша

Первый шаг: выравнивание в линию.

1. Две зубчатые рейки положить на одну платформу.
2. Отцентровать концевую половину впадины зуба. Выровнять колею зубчатой рейки, допустимая погрешность $\leq 0,38$ (см. рисунок 6-9).

Второй шаг: сварка внутри впадины зуба.

1. Два отрезка зубчатой рейки (или передняя часть балки) свариваются во внутренней части впадины зуба.
2. В процессе сварки нужно следить за температурой и своевременно очищать сварочную ванну от шлака.

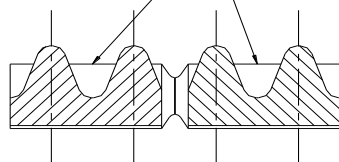
3. Перед заполнением стыков сварных швов на стыке необходимо наложить валик (наплавить металл сварного шва) толщиной 3 мм. Место наплавки должно превышать место стыка на 13 мм. Выходящий за пределы металл после сварки зашлифовать, чтобы обеспечить единство с литьем впадины зуба (см. рисунок 6-10).

Третий шаг: вырубка корня шва задней части.

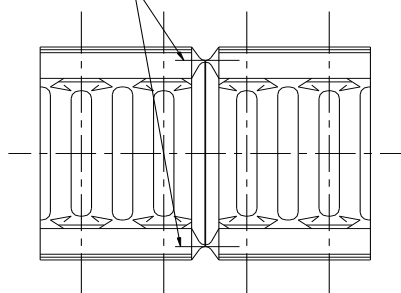
1. С помощью электродугового воздушного строгания или шлифмашинки зашлифовать до металлического блеска корень шва внутри впадины зуба.
2. После удаления корня шва размеры и форма должны соответствовать, как показано на рисунке (рисунок 6-11).

Инв. № подл.	Подп. и дата						
		Инв. № доubl.	Взам. инв. №	Подп. и дата			
6.8. Стыковка зубчатой рейки и рукояти ковша							
Первый шаг: выравнивание в линию.							
1. Две зубчатые рейки положить на одну платформу.							
2. Отцентровать концевую половину впадины зуба. Выровнять колею зубчатой рейки, допустимая погрешность $\leq 0,38$ (см. рисунок 6-9).							
Второй шаг: сварка внутри впадины зуба.							
1. Два отрезка зубчатой рейки (или передняя часть балки) свариваются во внутренней части впадины зуба.							
2. В процессе сварки нужно следить за температурой и своевременно очищать сварочную ванну от шлака.							
3. Перед заполнением стыков сварных швов на стыке необходимо наложить валик (наплавить металл сварного шва) толщиной 3 мм. Место наплавки должно превышать место стыка на 13 мм. Выходящий за пределы металл после сварки зашлифовать, чтобы обеспечить единство с литьем впадины зуба (см. рисунок 6-10).							
Третий шаг: вырубка корня шва задней части.							
1. С помощью электродугового воздушного строгания или шлифмашинки зашлифовать до металлического блеска корень шва внутри впадины зуба.							
2. После удаления корня шва размеры и форма должны соответствовать, как показано на рисунке (рисунок 6-11).							
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № доubl.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1637.00.000.00 SH PP		Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата			28

Параллельность осей
зубчатых колес $\leq 0,38$



Центрирование двух половин
зубчатого паза



Шлифовка зубчатого паза

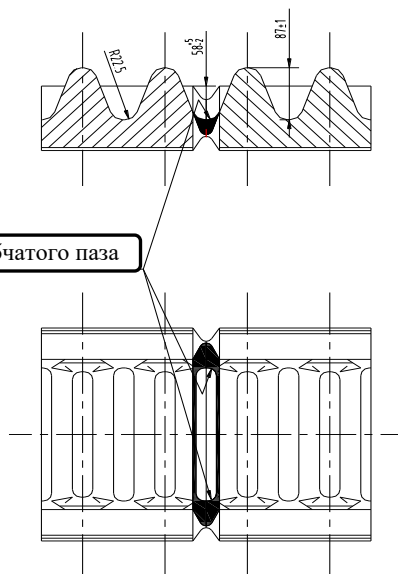


Рисунок 6-9. Схема выравнивания

Рисунок 6-10. Сварка во внутренней
части впадины зуба

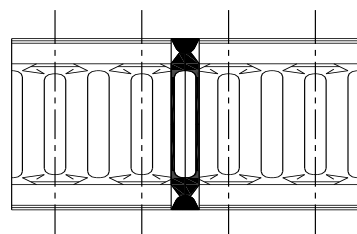
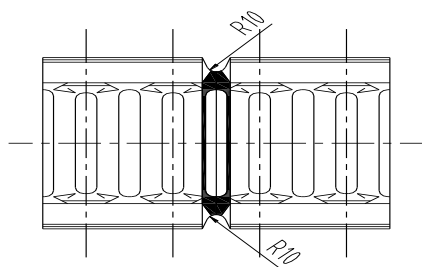
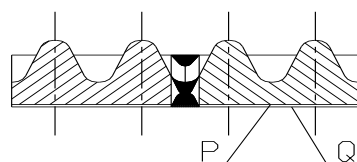
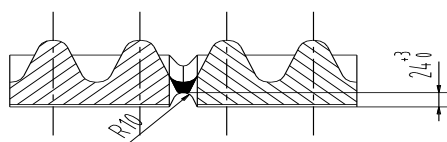


Рисунок 6-11. Требования к размерам при
удалении корня шва задней части

Рисунок 6-12. Внешняя часть наварки и
поверхность колеи

Четвертый шаг: сварка наружных частей.

1. Сварка двух участков рейки наваривается по 3 мм.
2. Два отрезка зубчатой рейки свариваются во впадине зуба, длина наварки 3 мм.

После наварки во впадине зуба длиной 8 мм, металл наварки может быть выше поверхности P на 3 мм, но зазор с поверхностью Q не должен быть меньше 3 мм (см. рисунок 6-12).

4. В процессе сварки нужно следить за температурой и своевременно очищать сварочную ванну от шлака.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № докл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1637.00.000.00 SH PP

Лист

29

Пятый шаг: подшлифовка и проверка.

С помощью наждачного круга подшлифуйте внутреннюю и внешнюю стороны стыковочной впадины зуба с двух концов зубчатой рейки, чтобы стыковочная поверхность была идеально гладкой.

Требования:

1. Во время проверки размеров внутренней части впадины зуба с помощью шаблона расстояние между самым зубом и шаблоном не должно превышать 1 мм.
2. Выпуклости и неровности впадины зуба в среднем не должны превышать 1 мм.
3. Выпуклости и впадины сварных швов на поверхности зуба не должны превышать 0,38 мм.

6.9. Монтаж зубчатой рейки рукояти

В процессе монтажа зубчатой рейки необходимо обеспечить следующие параметры:

- Расстояние от распорной трубы до центра первого полного зуба – 1828,3 мм;
- Требования к центровке зубчатой рейки на рисунке 6-4;
- Если верхние два пункта нельзя выполнить одновременно, нужно сделать упор на соответствие требованиям центровки зубчатой рейки.
- Боковые размеры центральной линии зубчатой рейки указаны в точках В, С, D на рисунках 6-3 и 6-6.

6.10. Порядок монтажа зубчатой рейки из стали с высоким содержанием марганца

1. На переднем конце зубчатой рейки при скосе кромки 30° наварить 3 мм слоя металла, на платике наварить 6,4 мм. Наваривание происходит без подогрева. Максимальная межслоевая температура 204°C, проверьте постучав по только что наваренному металлу, пока он красный. Промежуток времени между каждым наложением сварочного шва должен составлять 1 мин. Во время приварки непрерывно приварить на литую поверхность зубчатой рейки выступ высотой 13 мм.

Зубчатую рейку установить на рукояти так, чтобы расстояние от центра проушины до центра первого зуба рейки составляло 3480 мм. Противоположное центрирование правой и левой реек в пределах 5 мм. На передней части при скосе кромки 30° наварить 3 мм, на платике наварить 6,4 мм, подогрев до 107°C, проверьте постучав по только что наваренному металлу, пока он красный. Отрегулировать длину передней части рукояти так, чтобы между передней частью и соединительной трубой рукояти ковша было расстояние между свариваемыми кромками в 10 мм. На переднем торце передней части сделать скос кромки 51 × 30°. Переднюю часть точечной сваркой приварить к корпусу рукояти.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					30	

- Боковые размеры центральной линии зубчатой рейки указаны в точках В, С, D на рисунках 6-3 и 6-6.

6.10. Порядок монтажа зубчатой рейки из стали с высоким содержанием марганца

1. На переднем конце зубчатой рейки при скосе кромки 30° наварить 3 мм слоя металла, на платике наварить 6,4 мм. Наваривание происходит без подогрева. Максимальная межслоевая температура 204°C, проверьте постучав по только что наваренному металлу, пока он красный. Промежуток времени между каждым наложением сварочного шва должен составлять 1 мин. Во время приварки непрерывно приварить на литую поверхность зубчатой рейки выступ высотой 13 мм.

Зубчатую рейку установить на рукояти так, чтобы расстояние от центра проушины до центра первого зуба рейки составляло 3480 мм. Противоположное центрирование правой и левой реек в пределах 5 мм. На передней части при скосе кромки 30° наварить 3 мм, на платике наварить 6,4 мм, подогрев до 107°C, проверьте постучав по только что наваренному металлу, пока он красный. Отрегулировать длину передней части рукояти так, чтобы между передней частью и соединительной трубой рукояти ковша было расстояние между свариваемыми кромками в 10 мм. На переднем торце передней части сделать скос кромки 51 × 30°. Переднюю часть точечной сваркой приварить к корпусу рукояти.

2. V"- образную пластину с помощью точечной сварки приварить к зубчатой рейке и места скоса кромки передней части. Зубчатую рейку нагревать нельзя, тогда как передний торец передней части нужно прогреть до 107 °С. На внутренней стороне кромки наварить достаточное количество швов, чтобы получилась высота 19 мм. Проверьте, постучав по только что наваренному металлу, пока он красный. При сваривании одну из сторон зубчатой рейки подогревать не нужно, при этом нужно следить, чтобы межслоевая температура не превышала 204°С. Промежуток во времени между наложением каждого шва должен составлять 1 мин. Во время сварки нужно подогреть одну из сторон передней части до 107°С.

3. Поперек вышеуказанного соединения точечной сваркой (10 мм) приварить 2 натяжных прута длиной 560 мм. Скрепить вместе переднюю часть рукояти и зубчатую рейку, при этом одну из сторон рейки, на которую не навариваете, нагревать не нужно, а сторону передней части балки разогреть до 107°С.

4. Перевернуть зубчатую рейку со стяжками и передней частью, после разделки корня отшлифовать оборотную сторону до металлического блеска. Нужно следить за тем, чтобы межслоевая температура не превышала 204°С. Между каждым циклом воздушного строгания промежуток во времени должен составлять 1 мин. Ширина скоса кромки должна быть достаточной для проведения капиллярной (цветной) дефектоскопии, с помощью которой выявляется наличие трещин.

5. Завершив сварку на оборотной стороне, не нужно нагревать одну из сторон зубчатой рейки, максимальная межслоевая температура должны составлять 204 °С. Между каждым циклом сварки промежуток во времени должен составлять 1 мин. Простучите по только что наваренному металлу, пока он красный.

Переднюю часть балки прогреть до 652°С, через дуговую планку на шве скоса кромки, идущем в горизонтальном направлении, воздушной резкой сделайте скос 25 х 45°, чтобы обеспечить непрерывность вертикальных швов при последующей сварке зубчатой рейки. Межслойная температура при воздушном строгании не должна превышать 204°С. Между каждым циклом воздушного строгания промежуток во времени должен составлять 1 мин. Хорошо отшлифовать швы по длине рейки и проверить капиллярной (цветной) дефектоскопией наличие трещин.

6. Снова поместите зубчатую рейку и переднюю часть на балку, проверить центровку правой и левой зубчатой реек, расстояние между передним упором и рукоятью не должно превышать 1,5 мм. Приварите рейки к балке рукояти, начиная от второго зуба в направлении соединительного цилиндра, с двух сторон попеременно наваривая швы. Нельзя нагревать рейку, межслойная температура не должна превышать 204 °С. Промежуток во времени между каждым наложением шва должен составлять 1 мин. Прогреть переднюю часть до 107°С, удалить стяжку и зашлифовать шов, шлифование должно происходить в направлении, параллельном балке рукояти.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP
					31

7. При выполнении продольных сварочных швов приваривается один участок, рейка не нагревается. Максимальная межслоевая температура не должна превышать 204°C, промежуток во времени между нанесением швов должен составлять 1 мин. Длина сварочного шва не должна выходить за пределы в 16 мм зубчатой рейки из стали с высоким содержанием марганца. Прогреть переднюю перегородку до 107 °С, по двум сторонам одновременно, начиная от центральной линии второго зуба накладывается шов по направлению к соединительной балке (трубе). На первом сварочном пути нужно следить за непрерывностью шва на всем пути от корня шва до торца передней перегородки (нельзя останавливать и возобновлять нанесение). Затем с двух сторон одновременно прокладывается второй сварочный шов от центральной линии переднего конца второго зуба до заднего торца рукояти. После выполнения корневой части сварочного шва рукоять можно поставить на ребро, для наложения оставшегося шва, одновременно нужно следить за его непрерывностью (нельзя останавливать и возобновлять нанесение шва), простучите по только что наваренному металлу, пока он красный.

Во время наложения швов сначала накладывается сварочный шов с двух сторон скоса кромки, затем – центральный сварочный шов, в самом конце шов не должен быть длиннее боковой стороны рукояти. Необходима шлифовка в направлении, параллельном длине рукояти.

8. При выполнении шва скоса кромки между рейкой и передней перегородкой, не нужно нагревать рейку, межслойная температура не должна превышать 204 °С, промежуток во времени между нанесением швов должен составлять 1 мин. Сварочный валик не должен превышать пределы в 16 мм зубчатой рейки. Прогреть переднюю перегородку до 107 °С, сделайте сварочные швы в порядке очереди, простучите по только что наваренному металлу, пока он красный. Удалить выводную планку и зашлифовать швы и места точечной сварки планки, шлифовка должна проходить в направлении, параллельном длине рукояти.

9. При выполнении шва переднего торца передней перегородки используется выводная планка для дуги, температура предварительного подогрева составляет 107 °С. После завершения сварного шва, удалить выводную планку и зашлифовать швы и места точечной сварки планки, шлифовка должна проходить в направлении, параллельном длине рукояти.

10. Через 48 часов после завершения нанесения сварочных швов проверяются стыки швов зубчатой рейки и передней перегородки методом капиллярной (цветной) дефектоскопии и ультразвуковой дефектоскопией, так же проверяют швы скоса кромки переднего торца передней стенки. Вертикальные длинные швы рейки должны подвергнуться полному визуальному осмотру.

11. Согласно требованиям, указанным на рисунке, уберите все зазубрины, все швы зашлифовываются до гладкого состояния.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP
					32

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

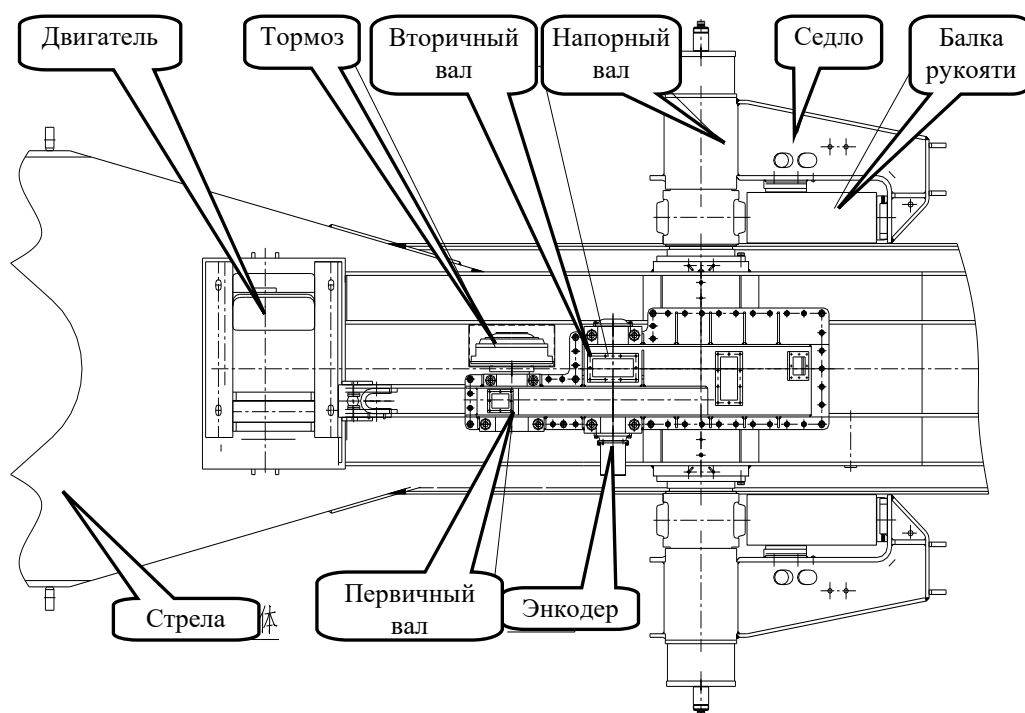


Рисунок 7-1. Напорный механизм.

Как показано на рисунке 7-1 напорный двигатель с помощью ремней приводит в движение вал редуктора. Находящаяся в редукторе двухступенчатая зубчатая передача (трансмиссия) передает крутящий момент к напорному валу и кремальерной (малой) шестерне, которая входит в зацепление с зубчатой рейкой рукояти. Через седловой подшипник рукоять приводится в движение с возвратно поступательным направлением. Седловой подшипник также воспринимает нагрузки от рукояти и контролирует направление ее движений. Тормозная установка используется для торможения всего напорного механизма, что предотвращает неожиданную остановку двигателя и позволяет рукояти находиться в естественном положении. Энкодер напорного механизма служит для контроля перемещения хода рукояти. Смазка данной системы включает в себя точечную смазку шестерни, смазку разбрызгиванием из масляной ванны, централизованную смазку каждого подшипника и др. Подробное описание ремонта и проверки смотрите в «Инструкции по эксплуатации систем смазки экскаватора WK-20C».

7.3. Привод напорного механизма

7.3.1. Описание

Данная установка включает в себя: частотно-регулируемый двигатель переменного тока, набор ремней и т.д. (см. рисунок 7-2).

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Инв. № подл.
Лист	Изм.

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1637.00.000.00 SH PP

Лист

34

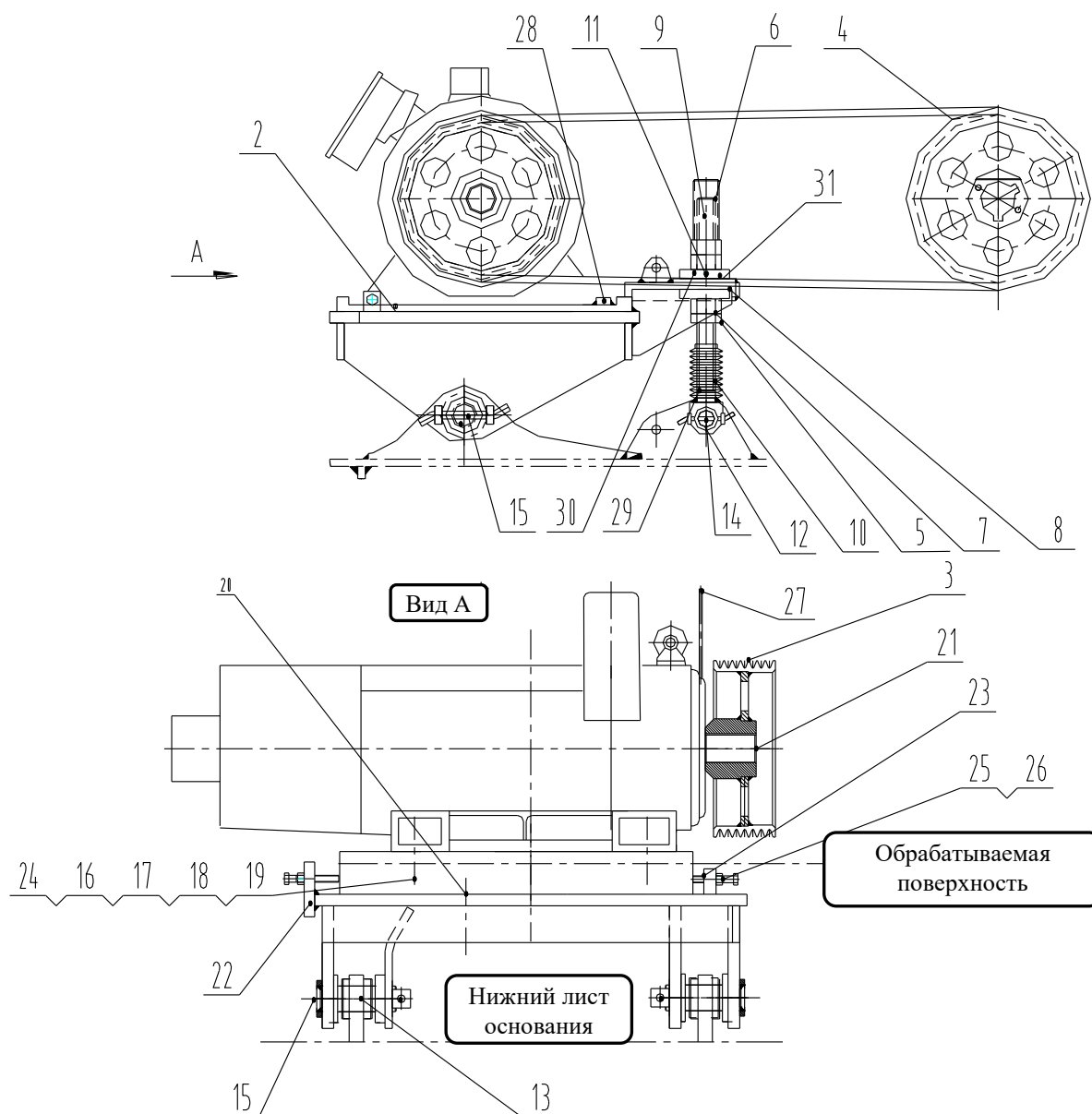


Рисунок 7-2. Ременная передача

На рис. 7-2 приведены следующие обозначены: 2 - опора электродвигателя; 3 - шкив; 4 - V - образный ремень; 5, 7 - гайка; 6 - замочная гайка (контргайка); 8 - регулирующая прокладка; 9 - регулировочный болт; 10 - кожух; 11 - масленка (тавотница); 12, 13 - штифт; 14, 15 - палец; 16 - болт; 17, 18 - гайка; 19, 21 - стопорная прокладка; 22, 23 - регулировочные болты; 24 - шайба; 25 - болт; 26 - гайка; 27 - переходник; 29 - фиксирующая пластина; 30 - регулировочная гайка; 31 - прокладка.

Двигатель устанавливается на основании, соединенном со стрелой шарнирным соединением. Степень напряжения ремней регулируется с помощью гидравлического цилиндра и контргайки. Выходной крутящий момент двигателя осуществляется за счет ремней, которые сначала приводят в движение одноступенчатый передаточный

K1637.00.000.00 SH PP

Лист

35

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лит. Изм. № докум. Подп. Дата

2. Проверить смазку двигателя (подробное описание смотрите в «Инструкции по эксплуатации систем смазки экскаватора WK-20С» или заводскую документацию на двигатель);

3. Проверить износ ремней до уровня маркировочной (показательной или контрольной) линии, а также соответствие степени напряжения нормам;

4. Проверить нет ли трещин в соединительной проушине и пальцевом соединении между опорой двигателя и стрелой.

7.3.4. Ремонт двигателя

Ремонт двигателя ограничивается заменой поломанных и чрезмерно изношенных деталей, а также своевременной заменой ремней.

7.3.5. Демонтаж двигателя

Из-за ограниченности объема в данной инструкции недостаточно подробно описан процесс демонтажа двигателя и его основания. В случае его необходимости, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией. Во время демонтажа нужно обратить внимание на следующие пункты:

1. Выключить экскаватор и согласно нижеприведенному порядку сначала провести осмотр;

2. Проверить ремни как описано в пункте 7.3.10;

3. Если необходимо, откройте ограждение ремней;

4. Откройте клеммную коробку;

5. Соединить двигатель с подъемным инструментом (приспособлениями);

6. Отвернуть установочный болт опоры двигателя.

Внимание: приготовьте регулировочный домкрат, который можно присоединить к опоре двигателя, чтобы можно было откорректировать положение двигателя.

7.3.6. Монтаж двигателя

Из-за ограниченного объема данной инструкции недостаточно подробно описан процесс монтажа двигателя и его опоры. В случае его необходимости, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией или нашими представителями.

Во время монтажа двигателя необходимо, чтобы выходной шкив и шкив первой передачи были на одной прямой, а также ремни должны быть отрегулированы до соответствующей степени натяжки.

Соединение двигателя и его опоры перед монтажом необходимо смазать.

Примечание: после ремонта двигателя нужно плотно закрыть крышку, проверить воздушный поток обдува, который должен свободно циркулировать (см. рисунок 7-3), чтобы избежать перегрева двигателя.

Вес двигателя 2800 кг.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					37

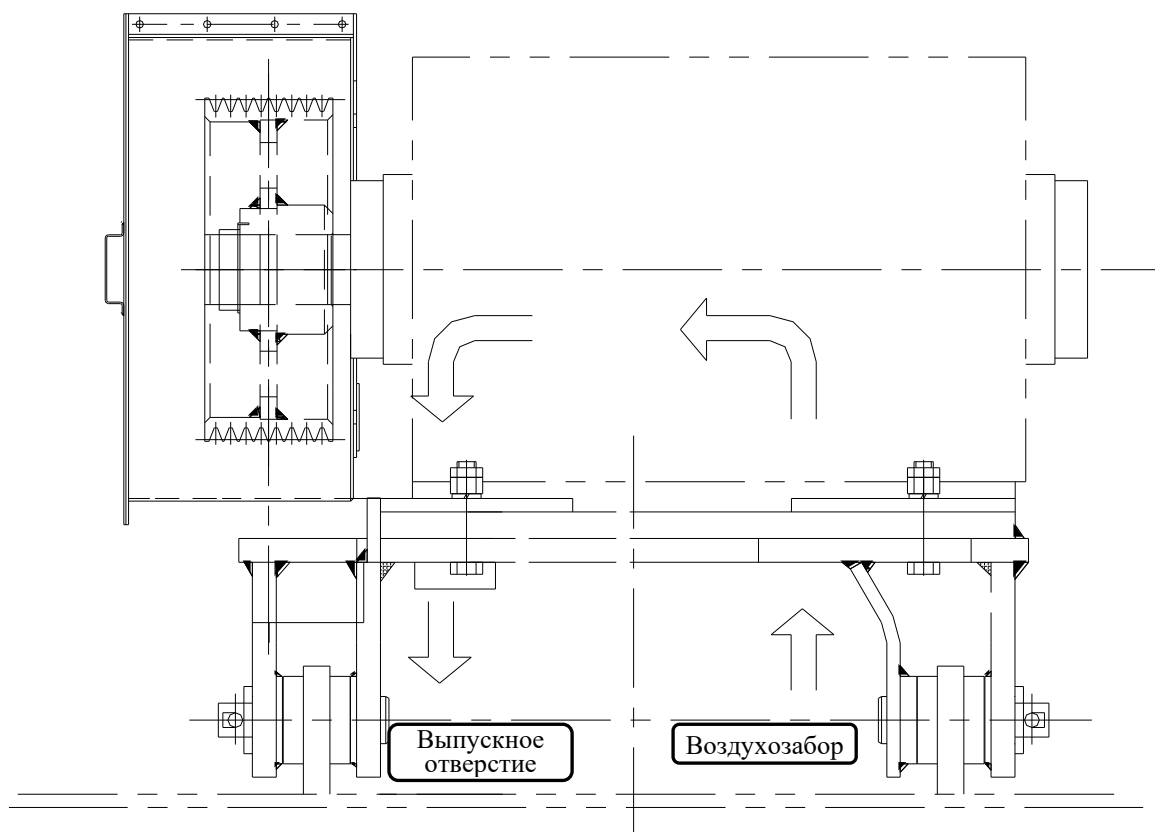


Рисунок 7-3. Схема вентиляции двигателя

7.3.7. Регулировка ремней

Установка натяжителя ремней находится на платформе стрелы и состоит из ручного гидравлического насоса, гидравлического цилиндра, трубопровода и регулирующего рычага.

Гидравлический рычаг и регулирующий клапан используются для вращения опоры двигателя. Ослабляя или натягивая приводные ремни, можно обеспечить эффективность передачи крутящего момента.

Для нормального функционирования всех систем механизма напора важно соблюдение соответствующей степени напряжения ремней. После замены ремней или в случае ремонта соответствующих деталей нужно через 24 часа после этого проверить степень напряжения ремней. В нормальном режиме работы проверка осуществляется каждые 2000 часов. Также при каждой регулировке необходимо туго затягивать гайку, чтобы закрепить опору.

Порядок эксплуатации натяжителя ремней можно прочитать на крышке установки с ручным гидравлическим насосом.

Если в одной из двух групп (секций) ремней замечено чрезмерное истирание или поломка, необходимо одновременно заменить обе группы (секции).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	7.3.7. Регулировка ремней	
					Установка натяжителя ремней находится на платформе стрелы и состоит из ручного гидравлического насоса, гидравлического цилиндра, трубопровода и регулирующего рычага.	
					Гидравлический рычаг и регулирующий клапан используются для вращения опоры двигателя. Ослабляя или натягивая приводные ремни, можно обеспечить эффективность передачи крутящего момента.	
					Для нормального функционирования всех систем механизма напора важно соблюдение соответствующей степени напряжения ремней. После замены ремней или в случае ремонта соответствующих деталей нужно через 24 часа после этого проверить степень напряжения ремней. В нормальном режиме работы проверка осуществляется каждые 2000 часов. Также при каждой регулировке необходимо туго затягивать гайку, чтобы закрепить опору.	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Порядок эксплуатации натяжителя ремней можно прочитать на крышке установки с ручным гидравлическим насосом.	
					Если в одной из двух групп (секций) ремней замечено чрезмерное истирание или поломка, необходимо одновременно заменить обе группы (секции).	
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	Лист
						38

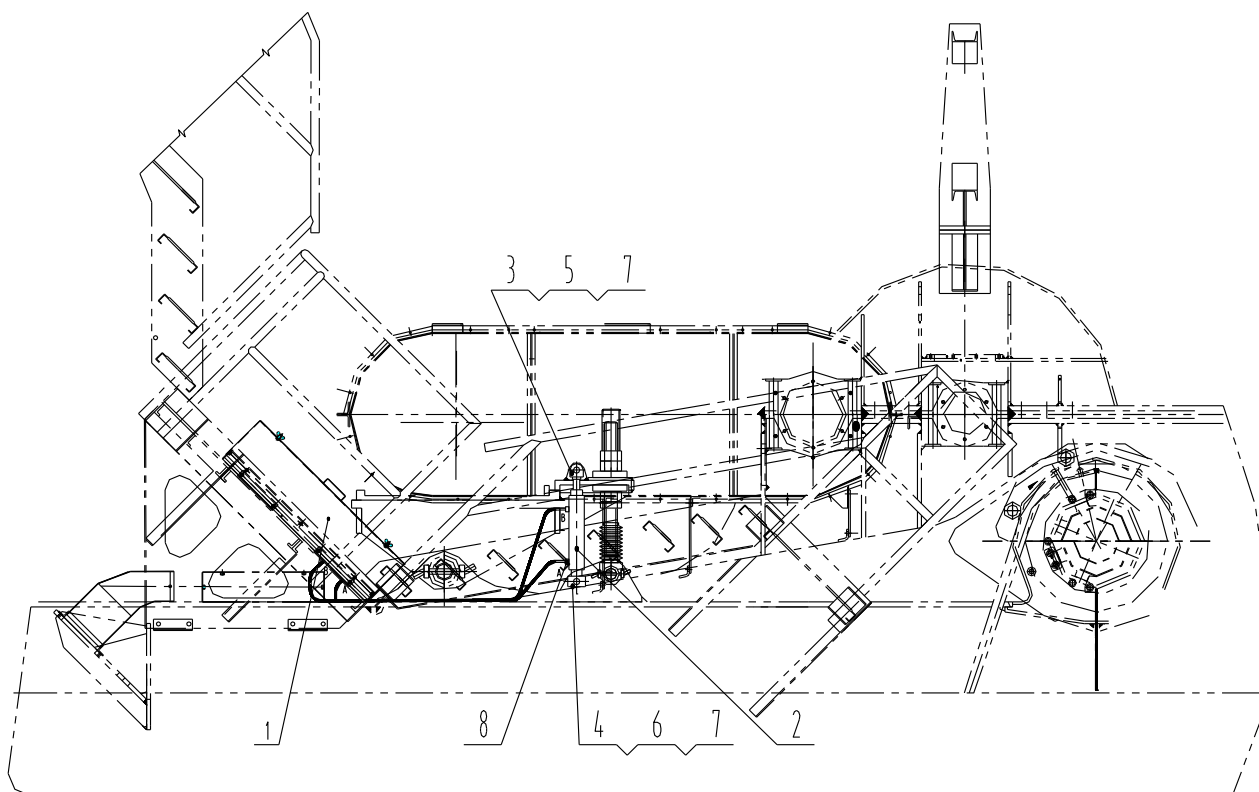


Рисунок 7-4. Натяжитель ремней

На рисунке 7-4 приведены следующие обозначения: 1 - устройство ручного гидравлического насоса; 2 - гидроцилиндр; 3 - верхняя проушина; 4 - нижняя проушина; 5 - верхний палец; 6 - нижний палец; 7 - разводной штифт; 8 - рукав высокого давления

7.3.8. Регулировка ремней

Натяжение ремней:

1. Перевести четырехходовой переключатель (на переднем торце ручного гидравлического насоса) в положение «Натяжение ремней»;
2. Ослабить шестигранную гайку, находящуюся на верхней части регулировочного болта в переднем правом углу опоры двигателя;
3. Работать ручным гидравлическим насосом (см. рисунок 7-5) до тех пор, пока манометр на вентиле не покажет следующие цифры:
 - новый ремень: 183 кг/см^2 (максимально 206 кг/см^2);
 - после 24 часов работы 138 кг/см^2 (максимально 160 кг/см^2) (при равномерной нагрузке на ремень во время его натяжения, шкив должен вращаться).

Также следует обратить внимание на следующее:

А. Эксплуатация гидравлического цилиндра должна отвечать нормам безопасности, в противном случае может привести к человеческим жертвам.

Инт. № подл.	Подп. и дата
Инт. № довл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Инт. № довл.
Инт. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1637.00.000.00 SH PP

Лист

39

На рисунке 7-5 приведены следующие обозначения: 1 - крышка; 2 - опора; 3 - болт; 4,5 - шайба; 6 - ручной масляный насос; 7 - рукав высокого давления; 8 - 6MJ-6MP; 9 - 6MP-6MP; 10 - быстросъемное соединение; 11 - быстросъемное соединение с внутренней резьбой; 12 - 6MBSPP-6MP; 13 - шайба; 14 - выключатель манометра; 15 - манометр; 16 - соединение; 17 - шайба; 18 - переливной клапан; 19 - 6MBSPPOR-6MJ90; 20 - рукав высокого давления; 21 - соединительная колодка; 22 - болт; 23 - гайка; 24, 25 - рукав высокого давления; 26 - 6MJ-6FJX-6MJ; 27 - пояснительная табличка; 28, 29 - винт.

Расслабление ремней:

1. Перевести четырехходовый переключатель (находится на переднем торце ручного гидравлического насоса) до положения «Ослабление ремней»;
2. Ослабить шестигранную гайку, находящуюся на нижней части регулировочного болта в переднем правом углу опоры двигателя;
3. Работать ручным гидравлическим насосом пока ремни не выйдут из шкива;
4. Перед снятием ремней затяните гайки сверху и снизу, чтобы зафиксировать опору двигателя, установить ремни в подходящем положении, продолжить работу по натягиванию как описано выше.

Внимание: не нужно включать насос до полного расслабления гайки, и необходимо убедиться в надежности соединенного штифта между опорой двигателя и самим двигателем, а также в нормальном состоянии болта между двигателем и основанием.

7.4. Редуктор

7.4.1. Описание

Редуктор спроектирован как единое целое со стрелой (см. рис.7-1), валы передач опираются на боковой стороне редуктора. Первичный вал установлен на крышке, демонтируется вместе с крышкой, вторичный вал расположен на корпусе редуктора, находящейся между крышкой редуктора и самим корпусом, напорный вал находится в ней. В ней можно поместить примерно 227 л масла для шестерен для смазывания передаточной шестерни и подшипника. Для смазки редуктора используется метод распыления масла и смазка погружением. С помощью вентиляционной пробки («сапун») на верхней части ящика можно избежать образования в нем давления.

В данной части описан процесс монтажа и сборки редуктора, который включает в себя монтаж и сборку передаточных валов, ковшовой рукояти и т.д.

Для ремонта данного узла необходимы 2 слесаря, 1 комплект гидравлического гаечного ключа, домкрат 10 т, кран 50 т и др. В случае необходимости более крупного демонтажа, нужен кран грузоподъемностью 100 т. Для монтажа редукторного вала необходим нагреватель подшипников, штангенциркуль и другие инструменты.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	двигателем и самым двигателем, а также в нормальном состоянии болта между двигателем и основанием.				
7.4. Редуктор									
7.4.1. Описание									
Редуктор спроектирован как единое целое со стрелой (см. рис.7-1), валы передач опираются на боковой стороне редуктора. Первичный вал установлен на крышке, демонтируется вместе с крышкой, вторичный вал расположен на корпусе редуктора, находящейся между крышкой редуктора и самим корпусом, напорный вал находится в ней. В ней можно поместить примерно 227 л масла для шестерен для смазывания передаточной шестерни и подшипника. Для смазки редуктора используется метод распыления масла и смазка погружением. С помощью вентиляционной пробки («сапун») на верхней части ящика можно избежать образования в нем давления. В данной части описан процесс монтажа и сборки редуктора, который включает в себя монтаж и сборку передаточных валов, ковшовой рукояти и т.д. Для ремонта данного узла необходимы 2 слесаря, 1 комплект гидравлического гаечного ключа, домкрат 10 т, кран 50 т и др. В случае необходимости более крупного демонтажа, нужен кран грузоподъемностью 100 т. Для монтажа редукторного вала необходим нагреватель подшипников, штангенциркуль и другие инструменты.									
					К1637.00.000.00 SH PP				Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					41

7.4.2. Проверка и ремонт редуктора

Каждые 1000 часов проверять редуктор и зубчатые передачи на наличие утечек масла, чистоту вентиляционной пробки («сапуна»), степень затяжки болтов, а также на наличие поломок. Ежегодно нужно проводить проверку состояния деталей, чтобы на них не было трещин, царапин, и чтобы они не были деформированы. Для этого снимают крышку смотрового отверстия редуктора, осматривают и устанавливают обратно.

Во время проверки зубчатых передач в движении при расслабленном тормозе, работник, производящий осмотр и ремонт должен находиться на безопасном расстоянии, чтобы избежать травм.

Ремонт редуктора заключается в замене изношенных или сломанных деталей, если нужен капитальный ремонт, то необходимо обратиться к специалистам.

Ремонт и осмотр должен проводить квалифицированный специалист. Безопасность функционирования и срок службы редуктора зависят от качественного ухода.

7.4.2.1. Обслуживание редуктора

Проверка проводится в соответствии со следующими пунктами.

Наименование работ (меры)	Срок (периодичность)	Примечание
Проверка температуры смазочного масла	Ежедневно	
Проверка звука редуктора	Ежедневно	При необычном звуке работы редуктора, нужно остановить работу и устранить неисправность
Проверка уровня смазочного масла	Ежедневно	При недостаточном количестве масла выявить причины утечки
Первая замена смазочного масла после запуска	После 500 часов работы	См. «Замена машинного масла»
Проверка качества масла	После 500 часов работы	См. «Проверка качества масла»
Необходимая замена смазочного масла	После 2000 часов работы	См. «Проверка качества масла»
Очистка пробки для спуска масла	Своевременная замена смазочного масла	-
Проверка вентиляционного колпака «сапуна»	Еженедельно	При затруднении движения воздуха необходимо заменить вентиляционный колпак
Проверка прочности соединительного болта	Еженедельно	-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP

7.4.2.2. Замена масла

При замене масла нужно чтобы марка нового масла была идентичной с предыдущим, лучше всего производить замену, когда образуется избыточная влага при работе. Нельзя смешивать различные виды масла, особенно нельзя смешивать синтетическое масло с минеральным либо с другим синтетическим смазочным маслом. Необходимо использовать чистое масло для полной очистки редуктора.

7.4.2.3. Проверка качества масла

Если Вы заметили, что цвет масла стал черным, это значит, что температура работы машины превышала 100°C, а также это свидетельствует о старении масла. Эффективность такого масла низкая, поэтому нужно провести его замену. Нужно избегать повышения температуры при продолжительной работе выше 70°C, максимально допустимая температура 80°C. Если масло помутнело, значит туда попала вода. Нужно аккуратно заменить масло и при его использовании проводить многоразовую очистку. При демонтаже редуктора проводить проверку деталей должен квалифицированный работник.

Редуктор должен проходить проверку в установленные сроки. При проверке нужно убедиться, нет ли поломок у деталей и надежность их крепления.

Таблица рекомендуемого масла:

Смазочное масло редуктора	
MOBIL	Mobil SHC Gear 320
SHELL	Omala S4 GX 320
BP-Castrol	Optigear Synthetic PD 320

7.4.2.4. Анализ поломок

Поломка	Возможные причины	Способ разрешения
Необычный посторонний шум при работе	Шум при катании/раскате: сломался подшипник Шум ударного типа: зацепление шестерни неравномерное	Способ решения: заменить подшипник Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания Тайюаньского завода тяжелого машиностроения
	В редукторе есть посторонние предметы	Остановите работу, проверьте редуктор
Протечка масла торцевой крышки подшипника	Недостаточно плотно затянут болт	Затяните болт с необходимым моментом затяжки

Исх. № подл.	Подп. и дата	Исх. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1637.00.000.00 SH PP

Лист

43

При проверке качества масла обнаружены посторонние предметы либо довольно большие частицы – стружка	Поломка внутренних деталей	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания Тайюаньского завода тяжелого машиностроения
---	----------------------------	---

7.4.3. Демонтаж редуктора

Следующий порядок установлен на основе предполагаемого полного демонтажа редуктора. Так как на выполнение процесса влияет множество факторов, таких как само оборудование, используемые инструменты, опыт работников и др., то мы не приводим подробного описания данного процесса.

Внимание: во время разбора и перестановки рукояти ковша и частичного демонтажа редуктора можно следовать данному порядку.

7.4.3.1. Первоначальные шаги по демонтажу:

Перед тем как начать разбирать редуктор, необходимо сделать следующее:

1. Поставить экскаватор на ровную горизонтальную поверхность, во время работы на стреле обязательно нужно зафиксировать страховочную привязь;

Внимание: падение со стрелы может привести к человеческим жертвам, поэтому перед ремонтом убедитесь, что стрела и все подвижные конструкции находятся в неподвижном состоянии. Если используется подъемное оборудование, то необходимо убедиться в соответствии его грузоподъемности, также на то, что при подъеме под грузом и стрелой не должно быть людей.

2. Заполнить наполовину ковш материалом;

3. Максимально выдвинуть рукоять ковша, установить ковш на землю, расслабить подъемные канаты, расслабить тормозной механизм подъема;

4. Отодвиньте трос механизма подъема от крышки редуктора.

7.4.3.2. Демонтаж рукояти

Демонтаж рукояти может осуществляться несколькими способами, которые выбираются исходя из опыта работников и условий оборудования на площадке.

Процесс демонтажа:

1. Выполните пункты 1 и 2 как написано в «Первоначальных шагах по демонтажу».

2. С помощью подходящих такелажных приспособлений и подъемного оборудования поднимите рукоять.

Исх. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP				
					Лист				
					44				

3. Разъедините подъемную балку и ковш, снимите коромысло (балансирующую подъемную балку), подъемный стальной трос, чтобы разъединить ковш и рукоять.

4. Выполните следующие шаги:

А. Снимите упор (заднюю часть) рукояти;

В. Зафиксируйте седловой подшипник, чтобы во время демонтажа рукояти предотвратить ее движения;

С. Равномерно зафиксируйте основание рукояти, медленно ее выводите, до тех пор, пока основание рукояти не выйдет из седлового подшипника.

Внимание: энкодер в это время должен быть отключен.

Д. Положите рукоять на деревянный брус в устойчивом положении.

Внимание: следует приварить распорку с внутренней стороны рукояти (возле упоров/тупиков), чтобы предотвратить скручивание и деформацию рукояти во время транспортировки или ремонта.

7.4.3.3. Демонтаж седлового подшипника

Седловой подшипник можно демонтировать до или после демонтажа рукояти. Если первой снимается рукоять, то необходимо предотвратить движение седлового подшипника, вызванные движениями рукояти. Если седловая опора демонтируется первой, то нужно зафиксировать рукоять, чтобы она не упала. Демонтажем должен заниматься квалифицированный работник.

Если сначала фиксируется седловой подшипник и снимается рукоять, тогда демонтаж седловой опоры должен проходить в следующем порядке:

1. Проверьте выключатель управления, отключите все двигатели и электрические сети;

2. Если необходимо, то нужно убрать смазочный трубопровод опоры и редуктора;

3. В следующем порядке из напорного вала вытащить подшипник (см. рисунок 7-6):

А. Демонтировать болты 42, 43 на конце напорного вала, и регулировочный домкрат 16.

В. Ослабьте 44 и 45 и снимите опору 22;

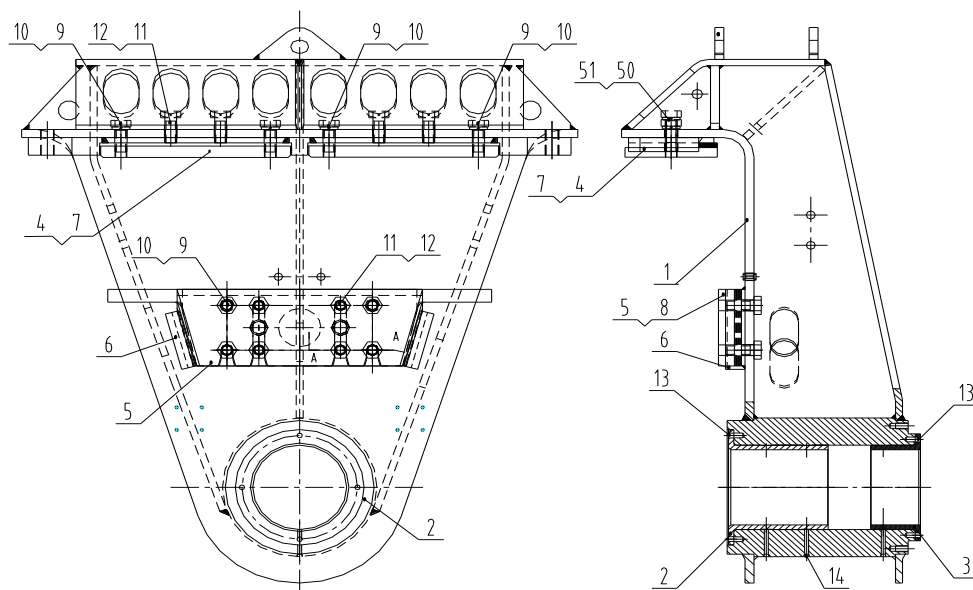
С. Открутить болты 40, 41 и снять шайбу 20;

Д. Снять регулировочную (торцевую / концевую) гайку 18 с помощью специального инструмента;

Е. После этого можно будет выгрузить седло (около 2700 кг).

Внимание: во время демонтажа рукояти нужно следить, чтобы не погнуть и не деформировать ее.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										45



Обозначение	А		В	
Позиция	Внутренний диаметр втулки	Наружный диаметр вала	Внутренний диаметр втулки	Наружный диаметр вала
Допуск	$\varnothing 362^{+0,59}_{+0,51}$	$\varnothing 362^{-0,15}_{-0,25}$	$\varnothing 298^{+0,98}_{+0,88}$	$\varnothing 298^{+0,36}_{+0,25}$

Рисунок 7-6. Устройство напорного вала

На рисунке 7-6 приведены следующие обозначения: 1 - седловой подшипник; 2 - втулка; 3 - втулка; 4 - верхний вкладыш седлового подшипника; 5 - боковой вкладыш (ползун) седлового подшипника; 6 - упорная планка; 7 - набор прокладок; 8 - прокладка; 9 - болт М42х100; 10 - шайба 42; 11 - болт М42х100; 12 - железная шплинтовочная проволока D4х5080; 13 - палец 19 х 48; 14 - болт-пробка R3/8, 15 - напорный вал; 16 - регулировочный домкрат; 17 - кремальерная шестерня; 18 - регулировочная гайка; 19 - упругое кольцо; 20 - предохранительная шайба; 21 - стопорная шайба; 22 - крышка (монтажная плита); 23 - болт М30х330; 24 - шайба (кольцо) 30; 25 - железная проволока D4х5080; 26 - зубчатое колесо; 27 - уплотнительное кольцо; 28, 29 - втулка; 30, 31 - уплотнение; 32 - стопорная прокладка (упорная шайба); 33 - набор прокладок; 34 - болт М16х40; 35 - штифт; 37- каркасный уплотнитель (сальник); 38 - болт; 39 - шайба (кольцо) 10; 40 - болт М16х70; 41 - шайба (кольцо) 16; 42 - болт М20х330; 43 - шайба (кольцо) 30; 44 - болт М24х65; 45 - шайба (кольцо) 24; 46 - болт М20х50; 47 - шайба (кольцо) 20; 49 - О-образное уплотнение; 50 - болт М48х200; 51 - шайба (кольцо) 48.

7.4.3.4. Демонтаж крышки редуктора

Демонтаж происходит следующим образом:

1. Убрать тросы механизма подъема и опорный кронштейн подъемных тросов;
2. В случае необходимости слить масло из редуктора. Его объем составляет примерно 320 л. Выпускное отверстие масла редуктора находится на боковой стороне стрелы;
3. Снять ограждение ремней, чтобы демонтировать секцию ремней и шкив.
4. Согласно вышеописанному ослабить секцию ремней и снять их со шкива;

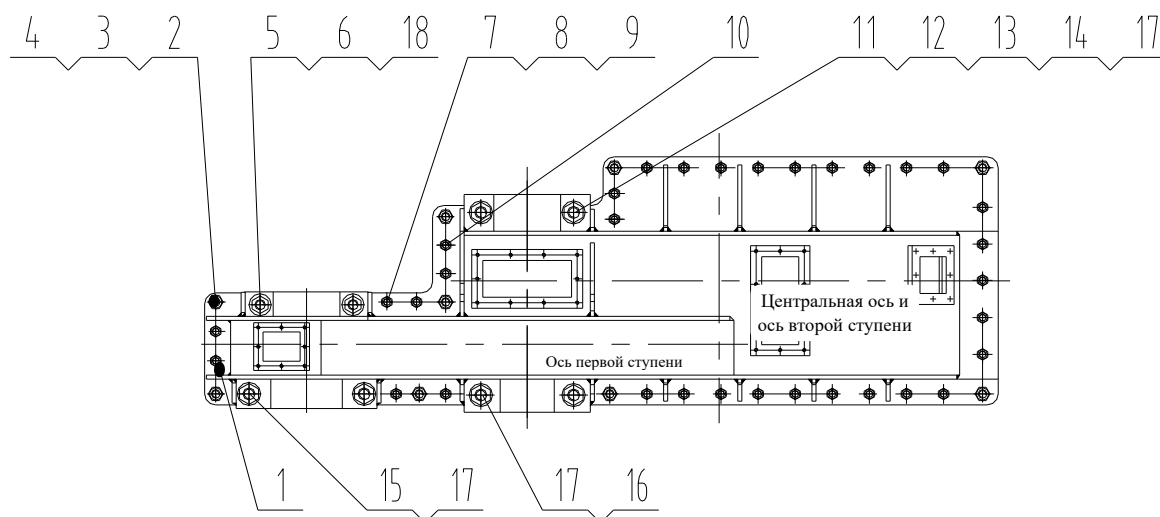


Рисунок 7-7. Схема расположения болтов крышки редуктора

На рисунке 7-7 приведены следующие обозначения: 1 - крышка редуктора; 2 - болт; 3 - гайка; 4 - стопорная прокладка; 5 - шпилька; 6,8 - гайка; 7 - болт; 9 - стопорная прокладка; 10, 11 - болт; 12 - гайка; 13 - пазовая гайка; 14 - стопорная прокладка; 15, 16 - шпилька; 17 - штифт; 18 - стопорная прокладка.

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата

стрелы;

3. Снять ограждение ремней, чтобы демонтировать секцию ремней и шкив.

4. Согласно вышеописанному ослабить секцию ремней и снять их со шкива;

Рисунок 7-7. Схема расположения болтов крышки редуктора

На рисунке 7-7 приведены следующие обозначения: 1 - крышка редуктора; 2 - болт; 3 - гайка; 4 - стопорная прокладка; 5 - шпилька; 6,8 - гайка; 7 - болт; 9 - стопорная прокладка; 10, 11 - болт; 12 - гайка; 13 - пазовая гайка; 14 - стопорная прокладка; 15, 16 - шпилька; 17 - штифт; 18 - стопорная прокладка.

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1637.00.000.00 SH PP

Лист
47

5. В случае необходимости демонтировать тормоз;
 6. Демонтировать энкодер (см. способы демонтажа энкодера);
 7. Раскрутить все болты нижней части, демонтировать все винты опоры подшипника двухступенчатого редуктора и торцевой крышки;
 8. Демонтировать все болты с отверстиями на редукторе;
- Внимание:** штифты, установленные в специальных отверстиях фланцев по периметру крышки редуктора, должны быть удалены вместе с другими винтами, так как при новой сборке, они должны быть установлены в их специальных отверстиях.
9. С помощью подъемного оборудования снимите крышку редуктора.
- Вес крышки и первичного вала около 812 кг.

7.4.3.5. Демонтаж первичного вала

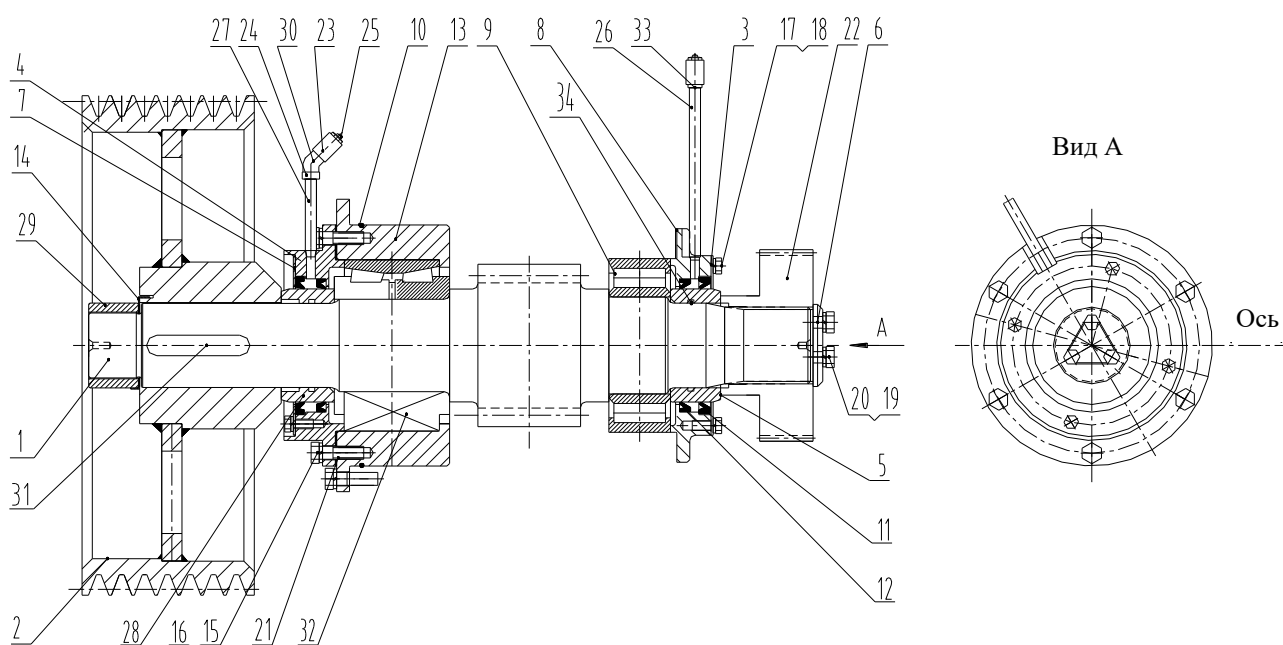


Рисунок 7-8. Первичный вал

На рисунке 7-8 приведены следующие обозначения: 1 - шестеренчатый вал; 2 - шкив; 3, 4 - сквозная крышка; 5 - промежуточная втулка; 6 - пластина фиксации; 7 - перегородка; 8 - уплотнительная прокладка; 9 - подшипник; 10 - О-образное уплотнительное кольцо; 11, 12 - сальник; 13 - втулка подшипника; 14 - стопорная шайба; 15, 17, 19 - болт; 16, 18 - шайба; 20 - шплинтовка (железная проволока); 21 - уплотнительная прокладка; 22 - тормозной шкив; 23 - бандажный хомут; 24 - соединение; 25 - масленка (форсунка); 26, 27 - труба; 28 - промежуточная втулка; 29 - гайка; 30 - колено; 31 - шпонка; 32 - подшипник; 33 - внутреннее и внешнее соединение; 34 - О-образное кольцо

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист 48
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.00 SH PP

После демонтажа крышки редуктора производится демонтаж одноступенчатого редукторного вала (см. рисунок 7-8):

1. Демонтировать тормоз;
2. Снимите все болты и пружинные шайбы с подшипника и торцевых крышек;
3. Застропите первичный вал и осторожно поднимите его с напорного редуктора. Вес первичного вала составляет около 320 кг.

Ремонт и обслуживание первичного вала (одноступенчатого редукторного вала) смотрите в следующей части.

7.4.3.6. Демонтаж вторичного вала

После демонтажа крышки редуктора проводят демонтаж вторичного вала в следующем порядке (см. рисунок 7-9):

1. Уберите соединительный болт энкодера. Описание демонтажа энкодера дается ниже;
2. Открутите гайки и болты 16 и 15, снимите торцевую крышку подшипника и шайбы 7, 11 и 6, 10 вторичного вала.
3. С помощью такелажных приспособлений (грузовой скобы) уберите вторичный вал с редуктора. Данная установка весит 1085 кг.

7.4.3.7. Ремонт и обслуживание вторичного вала (смотрите ниже).

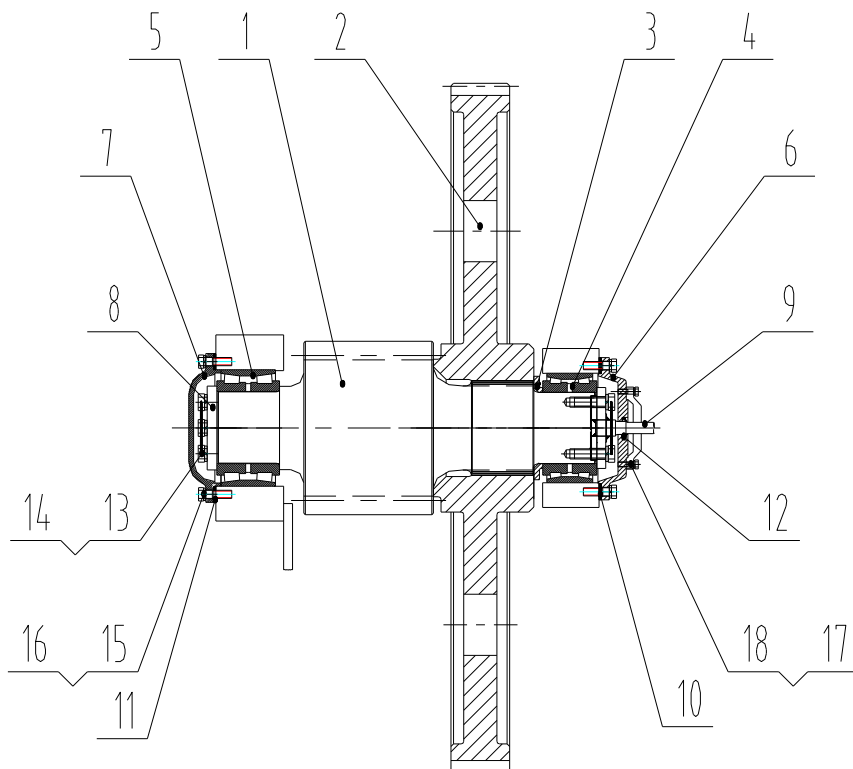


Рисунок 7-9. Вторичный вал

Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №				Подп. и дата							
Инв. № доубл.					Инв. № доубл.					Лист						
										49						
Лит					Изм.					№ докум.						
										Подп.						
										Дата						
K1637.00.000.00 SH PP																

7.4.3.7. Ремонт и обслуживание вторичного вала (смотрите ниже).

Рисунок 7-9. Вторичный вал

На рисунке 7-9 приведены следующие обозначения: 1- шестеренчатый вал; 2 - шестерня; 3 - дистанционное кольцо; 4, 5 - подшипник; 6 - торцевая крышка подшипника; 7 - заглушка; 8 - нажимная плита; 9 - вал фланца; 10, 11 - прокладка; 12 - сальник; 13 - болт; 14 - шплинтовка (железная проволока); 15 - шайба; 16, 17 - болт; 18 - шайба

7.4.4. Установка редуктора

Порядок монтажа редуктора установлен на основе предполагаемого полного демонтажа ее крышки. Основные детали и валы демонтируются, проверяются, ремонтируются и устанавливаются в соответствии с требованиями обслуживания.

Внимание: в процессе монтажа нужно смазывать детали в случае необходимости.

7.4.4.1. Установка напорного вала

Перед установкой внутренней части редуктора сначала необходимо установить напорный вал, для этого смотрите соответствующую часть.

7.4.4.2. Установка первичного вала

Монтаж вала происходит, как изображено на рисунке 7-8:

Внимание: будьте аккуратны при размещении вала в редуктор, чтобы не повредить подшипниковую опору, манжету, шайбу и О-образную уплотнительную прокладку.

1. Проверьте, нет ли в соединительном отверстии опоры подшипника трещин, царапин и других повреждений;

2. Замените новую О-образную уплотнительную прокладку 10 и смажьте ее маслом;

3. Смажьте внутреннюю и внешнюю части подшипника 32, а также внутреннюю и внешнюю поверхности втулки 5;

4. Поднимите и вытолкните или вытяните вал во внутрь опоры подшипника крышки, совместите фланцевую поверхность детали 13 и фланцевую поверхность редуктора.

5. Закрутите болт (15) и прокладочное кольцо (16);

6. Смажьте внутреннюю и внешнюю поверхности подшипника (9), с той стороны, где находится шлиц, установите этот подшипник, втолкнув его кольцом на вал, прислонить к заплечику (буртику) вала.

7. Установить втулку (5), перед установкой которой ее необходимо подогреть, опереть на внутреннее кольцо подшипника, аналогично поступить с другой стороны;

8. Установите уплотнительные кольца 11 и 12 внутрь торцевой крышки 3 и добавьте уплотнительную прокладку 8. Установите их вместе на поверхность фланца

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	повредить подшипниковую опору, манжету, шайбу и О-образную уплотнительную прокладку.	
					1. Проверьте, нет ли в соединительном отверстии опоры подшипника трещин, царапин и других повреждений;	
					2. Замените новую О-образную уплотнительную прокладку 10 и смажьте ее маслом;	
					3. Смажьте внутреннюю и внешнюю части подшипника 32, а также внутреннюю и внешнюю поверхности втулки 5;	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	4. Поднимите и вытолкните или вытяните вал во внутрь опоры подшипника крышки, совместите фланцевую поверхность детали 13 и фланцевую поверхность редуктора.	
					5. Закрутите болт (15) и прокладочное кольцо (16);	
					6. Смажьте внутреннюю и внешнюю поверхности подшипника (9), с той стороны, где находится шлиц, установите этот подшипник, втолкнув его кольцом на вал, прислонить к заплечику (буртику) вала.	
					7. Установить втулку (5), перед установкой которой ее необходимо подогреть, опереть на внутреннее кольцо подшипника, аналогично поступить с другой стороны;	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	8. Установите уплотнительные кольца 11 и 12 внутри торцевой крышки 3 и добавьте уплотнительную прокладку 8. Установите их вместе на поверхность фланца	
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	Лист
						50

редуктора. Затяните болты и шайбы. Отверстие маслопровода должно совпадать с соответствующим положением на редукторе.

Примечание: перед установкой торцевой крышки (3) подождите пока втулка (5) остынет, убедитесь, что она чистая. На сторону соприкосновения втулки и уплотнительных колец (11 и 12) нанести смазочное масло, а затем установить их. Убедитесь, что прокладки не повреждены и не деформированы;

9. Убедитесь, что вал двигается свободно, установите торцевую крышку (4), закрутите болт и прокладочное кольцо, отверстие маслопровода должно быть совмещено с соответствующим местом корпуса редуктора;

10. Установите маслопроводы (23, 24, 25, 26, 27, 30, 33);

11. Установите шлицевую втулку (22), упор (6), закрутите болты, проденьте ослабленную железную проволоку для шплинтовки.

7.4.4.3. Установка вторичного вала

Вторичный вал изображен на рисунке 7-9, его установка осуществляется следующим образом:

1. Перед подъемом узла вторичного вала в напорный редуктор следует установить шестерню 2, подшипники 5 и 4, стопорные кольца 3, 13, 14, 8, 9 и т.д. Вес данного вала составляет около 1085 кг.

2. Установите уплотнительные прокладки (10 и 11) на заглушке (7) и торцевой крышке подшипника (6);

3. Установите масляный уплотнитель (12) в торцевую крышку подшипника (6);

4. Установите крышку 7 и торцевую крышку подшипника 6 на редуктор, установите болт 16 и шайбу 15, но не затягивайте их.

7.4.4.4. Установка крышки редуктора

После установки внутренних частей корпуса редуктора устанавливается его крышка.

Примечание: убедитесь, что на поверхности крышки нет царапин и других повреждений. Перед установкой крышки рекомендуется заменить О-образное уплотнительное кольцо.

1. Поднимите крышку редуктора, поставьте ее на основание. Во время того, как вы устанавливаете крышку будьте аккуратны, чтобы не повредить прокладочное кольцо редуктора;

2. Установите болты, гайки, пружинные шайбы, а также совместите штифты крышки и отверстия, с одной стороны редуктора до другой поочередно затяните гайки до тех пор, пока они не будут затянуты до соответствующего усилия;

Внимание: установочный штифт должен быть установлен согласно рисунку в соответствующем месте.

Исх. № подл.	Подп. и дата	Исх. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
										51
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					

3. Установите резьбовые шпильки и винты, находящиеся по обеим сторонам опоры подшипника, закрутите их до указанного крутящего момента;

4. Шкив и шпонку установите на хвостовике первичного вала, закрутите гайки, установите стопорную шайбу;

5. Согласно последующему описанию, установите энкодер;

6. Согласно приведенному выше описанию, установите и отрегулируйте секции (группы) ремней;

7. Опорный кронштейн подъемных тросов установите на крышке редуктора;

8. Согласно инструкции по эксплуатации дисковых тормозов установите и отрегулируйте тормоз.

7.4.5. Установка рукояти

Установка рукояти производится после установки кремальерной (малой шестерни) напорного вала и внутренней седловой опоры, при условии, что опора рукояти находится в вертикальном положении и соединена с ковшом, редуктор и его крышка уже установлены. Монтаж проводится после снятия упора рукояти (затыльника).

Совмещение седлового подшипника и установка рукояти ковша проводятся следующим образом:

1. Повернуть седловой подшипник, ползун верхней части седлового подшипника и выровнять хвостовую часть рукояти;

2. Закрепить седловой подшипник;

3. После выравнивания двух концов рукояти и седловых опор, медленно приведите в движение экскаватор ходовым механизмом в прямом направлении до тех пор, пока не произойдет зацепление зубчатой рейки рукояти и кремальерной (малой) шестерни напора. Важно обеспечить полную синхронность зацепления обеих шестерен напора. Затем в прямом направлении пустить ходовой механизм экскаватора, чтобы рукоять медленно двинулась назад до тех пор, пока зубья рейки и шестерни войдут в зацепление.

4. Установите задние тупиковые упоры (затыльники).

7.4.6. Регулировка зазора осевого направления напорного вала

Согласно нижеприведенному способу регулировки зазора осевого направления напорного вала необходимо убедиться, что седловой подшипник отрегулирован в вертикальном и горизонтальном направлении (см. рисунок 7-6).

7.4.6.1. Проверка

Зазор между седловым подшипником и напорным валом проверяется следующим образом:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	52

Внимание: во время выдвижения рукояти вперед она должна стать консольной балкой, поэтому запрещается стоять под рукоятью, вокруг рукояти необходимо установить ограждения.

1. Выдвинуть рукоять до положения погрузки, отпустите тормоза подъема и напора;

Внимание: Понятие «Уровень погрузки» обозначает, что рукоять параллельна поверхности земли, подъемные канаты вертикальны по отношению к земле.

2. Проверить зазор между верхним и боковым ползунами седлового подшипника и рукоятью, определить, нужно ли регулировать регулировочную прокладку нижней части ползуна, проверить, одинаковый ли зазор между седлом и двумя сторонами рукояти;

Примечание: после регулировки напорного вала необходимо оставить зазор между рукоятью и боковым ползуном седла, достать прокладку. Убедиться, что во время движения рукояти рукоять и боковой ползун не мешают друг другу. Данный зазор должен быть больше, чем зазор между торцевой части напорного вала (18) и втулкой (3). После закручивания стопорной гайки конца вала, седловой подшипник можно приблизить к рукояти толкающим движением. Если стопорная гайка конца вала закручена плотно, то ползун и рукоять соприкасаются, тогда нужно вытащить больше прокладок, чтобы получить подходящий зазор. Если при регулировке зазора возникли трудности, нужно заменить все прокладки.

3. Проверить зазор между верхней частью седлового подшипника и рукоятью, убедиться, что не нужно его регулировать;

Внимание: во время проверки возвратно-поступательного движения рукояти ковша работник должен стоять на безопасном расстоянии от платформы и стрелы.

4. Если рукоять находится не по центру седлового подшипника, то нужно его отрегулировать путем качания ковша;

5. Установить рукоять в положении погрузки;

Примечание: если рукоять не находится в положении погрузки, то ее снова нужно выдвинуть из седлового подшипника, в этом положении внутренняя втулка запирается в седле. Когда ковш находится на земле, сложно достичь полного зацепления между напорной малой шестерней и зубчатой рейкой.

6. Когда рукоять находится в положении погрузки, нужно поработать напорным тормозом несколько раз, пока рукоять и малая напорная шестерня не начнут свободно двигаться, потом затормозить ее, чтобы избежать возникновения скрытой угрозы во время ремонта.

Исх. № подл.	Подп. и дата
Исх. № довл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Исх. № подл.	Исх. № довл.

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	Лист
						53

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Регулировка напорного вала происходит следующим образом (см. рисунок 7-6).

- Примечание: перед использованием ручного гидравлического насоса (домкрата), сначала нужно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации и убедиться в ее безопасности и надежности.

6. Проверьте зазор между боковой стороной двух сторон седла с рукоятью ковша;

8. Закрутить на регулируемой стороне регулировочную гайку, опереть к зазору этого места.

9. Вытащите эту гайку примерно на 1 / 8 поворота, так что бы зазор между втулкой конца седла составлял около 1,5 мм.

10. Затем путем измерения зазора между концевой гайкой (18) и втулкой (3) проверьте правильность расположения напорного вала, средняя погрешность (расцентровка) слева и справа не должна превышать 6,35 мм, и если этот размер превышает, то напорный вал должен быть отрегулирован в соответствии с шагами 11 и 12, а если он находится в пределах допусков, то выполнить шаг 13;

11. Предполагая, что левая сторона выровнена, но правая сторона входит в 10 мм, следует расслабить правую сторону 5 мм.

12. Затем вновь скорректировать на другой стороне в соответствии с указанными выше шагами;

13. Установить фиксирующую шпонку (20), убедитесь, что две фиксирующие шпонки закручены одновременно. Затянуть болт до момента затяжки 203 Н*м, установить железную шплинтовочную проволоку. Распределить равномерно на шпоночном пазе между втулкой конца вала и крышкой, выбрать 2 шпоночных паза с зазором 1,5 мм для установки этой шпонки;

14. Завершив регулировку осевого зазора, снова проверяется зазор между торцевой втулкой седлового подшипника и регулировочной втулкой конца напорного вала, проверить центровку вала. Если во время ремонта экскаватора вытаскивались прокладки, то перед нормальной работой нужно проверить и отрегулировать боковой ползун;

15. После завершения регулировки, нужно отрегулировать горизонтальный и вертикальный ползун седлового подшипника: сначала горизонтальный ползун, затем боковой.

7.4.7. Регулировка верхнего ползуна седлового подшипника

Данная регулировка проводится после того, как отрегулирован осевой зазор напорного вала, к тому же ее легче проводить, когда рукоять находится в положении погрузки, а не когда ковш лежит на грунте.

Внимание: во время регулировки положения экскаватора, опасно находиться под рукоятью и стрелой. В случае необходимости нужно в этом месте поставить ограждение, вход туда должен быть запрещен.

1. Установить рукоять в положение разгрузки;

Примечание: если верхняя часть рукояти повреждена или серьезно изношена, регулировку нужно проводить, в зоне минимального износа, иначе может привести к еще большим повреждениям. При изношенности средней части, проверку и измерения проводят, там, где изношенность меньше, это обычно в концевой части.

Порядок регулировки, следующий (см. рис. 7-10):

2. Ослабьте четыре верхних болта (С);

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					55

3. Крутите болт (Е) внутрь, медленно поднимите седло, чтобы полностью отделить его от напорного вала и убедитесь, что верхний ползун седла находится заподлицо с верхней частью рукояти;

Примечание: при подъеме необходимо убедиться, что верхний ползун седла и рукоять ковша находятся на одном уровне.

4. Закручивайте четыре болта (D) внутрь так, чтобы ползуны с обеих сторон выдвинулись наружу и были параллельны верхней части рукояти ковша;

5. Измерьте зазор между ползуном и рукоятью ковша, который должен быть не менее 3 мм;

6. Расслабьте болт D и вставьте определенное количество прокладок;

7. Затяните болт С, полностью расслабляйте болт D, убедитесь, что болт D не касался прокладки после закручивания болта С, а затем затяните D, чтобы иметь прямой контакт с ползуном, наденьте расслабляющую проволоку;

8. Расслабьте болт Е, чтобы он полностью не соприкасался с рукоятью, и при необходимости снимите его и оставьте для дальнейшего использования;

Примечание: верхний зазор должен быть между 3 мм и 6,5 мм.

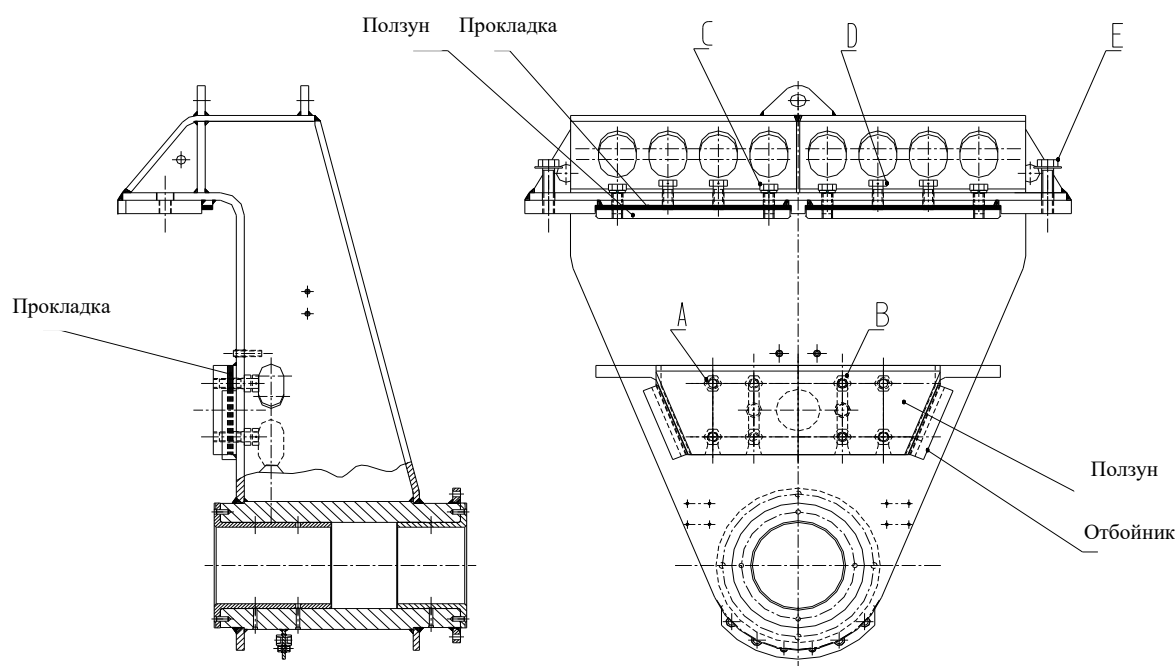


Рисунок 7-10. Регулировка ползуна седлового подшипника

7.4.8. Регулировка бокового ползуна седлового подшипника

Регулировка бокового ползуна седлового подшипника проводится только после регулировки осевого зазора напорного вала и регулировки верхнего ползуна, к тому же ее легче проводить, когда рукоять находится в положении разгрузки, а не когда ковш находится на земле.

Регулировка бокового ползуна проводится следующим образом:

Инв. № подл.	Подп. и дата					Лист
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Рисунок 7-10. Регулировка ползуна седлового подшипника						
Инв. № подл.	Подп. и дата					Лист
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
7.4.8. Регулировка бокового ползуна седлового подшипника						
Регулировка бокового ползуна седлового подшипника проводится только после регулировки осевого зазора напорного вала и регулировки верхнего ползуна, к тому же ее легче проводить, когда рукоять находится в положении разгрузки, а не когда ковш находится на земле. Регулировка бокового ползуна проводится следующим образом:						
К1637.00.000.00 SH PP						
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	56	

1. Установить рукоять в положении разгрузки, отцентрировать ее, убедиться, что размер зазора с двух сторон одинакового размера;

Примечание: если боковая часть рукояти ковша повреждена или сильно изношена, то регулировку нужно проводить там, где этого меньше всего, иначе может привести к еще большим повреждениям. Средняя часть рукояти обычно изношена больше всего. Поэтому измерения и регулировки следует проводить в зоне с наименьшим износом, обычно это концевая часть.

2. Расслабьте четыре болта А (см. рис.7-10), затем расслабьте два верхних болта, пока они не отойдут от ползуна;

Примечание: не откручивайте два нижних болта от ползуна, иначе он может отойти от исходного положения и затруднить завинчивание болтов.

3. Закрутите четыре болта В, вытолкните боковой ползун (пластину) и убедитесь, что ползун и рукоять параллельны;

Примечание: внутри упоров, установленных слева и справа, имеются отверстия для контроля толщины ползуна и количества внутренних прокладок. Очень важно, чтобы он соприкасался с упором до того, как ползун соприкоснется с рукоятью ковша, для этого есть следующие три способа:

А. Если рукоять ковша отцентрирована не полностью, одна сторона рукояти ковша может быть слишком затянута, а другая сторона слишком свободна, вам необходимо отцентрировать рукоять ковша, в противном случае прокладка не будет отрегулирована;

В. Если осевой зазор напорного вала слишком велик, зазор седла также может быть слишком большим, тогда зазор напорного вала должен быть отрегулирован изначально;

С. Если износ между верхним ползуном и рукоятью ковша слишком велик, рукоять ковша может коснуться седла. Если она задевает седло, отрегулируйте ее в соответствии со следующими шагами 7.4.9.

4. Измерьте зазор между рукоятью ковша и ползуном;

5. Отрегулируйте этот зазор примерно до 3 мм и убедитесь, что он составляет не менее 3 мм;

6. Установите определенное количество прокладок;

7. Затяните болт А. Момент затяжки составляет 2644 Н*м. Установите стопорную железную проволоку;

8. Повторно измерьте зазор и отрегулируйте его в соответствии с описанными выше шагами, если он превышает 6,35 мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										57
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

7.4.9 Регулировка боковых ползунов седла

Вышеупомянутые ползуны не могут быть изношены без ограничений, поэтому может возникнуть контакт между рукоятью ковша и боковым упором ползуна, поэтому отрегулируйте следующим образом:

1. Выполните шаги 1 и 2 регулировки боковых ползунов;
2. В то же время ослабьте болт В, чтобы убедиться, что ползун плотно прилегает к опорам седла с обеих сторон;
3. Измерьте зазор между боковым ползуном и рукоятью ковша:

Если зазор составляет менее 3 мм, измерьте зазор между ползуном и существующей прокладкой седла, и убедитесь, что зазор между ползуном и рукоятью ковша превышает 3 мм. Положите соответствующее количество прокладок, затяните болт А и установите шплинтовочную проволоку.

Если зазор больше 3 мм и меньше 10 мм, поместите необходимое количество прокладок между ползуном и рукоятью ковша, затяните болт А и проденьте шплинтовочную железную проволоку.

7.5. Установка первичного вала

Установка первичного вала редуктора вала изображена на рисунке 7-8, он находится внутри крышки напорного редуктора. Данная установка опирается на подшипник со сфероконическими роликами и подшипник с цилиндрическими роликами. Опора двухконцевого подшипника крепит вал на месте. Также внутри опоры подшипника есть уплотнение редуктора.

На одном конце вала расположен ременной шкив, на другой – тормозной шкив. Данная установка приходит в движение от привода напора и через прямую шестерню передает движение вторичному валу. Соединительный шкив механизма напора установлен на одном конце первичного вала. Во время наложения тормоза механизм напора не может двигаться.

Подшипники первичного вала смазываются за счет смазки разбрызгиванием редуктора напора. Уплотнительное кольцо в торцевой крышке должно быть заполнено смазкой и периодически смазываться.

7.5.1. Демонтаж сборки

Демонтаж первичного вала описан в предыдущей главе.

7.5.2. Разборка

Разборка установки проводится следующим образом:

Примечание: Все обоймы подшипников перед их установкой нужно прогреть. Нужно внимательно следить за тем, чтобы температура не поднималась выше 148°C. Допустимо охлаждение внешнего конца вала, в таком случае это будет помогать при монтаже.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					58

Примечание: перед установкой сквозной крышки (4) подшипника, нужно охладить распорную втулку (28), при этом при установке нужно внимательно следить, чтобы не повредить внутренние сальники.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Важно при монтаже уплотнительного кольца, чтобы детали с выгравированными буквами совпадали, как это показано на рисунке 7-11. Буква «А» на стороне внутреннего кольца должна совпадать с буквой «А» на стороне внешнего кольца, Буква «С» на стороне внутреннего кольца должна совпадать с буквой «С» на стороне внешнего кольца.		
		D. На новое О-образное уплотнительное кольца (10) нанесите консистентную смазку, затем установить его в опоре подшипника (13);		
Инв. № докл.	Взам. инв. №	E. Опору подшипника (13) соединить с внешним кольцом подшипника (32), установленного на внутреннем кольце подшипника вала. Необходимо обеспечить совпадение всех деталей;		
		F. Другое внутреннее кольцо подшипника 32 прогреть, установить на подшипник. Убедитесь, что внутреннее кольцо подшипника попало в соответствующее внешнее кольцо;		
Подп. и дата		5. Подогреть распорную втулку (28), поместить его на резьбовом конце первичного вала. Внутренний угол втулки должен «прикрепиться» к внутреннему кольцу подшипника;		
		Примечание: перед установкой сквозной крышки (4) подшипника, нужно охладить распорную втулку (28), при этом при установке нужно внимательно следить, чтобы не повредить внутренние сальники.		
Инв. № подл.		К1637.00.000.00 SH PP		
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

6. Сквозная крышка (4) подшипника устанавливается на первичный вал в следующем порядке:

- А. Уплотнительную прокладку (21) установить на сквозную крышку;
- В. Проденьте сквозную крышку через распорную втулку 28, стараясь не повредить сальник;
- С. Установите боковой упор шкива 7, затем установите болты и пружинные шайбы;
- Д. Спереди назад поочередно затяните болты сквозной крышки до тех пор, пока затягивание не достигнет подходящего момента силы;
- Е. Затяните болты упора (7) до определенного момента силы;
- Ф. Трубопровод смазочного масла (27) и другие детали установите в сквозной крышке (4), наполните консистентной смазкой уплотнительную полость и трубопровод нужным количеством.

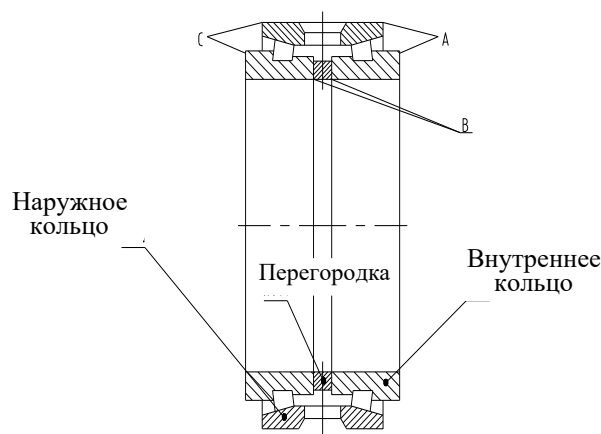
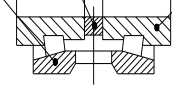


Рисунок 7-11. Двухрядный сфероконический роликовый подшипник

- 7. Установите шпонку (31) и ременный шкив (2) первичного вала.
- 8. Установите стопорное кольцо (14) и гайку (29). Закрутите гайку (29), и загните другой конец шайбы (14) на плоскости гайки, вставьте в паз ременного шкива так, для предотвращения ослабления;
- 9. Установите подшипник (9) как описано выше;
- 10. Подогрейте распорную втулку (5), со стороны тормозной ступицы. Внутренняя фаска распорной втулки должна располагаться близко к внутреннему кольцу подшипника;

Примечание: перед установкой сквозной крышки (3) подшипника, нужно охладить распорную втулку (5), при этом при установке нужно внимательно следить, чтобы не повредить сальники.

- 11. Установите сквозную крышку (3) подшипника на первичный вал следующим образом:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					Рисунок 7-11. Двухрядный сфероконический роликовый подшипник					
					7. Установите шпонку (31) и ременный шкив (2) первичного вала.					
					8. Установите стопорное кольцо (14) и гайку (29). Закрутите гайку (29), и загните другой конец шайбы (14) на плоскости гайки, вставьте в паз ременного шкива так, для предотвращения ослабления;					
					9. Установите подшипник (9) как описано выше;					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	10. Подогрейте распорную втулку (5), со стороны тормозной ступицы. Внутренняя фаска распорной втулки должна располагаться близко к внутреннему кольцу подшипника;					
					Примечание: перед установкой сквозной крышки (3) подшипника, нужно охладить распорную втулку (5), при этом при установке нужно внимательно следить, чтобы не повредить сальники.					
					11. Установите сквозную крышку (3) подшипника на первичный вал следующим образом:					
					К1637.00.000.00 SH PP					Лист
										61
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

- А. Установите уплотнительную прокладку (8) на сквозной крышке;
- В. Проденьте сквозную крышку через распорную втулку 5, стараясь не повредить сальник;
- Д. Спереди назад поочередно затяните болты сквозной крышки до тех пор, пока затягивание не достигнет подходящего момента силы;
- Е. Затяните болты упора (7) до определенного момента силы;
- Ф. Трубопровод смазочного масла (26) и другие детали установите в сквозной крышке (3), наполните консистентной смазкой уплотнительную полость и трубопровод нужным количеством, при этом будьте осторожны, чтобы не заполнять слишком много или что бы она не была вытеснена наружу.
12. Установите тормозную ступицу (22) и пластину фиксации 6, затем болты, прокладки, стопорную железную проволоку. Болты затяните до момента силы 102 Н*м.

7.5.6. Монтаж

Описание монтажа дается в предыдущей части установки первичного вала.

7.6. Вторичный вал

Изображение вторичного вала дано на рисунке 7-9, он устанавливается посередине напорного редуктора. Вторичный вал состоит из одной малой шестерни, обработанного прямозубого колеса вала, одного шлица, укомплектованного с прямозубым колесом, одной промежуточной втулки, двух комплектов двухрядных сфероконических роликовых подшипников и торцевой крышки.

Вторичный вал приходит в движение от малой шестерни первичного вала, одновременно напорное движение передается установленной в напорном валу приводной шестерне. Вращения вторичного вала контролируются ограничивающим энкодером.

Подшипник и шестерня, находящиеся на валу, смазываются шестеренчатым маслом из напорного редуктора методом разбрызгивания масла и масляной ванны.

7.6.1. Демонтаж

Демонтаж вторичного вала смотрите в части монтажа редуктора.

7.6.2. Разборка

Вторичный вал разбирается следующим образом (торцевые крышки 6 и 7 уже демонтированы):

Примечание: двухрядный сфероконический роликовый подшипник представляет собой комплексный подшипник несмотря на то, что есть одинаковые детали, они не взаимозаменяемы. При установке внутреннего и внешнего колец они должны соответствовать заводским.

Инв. № подл.	Подп. и дата	обрабатанного прямоугольного колеса вала, одного шлица, укомплектованного с прямоугольным колесом, одной промежуточной втулки, двух комплектов двухрядных сфероконических роликовых подшипников и торцевой крышки.					
		Взам. инв. №	Вторичный вал приходит в движение от малой шестерни первичного вала, одновременно напорное движение передается установленной в напорном валу приводной шестерне. Вращения вторичного вала контролируются ограничивающим энкодером.				
			Подшипник и шестерня, находящиеся на валу, смазываются шестеренчатым маслом из напорного редуктора методом разбрызгивания масла и масляной ванны.				
Инв. № дубл.	Подп. и дата	7.6.1. Демонтаж					
		Демонтаж вторичного вала смотрите в части монтажа редуктора.					
Инв. № подл.	Подп. и дата	7.6.2. Разборка					
		Вторичный вал разбирается следующим образом (торцевые крышки 6 и 7 уже демонтированы):					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Примечание: двухрядный сфероконический роликовый подшипник представляет собой комплексный подшипник несмотря на то, что есть одинаковые детали, они не взаимозаменяемы. При установке внутреннего и внешнего колец они должны соответствовать заводским.					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.00 SH PP		Лист
							62

Д. Смажьте новое О-образное уплотнительное кольцо консистентной смазкой, установите его в опоре подшипника;

Е. Опору подшипника соедините с внешним кольцом подшипника 4 и вставьте в уже установленное в вале внутреннее кольцо подшипника. Убедитесь, что все детали вала совпадают;

Ф. Подогрейте другое внутреннее кольцо подшипника (4), установите его на вал. Убедитесь, что внутреннее кольцо подшипника попадает прямо во внешнее кольцо;

4. Установите вал 9 и затяните его болтами 13, зафиксируйте проволокой 14 для предотвращения ослабления;

5. Установите подшипник 5 с другой стороны, как описано выше;

6. Установите фиксатор подшипника 8 и затяните его болтами 13, зафиксируйте проволокой 14 для предотвращения ослабления.

7.6.5. Установка

Установка вторичного вала описана в монтаже корпуса редуктора.

7.7. Напорный вал

Напорный вал изображен на рисунке 7-6, состоит из нескольких деталей, установлен в редукторе на стреле.

Напорный вал опирается на медную втулку, находящейся в редукторе стрелы. Стальная втулка (31) устанавливается в механически обработанные отверстия с двух сторон редуктора. Между деталями 29 и 31 есть штифтовое соединение. Крутящий момент передается рукояти ковша от механизма напора через напорный вал. Напорный вал – это большой вал, прошедший машинную обработку, со ступенчатыми переходами. С двух концов и по середине имеется эвольвентные шлицы. Большая напорная шестерня (24) со упорными шайбами (23 и 27) установлены с двух сторон большой шестерни посередине напорного вала. Малая напорная шестерня устанавливается на шлице на каждом конце напорного вала. Вспомогательное уплотняющее кольцо и распорную втулку уплотняют торцы напорного вала. Контргайка (18) с резьбой на конце вала фиксируется вместе с седловым подшипником.

Седловой подшипник подвешен на двух концах вала. Седловой подшипник устанавливается на прокладочном кольце втулки напорного вала. Контргайка (18) устанавливается на хвостовике напорного вала, для регулировки износа втулки седла и ползуна.

Втулка напорного вала, распорная втулка и малая шестерня смазываются с помощью автоматической смазочной установки, приводная шестерня смазывается за счет маслопровода редуктора напора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лист
K1637.00.000.00 SH PP									64
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					

7.7.1. Разборка и демонтаж

Напорный вал демонтируется следующим образом (см. рисунок 7-6):

1. Остановите работу экскаватора;
2. Согласно вышеприведенному описанию демонтируйте рукоять;
3. Демонтируйте направляющие подъемных канатов;
4. Согласно вышеприведенному описанию демонтируйте крышку редуктора и первичный вал;
5. Демонтируйте вторичный вал как описано выше;
6. Снимите седло, как описано выше, и в следующем порядке разберите седло:
 - А. Снимите втулки 2 и 3 внутри седла;
 - В. Снимите штифт 13 с втулки;
 - С. Снимите боковые болты, гайки, шайбы и проволоку 9, 10, 11, 12 и т.д. внутри седла;
 - Д. Снимите боковой ползун и прокладку;
 - Е. Как указано выше снимите верхний ползун и прокладку.
7. Снимите кремальерные (малые напорные) шестерни с обеих сторон и положите на землю. Вес каждой кремальерной шестерни составляет около 492 кг.

Внимание: чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные перемещением напорного вала и напорной большой шестерни во время разборки, они должны быть закреплены.

8. Открутите масляную форсунку с штифтом на опоре подшипника и вытащите штифт.
9. Открутите проволоку и болты на внешней поверхности фланца втулки 28.
10. Поднимите напорный вал и снимите втулки 28, 29 следующим образом:
 - А. Закрутите четыре болта М30 в резьбовые отверстия на внешней поверхности фланца втулки 28. Болты должны быть достаточно длинными, чтобы втулку можно было выдвинуть из внутренней нижней части опоры подшипника;
 - В. Затягивайте четыре болта одновременно в равной степени, пока втулка не разместиться должным образом в опоре подшипника;
 - С. При помощи подходящих подъемных инструментов поднимите втулку, продолжайте затягивать болты и снимите узел втулки.

Внимание: поскольку шлиц напорной большой шестерни больше, чем внутреннее отверстие комбинированной втулки, втулку необходимо снять, прежде чем будете выдвигать вал.

11. Разберите узел втулки следующим образом:
А. Снимите уплотнительное кольцо 49 со втулки 28
В. Снимите сальник 37 с конца втулки 29.

Е. Значения, полученные в пункте Д представляют собой суммарное значение прокладки, которое должно быть установлено равномерно с обеих сторон ступицы между ступицей шестерни и упорной шайбой. Снимите упорную шайбу и установите несколько прокладок толщиной 1,5 мм по мере необходимости для достижения требуемого размера. Затем установите упорную шайбу и плотно затяните ее.

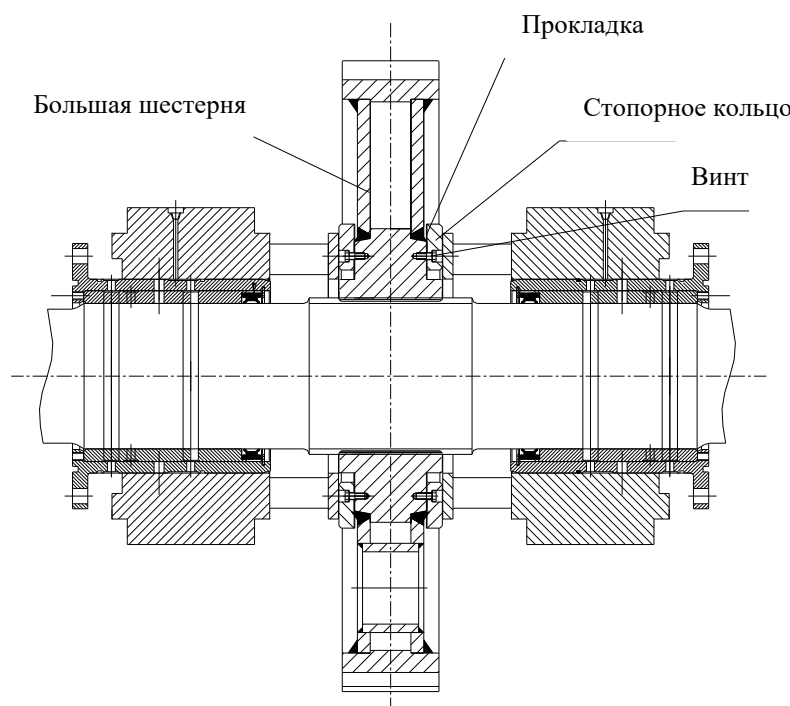


Рисунок 7-12. Регулирование распорной шайбы

С. В соответствии с нормами подогреть малую шестерню и поддерживать эту температуру в течение всего процесса сварки;

D. С помощью соответствующих норм сварки сделать наплавку высотой около 5 мм (максимально 3-4 слоя). Дать малой шестерне остыть на воздухе, обработать поверхность до тех размеров, которые указаны на чертеже. Машинная обработка заключается в одноразовом фрезеровании.

7.7.4. Сборка и установка

Установка напорного вала проводится следующим образом (см. рисунок 7-6):

1. Установите комбинированная втулок 28 и 29 следующим образом:

Втулка 29, охлажденная жидким азотом, устанавливается в втулку 28. Необходимо обеспечить контакт этой втулки с внутренними ступенями втулки 28;

С помощью дрели обработайте монтажное отверстие для штифта 35 до 24 мм;

Допуск монтажного отверстия для штифта 35 обрабатывается на месте с помощью сверла развёртки с верхним отклонением +0,021 и нижним отклонением 0,0;

Установите фиксирующий штифт 35 с помощью молотка;

Установите сальник 37 и надавите на него, чтобы равномерно вдавить и не допустить деформации сальника;

Установите новое О-образное уплотнительное кольцо 49.

2. Установите упорную шайбу 21 на втулку 28 и закрутите винты.

3. Очистите отверстие седла напорного подшипника и поверхность фланца на левой стороне стрелы и нанесите слой смазки. Используйте подходящее подъемное оборудование для установки комбинированной втулки, соответствующей отверстию седла левого подшипника. Обратите внимание на то, что при монтаже О-образное уплотнительное кольцо не находится в чрезмерно натянутом состоянии и не повреждено.

Внимание: напорный вал может быть установлен только с другой стороны, где не установлена втулка.

4. Установите болт 23, шайбу 24, проволоку 25 и затяните болт.

5. Поднимите напорную большую шестерню 26 и установите ее в корпус редуктора, чтобы ее среднее отверстие было выровнено с отверстием в опоре подшипника на корпусе редуктора.

6. Поднимите напорной вал, вставьте его с того конца редуктора, где не установлена комбинированная втулка, пропустите через большую шестерню и выровняйте два конца.

7. Очистите отверстие седла напорного подшипника и поверхность фланца на правой стороне стрелы и нанесите слой смазки. Используйте подходящее подъемное оборудование для установки комбинированной втулки, соответствующей отверстию седла правого подшипника. Обратите внимание на то, что при монтаже О-уплотнительное кольцо не находится в чрезмерно натянутом состоянии и не повреждено.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										68

8. Установите узел напорной малой шестерни на оба конца напорного вала, шайбы должны быть направлены наружу. Регулируйте шлицы так, чтобы отмеченные небольшие отверстия на малой шестерне находились на одной прямой линии, чтобы обеспечить синхронизацию впадин зубьев шестерни.

Внимание: отмеченные небольшие отверстия на малой шестерне должны быть совмещены правильно. Если они отклонены, зубья с обеих сторон и зубья на зубчатой рейке могут не совпасть одновременно.

10. Установите седло с обеих сторон следующим образом:

А. Установите боковой ползун 5 и прокладку 8, также закрепите болты, гайки и проволоку;

В. Установите верхний ползун 4 и прокладку 7, также закрепите болты, гайки и проволоку;

С. Жидким азотом охладите втулки 2 и 3, затем установите их в отверстия седла, совместив отверстия для фиксирующих штифтов с отверстиями на седле и установив фиксирующие штифты;

Д. Установите снятый смазочный трубопровод.

11. Седло поднимается и размещается с обеих сторон напорного вала. Вес седла составляет около 2663 кг.

Предупреждение: неожиданное движение машины может привести к падению неконтролируемых компонентов с места установки на персонал, что приведет к серьезным травмам или смерти. Перед снятием крепежных элементов обязательно закрепить соответствующем грузоподъемным оборудованием напорный электродвигатель, не превышая грузоподъемность. Седло весит около 2663 кг.

12. Вкрутите крышку 22 в конец вала и уприте его в наружную часть втулки седла.

13. Установите торцовую регулировочную гайку вала 18.

14. Поверните торцевую регулировочную гайку вала 18, чтобы совместить шпоночную канавку с напорным валом.

Внимание: необходимо следить за тем, чтобы обе шпоночные канавки работали одновременно.

15. Установите фиксирующую шпонку 20 в шпоночную канавку, установите болт 40 и кольцо 41;

16. Установите гидроцилиндр для регулировки 16 и т.д.;

Примечание: после регулировки осевого зазора напорного вала и зазора бокового ползуна этот гидроцилиндр может быть снят и оставлен в подходящем месте для повторного использования и для его защиты.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					69

7.8. Подвеска

А-образная (двуногая) стойка и стрела соединяются подвеской с четырьмя вантовыми канатами одинаковой длины и диаметра (см. рисунок 7-13), у обоих концов каждого троса есть одинаковые соединения U-образной формы, штифты и др. Длина тросов определяется углом стрелы.

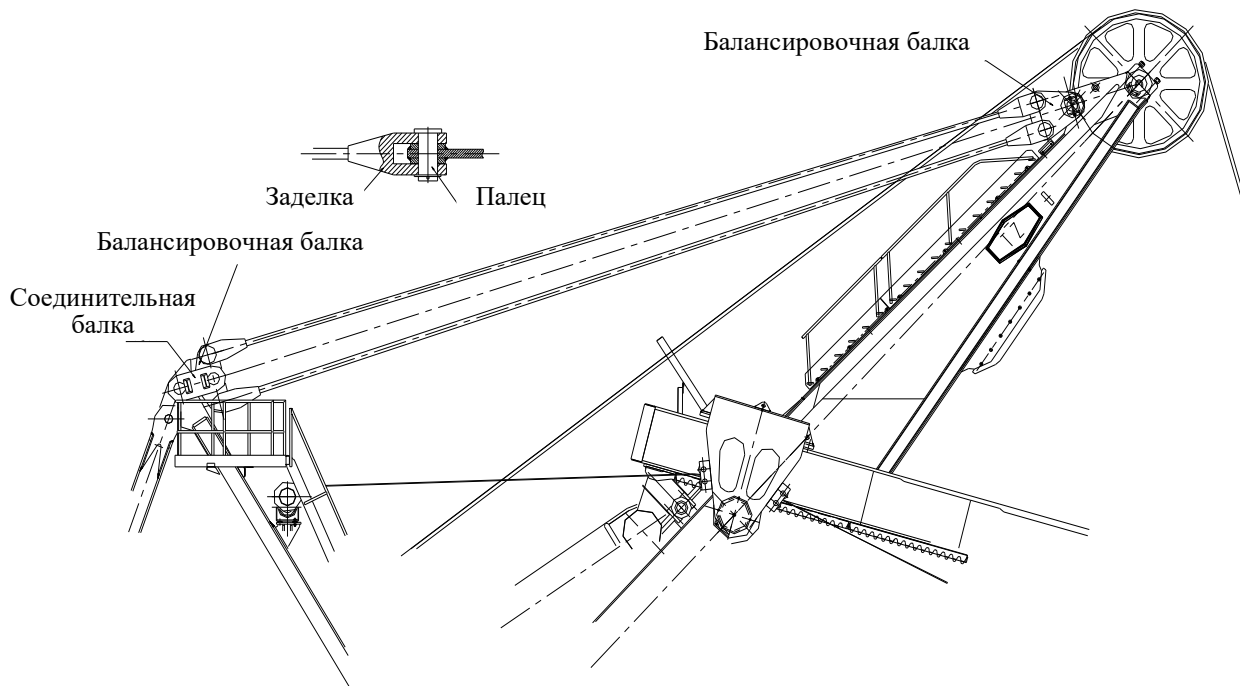


Рисунок 7-13. Устройство вантовой подвески

7.8.1. Проверка

Согласно вышеописанного способа отключается машина, включается блокировочная защита. Каждые 250 часов проверяется следующее:

1. Не износились ли чрезмерно соединительные штифты тросов, оценивается их прочность и состояние, качество смазки;
2. Степень прочности и изношенности установки с балансировочной балкой;
3. Степень прочности и изношенности, состояние и качество смазки штифтов, соединяющих балансировочную и соединительную балки, а также наличие царапин и иных повреждений на соединительной балке;
4. Целостность тросов на наличие (отсутствие) разрывов проволок. В случае, если количество порванных проволок превышает 25%, необходима замена тросов.

7.8.2. Ремонт

Ремонт тросов заключается только в их замене, но при этом заменять нужно не один отдельный трос, а два или четыре. При замене двух тросов они не должны располагаться на одной стороне, а следует их распределить по двум сторонам, в нижней или в верхней части.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Рисунок 7-13. Устройство вантовой подвески					
7.8.1. Проверка										
Согласно вышеописанного способа отключается машина, включается блокировочная защита. Каждые 250 часов проверяется следующее:										
1. Не износились ли чрезмерно соединительные штифты тросов, оценивается их прочность и состояние, качество смазки;										
2. Степень прочности и изношенности установки с балансировочной балкой;										
3. Степень прочности и изношенности, состояние и качество смазки штифтов, соединяющих балансировочную и соединительную балки, а также наличие царапин и иных повреждений на соединительной балке;										
4. Целостность тросов на наличие (отсутствие) разрывов проволок. В случае, если количество порванных проволок превышает 25%, необходима замена тросов.										
7.8.2. Ремонт										
Ремонт тросов заключается только в их замене, но при этом заменять нужно не один отдельный трос, а два или четыре. При замене двух тросов они не должны располагаться на одной стороне, а следует их распределить по двум сторонам, в нижней или в верхней части.										
					K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										70
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

7.9. Стрела

Стрела включает в себя: корпус стрелы, напорный механизм, опору, подвеску с вантовыми канатами и др. (см. рисунок 7-1).

Конструкция стрелы представлена в виде балки коробчатого сечения. Напорный механизм установлен в середине стрелы. Редуктор и корпус стрелы спроектированы как одно целое.

Стрела и платформа соединяются шарнирным соединением. В основании стрелы имеются широко расставленные опоры. Конструкция соединения стрелы и платформы представлена на рисунке 7-14. Регулировочная прокладка вставляется на внешней стороне проушины поворотной платформы и проушины стрелы. Толщина каждой стороны должна быть одинаковой. Центр стрелы и центр поворотной платформы должны быть едины.

Лестница стрелы установлена на ее верхней части, идет от крыши кузова до головных блоков, в месте соединения напорного механизма и напорного двигателя имеется площадка, которая используется при ремонте.

Отверстие на стреле для вала головных блоков, представляющее собой конструкцию с уплотнением, которое удобно монтировать и ремонтировать. Внешняя масляная форсунка оснащена защитной перегородкой для ее защиты (см. рисунок 7-15).

Верхняя часть балансировочной балки находится наверху стрелы и образует определенный угол со стрелой. Стрела соединяется за счет балансировочной балки с А-образной стойкой через тросы (см. рисунок 7-13).

Внимание: нельзя во время подъема стрелы использовать головные блоки, потому что это может привести к поломке и деформации блоков или к их разрушению, а также к падению стрелы, что, в свою очередь, может привести к человеческим жертвам.

7.9.1. Ремонт и измерения

Согласно вышеописанному порядку, отключается машина, включается блокировка, персонал должен находиться в безопасном месте.

В установленные сроки проверяется состояние стрелы, на предмет повреждений в виде трещин конструкций, прочности затяжки болтов и всех необходимых приводов. Ремонт заключается в замене изношенных и сломанных деталей.

Примечание: во время сварки на корпусе стрелы сварочные швы должны идти по направлению длины (вдоль) стрелы, также должна соблюдаться соответствующая сварочная технология, чтобы не произошло поломки стрелы.

Исх. № подл.	Подп. и дата	Исх. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	Лист
						71

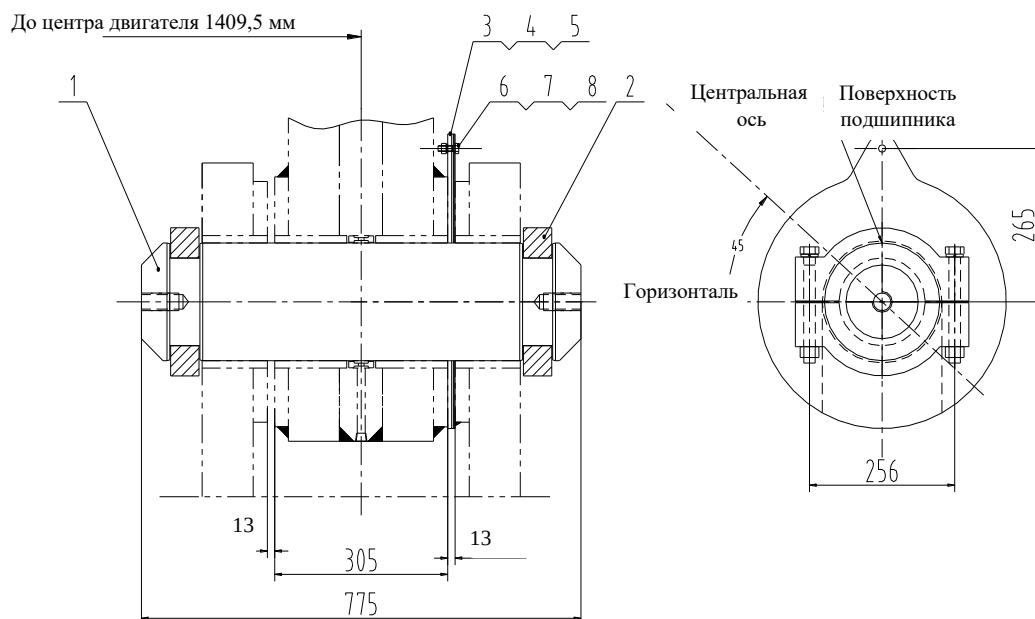


Рисунок 7-14. Палец (штифт) основания стрелы

На рисунке 7-14 приведены следующие обозначения: 1 - палец; 2 - хомут; 3, 4, 5 - прокладка; 6 - болт; 7 - шайба; 8 - гайка.

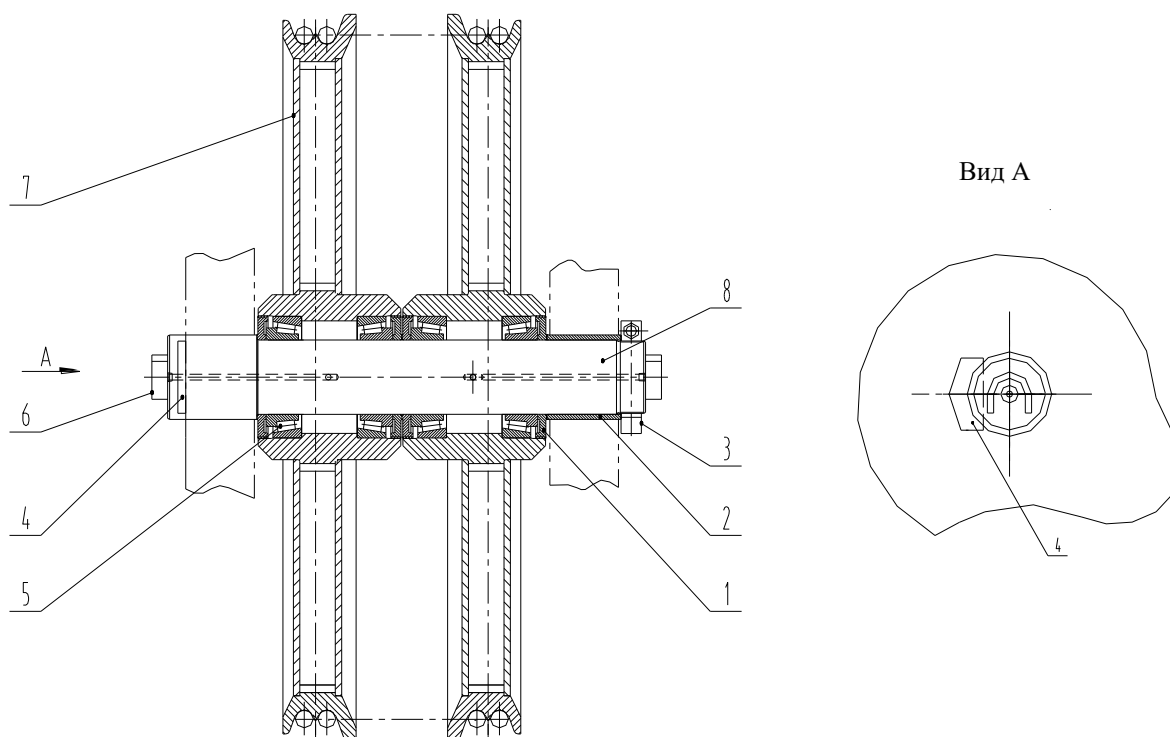


Рисунок 7-15. Головные блоки стрелы

На рисунке 7-15 приведены следующие обозначения: 1 - уплотнение (маслоупорный диск); 2 - втулка; 3 - стопорная гайка; 4 - стопорная планка; 5 - подшипник; 6 - фиксатор; 7 - блок; 8 - вал (ось).

Инв. № подл.	Подп. и дата							
	Взам. инв. №							
Инв. № дубл.	Подп. и дата							
	Взам. инв. №							
Инв. № подл.	Подп. и дата							
	Взам. инв. №							
Лит. Изм. № докум. Подп. Дата								
K1637.00.000.00 SH PP								
Лист								
72								

Рисунок 7-15. Головные блоки стрелы

На рисунке 7-15 приведены следующие обозначения: 1 - уплотнение (маслоупорный диск); 2 - втулка; 3 - стопорная гайка; 4 - стопорная планка; 5 - подшипник; 6 - фиксатор; 7 - блок; 8 - вал (ось).

Периодично проверяются нижеследующие детали:

1. Степень износа, ослабление и качество смазки пальца основания стрелы;
2. Степень износа, ослабление и качество смазки верхней балансировочной балки и соединительного штифта (пальца);
3. Степень износа, ослабление и качество соединительного пальца тросов;
4. На основе вышеперечисленного порядка проверяется напорный механизм;
5. Степень изношенности, расслабленности и качество смазки головных блоков;
6. Проверяются на состояние всех лестниц, перил и платформ (площадок);

7.10. Головные блоки стрелы

Головные блоки стрелы состоит из блоков, оси, подшипника, шпонки и др. Блок имеет два ручья для канатов. Внутренний край и ступица блока изготовлены из ковальной стали. Износостойкость ручьев обеспечена закалкой. Для сохранности корпуса стрелы головные блоки не соприкасаются с ней. Блоки крепятся за счет втулки, уплотнения, сальниковой крышки и др. Торцевую крышку внешней стороны можно снять, это очень удобно при ремонте (см. рисунок 7-15).

Для смазки оси блоков используется централизованная автоматическая смазка.

7.10.1. Ремонт

Ремонт головных блоков заключается в замене изношенных и сломанных деталей.

7.10.2. Демонтаж

Согласно регламенту, отключается машина, включается блокировка, механизмы не должны двигаться и вращаться. Во время демонтажа и ремонта персоналом используются страховочные привязи, должна быть обеспечена полная безопасность. Демонтаж проводится следующим образом:

1. Снять с головного блока подъемные канаты (см. раздел «Механизм подъема»);
2. С каждой точки смазки демонтировать смазочный трубопровод;
3. С помощью подходящего оборудования поднять головные блоки, их вес составляет примерно 4205 кг.

Примечание: раскручивать супергайки нужно в строго определенном порядке и использовать подходящие инструменты, чтобы избежать поломки гаек;

4. Демонтировать опору подшипника:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					73

- В. После откручивания супергайки можно также открутить шпильки.
5. Снимите защитную крышку конца вала;
6. Из опоры подшипника вытащить головные блоки (см. рисунок 7-16).

Разборка блоков производится следующим образом:

- Внимание: во время подъема головных блоков нельзя поднимать за край блока, иначе может привести к поломке и человеческим жертвам.**

-
- A technical line drawing of a mechanical assembly. It features a large wheel with a central hub and six spokes. A handle is attached to the hub, extending to the left. The handle has a rectangular base with two circular components, each with a central screw. A long, thin rod or pin passes through the handle and the hub, secured with nuts and washers. The drawing uses solid lines for visible edges and dashed lines for hidden internal features.

5. Из опоры подшипника вытащите уплотнение (1), внутреннее кольцо подшипника (5) и блок;
6. При необходимости проверить и отремонтировать сломанные детали;
7. При необходимости вытащить внешнее кольцо подшипника;

Сборка головного блока осуществляется следующим образом:

1. Все сепараторы подшипника вставляются в левую опору подшипника, как показано на рисунке, внешние кольца должны быть обращены во внутрь;
2. С помощью подходящего подъемного оборудования поднимите левый блок;

3. Установите уплотнение 1 на буртик вала шкива, при этом фаска уплотнения должна быть направлена к буртику вала;

Примечание: внутренние кольца всех подшипников перед установкой должны быть прогреты, максимальная температура не должна превышать 148 °С, иначе это может привести к поломке подшипника, внешнее кольцо можно устанавливать при их нормальной температуре.

4. В направлении, указанном на рисунке, подогретые внутренние кольца подшипника, близкого к буртику, вставить во внутрь оси, убедиться в правильности направления;

5. С помощью специального оборудования поднять ось блока, выровнять отверстие, буртик оси должен быть, как показано на рисунке;

6. Смазку заложить в подшипник, повернуть ось до правильного положения;

7. Прогретые внутренние кольца другого подшипника вставить в ось, установить вместе с шариками, во время установки нужно следить за правильностью направления;

8. Установить два прокладочных кольца на ось, следить за правильностью направления;

9. Еще раз прогреть внутренние кольца другого подшипника и вставить их на вал, смазать подшипник, следить за правильностью направления;

10. Смазать должным образом установленные подшипники;

11. Поднять второй блок, как показано на рисунке, в правильном направлении вставить в ось, опереть о подшипник и распорную втулку;

12. Еще раз прогреть внутренние кольца другого подшипника и вставить их на ось, смазать подшипник, следить за правильностью направления;

13. Установить прокладочные кольцо на вал, следить за правильностью направления;

14. Установить втулку (2) на ось блока;

15. Установить стопорную гайку (3) на конце вала блока;

16. Убедитесь, что на подшипнике и блоке нет нагрузки, закрутите гайку;

17. Проверьте, совпадают ли все детали, вручную поверните блок. Если все установлено верно, то и зазор должен быть правильным. От усилия руки нужно прокрутить один раз.

7.10.5. Установка

Разместите сборку головного блока в левом верхнем углу стрелы, следующим образом:

1. С помощью подходящего подъемного оборудования поднимите головные блоки в сборе с осью и поместите ее в опоре подшипника, находящейся на стреле.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	

Следите, чтобы конец вала блоков с проточкой и конец вала с резьбовым отверстием, находились на одной стороне;

2. Один конец шпильки смажьте клеем и вкрутите во внутреннюю часть опоры подшипника. Установите верхнюю часть опоры подшипника с гайками, прокладочными кольцами и т.д. По отдельности закрутите гайки на двух опорах подшипника, следите за одинаковой силой закручивания.

3. Установите смазочный трубопровод, проверьте бесперебойность работы подачи смазки, затем подсоедините его к трубопроводу централизованной система смазки, проверьте несколько раз. Убедитесь, что смазки поступает достаточно, а трубопровод работает нормально;

4. Установите крышку конца вала;

5. Установите подъемные канаты (см. раздел «Механизм подъема»).

7.11. Установка конечного выключателя стрелы

Установка конечного выключателя играет роль в ограничении чрезмерного подъема стрелы при черпании, тем самым обеспечивая безопасность. Как показано на рисунке 7-17, при черпании крепких пород из-за усилия копания стрела может подниматься, ослабляя вантовые канаты подвески. По завершению копания стрела может резко опуститься, канаты будут подвержены большой нагрузке, что может привести к аварии. Благодаря установке конечного выключателя этого можно избежать.

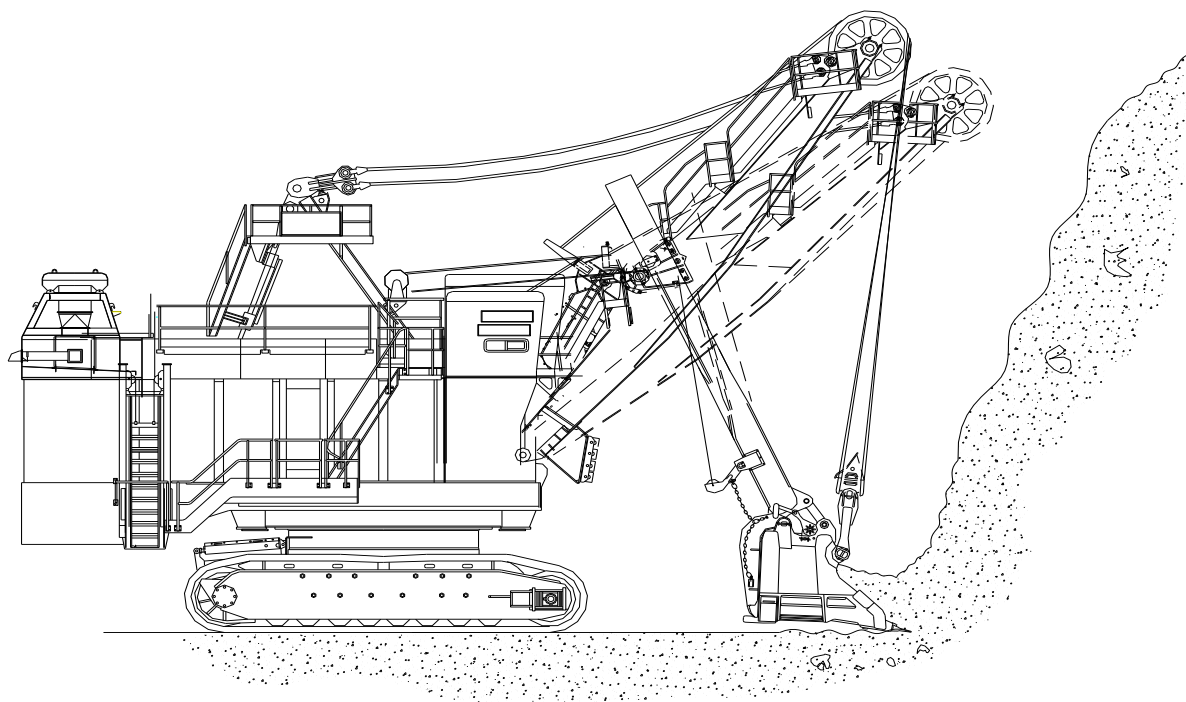


Рисунок 7-17. Подъем стрелы при копании

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										76
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

7.11.1. Концевой выключатель стрелы

Концевой или конечный выключатель стрелы установлен с левой стороны кузова машины, состоит из двух смежных выключателей. Как показано на рисунке 7-18, с правой стороны основания стрелы есть опора. Во время подъема стрелы, через подвижной рычаг движение передается к щиту, установленному внутри кузова машины, а затем к конечному выключателю.

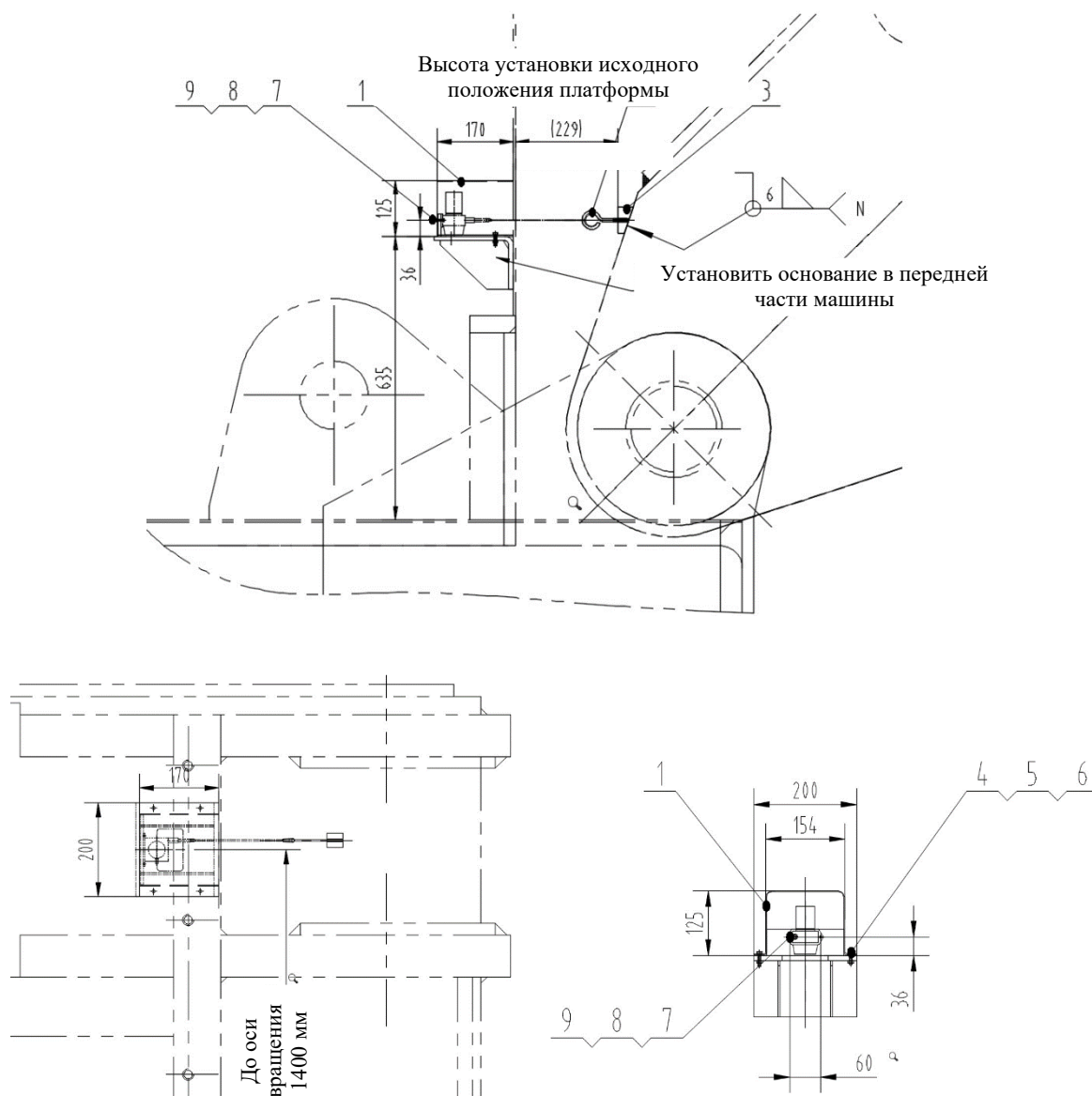


Рисунок 7-18. Устройство концевого выключателя

На рис. 7-18 приведены следующие обозначения: 1 - кожух; 2 - регулировочный рычаг; 3 - блок гаек; 4, 7 - болт; 5, 8 - гайка; 6, 9 - шайба

Метод управления концевым выключателем следующий:

1. Этот концевой выключатель представляет собой натяжной датчик, который может отображать угол поднятия подъемной стрелы в режиме реального времени (в зависимости от расстояния).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP
					77

2. В приведенной таблице 7-1 приведены данные соответствий угла поднятия стрелы и приращения предельного расстояния тягового троса, контролируя крутящий момент под различными углами в режиме реального времени, чтобы достичь цели управления и «мягкую посадку» стрелы.

Таблица 7-1

Справочная информация по регулировке хода концевого выключателя

Угол подъема стрелы (°)	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение хода (мм)	4.1	8.1	16.1	24	31.7	39.2	46.6	53.7	60.5	67.1	73.3

3. Регулировка натяжного датчика следующая: во время подъема стрелы вверх на 1⁰ первый конечный выключатель срабатывает, выключается двигатель напора. Во время подъема стрелы вверх на 4⁰ срабатывает второй конечный выключатель, останавливается работа всей машины, приходятся в действие все тормоза.

Примечание: если механизм напора отключается из-за вышеуказанных обстоятельств, напорный тормоз будет срабатывать. Чтобы вернуть напорную систему в нормальное рабочее состояние, необходимо вручную ослабить тормоз напора. Правильный процесс работы заключается в том, чтобы сначала нажать кнопку отпускания тормоза и медленно отпустить стрелу. Убедившись в том, что он полностью отпущен, не нажимайте на нее дальше, иначе могут возникнуть повреждения. Когда напорная система возвращается в нормальный рабочий диапазон, тормоз автоматически отпускается, поэтому нет необходимости нажимать кнопку вручную.

Предупреждение: когда стрела поднимется, отпускание напорного тормоза вручную может привести к ее внезапному падению и внезапной остановке. Натяжение подвески стрелы приведет к серьезному повреждению вант, поэтому в обычных условиях не выпускайте напорный дисковый тормоз вручную.

7.11.2 Проверка и ремонт

Проверка и ремонт конечного выключателя заключается в том, чтобы проверять его каждые 750 часов, чтобы гарантировать нормальную работу. Минимальная проверка заключается в проверки работоспособности деталей и исправности проводки. Ремонт заключается в замене сломанных и изношенных деталей.

7.12. Напорный концевой выключатель

Напорной концевой выключатель представляет собой вращающийся энкодер, который установлен на конце вторичного напорного вала. Он соединен с энкодером

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	7.12. Напорный концевой выключатель					Лист
					Напорной концевой выключатель представляет собой вращающийся энкодер, который установлен на конце вторичного напорного вала. Он соединен с энкодером					
					K1637.00.000.00 SH PP					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						78

через консольный вал на конце вторичного вала. Когда вторичный напорной вал вращается, энкодер вращается соответственно, записывает значения вторичного вала, преобразует передний и задний пределы перемещений зубчатых реек в обороты и регистрирует начальную и конечную точки, которые используются электрическим управлением системы напора для реализации управления рукоятью (см. рисунок 7-19).

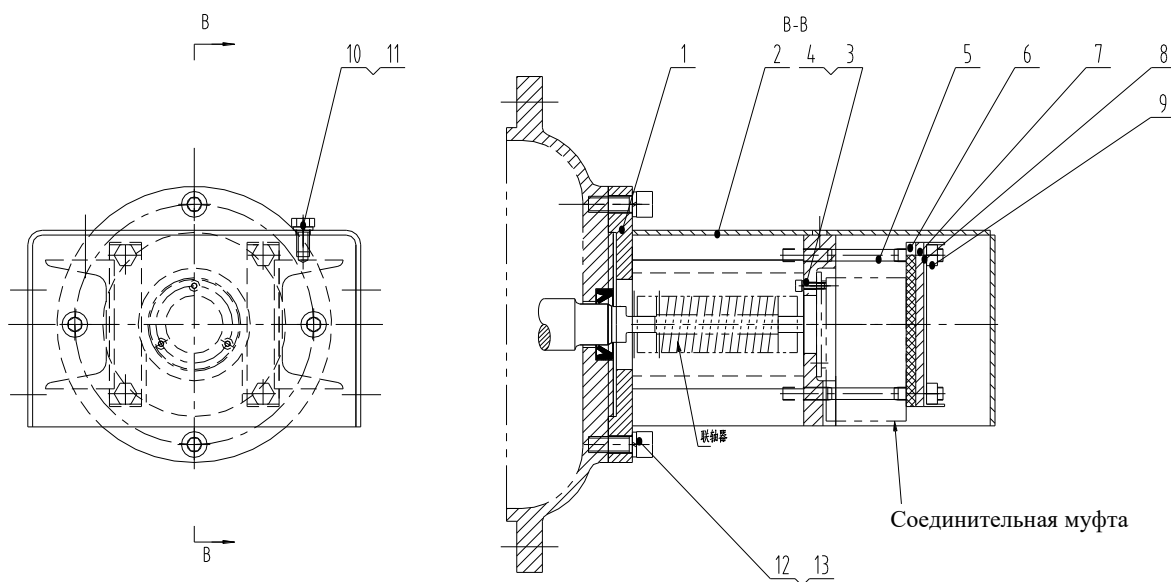
7.12.1 Разборка энкодера

Разберите энкодер следующим образом (рис. 7-19):

1. Отключите проводку энкодера и снимите его крышку;
2. Открутите болты и т.д., снимите крышку 2;
3. Открутите винты между энкодером и монтажной пластиной, а также стопорные винты муфты;
4. Снимите энкодер;
5. Открутите винты, которыми крепится опора энкодера, и снимите ее;
6. Открутите стопорный винт муфты и снимите муфту.

7.12.2 Ремонт энкодеров

Регулярно проверяйте исправность проводки энкодера, проверяйте, не ослаблены ли болты, фиксирующий штифт и т. д. Ремонт ограничивается заменой изношенных и сломанных деталей.



7-19 Устройство энкодера

На рис. 7-19 приведены следующие обозначения: 1 - опора энкодера; 2 - крышка энкодера; 3 - винт; 4 - шайба; 5 - шпилька; 6 - резиновая пластина; 7 - фиксированная пластина; 8 - стальной лист; 9 - гайка; 10 - болт; 11 - шайба; 12 - болт; 13-шайба

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата		
Инв. № дубл.					
Подп. и дата					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

7-19 Устройство энкодера

На рис. 7-19 приведены следующие обозначения: 1 - опора энкодера; 2 - крышка энкодера; 3 - винт; 4 - шайба; 5 - шпилька; 6 - резиновая пластина; 7 - фиксированная пластина; 8 - стальной лист; 9 - гайка; 10 - болт; 11 - шайба; 12 - болт; 13-шайба

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1637.00.000.00 SH PP

Лист

79

7.12.3 Установка энкодера

Установка следующая:

1. Установите муфту на выходной вал;
2. Установите энкодер на соединительную опору 1.
3. Установите соединительную опору 1 и одновременно подключите энкодер к муфте;
4. Затяните крепежный стопорный болт муфты и нанесите резьбовой фиксатор;
5. Пропустите контрольный провод через внешнюю крышку и подсоедините контрольный провод;
6. Проверьте надежность соединений;
7. Установите крышку и установите зажим провода.

Глава 8. МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША

8.1. Описание

Механизм открывания днища ковша (см. рисунок 8-1) от двигателя постоянного тока через прямозубую трансмиссионную передачу передает движение барабану. Один конец каната закреплен на барабане с помощью клинообразного соединения. Другой конец через рычаг открывания днища ковша, установленный на рукояти, соединяется с рычагом открывания днища ковша. Середина каната проходит через нижнюю часть седлового подшипника. На двух концах седлового подшипника установлены ролики, в которых перемещается канат. Механизм открывания днища ковша состоит из двигателя, мотор-редуктора с барабаном, каната и др. Привод открывания днища ковша установлен на передней стойке А-образной стойки и находится на одной линии с седловым подшипником и рычагом.

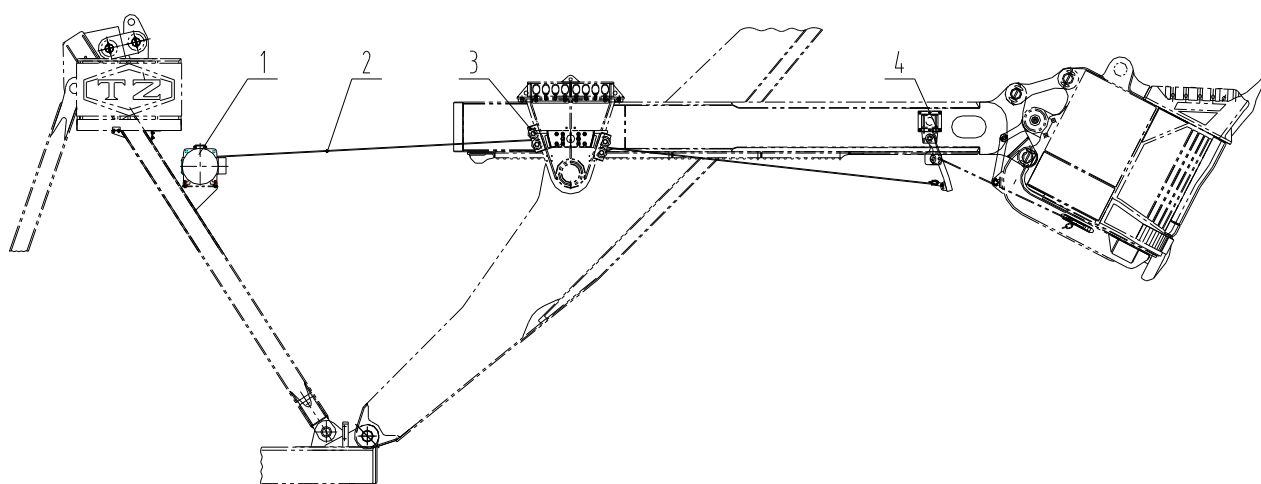


Рисунок 8-1. Механизм открывания днища ковша

На рис. 8-1 даны следующие обозначения: 1 - электродвигатель и барабан; 2 - канат открывания ковша; 3 - блок с роликом; 4 - рычаг открывания ковша

Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взм. инв. №	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1637.00.000.00 SH PP

Лист

80

Роль механизма открытия ковша:

1. Во время копания горной породы двигатель постоянно находится под напряжением, которое необходимо для скручивания и раскручивания каната с барабана, но его усилия недостаточно для открывания днища, при этом барабан имеет возможность вращения.

2. Во время нормального функционирования машинист подает вперед рукоять устройства управления механизмом открывания днища ковша (на пульте управления), засов ковша открывает днище, и горная масса высыпается;

3. Верните рычаг устройства управления открыванием днища ковша в среднее положение, момент силы (подача тока) уменьшится, это позволяет ослабить натяжение цепи засова днища ковша, но не открывать его. Под собственным весом засов входит в зацепление с окном пяты передней стенки, что позволяет днищу ковша закрываться.

Примечание: длину канатов можно отрегулировать за счет регулировки начальной длины троса на барабане. С помощью регулировки напряжения или тока можно регулировать натяжение канатов.

Для ремонта данного узла необходимо 2 слесаря, 1 комплект гидравлического гаечного ключа, домкрат 10 т и др.

8.2. Проверка и ремонт

Проверка должна проводиться каждые 250 часов и включает следующие пункты:

1. Состояние смазки всех деталей;

Степень затяжки болтов основы опоры двигателя, момент силы затягивания должен составлять 718 Н*м;

2. Степень натяжения канатов;

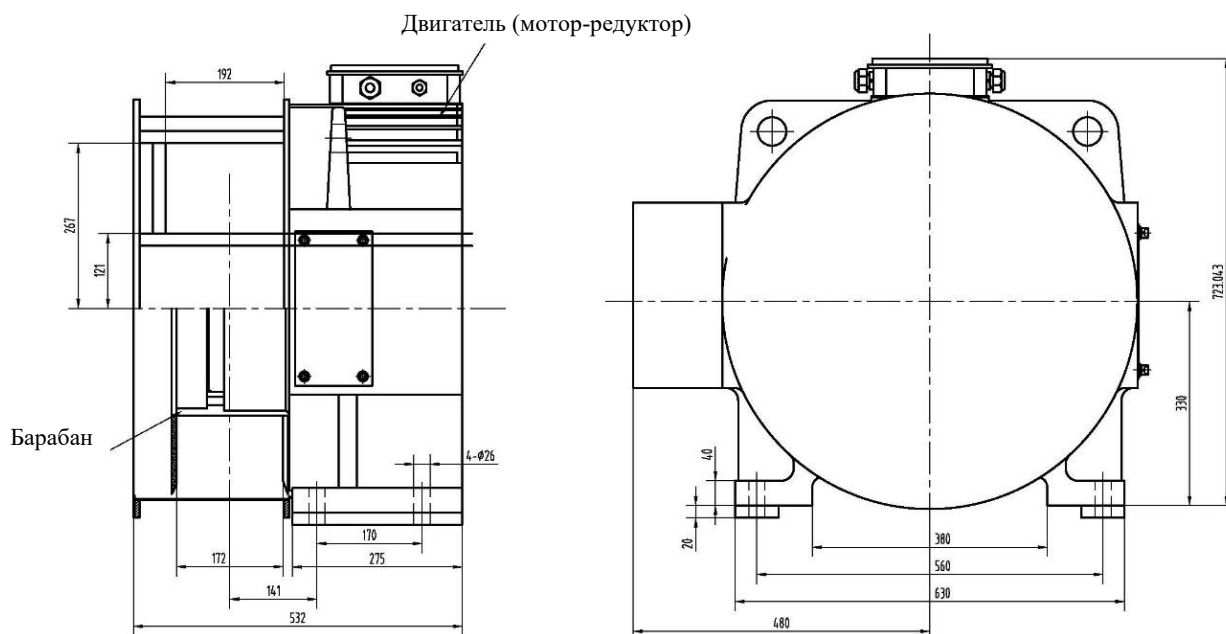


Рисунок 8-2. Привод барабана

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № доубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

пункты:

1. Состояние смазки всех деталей;
Степень затяжки болтов основы опоры двигателя, момент силы затягивания должен составлять 718 Н*м;
2. Степень натяжения канатов;

Двигатель (мотор-редуктор)

Барaban

Рисунок 8-2. Привод барабана

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

К1637.00.000.00 SH PP	Лист 81
-----------------------	---------

3. Проверьте, не износилась ли или не растянулась ли цепь между рычагом открывания и рычагом засова днища ковша. В случае необходимости можно ее укоротить за счет удаления нескольких звеньев;

4. Проверьте износ каната;

5. Проверьте целостность на наличие чрезмерно изношенных или поврежденных деталей;

6. Проверьте подвижность барабана.

В случае необходимости замените сломанные детали.

8.3. Барабан

Двигатель и барабан механизма открывания днища ковша установлены на передней стойке А-образной (двуногой) стойки. Он используется для выбора слабины каната, а также для натяжения (подачи тока) при открывании. Ремонт двигателя и барабана открывания днища ковша заключаются в смазывании подшипника барабана, регулировки натяжения каната (см. рисунок 8-2).

Для нормальной работы механизма открывания днища засов ковша входит в зацепление в отверстие на пята передней стенке на глубину 19-25 мм. Если увеличить величину зацепления, то это может привести к чрезмерной нагрузке на двигатель при открывании. Если уменьшить, то это может привести к выскакиванию засова. Эту величину можно отрегулировать с помощью прокладок рычага засова в нижней части (пята) ковша.

8.3.1. Демонтаж

Перед демонтажем нужно полностью остановить машину, включить блокировку, обеспечить безопасность работников.

Демонтаж барабан проводится следующим образом:

1. Отключите электропитание двигателя. Концы проводов двигателя промаркируйте (наклейте этикетку с нанесенными метками), отсоедините провод.

2. Снимите канат с барабана.

3. Подготовьте подъемное оборудование, застопите двигатель и барабан, которые вместе весят 300 кг.

Демонтируйте установочные болты, поднимите барабан и двигатель с А-образной двуногой стойки.

8.3.2 Проверка

Согласно рис. 8-2, периодически проверяйте соединительные болты на отсутствие ослабления или разрушения, особенно визуально анкерные болты электродвигателя.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										82

8.3.3 Ремонт

8.3.4 Установка

Установите электродвигатель и барабан на основание А-образной опоры и закрепите соединительными деталями.

Закрепите и намотайте канат открывания ковша на барабан.

Подключите провода электродвигателя.

8.4. Кронштейн шкива

Кронштейн шкива приварен к передней и задней части седла и используется для направления каната открывания ковша и прохождения через седло.

8.4.1. Демонтаж

Перед демонтажем кронштейна шкива необходимо убедиться, что экскаватор надежно и безопасно расположен, ковш надежно установлен на земле, а седло закреплено так, чтобы оно не могло вращаться.

Сначала следует снять канат открывания ковша, а затем демонтировать шкив.

Разборка кронштейна шкива ограничивается снятием шкивов и вала и т.д., разберите полиспаст следующим шагом:

1. Открутите крепежные элементы 5, 6, 7, снимите позиционирующую пластину 4;
2. Используйте подходящее подъемное оборудование для поддержки шкива, чтобы штифт был практически не напряжен;
3. Аккуратно вытащите штифт;
4. Снимите полиспаст;
5. Снимите шайбу 9, стопорное кольцо 10;
6. Снимите подшипник;

8.4.2 Проверка

Регулярно проверяйте износ шкивов, гибко ли вращается шкив, исправно ли внутренний подшипник, правильна ли толщина шайбы и хорошо ли смазан подшипник.

8.4.3 Ремонт

Ремонт узла кронштейна шкива ограничивается заменой поврежденных деталей.

8.4.4 Установка

Установите полиспаст следующим образом:

1. Внутреннее кольцо шкива, подшипник и подшипник являются герметичными подшипниками, не требующими смазки;
2. Аккуратно вдавите подшипник 11 в шкив 2;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
										83
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					

3. Установите стопорное кольцо 10 и плоскую шайбу 9 с обеих сторон;
4. Медленно установите шкив в кронштейн шкива, отверстия выравниваются и надеваются на штифт;
5. Установите крепежные элементы позиционирующей пластины;

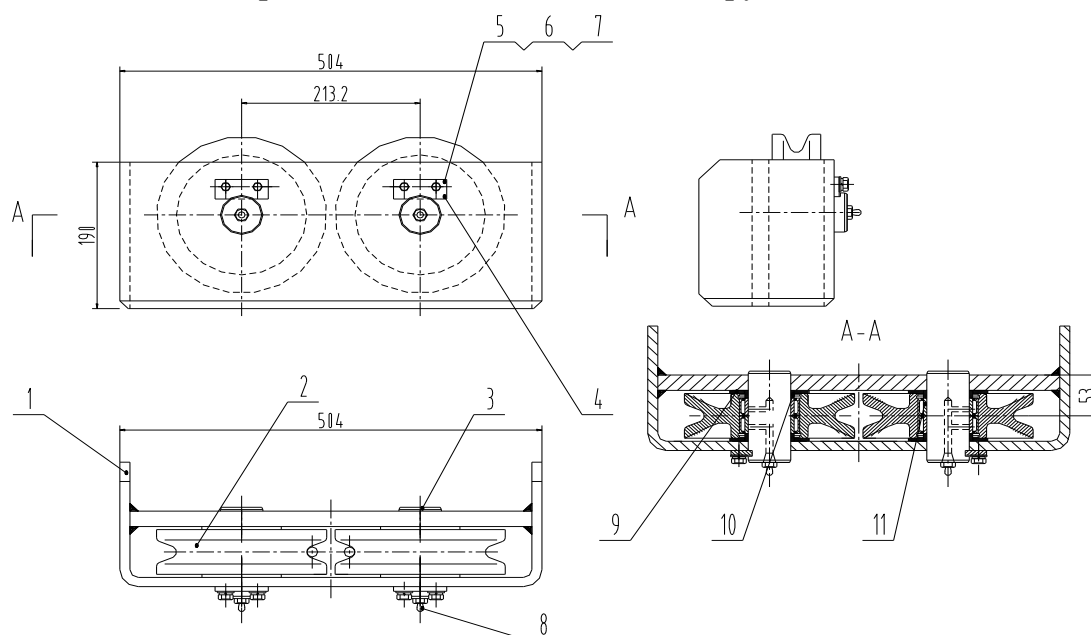


Рис. 8-3 Узел кронштейна шкива

На рис. 8-3 приведены следующие обозначения: 1 - кронштейн шкива; 2 - шкив; 3 - штифт; 4 - позиционирующая пластина; 5 - болт; 6 - шайба; 7 - шайба; 9 - плоская шайба; 10 - стопорное кольцо; 11 - игольчатый подшипник

8.5. Устройство рычага открывания ковша

Поворотный рычаг открывания ковша установлен на переднем конце рукояти ковша и используется для направления каната открывания ковша и в качестве рычага для уменьшения усилия открывания ковша. Нижняя часть соединена с одним концом стального каната открывания ковша, а верхняя часть соединена с цепью рычага.

8.5.1 Демонтаж

Во время разборки поворотного рычага открывания ковша экскаватор должен быть остановлен, канат открывания ковша и цепь открывания ковша должны быть предварительно сняты.

Демонтируйте поворотный рычаг открывания ковша следующим образом:

1. Поднимите устройство поворотного рычага открывания ковша соответствующим подъемным инструментом;
2. Ослабьте крепежные элементы между кронштейном открывания ковша и рукоятью ковша;
3. Снимите их и поставьте на ровную землю.

Изм. № подл.	Подп. и дата
Изм. №	Взам. инв. №
Изм. № дубл.	Изм. №
Изм. № подл.	Подп. и дата
Изм. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1637.00.000.00 SH PP

Лист

84

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

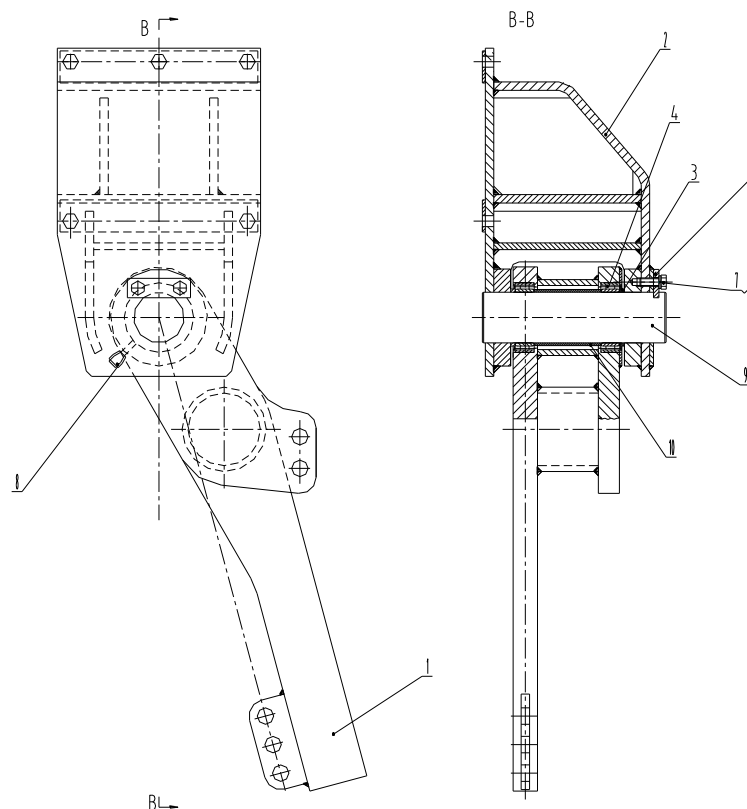


Рис. 8-6. Устройство поворотного рычага открывания ковша

На рис. 8-6 приведены следующие обозначения: 1 - поворотный рычаг открывания ковша; 2 - кронштейн открывания ковша; 3 - шайба; 4 - подшипник; 5 - зажимная пластина; 6 - болт; 7 - шайба; 8 - форсунка; 9 - штифт; 10 – втулка.

8.5.5. Сборка

Перед сборкой нанесите необходимое количество смазочного масла на подшипник, внутреннее кольцо кронштейна и внутреннее кольцо поворотного рычага и установите поворотный рычаг открывания ковша по следующим шагам:

1. Разместите поворотный рычаг горизонтально так, чтобы отверстие под штифт было вертикально к земле;
2. Установите нижний подшипник;
3. Вставьте втулку 10 в середину поворотного рычага и установите верхний подшипник;
4. Установите шайбу 3 на место и одновременно вставьте ее в кронштейн 2;
5. Проденьте штифт;
6. Закрепите зажимную пластину и крепежные элементы;
7. Установите форсунку.

Затем с помощью подходящего подъемного оборудования медленно поднимите устройство поворотного рычага с верхней части кронштейна и установите его на переднюю опору рукояти ковша.

Примечание: нельзя поднимать с поворотного рычага, в противном случае его будет сложно установить.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	86
K1637.00.000.00 SH PP					

5 - зажимная пластина; 6 - болт; 7 - шайба; 8 - форсунка; 9 - штифт; 10 – втулка.

8.5.5. Сборка

Перед сборкой нанесите необходимое количество смазочного масла на подшипник, внутреннее кольцо кронштейна и внутреннее кольцо поворотного рычага и установите поворотный рычаг открывания ковша по следующим шагам:

1. Разместите поворотный рычаг горизонтально так, чтобы отверстие под штифт было вертикально к земле;
2. Установите нижний подшипник;
3. Вставьте втулку 10 в середину поворотного рычага и установите верхний подшипник;
4. Установите шайбу 3 на место и одновременно вставьте ее в кронштейн 2;
5. Проденьте штифт;
6. Закрепите зажимную пластину и крепежные элементы;
7. Установите форсунку.

Затем с помощью подходящего подъемного оборудования медленно поднимите устройство поворотного рычага с верхней части кронштейна и установите его на переднюю опору рукояти ковша.

Примечание: нельзя поднимать с поворотного рычага, в противном случае его будет сложно установить.

Глава 9. ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ

9.1. Предисловие

9.1.1. Обзор

Данная глава разделена на несколько частей. В каждой части дается описание основных частей подъемного механизма, в том числе рассказывается о разборке и демонтаже, сборке и установке. Советуем следовать нашим рекомендациям при проверке и ремонте.

В 4-ой части описывается демонтаж и сборка редуктора подъема (сборка и демонтаж главного вала). Ремонт основных деталей смотрите в отдельной части описания конструкций.

Для ремонта данного узла необходимы 2 слесаря, 1 комплект гидравлического гаечного ключа, домкрат 10 т, подъемная техника (кран) грузоподъемностью 50 т и др. В случае необходимости демонтажа всего механизма (в сборе) нужна подъемная техника грузоподъемностью 100 т. Для монтажа редукторного вала необходим нагреватель подшипников, штангенциркуль и другие инструменты.

9.1.2. Описание

Подъемный механизм (см. рисунок 9-1) оснащен параллельным приводом с двумя электродвигателями, одинарным барабаном, конструкцией с двойными канатами и дисковыми тормозами. Этот механизм состоит из основания подъемного электродвигателя, первичного вала, промежуточного вала, барабана, редуктора подъема, устройства слива масла, муфты, тормозного устройства и подъемных канатов.

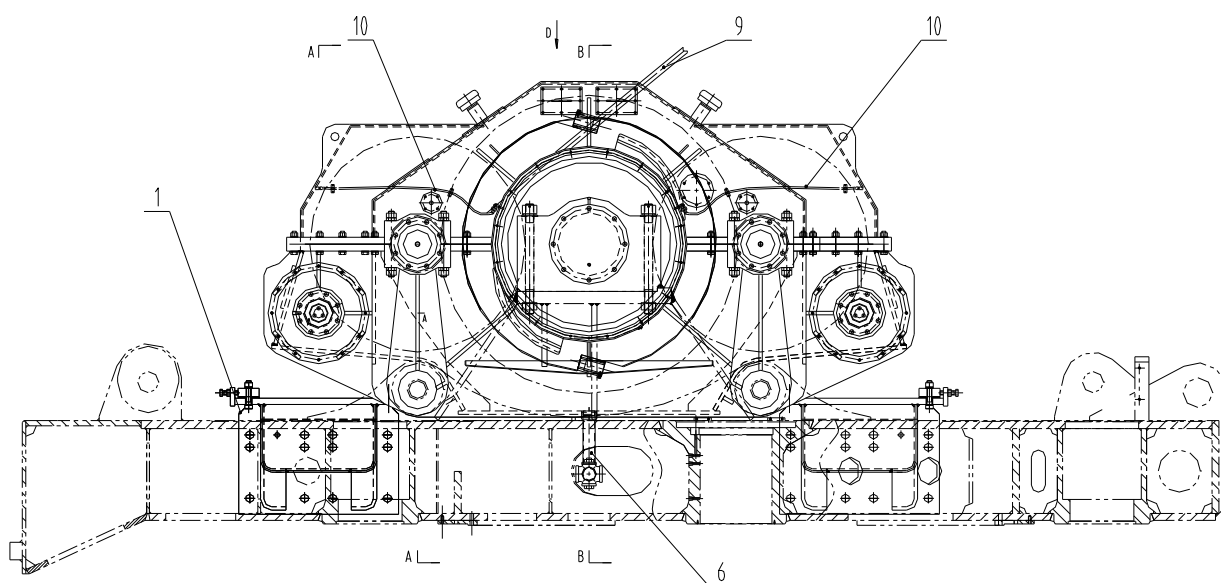
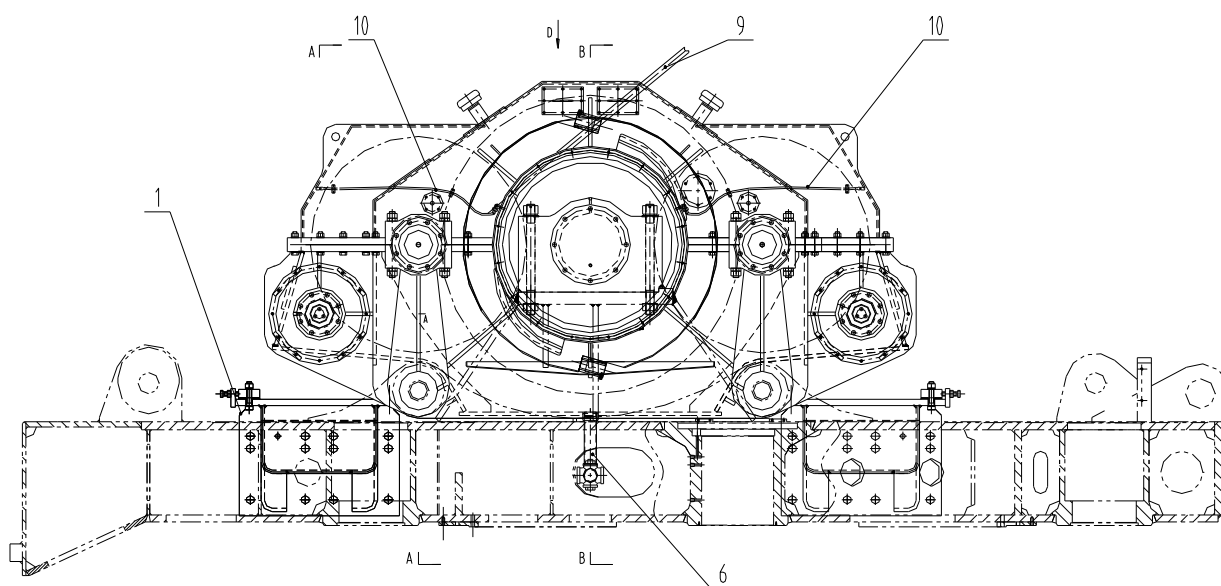
В подъемном механизме используется два электродвигателя переменного тока с преобразованием частоты для привода подъема. Подъемное приводное устройство состоит из двух зубчатых передач, которые совместно приводят в движение шестерню подъемного барабана.

Шестерня подъемного барабана закреплена непосредственно на подъемном барабане и приводит в движение барабан и подъемный канат для управления подъемом и опусканием ковша. Зубчатый механизм подъемного механизма помещается в герметичный редуктор. Смазка подъемного механизма обеспечивается установкой жидкой масляной и автоматической установкой консистентной смазки редуктора: внутренний подшипник редуктора и шестерня смазываются жидким

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	K1637.00.000.00 SH PP				Лист
									87
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					

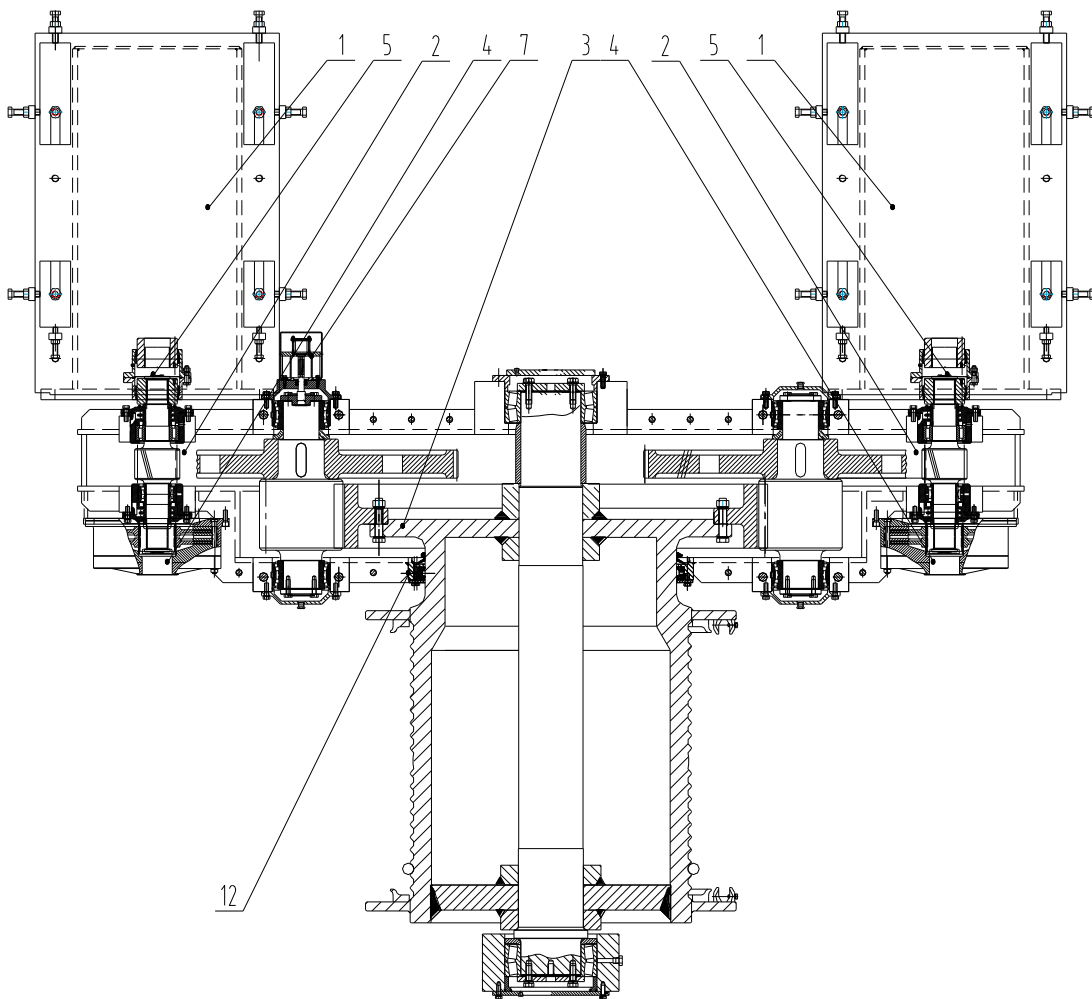
маслом, подшипники на боковых кронштейнах и подшипники вала подъемного барабана автоматически смазываются консистентной смазкой.

Подъемное тормозное устройство состоит из двух дисковых тормозных устройств. Два тормоза соответственно установлены на концах первичных валов подъемного приводного устройства. Через два подъемных вала промежуточной шестерни оба конца полностью синхронно и плавно передают крутящий момент (движущую силу) на подъемный барабан, а также управляют торможением подъемного барабана.

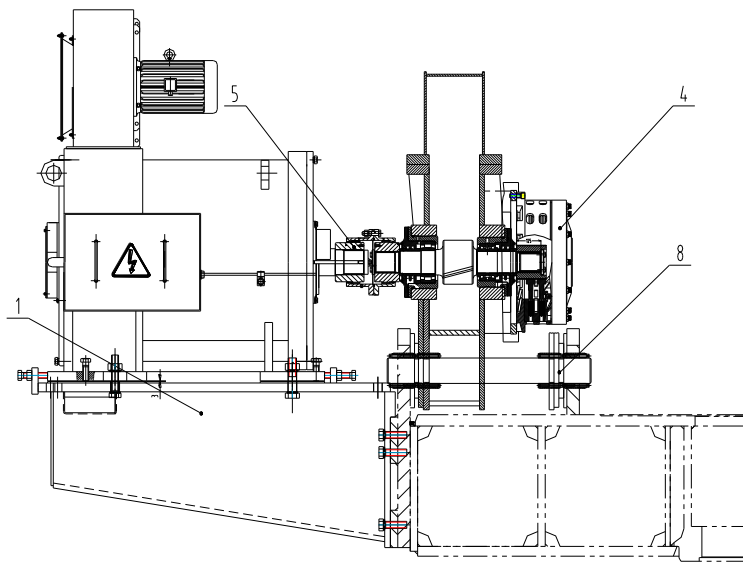


Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					88

Вид D



A-A

[illegible]

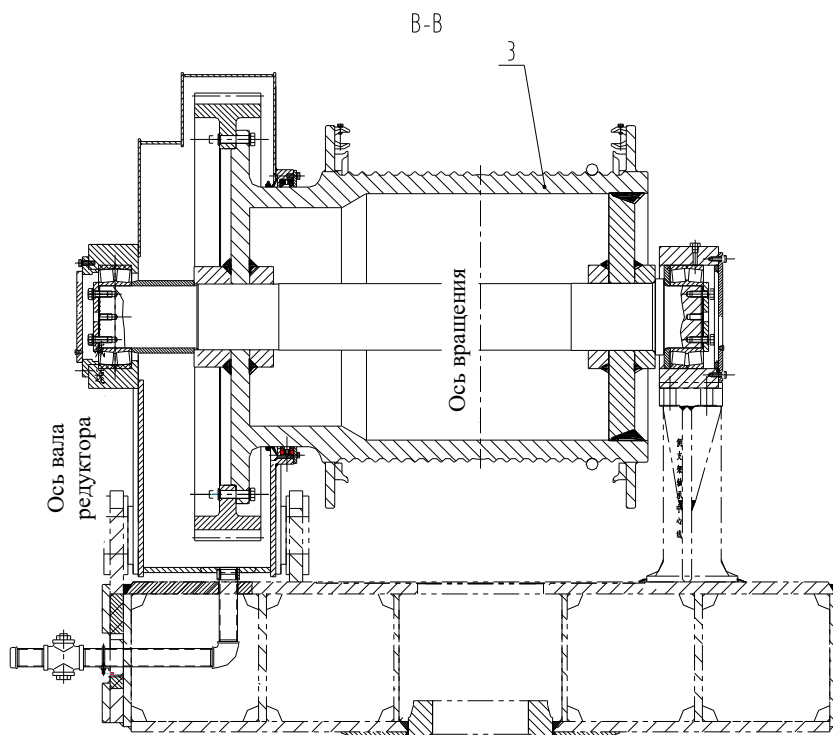


Рисунок 9-1. Механизм подъема ковша

На рисунках 9-1 даны следующие обозначения: 1 - основание подъемного электродвигателя, крепления и принадлежности для центровки; 2 - подъемный редуктор; 3 - подъемный барабан; 4 - дисковое тормозное устройство; 5 - подъемная муфта; 6 - трубопровод (устройство) слива масла подъемного редуктора; 7 - устройство вращающегося энкодера; 8 - штифты; 9 - подъемный канат; 10 - трубопроводы системы смазки; 12 - уплотнение

9.1.3. Установка тросов

У данного механизма имеются два стальных подъемных троса одинаковой длины и диаметра. Длина тросов зависит от длины стрелы и рабочего угла.

Проверка:

Механизм должен проверяться каждые 250 часов работы и заключать в себе следующее:

1. Проверить, не повреждены ли тросы. Если есть скручивания и разрывы, нужно заменить тросы или как можно раньше провести их ремонт;
2. Во время подъема ковша нужно проверять участок канатов между балансировочной балкой ковша от стрелы до подъемного барабана;
3. Проверить, не изношены ли или повреждены соединительные детали тросов и барабана;

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	
	Подп. и дата					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	
						Лист
						90

4. Проверить подъемную балку ковша (балансирующую установку) тросов на наличие повреждений;
5. Проверить, не износилась ли резиновая прокладка тросов;
6. Проверить нагрузку ковша во время работы, одинаковую длину тросов.

Внимание: Ремонт тросов ограничивается их заменой, но при этом нужно заменить на тросы одинаковой длины.

Способ запасовки подъемных канатов показан на рисунке 10-2.

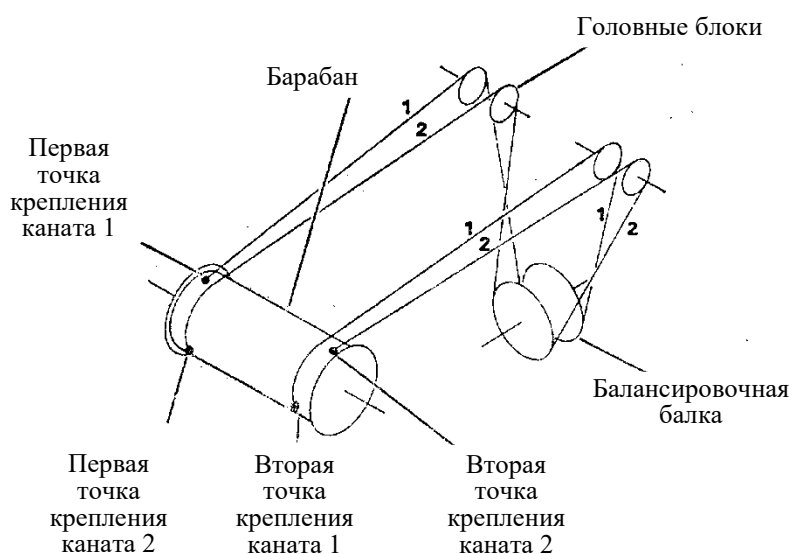


Рисунок 10-2. Схема запасовки канатов подъемного механизма

Пояснения: Канат (1) протягивается сверху, затем подается на балансировочную балку (подвеску ковша) и крепится в нижней части барабана. Канат (2) протягивается снизу и заканчивается в верхней части

9.2. Дисковый тормоз подъема

9.2.1. Описание

У подъемного механизма есть два дисковых тормоза, установленных на фланцевой поверхности входного редукторного вала. С помощью шлицев тормозы установлены на двух входных валах трансмиссионной установки.

Тормозная установка подъема представлена в виде дискового пружинного тормоза с управлением, использующим воздушное давление. Когда машинист экскаватора нажимает на пульте управления кнопку размыкания тормоза, срабатывает электромагнитный клапан, давление воздуха передается в воздушный цилиндр (многокамерный) тормоза подъема. Воздушный цилиндр преодолевает

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Рисунок 10-2. Схема запасовки канатов подъемного механизма					
					Пояснения: Канат (1) протягивается сверху, затем подается на					
					балансировочную балку (подвеску ковша) и крепится в нижней части барабана.					
					Канат (2) протягивается снизу и заканчивается в верхней части					
9.2. Дисковый тормоз подъема										
9.2.1. Описание										
У подъемного механизма есть два дисковых тормоза, установленных на										
фланцевой поверхности входного редукторного вала. С помощью шлицев тормозы										
установлены на двух входных валах трансмиссионной установки.										
Тормозная установка подъема представлена в виде дискового пружинного										
тормоза с управлением, использующим воздушное давление. Когда машинист										
экскаватора нажимает на пульте управления кнопку размыкания тормоза,										
срабатывает электромагнитный клапан, давление воздуха передается в воздушный										
цилиндр (многокамерный) тормоза подъема. Воздушный цилиндр преодолевает										
					К1637.00.000.00 SH PP					Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						91

давление пружины тормоза, толкает пружинный рычаг и заставляет разомкнуться тормозные колодки, размыкая тормоз.

Машина WK-20С имеет два тормоза подъема. В случае неожиданного прекращения подачи электричества прекращается опускание ковша. Каждая тормозная установка по отдельности смонтирована на валах редуктора. Когда машинист устанавливает тормоз в положение тормоза или в компрессорной установке снижается давление, входные валы подъемного редуктора фиксируются.

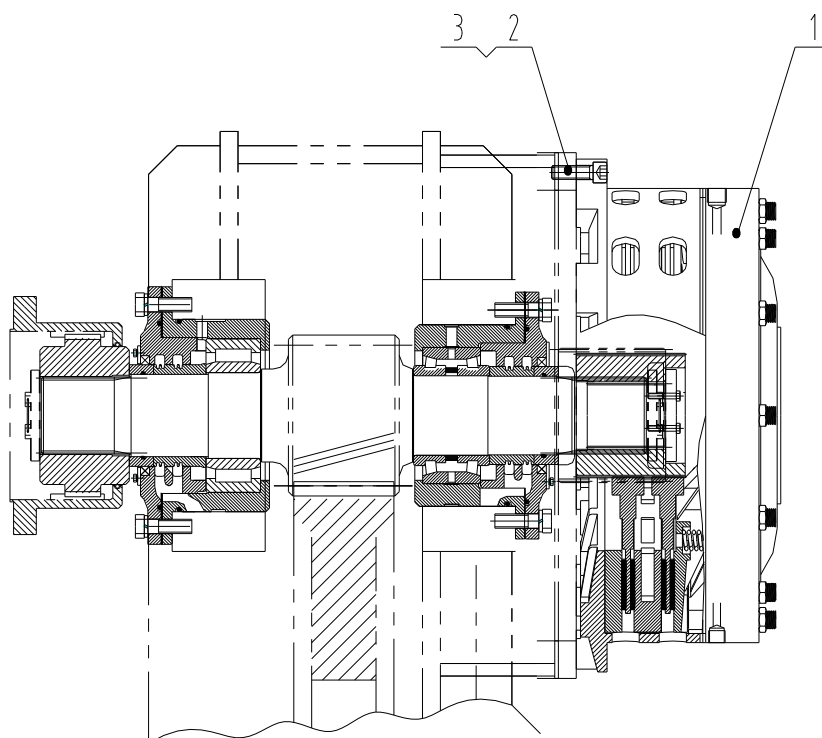


Рисунок 9-3. Дисковый тормоз подъема

На рисунке 9-3 даны следующие обозначения; 1 - подъемный дисковый тормоз; 2 - винт; 3 - шайба

Подробное описание демонтажа, сборки, ремонта и проверки смотрите в «Инструкции по техническому обслуживанию дисковых тормозов».

9.3. Двигатель подъема

9.3.1. Описание

Движение подъема обеспечивается двумя частотными двигателями переменного тока. Оба двигателя по отдельности соединены с одноступенчатыми входными валами редуктора. В каждый двигатель встроен вентилятор для теплоотвода.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист		
	Взам. инв. №						
	Инв. № дубл.						
	Подп. и дата						
						К1637.00.000.00 SH PP	92
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата			

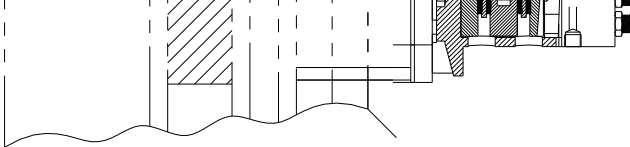


Рисунок 9-3. Дисковый тормоз подъема

На рисунке 9-3 даны следующие обозначения; 1 - подъемный дисковый тормоз; 2 - винт; 3 - шайба

Подробное описание демонтажа, сборки, ремонта и проверки смотрите в «Инструкции по техническому обслуживанию дисковых тормозов».

9.3. Двигатель подъема

9.3.1. Описание

Движение подъема обеспечивается двумя частотными двигателями переменного тока. Оба двигателя по отдельности соединены с одноступенчатыми входными валами редуктора. В каждый двигатель встроен вентилятор для теплоотвода.

Двигатель подъема располагается на опоре, с помощью регулировочных прокладок регулируется соединение между двигателем и одноступенчатым редукторным валом (см. рисунок 9-4).

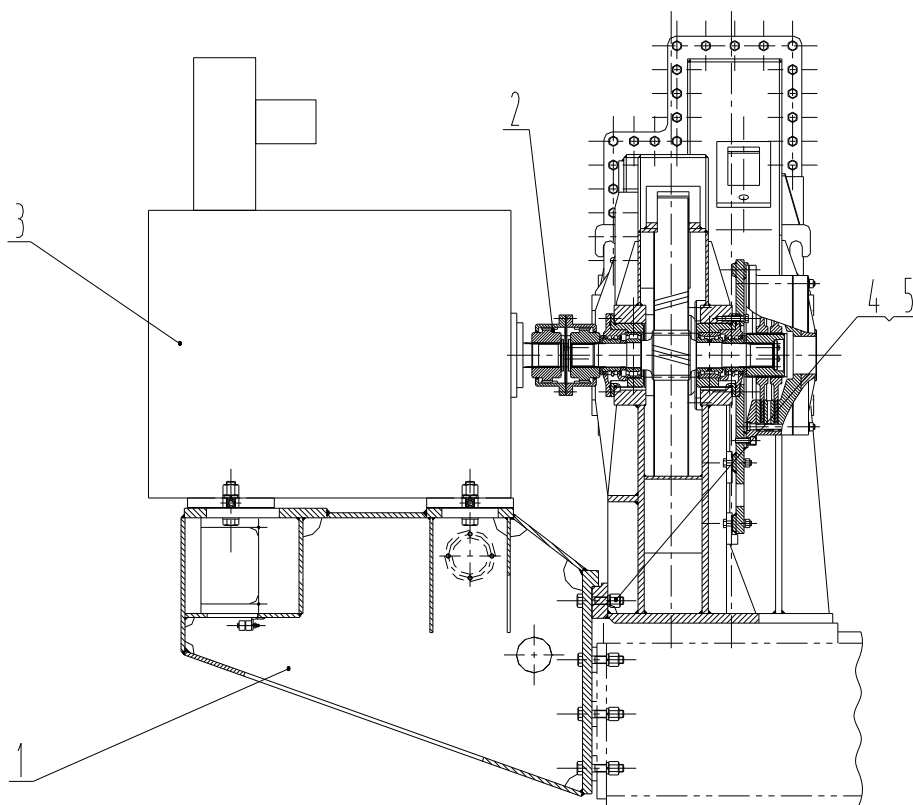


Рисунок 9-4. Основание подъемного электродвигателя и арматуры

На рисунке 9-4 даны следующие обозначения; 1 - основание подъемного электродвигателя; 2 –муфта; 3 - подъемный электродвигатель; 4 – болт; 5 - гайка

9.3.2. Проверка и ремонт

В установленные сроки проводится проверка двигателя, его вентилятора и соединительной муфты. Проверяется надежность работы и состояние смазки.

При аварии двигателя подъема его ремонтом должен заниматься специалист по электротехнике. Ремонт соединительной муфты и вентилятора заключается в замене изношенных и поврежденных деталей.

9.3.3. Двигатель подъема

9.3.3.1. Разбор и демонтаж

Перед разбором и демонтажем нужно установить ковш на площадку, отключить все программы управления во избежание аварии и выполнить следующее:

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1637.00.000.00 SH PP

Лист

93

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

1. Установите ковш в безопасное место;
2. Установите лестницу и платформу так, чтобы было удобно спускаться и подниматься;
3. Ковш полностью должен располагаться на площадке. Наложите тормозы подъема. Обратите внимание, что бы подъемная балка не давила на канаты;
4. Нажмите все тормозные установки, чтобы машина полностью остановилась.

5. В подходящем месте установите предупреждающий знак о запрете запуска машины, чтобы во время ремонта не произошло происшествий из-за включения машины.

1. Снимите соответствующую часть верхней крыши кузова (см. главу 2);
2. Отключите все источники питания машины;
3. Отсоединить кабели питания подъемного электродвигателя и вентилятора.

4. Вытащите болт из соединительной муфты между двигателем и одноступенчатым редукторным валом. Так как муфты используются парно, перед разборкой на одной половине муфты сделайте пометку, чтобы при последующей установке поставить ее на нужное место.

6. Измерьте расстояние между средними поверхностями муфты двигателя и одноступенчатого редукторного вала (входного вала), запишите результат. Данный результат можно будет использовать при дальнейших замерах и монтаже;

7. Снимите установочный болт двигателя, расслабьте регулировочные болты опоры двигателя;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док. бл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Разберите двигатель в следующем порядке:
					1. Снимите соответствующую часть верхней крыши кузова (см. главу 2);
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док. бл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	2. Отключите все источники питания машины;
					3. Отсоединить кабели питания подъемного электродвигателя и вентилятора.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док. бл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Установить отметки кабелей;
					4. Вытащите болт из соединительной муфты между двигателем и одноступенчатым редукторным валом. Так как муфты используются парно, перед разборкой на одной половине муфты сделайте пометку, чтобы при последующей установке поставить ее на нужное место.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док. бл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	5. В нижней части муфты поставьте диск, чтобы раскрыть ее пополам, удалите масло.
					6. Измерьте расстояние между средними поверхностями муфты двигателя и одноступенчатого редукторного вала (входного вала), запишите результат. Данный результат можно будет использовать при дальнейших замерах и монтаже;
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док. бл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	7. Снимите установочный болт двигателя, расслабьте регулировочные болты опоры двигателя;
					К1637.00.000.00 SH PP
					Лист 94

Внимание: Поставьте отметки на местах установки прокладок, оставьте эти прокладки до последующей сборки;

8. На каждом двигателе есть подъемное кольцо (рымболт), поднимите за него двигатель из своей опоры. Вес подъемного двигателя составляет около 6000 кг.

9. С вала двигателя снимите одну половину муфты;

9.3.3.2 Монтаж двигателя подъема

Перед монтажом двигателя нужно установить ковш на площадку, выключить все программное управление.

Монтаж двигателя проводится следующим образом:

1. Поднять двигатель до середины опоры двигателя;

2. С помощью регулировочного болта отрегулировать местоположение двигателя, что позволит гарантировать правильное расстояние между ступицами колеса у муфты.

3. После регулировки расстояния между валом двигателя и одноступенчатым редукторным валом двигатель устанавливается в опору двигателя и закручиваются болты. Момент силы закручивания болтов должен быть 2466 Н*м ;

Внимание: Взаимодействие с высоким напряжением может привести к человеческим жертвам, перед соединением отключите электропитание.

4. Подключите кабель двигателя;
5. Соедините две половины муфты, зафиксируйте болтами;
6. Нанесите смазку на муфту;
7. Подсоедините кабель вентилятора;
8. Установите все кожухи деталей;

Внимание: перед регулировкой муфта должна быть установлена по отдельности на входном валу редуктора и на валу двигателя.

9. В последнюю очередь включите питание.

Корректировка:

1. Если двигатель уже разобран, то во время нового монтажа или замены нужно провести центровку (измерения параллельности, перпендикулярности и горизонтальности положения) двигателя и поверхности половины соединительной муфты входного вала редуктора и определить их правильность, а также проверить

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP
					95

С. Если положение вала двигателя низкое, то устанавливается прокладка, количество которой равно значению неперпендикулярности. Если валы двигателя расположены высоко, снимите прокладку, значение снятой прокладки должно быть равно значению неперпендикулярности;

Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Инв. № подл.	

показания циферблатного индикатора. Разделите показание на 2, и полученное значение указывает на величину, на которую должен сдвинуться в сторону другой конец узла для калибровки не параллельности;

Г. Повторяйте шаги С, Д и Е до тех пор, пока показания индикатора 2 не будут менее $\pm 0,076$ мм в горизонтальном и вертикальном положениях.

4. Корректировать вертикальное положение вала по нижеследующему порядку:

А. Поместите калибровочный рычаг в вертикальную плоскость и установите циферблатный индикатор №1 на 0,0 мм;

В. Поверните калибровочный рычаг на 180° и снова прочитайте показания индикатора №1. Это показание, деленное на 2, является значением вертикальной неперпендикулярности;

С. Если положение вала двигателя низкое, то устанавливается прокладка, количество которой равно значению неперпендикулярности. Если валы двигателя расположены высоко, снимите прокладку, значение снятой прокладки должно быть равно значению неперпендикулярности;

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	Лист 96
------	------	----------	-------	------	--	--

Внимание: двигатель соединяется с вентилятором с помощью шлица. Во время нового монтажа обязательно нужно следить, чтобы размеры вентилятора и двигателя были совпадали.

9.3.3.3. Монтаж

1. Установите вентиляционную сетку;
2. Установите и зафиксируйте двигатель, вентилятор с помощью болтов, прокладок и гаек;
3. Смонтированную вентиляционную установку поместите на двигателе, закрепите болтами, прокладками и гайками, которые нужно закрутить один за другим;
4. Подключите электропитание;
5. Проверить, хорошо ли вращается вентилятор.

9.4. Редуктор механизма подъема

9.4.1. Описание

В данной части дано описание конструкции редуктора, а также его монтажа, проверки, ремонта, разборки и сборки (см. рисунок 9-5).

Разбор и сборка редуктора включают в себя разбор и сборку основного вала редуктора подъема. Описание ремонта основного вала редуктора дано в соответствующей части.

Редуктор подъема – ванного типа, в который встроена шестеренчатая передача, на передаточном вале есть подшипник. Зубчатые передачи передают крутящий момент от двигателя к барабанной шестерне подъема. Редуктор и его крышка – это единая сварная конструкция, при сварке добавлена армирующая пластина для прочности и устойчивости.

Редуктор механизма подъема крепится на верхней части поворотной платформы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	проверки, ремонта, разборки и сборки (см. рисунок 9-5).					
					Разбор и сборка редуктора включают в себя разбор и сборку основного вала редуктора подъема. Описание ремонта основного вала редуктора дано в соответствующей части.					
					Редуктор подъема – ванного типа, в который встроена шестеренчатая передача, на передаточном вале есть подшипник. Зубчатые передачи передают крутящий момент от двигателя к барабанной шестерне подъема. Редуктор и его крышка – это единая сварная конструкция, при сварке добавлена армирующая пластина для прочности и устойчивости.					
					Редуктор механизма подъема крепится на верхней части поворотной платформы.					
					К1637.00.000.00 SH PP					Лист
										98
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

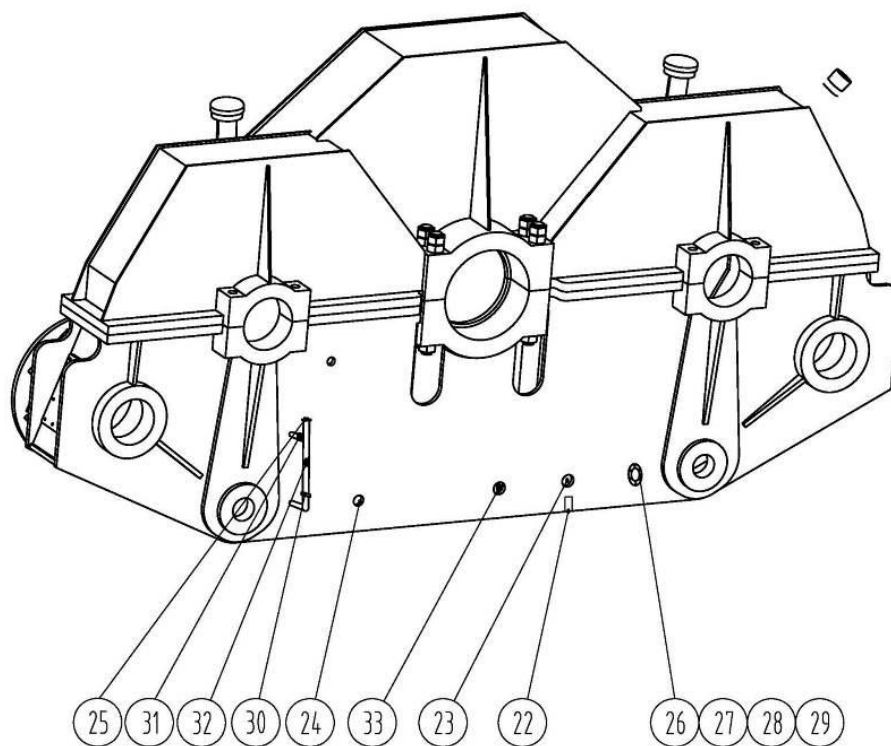
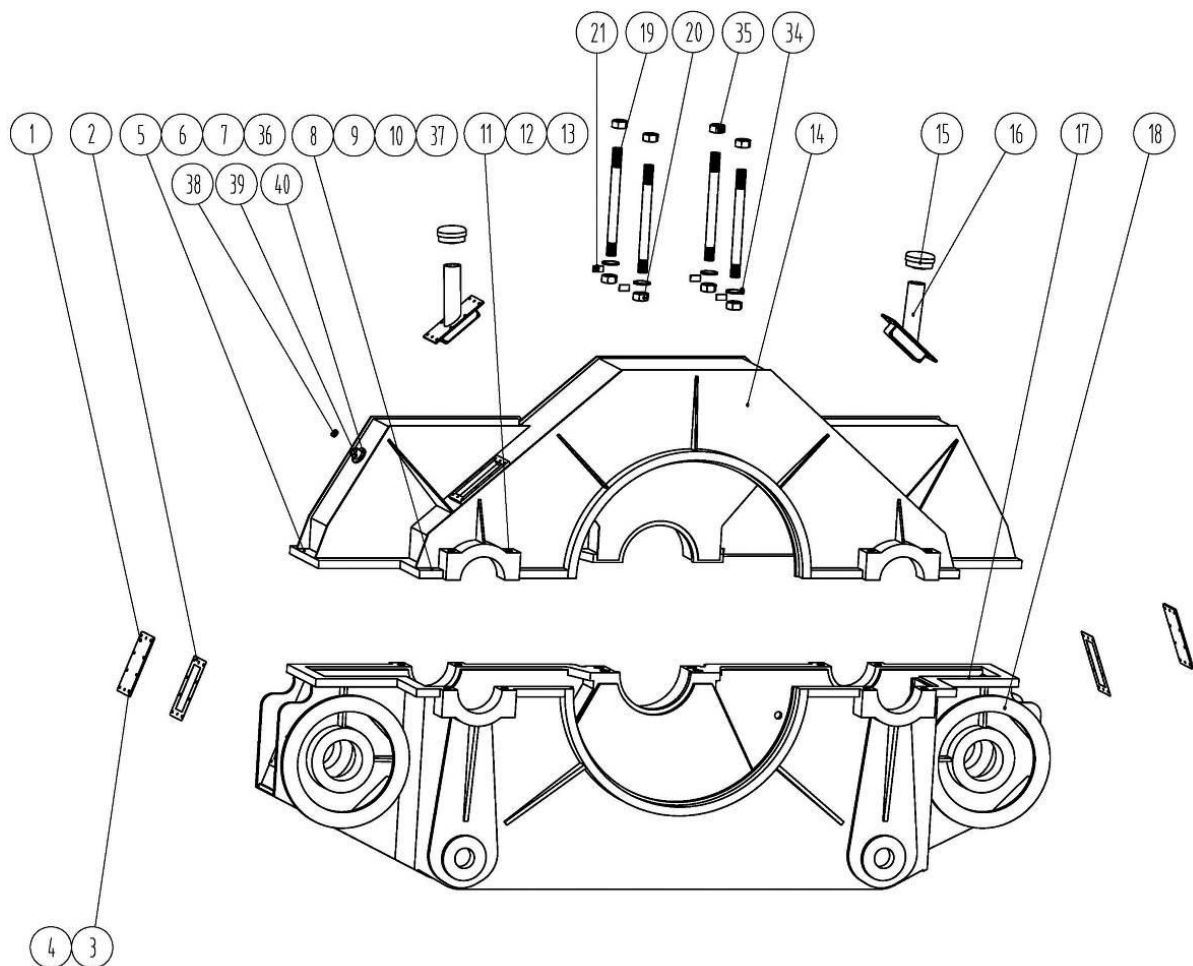


Рисунок 9-5. Корпус редуктора подъемного механизма

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №	
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.00 SH PP	
						Лист
						99

На рис.9-5 даны следующие обозначения: 1 - смотровая крышка; 2 - прокладка; 3 - болт; 4 - шайба; 5 - болт; 6 - гайка; 7 - шайба; 8 - болт; 9 - шайба; 10 - гайка; 11 - шпилька; 12, 13 - гайка; 14 - крышка редуктора; 15 - вентиляционный колпак; 16 - основание вентиляционного колпака; 17 - круглая резиновая прокладка; 18 - корпус редуктора; 19 - болт-шпилька; 20 - гайка; 21 - лист; 22 - маслоуказатель; 23, 24 - винтовая пробка; 25 - винтовая пробка; 26 - лист; 27 - прокладка; 28 - болт; 29 - шайба; 30 - штуцер; 31 - лист; 32 - стальная труба; 33 - винтовая пробка; 34 - шайба; 35 - супергайка; 36 - шайба; 37 - шайба; 38 - винтовая пробка; 39 - ответный фланец; 40 - болт.

В редуктор может поместиться масла в объеме 624 л, подаваемого для смазки в масляной ванне и путем разбрызгивания. В редуктор также встроена внешняя циркуляционная смазочная система. Смазочное масло выходит из редуктора, проходит через фильтр и насос, и подается обратно в корпус. Подробное описание смотрите в руководстве смазочных систем.

9.4.2. Монтаж редуктора

1. Редуктор подъема соединен с проушинами на поворотной платформе через пальцы и распорные втулки. Передние и задние пальцы одинаковы и могут быть взаимозаменяемыми;

2. Установить подъемный редуктор на поворотную платформу, позиционируйте редуктор, установите передние и задние пальцы и распорные втулки, которые должны быть установлены заранее. Болты компенсационной втулки должны быть предварительно затянуты в строгом соответствии с требованиями: сначала расположить компенсационную втулку, предварительно протянуть все болты до 50% момента предварительной натяжки 115 Н*м. После завершения предварительной протяжки всех компенсационных втулок затянуть все болты до значения 230 Н*м, чтобы обеспечить отсутствие смещения между подъемным редуктором и поворотной платформой

Предупреждение: эксплуатация узлов ковша с нарушениями правил может привести к человеческим жертвам. Перед техническим обслуживанием ковш должен быть опущен, а все тормоза наложены.

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Лист 100
1. Редуктор подъема соединен с проушинами на поворотной платформе через пальцы и распорные втулки. Передние и задние пальцы одинаковы и могут быть взаимозаменяемыми; 2. Установить подъемный редуктор на поворотную платформу, позиционируйте редуктор, установите передние и задние пальцы и распорные втулки, которые должны быть установлены заранее. Болты компенсационной втулки должны быть предварительно затянуты в строгом соответствии с требованиями: сначала расположить компенсационную втулку, предварительно протянуть все болты до 50% момента предварительной натяжки 115 Н*м. После завершения предварительной протяжки всех компенсационных втулок затянуть все болты до значения 230 Н*м, чтобы обеспечить отсутствие смещения между подъемным редуктором и поворотной платформой Предупреждение: эксплуатация узлов ковша с нарушениями правил может привести к человеческим жертвам. Перед техническим обслуживанием ковш должен быть опущен, а все тормоза наложены.									
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP				

В. Чтобы в масле редуктора не было металлических частиц.

Ремонт подъемной шестерни и редуктора заключается в замене изношенных и поврежденных деталей, а также в обратном (повторном) использовании барабанной шестерни подъема (крепится на подъемном барабане).

9.4.2.2. Обслуживание и ремонт

Ремонт проводится специалистом. Безопасное функционирование редуктора, длительность срока его эксплуатации зависят от правильного обслуживания.

9.4.2.2.1 Обслуживание

Меры	Срок	Примечание
Проверка температуры смазки	Каждый день	
Проверка звука редуктора	Каждый день	При необычном звуке работы редуктора, нужно остановить работу и устранить неисправность
Проверка уровня смазочного масла	Каждый день	При недостаточном количестве масла выявить утечку
Первая замена смазочного масла после запуска	После 50 часов работы	См. “Замена смазочного масла”
Проверка качества (анализ) масла	После 500 часов работы	См. “Проверка качества масла”
Необходимая замена смазочного масла	После 2000 часов работы	См. “Проверка качества масла”
Очистка пробки для спуска масла	Своевременная замена смазочного масла	
Проверка вентиляционного колпака (сопуна)	Каждую неделю	При несвободном движении воздуха необходимо заменить сапун
Проверка надежности соединительных болтов	Каждую неделю	

9.4.3.2. Смазка

Для редуктора подъема используется смазка разбрызгиванием и принудительная смазка шестеренчатым насосом. Количество смазочного масла 642 л. За норму используется уровень маслоуказателя.

Исх. № подл.	Подп. и дата
Исх. № довл.	Взам. инв. №
Исх. № подл.	Подп. и дата
Исх. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	Лист
						102

9.4.2.2.3. Замена масла.

При замене смазочного масла нужно новое масло, оно должно быть идентичным с предыдущим. Лучше всего производить замену, пока сохраняется остаточная рабочая температура. Нельзя смешивать различные виды масла, особенно нельзя смешивать синтетическое масло с минеральным, либо с другим синтетическим смазочным маслом. Необходимо использовать чистое масло для полного очищения трансмиссионной установки.

9.4.2.2.4 Проверка качества (анализ) масла

Если Вы заметили, что цвет масла стал черным, это значит, что рабочая температура работы превысила 100°C, а также говорит о старении масла. Эффективность такого масла низкая, поэтому нужно провести его замену. Нужно избегать повышения температуры при постоянной работе выше 70°C, максимально допустимая температура 80°C. Если масло помутнело, значит туда попала вода. Нужно аккуратно заменить масло и при его использовании проводить многоразовую очистку. При демонтаже редуктора проводить проверку деталей должен специалист. Также нужно проверить, нет ли коррозии на деталях.

Рекомендуемое масло:

Смазочное масло редуктора	
MOBIL	Mobil SHC Gear 320
SHELL	Omala S4 GX 320
Castrol	Optigear Synthetic PD 320

9.4.2.2.5. Анализ неисправностей

Поломка	Возможные причины	Способ разрешения
Необычный регулярный шум при работе	Шум при катании/раскате: сломался подшипник Шум ударного типа: зацепление шестерни неравномерное	Способ решения: заменить подшипник, Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания
Необычный нерегулярный шум при работе	В редукторе есть посторонние предметы	Остановите работу, проверьте редуктор
Утечка масла с торцевой крышки подшипника	Недостаточно плотно затянуты болты	Затяните болты с требуемым моментом затяжки
Протечка масла входного вала	Отверстие обратной подачи масла не выровнено	Выровняйте опору подшипника, прозрачную крышку обратной подачи и корпус редуктора

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					103

9.4.3. Демонтаж редуктора

9.4.3.1. Обзор

Разбор и демонтаж редуктора подъема может также в себя включать и не описанные в данной инструкции детали. Нижеприведенное включает в себя описание начальных шагов по демонтажу редуктора и разбор его деталей и конструкции.

9.4.3.2. Начальные шаги

Перед демонтажем выполните следующее:

1. Установите машину на ровной поверхности, предотвратите вытекание масла;

2. Поставьте ковш на землю, нажмите на тормоз, поднимите подъемную балку. Следите за тем, чтобы тросы не передавливались подъемной балкой, иначе это может привести к их поломке.

Примечание: расслабленные подъемные тросы могут привести к неконтролируемому вращению барабана, а также вызвать поломку. Перед ремонтом редуктора подъема нужно демонтировать подъемные тросы с барабана или снять подъемный барабан.

3. Демонтируйте подъемные тросы с барабана или подъемный барабан;

Внимание: Движение редуктора может привести к человеческим жертвам или к аварии, поэтому перед ремонтом затормозите всю машину и установите знаки безопасности.

4. Отключите питание, заблокируйте и установите знаки безопасности, промаркируйте провода;

5. Демонтируйте верхнюю часть кузова машины;

6. Если нужно демонтируйте или заново установите А-образную (двуногую) стойку;

7. Слейте масло из редуктора в подходящую емкость. Редуктор может в себя вмещать 624 л смазочного масла;

8. Отсоедините маслопровод и трубопровод консистентной смазки от системы смазки редуктора.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист	
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
подъемный барабан.						
3. Демонтируйте подъемные тросы с барабана или подъемный барабан;						
Внимание: Движение редуктора может привести к человеческим жертвам или к аварии, поэтому перед ремонтом затормозите всю машину и установите знаки безопасности.						
4. Отключите питание, заблокируйте и установите знаки безопасности, промаркируйте провода;						
5. Демонтируйте верхнюю часть кузова машины;						
6. Если нужно демонтируйте или заново установите А-образную (двуногую) стойку;						
7. Слейте масло из редуктора в подходящую емкость. Редуктор может в себя вмещать 624 л смазочного масла;						
8. Отсоедините маслопровод и трубопровод консистентной смазки от системы смазки редуктора.						
К1637.00.000.00 SH PP					104	
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

9.4.3.3. Демонтаж крышки редуктора:

Демонтаж крышки редуктора выполняется следующим образом:

1. Снимите энкодер с конца второго подъемного вала в соответствии с методом демонтажа энкодера механизма напора.

Примечание: энкодер установлен на конце подъемного барабанного вала. Когда подъемный барабан начинает работу, наматываются подъемные тросы, энкодер показывает количество оборотов тросов и показывает предельное положение наматывания и сматывания канатов с передачей данных на экран в кабину машиниста. Подробное описание дано в инструкции к энкодеру.

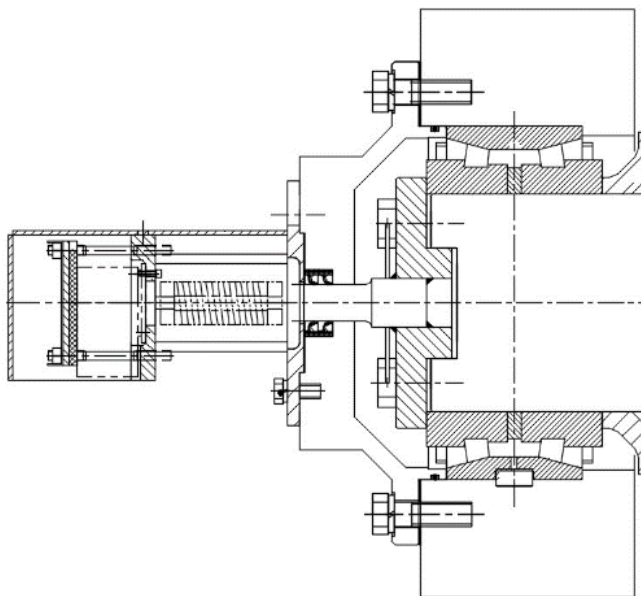
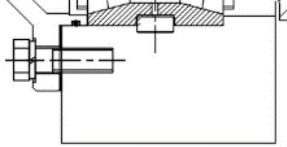


Рисунок 9-6. Арматура энкодера

2. Снимите винты с плоской головкой и пружинные шайбы с верхней половины четырех торцевых крышек и крышек подшипников среднего (промежуточного) вала с двух сторон редуктора. Расслабьте винты с плоской головкой нижней половины крышек подшипников;

3. Извлеките винты с плоской головкой и пружинные шайбы из верхних половин четырех торцевых крышек и крышек подшипников подъемного вала с двух сторон редуктора. Расслабьте винты с плоской головкой нижней половины крышек подшипников;

А. Если на соединительной шпильке есть гайка, ее нужно ослаблять равномерно и синхронно.

Инв. № подл.	Подп. и дата																		
	Взам. инв. №																		
	Инв. № дубл.																		
	Подп. и дата																		
Рисунок 9-6. Арматура энкодера																			
2. Снимите винты с плоской головкой и пружинные шайбы с верхней половины четырех торцевых крышек и крышек подшипников среднего (промежуточного) вала с двух сторон редуктора. Расслабьте винты с плоской головкой нижней половины крышек подшипников;																			
3. Извлеките винты с плоской головкой и пружинные шайбы из верхних половин четырех торцевых крышек и крышек подшипников подъемного вала с двух сторон редуктора. Расслабьте винты с плоской головкой нижней половины крышек подшипников;																			
А. Если на соединительной шпильке есть гайка, ее нужно ослаблять равномерно и синхронно.																			
<table><tr><td>Лит.</td><td>Изм.</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>					Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						<table><tr><td>К1637.00.000.00 SH PP</td><td>Лист</td></tr><tr><td> </td><td>105</td></tr></table>	К1637.00.000.00 SH PP	Лист		105
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата															
К1637.00.000.00 SH PP	Лист																		
	105																		

6. Поднимите крышку шестерни с редуктора. Следите за тем, чтобы между соединительными поверхностями редуктора и крышки герметик (клеевой уплотнитель) был равномерно размазан. Через открытую секцию кузова достаньте крышку шестерни, внизу размещайте на подставке.

В редукторе есть два промежуточных шестеренчатых вала (см. рисунок 9-1). Эти валы одновременно с двух сторон передают подъемное усилие ковшу через канаты.

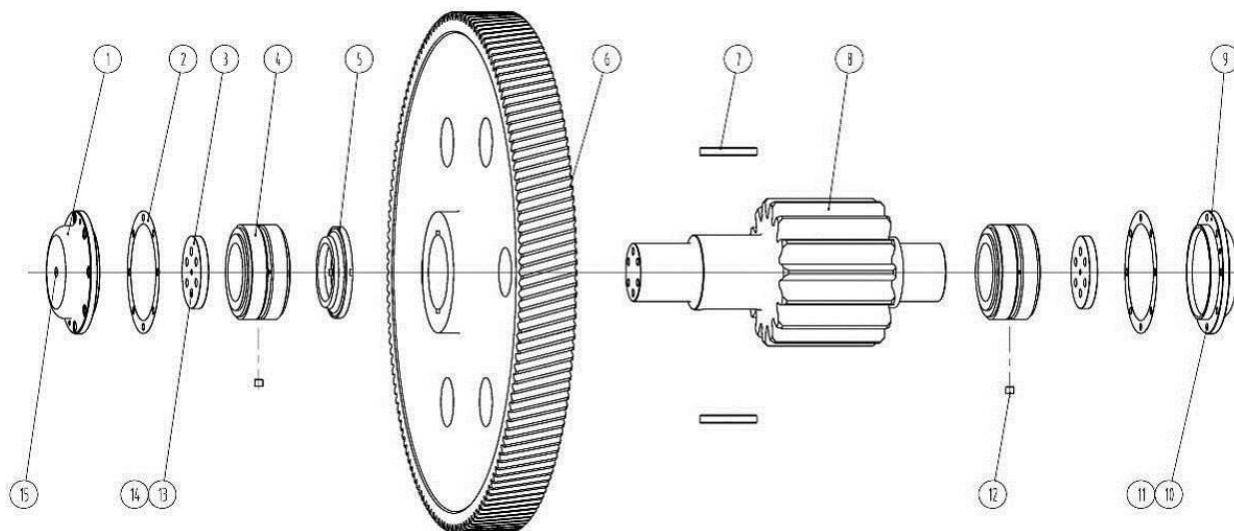


Рисунок 9-7. Средний (промежуточный) шестеренчатый вал

На рисунке 9-7 приведены следующие обозначения: 1 – торцевая крышка (заглушка); 2 - пакет прокладок; 3 - защитная плита конца вала; 4 - подшипник; 5 - проставочная втулка; 6 - шестерня; 7 - шпонка; 8 - вал шестерни; 9 - торцевая крышка (заглушка); 10 - болт; 11 - шайба; 12 - установочный штифт; 13 - болт; 14 - железная проволока (шплинтовка); 15 - винтовая пробка.

Задача промежуточного шестеренчатого вала уменьшать скорость, передаваемую первичным валом, и передавать ее на барабанный подъемный вал.

Снимать узел среднего вала от редуктора по нижеследующему порядку.

Внимание: во время подъема промежуточного вала, нужно использовать подходящее для этого оборудование, иначе во время подъема крышка может упасть, что может привести к человеческим жертвам. Вес этого вала 1590 кг.

1. Начальные шаги демонтажа среднего вала такие же как и при демонтаже крышки шестерни;

2. Снимите нижний плоский болт и пружинную шайбу с крышки подшипника промежуточного вала, снимите пакет прокладок с корпуса подъемного редуктора (см. рисунок 9-7). Сохраните эти пакеты прокладок для повторной сборки

3. Используйте подходящее подъемное оборудование для поднятия среднего вала из редуктора, положите его, внизу размещайте на подставке.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Задача промежуточного шестеренчатого вала уменьшать скорость, передаваемую первичным валом, и передавать ее на барабанный подъемный вал.					
					Снимать узел среднего вала от редуктора по нижеследующему порядку.					
					Внимание: во время подъема промежуточного вала, нужно использовать подходящее для этого оборудование, иначе во время подъема крышка может упасть, что может привести к человеческим жертвам. Вес этого вала 1590 кг.					
					1. Начальные шаги демонтажа среднего вала такие же как и при демонтаже крышки шестерни;					
					2. Снимите нижний плоский болт и пружинную шайбу с крышки подшипника промежуточного вала, снимите пакет прокладок с корпуса подъемного редуктора (см. рисунок 9-7). Сохраните эти пакеты прокладок для повторной сборки					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	3. Используйте подходящее подъемное оборудование для поднятия среднего вала из редуктора, положите его, внизу размещайте на подставке.					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										107

9.5.2. Проверка

Ежегодно проверяйте средний вал и малую шестерню на наличие повреждений. Осмотреть состояние зацепления редуктора можно через смотровое окно на крышке.

9.5.3. Демонтаж среднего вала

Демонтаж промежуточного вала проводится следующим образом (см. рисунок 9-7):

Шаг 1: Выключите устройство в соответствии с процедурой технического обслуживания;

Шаг 2: Снимите крышку редуктора как описано ранее;

Предупреждение: использование не соответствующего подъемного оборудования или применение не правильных методов подъема может привести к серьезным травмам или смерти персонала. Убедитесь, что подъемное оборудование способно поднять второй подъемный вал, вес которого составляет около 2000 кг.

Шаг 3: Поднимите узел промежуточного вала и поместите его на прочное основание;

Шаг 4: Снимите болт (13) и проволоку (14) на конце вала шестерни (8), снимите защитную плиту конца вала (3);

Примечание: крепежные элементы (10, 11) и пакет прокладок (2), снятые с крышек на обоих концах вторичного подъемного вала, размещаются вместе с корпусом редуктора при снятии крышки редуктора.

Шаг 5: Снимите подшипник (4) с помощью соответствующего инструмента;

Шаг 6: Снимите распорную втулку (5) на конце большой шестерни (6);

Шаг 7: Снимите большую шестерню (6), вес которой около 1600 кг;

Шаг 8: Снимите шпонку (7).

9.5.4 Ремонт

Ремонт узла промежуточного вала. Замените все изношенные и поврежденные детали.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
										108
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					

9.5.5 Монтаж узла вала промежуточного малой шестерни

Установите узел вала промежуточного малой шестерни, показанный на рисунке 9-7, следующим образом:

Шаг 1: Выключите устройство в соответствии с процедурой технического обслуживания;

Шаг 2: Установите шпонку (7) в паз вала шестерни (8);

Шаг 3: Совместите большой шестерню (6) со шпонкой (7) на валу шестерни (8), установите ее на валу шестерни (8) и плотно прикрепите к заплечику вала;

Шаг 4: Установите распорную втулку (5) на вал шестерни (8), большое кольцо должно прилегать к большой шестерне (6);

Шаг 5: Нагрейте внутреннее кольцо подшипника (4) и установите его на вал шестерни (8) напротив распорной втулки (5);

Внимание: все конические подшипники должны быть предварительно нагреты перед установкой, но температура не должна превышать 121°C. После охлаждения внутреннего кольца подшипника подшипник плотно фиксируется на валу.

Шаг 6: Прикрепите распорную втулку подшипника (4) к установленному внутреннему кольцу;

Внимание: двухрядные конические роликовые подшипники в этой машине являются специально подобранными подшипниками, поэтому соответствующие детали подшипников не взаимозаменяемы с аналогичными деталями других подшипников. Соответствующие внутреннее и наружное кольца подшипника должны быть установлены на вал в том же положении, что и при установке нового подшипника.

Шаг 7: Установите наружное кольцо подшипника (4) на внутреннее кольцо подшипника, которое уже установлено на вале, и убедитесь, что детали подшипника соответствуют друг другу;

Шаг 8: Нагрейте другое внутреннее кольцо подшипника (4) и установите его на вал, следя за тем, чтобы внутреннее кольцо подшипника вошло в сопрягаемое наружное кольцо;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					109

Шаг 9: Установите защитную плиту конца вала (3) и затяните его болтами (13), а также предотвратите его ослабление с помощью проволоки (14);

Шаг 10: Установите подшипник (4) с другой стороны, как описано выше;

Шаг 11: Установите установочный штифт (12) в отверстие штифта опоры подшипника;

Шаг 12: Поднимите узел вторичного вала в редуктор. Обратите внимание, что отверстие штифта на подшипнике (4) выравнивается с установочным штифтом (12) на опоре подшипника;

Шаг 13: Установите крышку редуктора;

Шаг 14: Установите регулировочную подушку (2) и торцевые крышки (заглушки) (1, 9) на обоих концах и закрепите крепежными элементами (10, 11).

9.6. Узлы редукционного вала первой ступени

9.6.1. Обзор

В подъемной системе имеется два комплекта узлов первой ступени – два первичных вала. Каждый узел соединяется с подъемным двигателем через зубчатую муфту. Каждый первичный вал имеет тормоз, установленный на другом конце, от редуктора.

Первичный вал редуктора откован и обработан заодно с шестерней. Узел вала имеет цилиндрический роликоподшипник на одном конце и двухрядный конический роликоподшипник на другом конце для плавного вращения и восприятия горизонтальных осевых нагрузок.

Каждый конец входного вала оснащен без фрикционными лабиринтными кольцевыми уплотнениями. Торцевая крышка и опора подшипника оснащены канавками для возврата масла, благодаря чему масло может течь через подшипники и кольца лабиринтного уплотнения и возвращаться в редуктор. В торцевой крышке подшипника имеется уплотнительное кольцо, предотвращающее утечку масла в неподвижную часть узла вала.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					110

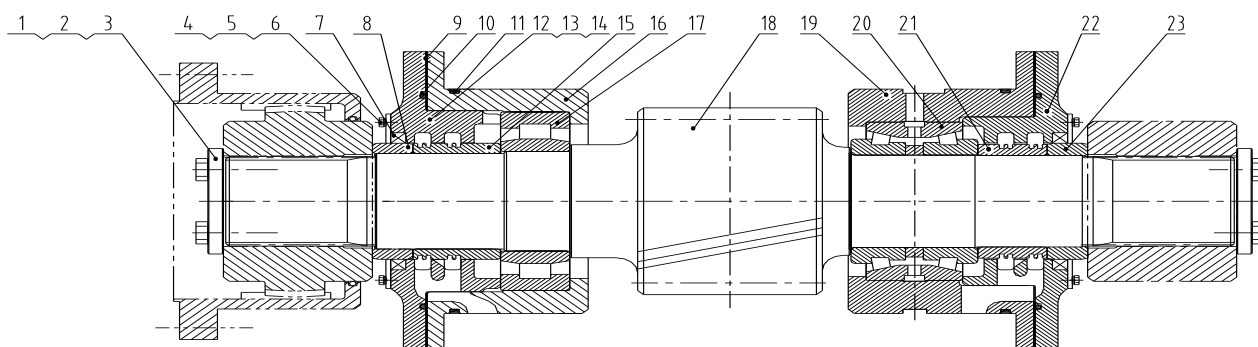


Рисунок 9-8. Одноступенчатый редукторный вал

На рисунке 9-8 приведены следующие обозначения: 1 - защитная плита конца вала; 2 - болт; 3 - железная проволока (шплинтовка); 4 - уплотнительная крышка; 5 - болт; 6 - шайба; 7 - сальник; 8 - втулка; 9 - пакет регулировочных прокладок; 10, 11 - О-образное уплотнительное кольцо; 12 - сквозная крышка; 13 - болт; 14 - шайба; 15 - распорная втулка; 16 - втулка подшипника; 17 - подшипник; 18 - вал-шестерня; 19 - втулка подшипника; 20 - подшипник; 21 - распорная втулка; 22 - сквозная крышка; 23 - втулка.

9.6.2. Разбор установки одноступенчатого редукторного вала

Сначала нужно достать вал из подъемного редуктора, а затем приступить к его разбору (см. рисунок 9-8).

Внимание: во время подъема одноступенчатого редукторного вала нужно использовать подходящее оборудование, иначе он может упасть, что приведет к человеческим жертвам. Грузоподъемность подъемного оборудования должна превышать вес поднимаемой детали.

1. Начальные шаги демонтажа одноступенчатого редукторного вала такие же, как и при демонтаже крышки редуктора;

Внимание: упомянутые во втором шаге половины муфт должны использоваться парно. Во время демонтажа на каждой половине одной муфты нанесите опознавательный знак, чтобы при следующей сборке установить их вместе.

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	
	Подп. и дата					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	
						Лист
						111

2. Извлеките болты из муфты между двигателем и одноступенчатым редукторным валом;

3. Измерьте и запишите расстояние между ступицей колеса половины муфты и концом одноступенчатого редукторного вала и расстояние между ступицей колеса половины муфты и концом вала двигателя. Измеренные величины нужно соблюдать при новой сборке. Все замеряемые величины приводятся в части сборки вала;

4. Снимите дисковый тормоз с вала описано в соответствующей части.

5. Во время демонтажа одноступенчатого редукционного вала, если необходимо демонтируйте подъемный электродвигатель (см пункт 9.3.3 «Подъемный электродвигатель»);

9.6.3. Сборка одноступенчатого редукторного вала

Одноступенчатый редукторный вал состоит из вал-шестерни, подшипника, уплотнительного кольца, крышки и др. (см. рисунок 9-8). Один конец входного вала соединяется подъемным двигателем через соединительную муфту, другой конец соединяется со ступицей тормозной установки. Разбор и сборка одноступенчатого редукторного вала производится только после того, как вал извлечен из редуктора.

Проверка: одноступенчатый редукторный вал проверяется вместе с редуктором в установленные сроки.

Примечание: во время установки прозрачной крышки и опоры подшипника с двух сторон вала отверстие сброса масла должно находиться напротив отверстием на корпуса редуктора, иначе может произойти утечка масла.

9.6.4. Разбор одноступенчатого редукторного вала

Перед разбором одноступенчатого редукторного вала сначала демонтируются с обоих его концов подъемный двигатель и тормозная установка. Разбор вала проходит следующим образом:

Шаг 1: Снимите крепежные элементы между двигателем и муфтой;

Подсказка: муфты используются парами в машине. Две половины муфты в одной паре должны быть отмечены при снятии муфты, чтобы гарантировать, что две половины муфты установлены в одном положении во время сборки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					112

Проверьте внешнее кольцо подшипника на наличие поверхностных трещин, а также проверьте ролик подшипника на наличие поломки или повреждения сепаратора. Если подшипник перегрет, он будет иметь сине-коричневый или сине-черный цвет, если эти явления имеются, замените подшипник.

9.6.6. Сборка редукционного вала первой ступени

Обратитесь к рисунку 9-8 и установите редукционный вал первой ступени следующим образом:

Вал не может быть установлен как единое целое и должен быть собран внутри редуктора.

Шаг 1: После смазки уплотнительного кольца (11) установить его в канавке втулки подшипника (16);

Шаг 2: Установите втулку подшипника (16);

Подсказка: Подшипник всех цилиндрических роликов необходимо предварительно прогреть перед монтажом, но его температура категорически не допускается выше 149°C.

Шаг 3: Предварительно разогрейте цилиндрические роликовые подшипники (17) и установите их на вал со стороны двигателя, до буртика редукционного вала первой ступени (18);

Шаг 3: Установите распорную втулку (15), и выдержите нагрузку на подшипник (17);

Шаг 4: Установите распорную втулку (8) и наденьте распорную втулку (15);

Шаг 5: уплотнительное кольцо (10) смазывается и устанавливается в канавку сквозной крышки (12);

Шаг 6: После установки сальника (7) на сквозную крышку (12), используйте крепежные элементы (5, 6), чтобы прижать уплотнительную пластину (4) к сальнику (7);

Шаг 8: Установите регулировочную подушку (9) и сквозную крышку (12) слева от втулки подшипника (16);

Шаг 9: После установки внутренней внешней шестерни и шлицевой втулки муфты используйте перегородку (1) и крепежные элементы (2, 3), чтобы нажать шлицевой втулку;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1637.00.000.00 SH PP 114
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Подсказка: все конические подшипники должны быть предварительно нагреты перед установкой, но их температура не должна превышать 121°C. После охлаждения внутреннего кольца подшипника подшипник плотно фиксируется на валу.

Шаг 10: Предварительно разогрейте внутреннее кольцо на внутренней стороне подшипника (20), а затем установите его на тормозном конце редукционного вала первой ступени (18);

Подсказка: двухрядные конические роликовые подшипники представляют собой комбинированные подшипники. Несмотря на то, что они имеют одинаковые детали, они не взаимозаменяемы. Внутреннее и наружное кольца при монтаже должны быть совмещенной парой на заводе.

Шаг 11: Прикрепите распорную втулку подшипника (20) к установленному внутреннему кольцу;

Шаг 12: Установите редукторный вал первой ступени (18) со стороны двигателя в корпус редуктора;

Шаг 13: Установите наружное кольцо подшипника (20) в втулку подшипника (19);

Шаг 14: Нанесите смазку на новое уплотнительное кольцо (11) и установите его на втулку подшипника (19);

Шаг 15: Установите втулку подшипника (19) и наружное кольцо подшипника (20) на опору подшипника справа от редукторы, чтобы убедиться, что наружное кольцо подшипника расположит на соответствующее внутреннее кольцо;

Подсказка: на некоторых двухрядных подшипниках рядом с внутренним и наружным кольцами выгравированы буквы. Это не имеет значения, если другая сторона должна быть загружена на вал первой. Важно, чтобы при установке подшипника выгравированные детали совпадали. Сторона «А» внутреннего кольца совпадает со стороной «А» наружного кольца, а сторона «С» внутреннего кольца совпадает со стороной «С» наружного кольца.

Шаг 16: Нагрейте оставшееся внутреннее кольцо подшипника (20) и установите его на вал, следя за тем, чтобы внутреннее кольцо подшипника вошло в сопрягаемое наружное кольцо и плотно прилегало к проставке, уже установленной на подшипнике (20);

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					115

Шаг 17: Установите распорную втулку (21), и выдержите нагрузку на подшипник (20);

Шаг 19: Установите распорную втулку (23) и наденьте распорную втулку (21);

Шаг 20: уплотнительное кольцо (10) смазывается и устанавливается в канавку сквозной крышки (22);

Шаг 21: После установки сальника (7) на сквозную крышку (22), используйте крепежные элементы (5, 6), чтобы прижать уплотнительную пластину (4) к сальнику (7);

Шаг 22: Установите регулировочную подушку (9) и сквозную крышку (22) справа от втулки подшипника (19);

Шаг 23: После установки тормозной шлицевой втулки используйте перегородку (1) и крепежные элементы (2, 3), чтобы нажать шлицевой втулку;

Шаг 24: Установите тормоз;

Шаг 25: Соедините муфту двигателя и установите двигатель.

9.7. Узел вала подъемного барабана

9.7.1. Разборка и перемещение узла вала подъемного барабана

Демонтировать узел вала подъемного барабана в редукторе по нижеследующему порядку (см. рисунок 9-9).

Предупреждение: во время подъема узла вала подъемного барабана, должно использовать подходящее подъемное оборудование, так как во время подъема, узел вала подъемного барабана может упасть, что может повлечь травму, в том числе смертельные. Грузоподъемность подъемного оборудования должна превышать вес подъемной детали. Вес вала подъемного барабана: 1799 кг, вес узла вала подъемного барабана: 13683 кг.

1. Начальный порядок является одинаковым с начальным порядком разборки и перемещения крышки редуктора;

2. Во время разборки и перемещения шпильки, должно обратить внимание на седло подшипника на подпорке защитной стороны;

А. Если соединительная шпилька имеет гайку, ее нужно ровно и равномерно (синхронно) отвинчивать.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					116

Внимание: Высокопрочная гайка должна синхронно разбираться и перемещаться, правильный метод разборки и перемещения смотрите соответствующий раздел в данном руководстве. Неправильная и ошибочная разборка и перемещение может нарушить сборку высокопрочной гайки.

В. Если шпилька соединяется с высокопрочной гайкой, следует работать по вышеизложенным методам;

3. Во время разборки и перемещения сварочной детали, следует обратить внимание на седло подшипника на подпорке защитной стороны;

4. Если опора подшипника заранее не разбирается и перемещается, необходимо ослабить форсунку (масленку) или пробку;

5. Разбирать и перемещать опору подшипника в конце вала подъемного барабана с стороне редуктора, затем разбирать и перемещать торцевую крышку другой стороны;

6. Поднимать подъемный вал от редуктора при применении подходящего подъемного оборудования;

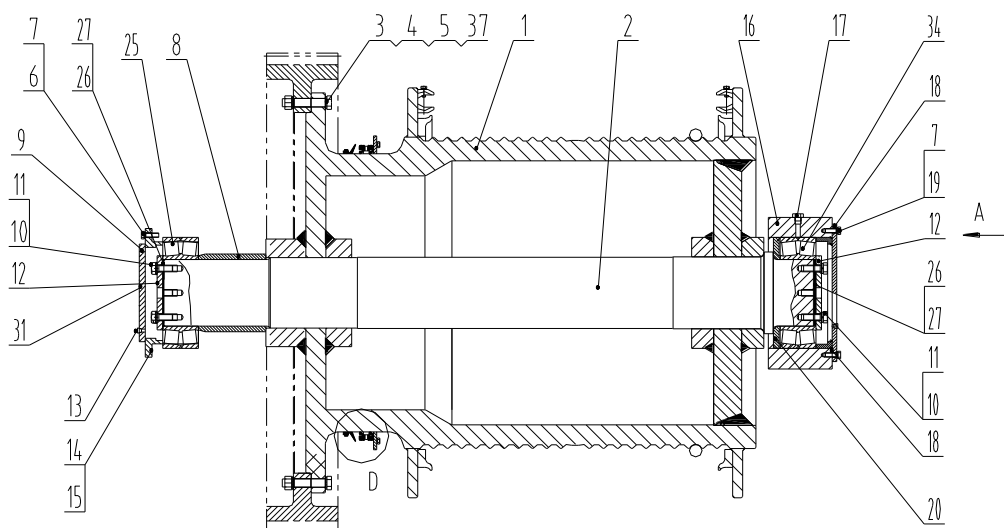
9.7.2. Обзор

Один конец узла вала подъемного барабана монтируется на редукторе подъемной шестерни, и другой конец монтируется на боковой подпорке.

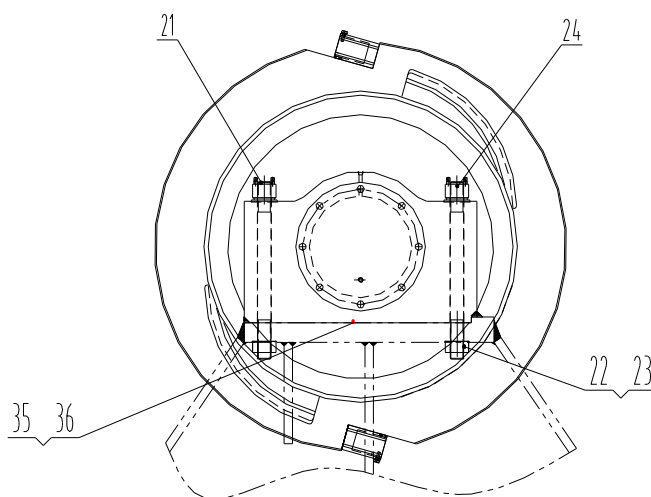
Состав узла подъемного барабана: 1 шестерня подъемного барабана, 1 сочетающий подъемный барабан, подъемный вал опирающего конического роликового подшипника. Подъемный барабан включает ручей (желоб) каната и другие детали. Детальное содержание смотрите на рисунке 9-9.

Подшипники вала подъемного барабана, установленные на валу подъемного барабана с левой стороны редуктора, смазываются разбрызгиванием в редукторе. Подшипники вала подъемного барабана, установленные на боковых опорах, смазываются с помощью автоматического устройства консистентной смазки.

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата		Инв. № подл.	
подъемной шестерни, и другой конец монтируется на боковой подпорке. Состав узла подъемного барабана: 1 шестерня подъемного барабана, 1 сочетающий подъемный барабан, подъемный вал опирающего конического роликового подшипника. Подъемный барабан включает ручей (желоб) каната и другие детали. Детальное содержание смотрите на рисунке 9-9. Подшипники вала подъемного барабана, установленные на валу подъемного барабана с левой стороны редуктора, смазываются разбрызгиванием в редукторе. Подшипники вала подъемного барабана, установленные на боковых опорах, смазываются с помощью автоматического устройства консистентной смазки.								
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.00 SH PP			Лист
								117



Вид А



Сечение D

Рисунок 9-9. Конструкция барабана

На рисунке 9-9 приведены следующие обозначения: 1 - подъемный барабан; 2 - вал подъемного барабана; 3 - болт шестерни барабана; 4 - гайка; 5 - запорная шайба; 6 - болт; 7 - шайба; 8 - распорная втулка; 9 - торцевая крышка; 10 - болт; 11 - запорная шайба; 12 - защитная плита конца вала; 13 - винтовая пробка; 14 - регулировочная прокладка; 15 - уплотнительная прокладка; 16 - опора подшипника; 17 - винтовая пробка; 18 - торцевая крышка; 19 - болт; 20 - стопорное кольцо; 21 - двусторонняя шпилька; 22 - штифт; 23 - гайка; 24 - супергайка; 25 - подшипник; 26, 27 - регулировочная прокладка; 28 - V-образный сальник; 29 - J-образный сальник; 30 - прокладочное кольцо; 31 - уплотнительная прокладка барабана; 32 - нажимная крышка; 33 - болт; 34 - подшипник; 35, 36 - регулировочная прокладка; 37 - запорная прокладка.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1637.00.000.00 SH PP				Лист
				118

9.7.3. Проверка и ремонт

Проверять подъемный барабан следует через каждые 750 ч, его контроль проводится по нижеследующему порядку:

1. Проверять состояние износа на поверхности подъемного барабана и состояние барабана в целом;

А. Проверять на предмет трещин боковую подпорку (стойку / кронштейн) подъемного барабана;

В. Проверять на предмет трещин опору подшипника боковой подпорки подъемного барабана. Проверять состояние соединительных шпилек;

С. Проверять имеет ли масляное уплотнение подъемного барабана утечки масла;

Д. Проверять состояние использования большой шестерни в редукторе (см. раздел «Редуктор»). Если зуб одной стороны большой шестерни изнашивается больше чем с другой, следует большую шестерню регулировать, при этом данная проверка проводится один раз в год.

Ремонт вала подъемного барабана включает: замена деталей с повышенным износом или нарушением; изменение направления износа подъемной шестерни; сварка и ремонт подъемного барабана и (или) желоба.

Если поверхность сварки и ремонта является слишком малой, барабан может ремонтироваться в исходном месте (на экскаваторе). Предпочтительней демонтировать барабан для лучшего ремонта.

9.7.4. Разборка и перемещение вала подъемного барабана

Демонтировать вал подъемного барабана по нижеследующему порядку (см. рисунок 9-9):

Шаг 1: Остановить экскаватор устройство в соответствии с процедурой технического обслуживания;

Шаг 2: Снимите болт (10), запорную шайбу (11), защитную плиту конца вала (12) и регулируемую прокладку (26, 27);

Шаг 3: Снимите подшипник с помощью соответствующего инструмента (25);

Шаг 4: Снимите распорную втулку (8) с конца вала барабана;

Шаг 5: Используйте соответствующее подъемное оборудование и/или подкладки для поддержки шестерни барабана при снятии крепления шестерни барабана;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					119

Шаг 6: Снимите шестерню барабана после снятия болта (3), гайки (4), шайбы (5), шайбы (37) шестерни барабана;

Шаг 7: Снимите болт (19), шайбу (7), торцевую крышку (18) с опоры подшипника (16);

Шаг 8: снимите болт (10), запорную шайбу (11), защитную плиту конца вала (12) и регулирующую прокладку (26, 27) с торца вала;

Предупреждение: использование неправильного подъемного оборудования или неправильного метода подъема может привести к случайному и неконтролируемому движению деталей, что может привести к серьезным авариям с жертвами. В зависимости от веса подъемных деталей выбирается подъемное оборудование с соответствующей номинальной нагрузкой. Подъемное оборудование должно быть плотно соединено с поднимаемыми деталями. При использовании подъемного оборудования для подъема или перемещения деталей все люди не должны приближаться. Масса опоры подшипника над боковой опорой подъемного барабана около 1030 кг;

Шаг 9: При снятии опоры подшипника (16) с оси используйте соответствующее подъемное оборудование и/или блок для поддержки опоры подшипника (16);

Шаг 10: Удалите подшипник с помощью соответствующего инструмента (34);

Шаг 11: Снимите стопорное кольцо (20) с вала;

Шаг 12: Снимите подъемный барабан (1) с вала подъемного барабана (2) с помощью соответствующего инструмента.

9.7.5. Ремонт вала подъемного барабана

Ремонт узла вала подъемного барабана выполняется с заменой изношенных или поврежденных деталей, и в виде сварки и ремонте подъемного барабана и (или) ручьев (желоба).

Внимание: во время сварки подъемного барабана, соединить сварочный заземляющий кабель на барабане, во избежание прохождения тока через подшипник вала барабана, что может вызывать нарушение подшипника.

9.7.6. Ремонт ручья каната подъемного барабана

Восстановление ручья (желоба) каната подъемного барабана применяется для сохранения исходных размеров ручья каната. Процесс выполнения данной

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит. Изм. № докум. Подп. Дата K1637.00.000.00 SH PP Лист									
120									

специальной технологии должен осуществляться после консультации с изготовителем и проектировщиком.

Как указано на рисунке 9-9, подъемный барабан состоит из барабана, седла подшипника, опорной плиты и соединительного фланца и т.д. Барабан с желобом каната соединяется с другой деталью. Если требуется, необходимо демонтировать барабан с серьезным повреждением (износом) желоба каната. Если принято такое решение нужно связаться с изготовителем или проектировщиком.

9.7.7. Монтаж вала подъемного барабана

Проводить монтаж вала подъемного барабана по нижеследующему порядку по рисунку 9-9:

Шаг 1: Используйте соответствующий инструмент, чтобы вдавить вал барабана (2) в подъемный барабан (1), вставить вал справа налево. Другая сторона правого конца барабана является концом шестерни, убедитесь, что барабан прилегает к буртику вала;

Подсказка: болты шестерни барабанов являются рафинированными болтами и должны быть холодно установлены.

Шаг 2: Заморозить новый болт зубчатой передачи барабана (3), рекомендуется заморозить жидким азотом (твердой углекислотой);

Шаг 3: Установите шестерню подъемного барабана на подъемный барабан (1), убедившись, что шестерня правильно совмещена с отверстием во фланце барабана и что она плотно прилегает к подъемному барабану;

Шаг 4: Осторожно установите два обработанных заморозкой болта (3) на расстоянии 180° друг от друга, затем установите еще два болта на расстоянии 90° от предыдущих двух болтов, установите шайбы (5) и гайки (4) и затяните их, затем продолжите установку остальных болтов и гаек, чередуя шаги, пока не будут установлены все болты;

Шаг 5: Используя ту же схему, что и на предыдущем шаге, закрепите болт шестерни барабана (3) до 2466 Н*м. Затем закрутите гайку (4) на болт (3). Не приваривайте шестерню барабана!

Шаг 6: Установите распорную втулку (8);

Подсказка: все конические подшипники должны быть предварительно нагреты перед установкой, но температура не должна превышать 121°C. После охлаждения внутреннего кольца подшипник плотно фиксируется на валу.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					121

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Д. Проверить, чтобы тавотница посадочного места подшипника была на месте, отверстие для выпуска масла посадочного места подшипника соединяется уплотнительной деталью;

Е. Является ли внутренность редуктора чистой, отсутствует ли грязь и т.д.;

Ф. Проверочные или ремонтные детали и части являются комплектными;

Г. Проверять, что соединительные части основания редуктора установлены на месте.

9.8.3. Монтаж одноступенчатого вала

Узел одноступенчатого редукционного вала уже собирался перед монтажом в подъемном редукторе, детальное состояние смотрите раздел «Сборка одноступенчатого редукционного вала».

9.8.4. Уплотнение подъемного барабана

Установка уплотнения подъемного барабана осуществляется перед установкой оси подъемного барабана, как показано на рисунке 9-9,

На барабанном валу используются 3 уплотнительных детали. «V»-образная манжета установлена в корпусе редуктора, уплотнительная кромка плотно прижата к нижней части крышки редуктора. Такое уплотнение обладает отличными свойствами для предотвращения утечки, одна его сторона наклонена, что позволяет большему потоку масла вернуться в обратном направлении в редуктор, также предотвращает утечку из редуктора. Два уплотнительных кольца в форме «J» разрезного типа также увеличивают защиту от протекания.

Два разъемных уплотнительных кольца типа «J» могут выниматься из редуктора. Разбирая и перемещая крышку редуктора, можно извлечь сальник типа «V».

При необходимости, должно заменить сальник типа «V» по нижеследующему порядку:

А. Уплотнительное кольцо огибает подъемный барабан, разъем направлен вверх;

В. Соединить зажимный инструмент с винтом до подходящего сочетания;

С. Скользящее уплотнительное кольцо обеспечивает надлежащее давление между уплотнительной кромкой и торцевой поверхностью, подлежащей уплотнению;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP		123

D. Поверните зажимное приспособление;

E. Перед использованием затяните зажимное приспособление и обмотайте уплотнительный круг промышленной лентой (только вокруг кольца зажимного приспособления, не затрагивая уплотнительную кромку), чтобы предотвратить ослабление зажимного приспособления.

Ступица сальника типа “V” должна плотно устанавливаться на подъемном барабане, что обеспечит правильный монтаж ступицы сальника, и избежать перемещения сальника. Расстояние между сальником от внутренней стороны редуктора является строго выдержанным, если расстояние сальника от внутренней стороны редуктора является слишком большим, то это повлияет на герметичность сальника. Зона, где V-образный сальник соприкасается с барабаном, не должна быть смазанной, но допускается больше контакта сальника с внутренней боковой поверхностью редуктора.

Внимание:

1. Перед монтажом, проверять ровность и симметричность поверхности торца кольца сальника типа “V”;

2. Растворителем промывается торец кольца сальника типа “V”, чтобы оно не имело любой грязи;

3. Регулировать место кольца сальника типа “V” в рабочей площадке, и нанести тонкий слой смазки на скользящей поверхности кромки;

Измерить точное расстояние между сальником внутренней стороны редуктора, это расстояние является строго выдержанным. После разборки и перемещения крышки, требуется измерить данное расстояние.

Разделенное J-образное уплотнительное кольцо

Перед монтажом узла вала подъемного барабана на барабане, J-образное уплотнительное кольцо устанавливается на барабане. Нижеследующее описание является процессом монтажа J-образного уплотнительного кольца предполагаю, что узел вала подъемного барабана установлен на барабане.

После монтажа узла вала подъемного барабана в корпусе редуктора, для монтажа или замены уплотнительного кольца не требуется разборки и перемещения крышки редуктора.

1. Узел вала подъемного барабана монтируется на седле подшипника, монтировать 2 J-образных уплотнительных колец по нижеследующему порядку:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					124

А. Проверить диаметр вала барабана и эластичность уплотнительного кольца;

Внимание: к валу барабана, новое уплотнительное кольцо должно иметь дополнительную длину и не быть слишком коротким. Новое уплотнительное кольцо запрещается сразу отрезать коротким, нужно остановить его дополнительную длину. Нельзя подрезать край уплотнительного кольца, иначе это будет влиять герметичность уплотнительного кольца.

В. Обеспечить, что контактная поверхность барабана с уплотнительным кольцом была очищена, без грязи и задигов;

С. Смазывать уплотнительную поверхность подъемного барабана, на контактную кромку уплотнения наносится тонкий слой смазки;

Д. Откройте край уплотнительного кольца и установите его с верхней части барабана на углу 45° к уплотнительному участку барабана, чтобы сторона полностью установленного уплотнительного кольца с полостью была обращена к редуктору.

Внимание: Уплотнительные соединения двух барабанов находятся на 90° друг от друга, а уплотнительная полость находится на 45° с верхней частью центра уплотнения. Упругое уплотнительное кольцо имеет соединительный крюк в верхнем положении под углом 90° и более.

Е. Смазывать уплотнительное кольцо, монтировать уплотнительное кольцо на валу подъемного барабана, вставить уплотнительное кольцо в уплотнительном желобе, чтобы соединение уплотнения двух барабана образовало 90° .

Внимание:

1. Подрезка торца сальника должна находиться сверху, смещение торца не должно иметь отклонений, поэтому необходима регулировка;

2. Нельзя наносить герметик, клеи и т.д. на срезанную поверхность во избежание смещения стыковой поверхности;

3. Затягивайте винты пластины равномерно.

Г. Установите прокладочное кольцо, которое изготовлено из полиуретанового материала с отверстиями в окружном направлении;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					125

Г. Повторите «D ~ F», для установки уплотнительной прокладки, установите нажимную крышку и закрепите ее на редукторе с помощью винтов. После установки уплотнительная прокладка должна быть выше уплотнительного кольца типа «J», как показано на рисунке 9-9.

Внимание: после выполнения монтажа вала подъемного барабана и крышки корпуса редуктора, нельзя разбирать и перемещать или монтировать уплотнение барабана.

9.8.5. Монтаж вала подъемного барабана

Монтировать узел вала подъемного барабана в корпусе редуктора по нижеследующему порядку:

Внимание: Начальный монтаж барабана включает монтаж подходящей регулирующей прокладки между боковой опорой и посадочным местом подшипника. Детальное содержание о монтаже регулирующей прокладки изложено в нижеследующем (см. рисунок 9-9).

1. Смазывать сальник типа “V” и контактную поверхность в подъемном редукторе при применении многофункциональной смазки;

Предупреждение: во время подъема узла вала подъемного барабана, должно применяться соответствующее грузоподъемное оборудование, так как во время подъема, вал может упасть, что приведет к травмам. Грузоподъемность подъемного устройства должна превышать вес поднимаемой детали. Вес подъемного барабана: 13683 кг.

2. Монтировать подъемный барабан между корпусом подъемного редуктора и боковой подпоркой при применении подходящего грузоподъемного оборудования.

Внимание: когда подъемный барабан приблизится к корпусу редуктора, проверить, что уплотнительное кольцо типа “J” и сальник типа “V” хорошо установлено, обеспечивая, что полости двух уплотнительных кольца типа “J” правильно расположены, сальник типа “V” не нарушен.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	1. Смазывать сальник типа “V” и контактную поверхность в подъемном редукторе при применении многофункциональной смазки;	
					Предупреждение: во время подъема узла вала подъемного барабана, должно применяться соответствующее грузоподъемное оборудование, так как во время подъема, вал может упасть, что приведет к травмам. Грузоподъемность подъемного устройства должна превышать вес поднимаемой детали. Вес подъемного барабана: 13683 кг.	
					2. Монтировать подъемный барабан между корпусом подъемного редуктора и боковой подпоркой при применении подходящего грузоподъемного оборудования.	
					Внимание: когда подъемный барабан приблизится к корпусу редуктора, проверить, что уплотнительное кольцо типа “J” и сальник типа “V” хорошо установлено, обеспечивая, что полости двух уплотнительных кольца типа “J” правильно расположены, сальник типа “V” не нарушен.	
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	Лист
						126

Когда подъемный барабан находится рядом с редуктором, проверьте правильность установки J-образных и V-образных уплотнений, убедитесь, что полости двух J-образных уплотнений правильно выровнены, и что V-образные уплотнения не повреждены. Убедитесь, что оба J-образных уплотнения правильно выровнены в полостях и что V-образные уплотнения не повреждены (см. рис. 9-9).

3. Установите два наружных J-образных уплотнения и установите их на нижнюю часть редуктора, затем установите прокладку и равномерно и поочередно тяните болты, пока они не будут затянуты, а прокладка слегка прогнута, но не слишком плотно.

4. Добавить регулируемую прокладку на боковой подпорке. И потом, монтировать узел промежуточного вала. Детальный порядок монтажа регулирующей прокладки изложен в нижеследующем.

9.8.6. Монтаж промежуточного вала

Монтировать промежуточный вал в подъемный редуктор по нижеследующему порядку (см. рисунок 9-7):

1. Определить начальный порядок, монтаж одноступенчатого вала и промежуточного вала изложен выше;

2. Проверить, что посадочное место подшипника промежуточного вала в корпусе редуктора не имеет грязи. Убедитесь, что фиксирующий штифт уже установлены в нижней части посадочного места подшипника;

3. Обеспечить, что промежуточный вал уже проверен перед монтажом, монтаж промежуточного вала изложен выше.

Предупреждение: во время подъема узла промежуточного вала, должно применяться соответствующее грузоподъемное оборудование, так как во время подъема, вал может упасть, что приведет к травмам. Грузоподъемность подъемного устройства должна превышать вес поднимаемой детали.

4. Поместите узел промежуточного вала в редуктор, чтобы он соединился с редукторным валом первой ступени и шестерней барабана соответственно. Масса узла промежуточного вала составляет 1590 кг.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP
					127

Внимание: во время подъема узла промежуточного вала на месте, обеспечить, что бы фиксирующий штифт подшипника на узле промежуточного вала был выровнен с отверстием штифта на опоре подшипника корпуса редуктора. Длина фиксирующего штифт монтажного в отверстии должна быть подходящей. Если фиксирующий штифт является слишком длинным, это будет влиять монтаж подшипника.

5. Определить толщину регулирующей прокладки между стаканом втулки подшипника на узле промежуточного вала и корпусом редуктора;

Внимание: Регулирование блока прокладки проводится по нижеследующим пунктам «С ~ F», выполняется до монтажа крышки редуктора;

Установите держатель подшипника и нажимную крышку подшипника на редуктор с помощью болтов, затяните болты, измерите зазор между держателем подшипника и опорой подшипника и установите регулировочную прокладку;

Подготовьте регулировочную прокладку держателя подшипника в соответствии с измеренным зазором, как указано в «А»;

Установите передний держатель подшипника, нажимную крышку подшипника и регулировочную прокладку на шасси подъемного редуктора и затяните болтами;

Измерите зазор между опорой подшипника и передним держателем подшипника;

Подготовьте регулировочную прокладку переднего держателя подшипника в соответствии с измеренным зазором, как указано в «D»;

Снимите держатель подшипника, нажимную крышку подшипника, регулировочную прокладку и болты из редуктора, заверните держатель подшипника, нажимную крышку подшипника и регулировочную прокладку вместе для последующего использования;

После установки крышки редуктора установите регулировочную прокладку, см. «Последующий процесс установки».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1637.00.000.00 SH PP Лист 128
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

9.8.7 Прокладки боковых кронштейнов

Этап установки подъемного барабана включает в себя установку регулировочной подушки между боковым кронштейном и опорой подшипника. Как показано на рис. 9-9 «Барабан». В сборе вала подъемного барабана должна быть регулируемая прокладка. При повторной установке узла вала подъемного барабана регулируемая прокладка должна быть проверена и установлена в соответствующем положении.

Если регулировочная прокладка правильная, опора подшипника будет закреплена на боковом кронштейне.

1. Подготовьте опору подшипника, двустороннюю шпильку и прихватите точечной сваркой гайки к боковым кронштейнам, чтобы гайки не вращались при затягивании шпилек;

А. Используется стандартный болт, крутящий момент затяжки 13496 Н*м. Нанесите специальный фиксатор резьбы на резьбу гайки;

В. Если используется высокопрочная гайка, то см. «Раздел 6. Узел вала подъемного барабана»;

С. Используйте угловые сварные швы, чтобы приварить опору подшипника к боковому кронштейну, чтобы обеспечить надежную сварку.

2. Шаг монтажа крышки подъемного редуктора описан ниже.

9.8.8 Монтаж крышки подъемного редуктора

Установите крышку редуктора следующим образом в соответствии с рисунком 9-9:

1. Проверьте редуктор, чтобы убедиться, что корпус чистый и без повреждений;

2. Убедитесь, что поверхность соединения основания редуктора и его крышки чистая и неповрежденная, нанесите тонкий слой герметика на поверхность соединения, не допускайте стекания герметика в редуктор, иначе он смешается с маслом;

3. Установите О-образное уплотнительное кольцо в уплотнительную канавку крышки редуктора;

4. Нанести смазку на поверхность контакта V-образного уплотнения с внутренней стороной редуктора;

5. Подъемный барабан имеет три уплотнения на периметре,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					129

А. Убедитесь, что V-образное уплотнительное кольцо устанавливается в нижней части редуктора;

В. Убедитесь, что два J-образных сальника установлены на месте.

Предупреждение: при подъеме крышки редуктора следует использовать подходящее подъемное оборудование, в противном случае груз упадет при подъеме, что приведет к человеческим жертвам. Грузоподъемность подъемного оборудования должна превышать вес подъемных деталей. Вес крышки редуктора составляет 1900 кг.

6. Установите крышку редуктора следующим образом:

Внимание: если уплотнение барабана установлено после установки барабана и редуктора передач, выполните шаг от «6» до «7» непосредственно.

А. При подъеме крышки редуктора на расстоянии около 25 мм от соединительной поверхности, проверьте выравнивание уплотнения крышки редуктора и отверстия штифтов на двух деталях, установите технологический штифт в соединительное отверстие крышки редуктора, направляйте две детали для вертикального соединения на месте, чтобы уплотнительная кромка V-образного уплотнительного кольца не складывалась или не зажималась после установки крышки;

В. Установите V-образный сальник с помощью отвертки, чтобы он соприкасался с нижней стенкой барабана. Слегка прижмите уплотнительную кромку V-образного сальника с помощью отвертки вблизи корпуса редуктора. Поверните барабан, чтобы V-образный сальник полностью соприкасался с поверхностью барабана, чтобы уплотнительная кромка V-образного сальника в корпусе редуктора прилегала к нижней стенке внутренней стенки корпуса редуктора. Убедитесь, что при вращении барабана хомут J-образного сальника на внешнем слое не будет мешать крышке редуктора. Установите J-образный сальник и хомут в уплотнительную канавку;

С. Поднимите крышку редуктора и медленно поднимите ее на основание редуктора, чтобы убедиться, что O-образное уплотнение в уплотнительной канавке;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Внимание: при установке раздельного уплотнения с внешней стороны барабана следует втолкнуть уплотнительное кольцо по месту уплотнительной канавки. Обратите внимание на то, что соединение уплотнительного кольца и шов должны быть ровными, ни один конец не может выходить из уплотнительной канавки, и оба конца не могут быть соединены.

8. Установите вал промежуточной шестерни на опору подшипника редуктора, добавьте прокладку, установите болты, эластичные прокладки и поочередно и равномерно затягивайте болты;

Установите держатель подшипника и нажимную крышку подшипника и затяните болты на крышке, пока они не сомкнутся;

Установите держатель подшипника, нажимную крышку подшипника и группу прокладок, после чего затяните болты крышки.

Внимание: держатель подшипника и нажимная крышка подшипников промежуточного и барабанного валов устанавливаются на место до затягивания больших болтов на крышке редуктора. Если сначала затянуть большие болты,

посадочные места подшипников будут неравномерными, что приведет к утечке масла между опорой подшипника и держателем подшипника.

10. Установите болты и гайки крышки редуктора и его корпуса;

Установите болты, гайки и шайбы на опору подшипника промежуточного вала, нанесите на резьбу специальный фиксатор резьбы и смажьте резьбу;

Установите болты и гайки на соединительной поверхности редуктора и затяните их вручную;

Установите болты и гайки на опоре подшипника на конце вала подъемного барабана и затяните их вручную;

11. Поочередно и равномерно затяните болты на соединительной поверхности с одной стороны редуктора на другую. Момент затяжки составляет 500 Н*м;

12. Поочередно и равномерно затяните болты на опоре подшипника промежуточного вала, при смазке крутящий момент затяжки составляет 5973 Н * м;

13. Поочередно и равномерно затяните болты на опоре подшипника вала подъемного барабана;

При применении стандартных болтов крутящий момент затяжки при смазке составляет 9575 Н*м;

Если применяются высокопрочные болты, процесс затяжки приведен в «Раздел 6. Узел вала подъемного барабана»;

9.8.9. Последующий порядок монтажа

После выполнения монтажа подъемного редуктора, проводится по нижеследующему порядку:

1. Установить подъемный электродвигатель;

2. Проверить или регулировать параллельность и перпендикулярность одноступенчатого шестеренчатого вала с валом подъемного электродвигателя, и монтировать муфту. Порядок монтажа муфты смотрите в документации по электродвигателю;

3. Установить дисковый тормоз, детальное содержание смотрите в документации дискового тормоза;

4. Соединить все гидравлические трубопроводы;

5. Обеспечить, что клапан для выпуска масла редуктора был установлен на месте, прочно соединить. Залить смазочное масло в редуктор, чтобы уровень масла находится на установленном уровне;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										132

6. Установить ограждение муфты;
7. Установить панель крыши кузова и боковой стены машинного отделения;
8. Установить подъемный каната согласно рисунку 9-2 «Схема запасовки каната подъемного механизма»;
9. Наладить программу приводов.

Глава 10. МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА

10.1. Введение

В данной главе описывается механизм поворота и его основные составные части, также процессы его перемещения, разборки, монтажа и сборки, проверки и ремонта.

Примечание: неисправный поворотный двигатель следует передать на ремонт электротехническому обслуживающему персоналу.

Для обслуживания данного механизма необходимо 2 слесаря, комплект гидравлических ключей, домкрат 10т, кран 50т и т.д. Для установки каждого вала редуктора требуются нагреватели подшипников, штангенциркуль и другие инструменты.

10.2. Описание

Механизм поворота передает движение через два частотно-управляемых двигателя переменного тока со встроенными вентиляторами (см. рис.10-1). Двигатели располагаются спереди и сзади поворотной платформы и установлены непосредственно на корпусах редукторов поворота.

Каждый двигатель через свой редуктор передает крутящий момент на вертикальный поворотный вал. Малая шестерня поворотного вертикального вала зацепляется с большим зубчатым венцом, неподвижно закрепленным на нижней раме, что позволяет всей поворотной платформе совершать поворотные движения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит Изм. № докум. Подп. Дата K1637.00.000.00 SH PP 133

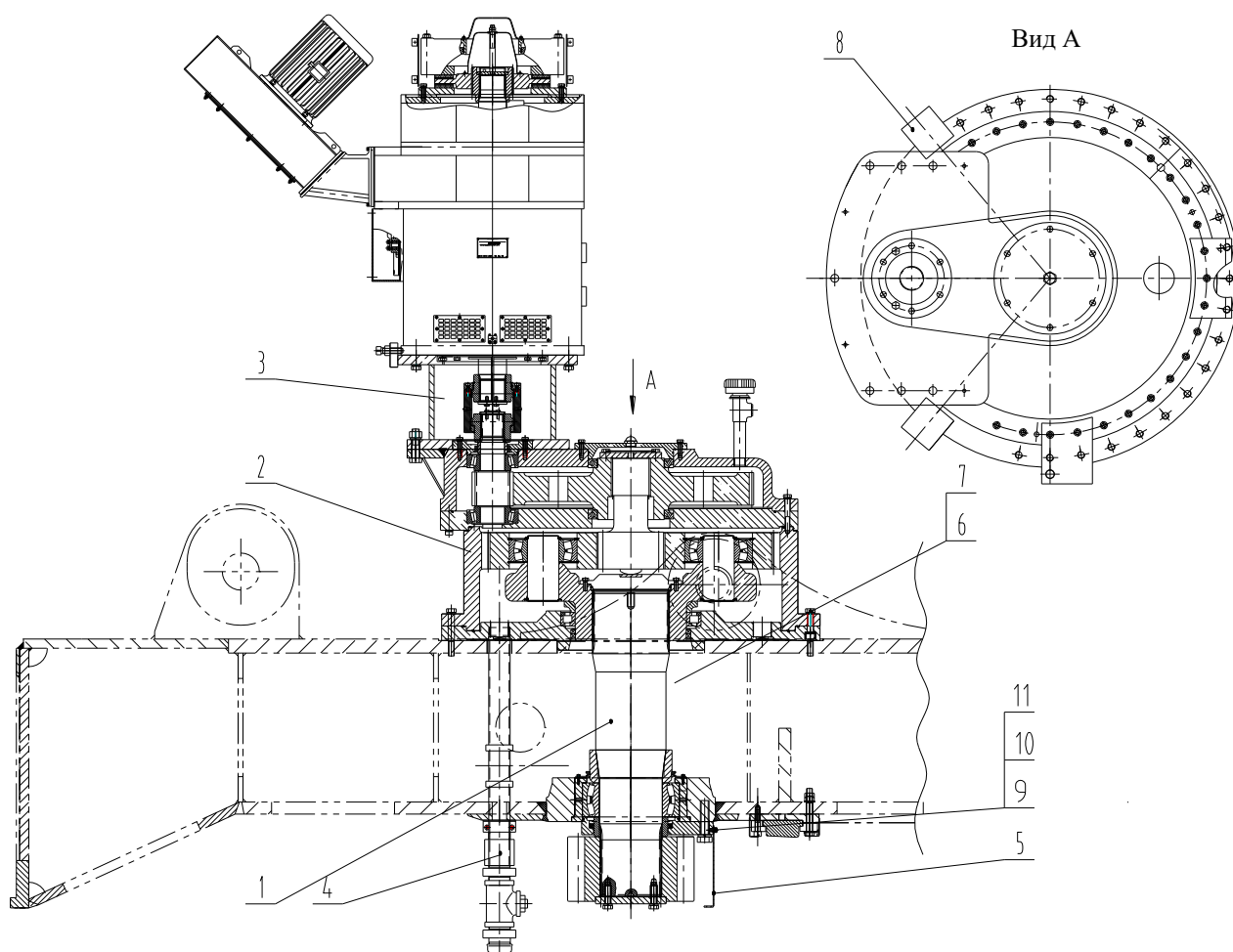


Рисунок 10-1. Механизм поворота

На рисунке 10-1 даны следующие обозначения: 1 - поворотный вертикальный вал; 2 - поворотный редуктор; 3 - монтаж поворотного двигателя; 4 - устройство слива масла поворотного редуктора; 5 - крышка поворотной малой шестерни; 6 - болт; 7 - шайба; 8 - упор; 9 - болт; 10, 11 -шайба

Поворотная платформа вращается за счет взаимодействия отдельных поворотных элементов (таких как верхние и нижние кольцевые рельсы, ролики, поворотная большая венцовая шестерня и центральная цапфа, закрепленная на поворотной платформе и нижней раме).

Ролики на роликовом диске передают вес поворотной платформы через нижнюю раму на гусеничный ход. Центральная цапфа выполняет центрирование поворотной части с нижней рамой и большой поворотной венцовой шестерни.

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № доubl.				
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
Рисунок 10-1. Механизм поворота				
На рисунке 10-1 даны следующие обозначения: 1 - поворотный вертикальный вал; 2 - поворотный редуктор; 3 - монтаж поворотного двигателя; 4 - устройство слива масла поворотного редуктора; 5 - крышка поворотной малой шестерни; 6 - болт; 7 - шайба; 8 - упор; 9 - болт; 10, 11 -шайба				
Поворотная платформа вращается за счет взаимодействия отдельных поворотных элементов (таких как верхние и нижние кольцевые рельсы, ролики, поворотная большая венцовая шестерня и центральная цапфа, закрепленная на поворотной платформе и нижней раме).				
Ролики на роликовом диске передают вес поворотной платформы через нижнюю раму на гусеничный ход. Центральная цапфа выполняет центрирование поворотной части с нижней рамой и большой поворотной венцовой шестерни.				
K1637.00.000.00 SH PP				
Лист				
134				

1. Экскаватор поставить на плоскую, горизонтальную поверхность.
2. Повернуть и зафиксировать поворотную платформу экскаватора, чтобы поставить в безопасное положение сдвижной трап.
3. Опустите ковш, чтобы он лёг на землю. Включите тормоза подъёма при поднятой подъемной балке ковша. Будьте внимательны, чтобы не повредить подъёмные канаты при опускании подъемной балки ковша.

Внимание: Тормозная установка поворота затормаживает движение всей поворотной платформы. Перед демонтажем двигателя нужно всегда произвести несколько действий по торможению и отмены торможения. Если так не сделать, то в процессе демонтажа части механизма поворота могут произвести неожиданные движения, что может привести к человеческим жертвам.

4. Затормозить все тормозные установки. Нажать кнопку «Стоп», чтобы остановить все движения экскаватора.

Внимание: Нежелательное взаимодействие с высоким напряжением может привести к человеческим жертвам. В течение всего ремонта в помещении электрощитовой и кабине водителя должен быть установлен знак «Работа остановлена, идет ремонт» («Остановка работ, обслуживание» / «Не включать, работают люди»).

5. Осуществление программного управления «Работа остановлена, идет ремонт» происходит через разъединитель тока в кабине оператора.

Демонтаж двигателя в сборе с вентилятором и тормозом поворота осуществляется следующим образом:

Примечание: при необходимости демонтаж тормоза и вентилятора осуществляется по отдельности.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	136

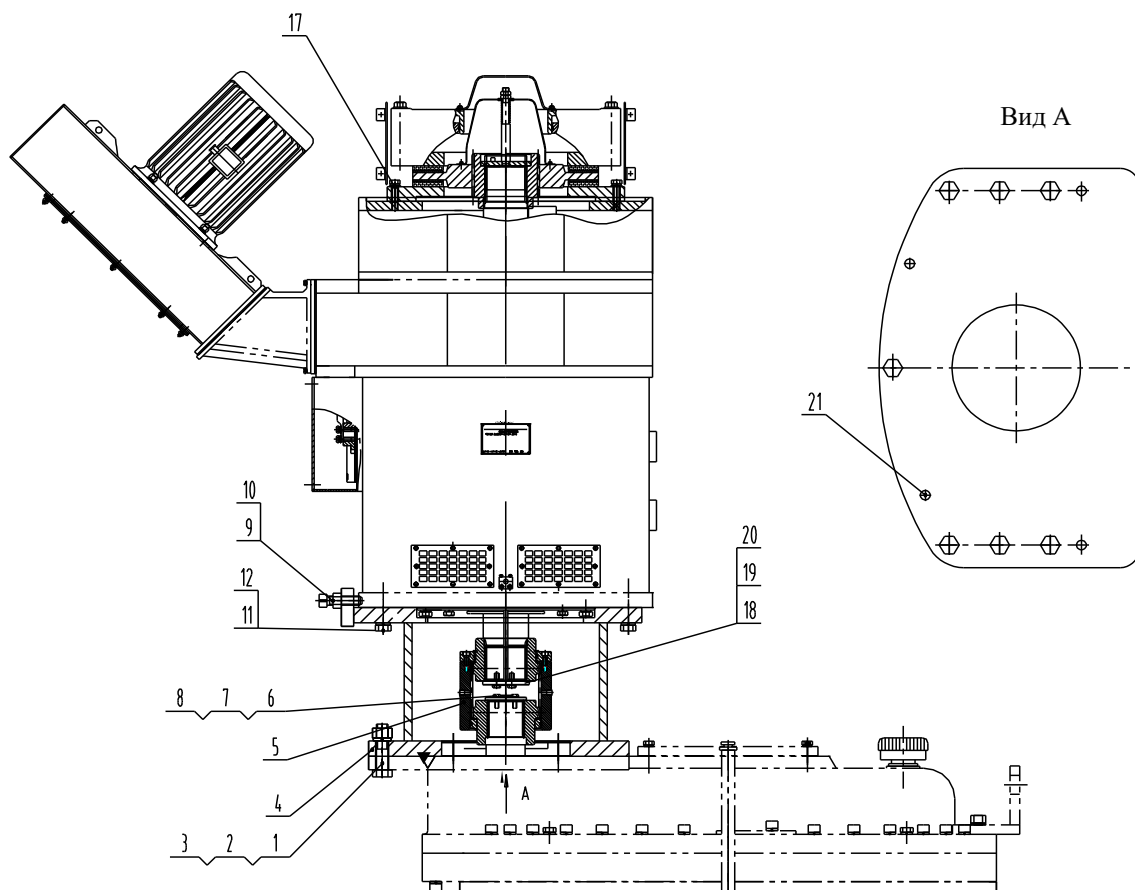


Рисунок 10-2. Монтаж электродвигателя

На рисунке 10-2 даны следующие обозначения: 1 - болт; 2 - гайка; 3 - шайба; 4 - основание электродвигателя; 5 - муфта; 6 - болт; 7 - запорная прокладка; 8 - защитная плита конца вала; 9 - домкратный винт; 10 - стопорная гайка; 11 - болт; 12 - гайка; 13 - шайба; 14 - болт; 15 - шайба; 16 - шайба; 17 - дисковый тормоз; 18 - болт; 19 - запорная прокладка; 20 - защитная плита конца вала; 21 - штифт

1. Если необходимо, сначала для удобства демонтажа двигателя снять верхнюю панель (секцию) машинного отделения (кузова).

2. Установите знак «Работа остановлена, идет ремонт». Отсоедините все электропровода двигателя.

3. Демонтируйте трубопровод подачи воздуха.

4. По отдельности спереди назад нанесите парные отметки на двигателе, опоре двигателя и основании редуктора.

5. Сдвиньте корпус муфты со ступицы.

6. Снимите с двигателя установочные болты и прокладки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № доубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP		
					137		

7. С помощью подходящего подъемного оборудования вертикально поднимите установку двигателя и выньте ее из опоры.

8. Поставьте его в подходящее место.

9. Затем с вала двигателя и входного вала редуктора снимаются остальные части муфты (рисунок 10-3), как описано ниже.

А. С конца вала двигателя и редуктора снимите фиксатор, запорную железную проволоку и контргайку;

В. С конца входного вала редуктора вытащите втулку муфты;

С. Используйте соответствующие инструменты для извлечения ступицы муфты из валов двигателя и редуктора;

Д. Снимите стопорное кольцо со ступицы муфты двигателя;

Е. Извлеките внутренние и внешние уплотнительные кольца;

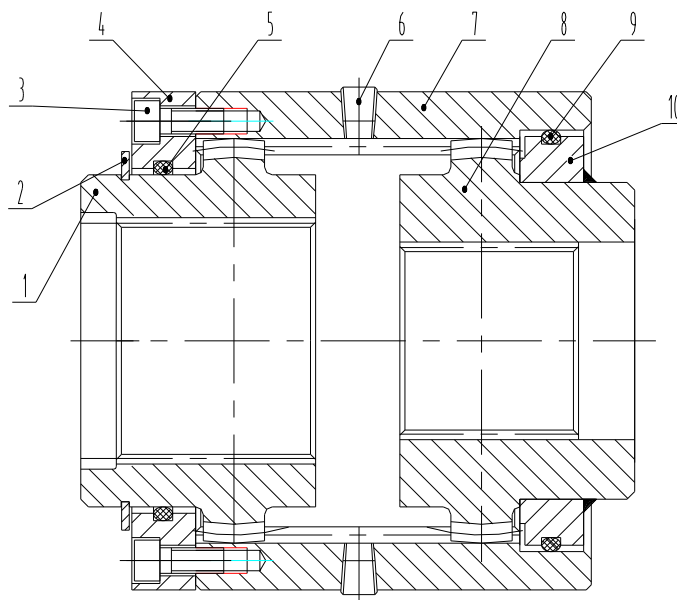


Рисунок 10-3. Соединительная муфта механизма поворота

На рисунке 10-3 даны следующие обозначения: 1 - втулка внешнего зубчатого вала; 2 - стопорное кольцо; 3 - винт; 4 - торцевая крышка; 5 - О-образное уплотнительное кольцо; 6 - винтовая пробка; 7 - внутренняя венцовая (коронная) шестерня; 8 - втулка внешнего зубчатого вала; 9 - О-образное уплотнительное кольцо; 10 - уплотнительная рамка

Инв. № подл.	Подп. и дата				К1637.00.000.00 SH PP	Лист
	Взам. инв. №					138
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Лит.		Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Рисунок 10-3. Соединительная муфта механизма поворота

На рисунке 10-3 даны следующие обозначения: 1 - втулка внешнего зубчатого вала; 2 - стопорное кольцо; 3 - винт; 4 - торцевая крышка; 5 - О-образное уплотнительное кольцо; 6 - винтовая пробка; 7 - внутренняя венцовая (коронная) шестерня; 8 - втулка внешнего зубчатого вала; 9 - О-образное уплотнительное кольцо; 10 - уплотнительная рамка

10.3.3.2. Монтаж

Перед проведением ремонта, сначала остановите машину, и установите табличку «Работа остановлена, идет ремонт», чтобы избежать возникновения аварийной ситуации.

Процесс монтажа узла поворотного электродвигателя:

1. При перемещении основания электродвигателя следует сначала положить ее на редуктор, правильно установить фиксирующий штифт, болты, гайки и т.д. При монтаже на болты следует нанести смазку и закрепить болты до момента 1004 Н*м .

2. Установите гибкую муфту входного вала двигателя и редуктора следующим образом (см. рис. 10-3):

Примечание: после каждого снятия следует устанавливать новые уплотнительные кольца

А. Смажьте О-образное уплотнительное кольцо (5) и установите его в канавку уплотнительного кольца уплотнительной рамки (10);

В. Установите уплотнительную рамку (10) на втулку внешнего зубчатого вала (1, 8).

С. Установите стопорное кольцо (2);

Д. Установите собранные детали 1, 2, 5 и 10 на вал двигателя, установив защитную плиту конца вала, а также болт и запорную шайбу;

Е. Установите сборки 2, 7, 8 и 10 на входной вал редуктора, установите защитную плиту конца вала, а также болт и запорную шайбу;

Г. Наденьте внутреннюю венцовую шестерню (деталь 7) на втулку вала внешней шестерни.

Г. Установите резьбовую заглушку 6.

Предупреждение: падение предметов во время подъема может привести к серьезным травмам или даже смерти. Грузоподъемность крана должна быть больше или равна весу устройства поворотного двигателя, двигателя, тормоза, муфты и основания двигателя, вес которого составляет примерно 2400 кг.

3. Поднимите устройство поворотного двигателя в установленное положение с помощью соответствующего подъемного инструмента.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № доubl.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № доubl.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	139

4. Установите двигатель и затяните крепежные болты (11), запорную шайбу (12) (рис. 10-2), крутящий момент затяжки болтов составляет 500 Н*м.

Примечание: при опускании двигателя обратите внимание на внутреннюю коронную шестерню (7) муфты, чтобы не повредить внутреннюю коронную шестерню, и убедитесь, что позиционирующая ветвь двигателя совпадает с опорой для подключения двигателя.

5. Соедините пневматическую трубку тормоза.

6. Затяните домкратный винт 9 (рис. 10-2).

7. Соедините кабели двигателя и вентилятора.

8. Проверьте смазку подшипника поворотного двигателя, чтобы обеспечить правильную смазку (см. «Ремонт двигателя»).

10.4. Редуктор поворота

10.4.1. Описание

В данной части в основном описывается демонтаж редуктора (переднего и заднего), его разбор, сборка, монтаж, проверка и ремонт

Внимание: перед демонтажем редуктора, пожалуйста, свяжитесь со специалистом из отдела обслуживания нашей компании, а также четко следуйте всем указаниям, чтобы обеспечить нормальное функционирование редуктора.

Для проверки и ремонта редуктора настоятельно рекомендуем вам отправить его на завод-изготовитель. Если условия не позволяют этого сделать, то свяжитесь со специалистом из отдела обслуживания нашей компании, а также четко следуйте всем указаниям.

10.4.2. Сборка

Поворотный редуктор (см. рисунок 10-4) – это вертикальный редуктор с одноступенчатой прямой зубчатой передачей и одноступенчатой планетарной зубчатой передачей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					140	

Редуктор установлен на поворотной платформе с помощью установочных отверстий, штифтов и болтов. К сопрягаемой поверхности платформы приварены подпорные блоки, предотвращающие боковые движения редуктора во время поворота, и срезание соединительных болтов и штифтов. Соединяется с двигателем посредством зубчатой муфты. Планетарная зубчатая передача включает в себя 4 планетарных колеса, солнечное колесо, каретку сателлитов, солнечный вал и др., которые полностью взаимозаменяемы с планетарной передачей первой ступени ходового редуктора. Все они оснащаются закаленной цилиндрической зубчатой передачей. Этот редуктор смазывается погружением в масляной ванне, оснащен вентиляционными отверстиями, смотровыми отверстиями, маслоуказателями и т. д. В нижней части имеется устройство слива масла. Масло сливается в нижней части платформы через трубопровод. Все вращающиеся части внутри поддерживаются подшипником. Все места, где может произойти утечка масла, оборудованы различными уплотнениями.

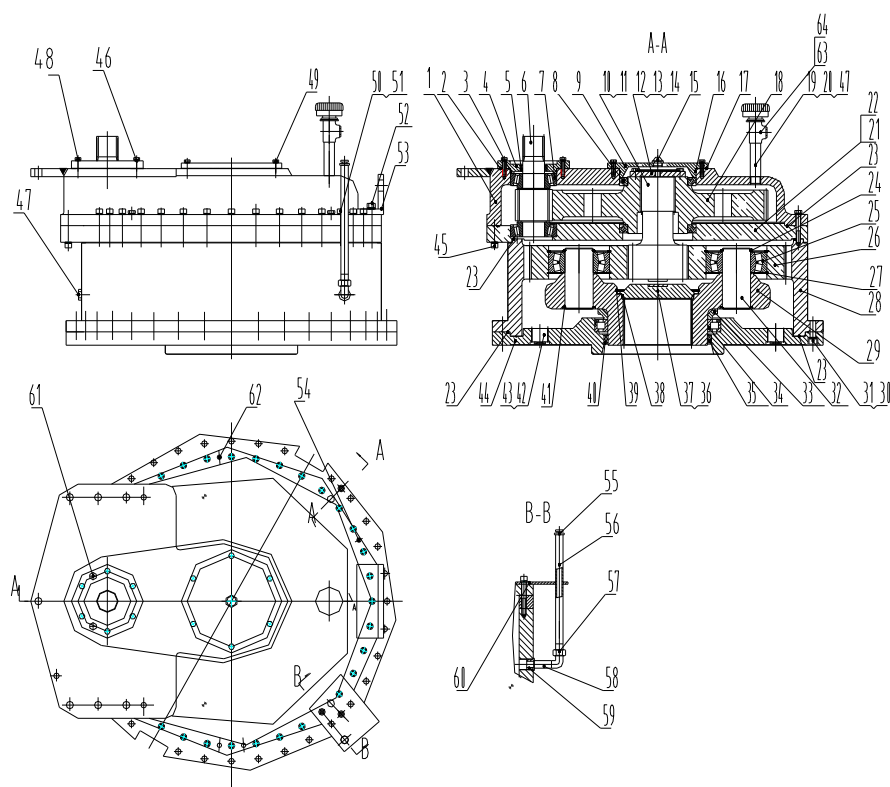


Рисунок 10-4. Редуктор поворота

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										141
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Внимание: Все работы по обслуживанию и ремонту должны проводиться с осторожностью и выполняться обученным и аттестованным персоналом. Безопасная работа редуктора и срок обслуживания зависит от качественного обслуживания.

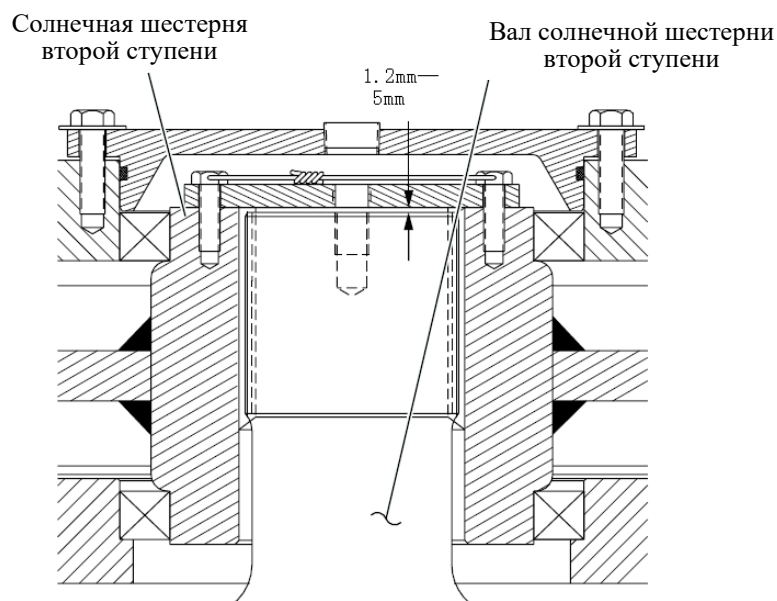


Рис. 10-4-1 Проверка износа сферических верхних блоков и медных прокладок

10.4.3.1. Ремонт

При ослаблении соединительных болтов верхней крышки редуктора, нужно затянуть их специальным гидравлическим динамометрическим ключом, учитывая момент силы затяжки, нельзя применять сварку. Крутящий момент затяжки болта М20 между соединительной пластиной и венцовой шестерней второй ступени составляет 500 Н*м. Если вы заметили неисправности при работе редуктора, то их должен проверить специалист, а редуктор лучше отправить на завод-изготовитель.

Внимание: если при затягивании или раскручивании соединительных болтов между корпусом редуктора и платформой прилагается очень большая сила, это может привести к разлому болта и его вылету, а также к человеческим жертвам. Во время работы необходимо надеть защитную каску на голову, чтобы избежать травм. Следует избегать нахождения персонала в направлении направления затяжки или ослабления, а также не разрешается прикасаться к головке болта для затяжки или находиться рядом с ней.

10.4.3.2 Смазка

Для редуктора поворота используется смазка разбрызгиванием и принудительная смазка, объем смазочной ванны каждого редуктора 270 л.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	М20 между соединительной пластиной и венцовой шестерней второй ступени составляет 500 Н*м. Если вы заметили неисправности при работе редуктора, то их должен проверить специалист, а редуктор лучше отправить на завод-изготовитель.					
Внимание: если при затягивании или раскручивании соединительных болтов между корпусом редуктора и платформой прилагается очень большая сила, это может привести к разлому болта и его вылету, а также к человеческим жертвам. Во время работы необходимо надеть защитную каску на голову, чтобы избежать травм. Следует избегать нахождения персонала в направлении направления затяжки или ослабления, а также не разрешается прикасаться к головке болта для затяжки или находиться рядом с ней.										
10.4.3.2 Смазка Для редуктора поворота используется смазка разбрызгиванием и принудительная смазка, объем смазочной ванны каждого редуктора 270 л.										
					К1637.00.000.00 SH PP					Лист
										144
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

10.4.3.3. Замена смазочного масла

При замене смазочного масла новое масло должно быть идентичным с предыдущим. Нельзя смешивать различные виды масла, особенно нельзя смешивать синтетическое масло с минеральным либо с другим синтетическим смазочным маслом. Необходимо использовать промывочное масло для полного очищения редуктора (трансмиссионной установки).

10.4.3.4. Проверка качества масла

Если Вы заметили, что цвет масла стал черным, это значит, что рабочая температура редуктора превысила 100°C, а также говорит о старении масла. Эффективность такого масла низкая, поэтому нужно провести его замену. Нужно избегать повышения температуры при постоянной работе выше 70°C, максимально допустимая температура 80°C. Если масло помутнело, значит туда попала вода. Нужно аккуратно заменить масло и при его использовании проводить многоразовую очистку. При демонтаже редуктора проводить проверку деталей должен специалист, который также проверит все детали на наличие ржавчины.

Таблица рекомендуемого смазочного масла:

Смазочное масло редуктора	
MOBIL	Mobil SHC Gear 320
SHELL	Omala S4 GX 320
Castrol	Optigear Synthetic PD 320

10.4.3.5. Анализ неисправностей

Поломка	Возможные причины	Способ разрешения
Необычный регулярный шум при работе	Шум при катании/раскате: сломался подшипник Шум ударного типа: зацепление шестерни неравномерное	Способ решения: заменить подшипник Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания
Необычный нерегулярный шум при работе	В редукторе есть посторонние предметы	Остановите работу, проверьте редуктор
Протечка масла торцевой крышки подшипника	Недостаточно плотно затянут болт	Затяните болт с моментом затяжки
При проверке качества масла обнаружены посторонние предметы либо довольно большие металлические части	Поломка внутренних деталей	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					145

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Демонтаж редуктора поворота проводится следующим образом:

8. Расслабьте винты с внутренним шестигранником основания редуктора следующим способом:

А. Ослабьте все болты симметрично на 50 % от усилия предварительной затяжки по планетарной схеме. Момент затяжки анкерных болтов редуктора составляет 1115 Н*м.

В. Затем нажмите режим планетарного выравнивания, чтобы ослабить все болты.

Примечание: из-за большого крутящего момента предварительного натяжения болта во время разборки трудность снятия болта возрастет, поэтому требуется крутящий ключ большой мощности, а погрешность должна быть не большой.

Окончательный крутящий момент затяжки анкерных болтов редуктора составляет 1114 Н*м. Резьба должна быть протянута после смазки. Если крутящий момент при разборке превышает затяжку, необходимо использовать гидравлический динамометрический ключ большой мощности. Однако этот стандартный динамометрический ключ не имеет подходящего соединения, подходящего для этого болта с шестигранной головкой. В нашей компании должны быть специальные инструменты для затяжки.

9. Используйте подходящие подъемные приспособления для подъема поворотного редуктора.

10.4.5. Монтаж

Во время использования гидравлического ключа с моментом силы и высокопрочных болтов нужно обратить внимание на следующее.

При монтаже редуктора обязательно нужно использовать новые болты, так как требования к моменту силы высокие. Во время монтажа возможна деформация шестигранного отверстия болта, поломке резьбы или ключа. Закручивая болты высокой прочности, перед окончательным затягиванием, сначала нужно их затянуть до половины момента силы и провести предварительное испытание на растяжение. При использовании можно выбрать болты из тех, которые прошли испытания. При разломе болта он может вылететь в направлении вдоль оси, поэтому нужно принять соответствующие меры предосторожности.

Внимание: во время затягивания болт может сломаться и вылететь, что может привести к человеческим жертвам. Во время работы лучше надеть защиту на голову и глаза, чтобы избежать травм. Во время закручивания новых болтов нельзя стоять по направлению возможного вылета болта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	10.4.5. Монтаж					
					Во время использования гидравлического ключа с моментом силы и высокопрочных болтов нужно обратить внимание на следующее.					
					При монтаже редуктора обязательно нужно использовать новые болты, так как требования к моменту силы высокие. Во время монтажа возможна деформация шестигранного отверстия болта, поломке резьбы или ключа. Закручивая болты высокой прочности, перед окончательным затягиванием, сначала нужно их затянуть до половины момента силы и провести предварительное испытание на растяжение. При использовании можно выбрать болты из тех, которые прошли испытания. При разломе болта он может вылететь в направлении вдоль оси, поэтому нужно принять соответствующие меры предосторожности.					
					Внимание: во время затягивания болт может сломаться и вылететь, что может привести к человеческим жертвам. Во время работы лучше надеть защиту на голову и глаза, чтобы избежать травм. Во время закручивания новых болтов нельзя стоять по направлению возможного вылета болта.					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.00 SH PP					Лист
										147

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Подъем поворотного редуктора приведен на рисунке 10-4-1, подъем выполняется с помощью подъемного отверстия, указанного на рисунке. Масса составляет 6,2 тонны.

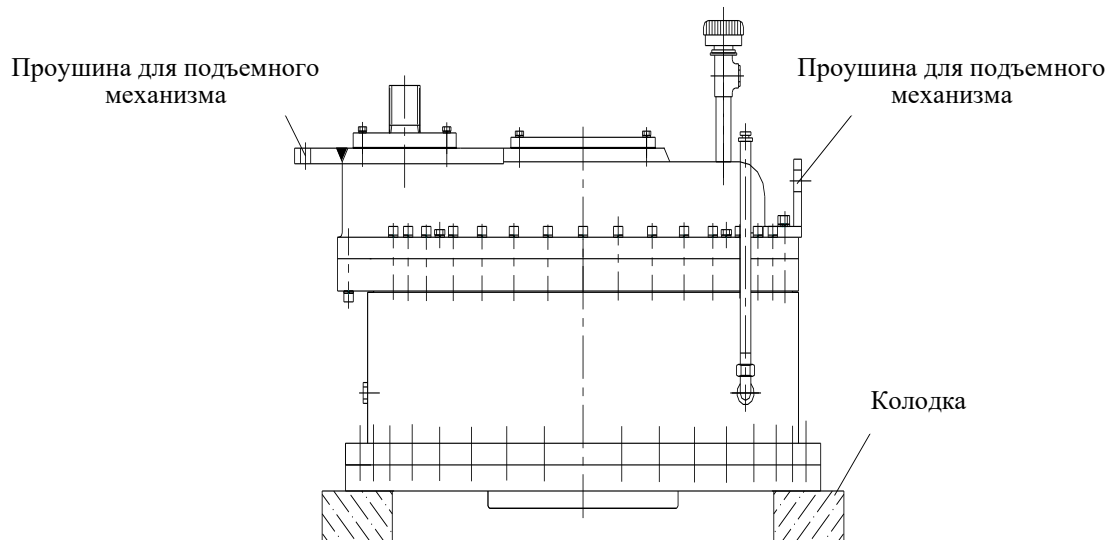


Рис. 10-4-2 Транспортировка и подъем поворотного редуктора

10.4.7. Запуск в эксплуатацию

После установки редуктора можно эксплуатировать только после подтверждения и проверки специалистами. Поворотный редуктор должен иметь электрическую защиту от перегрузки. В противном случае это приведет к повреждению редуктора

10.4.8. Приведение в рабочее состояние

Перед нагрузкой редуктора нужно сначала запустить масляный насос, смазку зубчатых зацеплений (шестерен), а затем только редуктор.

10.5. Поворотный вертикальный вал

10.5.1. Описание

Поворотный вал передает через редуктор поворота производимый двигателем крутящий момент на большой зубчатый венец, и заставляет поворотную платформу совершать поворотные движения. Установка поворотного вала включает в себя вал, малую шестерню, подшипник, опору подшипника, сальник, фиксатор. Во время работы поворотный вертикальный вал смазывается автоматической системой смазки.

10.5.2 Проверка

Поворотные валы должны проверяться в установленные сроки и заключать в себе проверку состояния смазки, выявление износа и поломки деталей, а также сломанных и поврежденных шестерен.

Инв. № подл.	Подп. и дата					Лист	
	Взам. инв. №						
	Инв. № дубл.						
	Подп. и дата						
K1637.00.000.00 SH PP							149
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата			

10.4.8. Приведение в рабочее состояние

Перед нагрузкой редуктора нужно сначала запустить масляный насос, смазку зубчатых зацеплений (шестерен), а затем только редуктор.

10.5. Поворотный вертикальный вал

10.5.1. Описание

Поворотный вал передает через редуктор поворота производимый двигателем крутящий момент на большой зубчатый венец, и заставляет поворотную платформу совершать поворотные движения. Установка поворотного вала включает в себя вал, малую шестерню, подшипник, опору подшипника, сальник, фиксатор. Во время работы поворотный вертикальный вал смазывается автоматической системой смазки.

10.5.2 Проверка

Поворотные валы должны проверяться в установленные сроки и заключать в себе проверку состояния смазки, выявление износа и поломки деталей, а также сломанных и поврежденных шестерен.

Внимание: не имеющая поддерживающей опоры малая шестерня может упасть с вала, что приведет к человеческим жертвам. Нужно убедиться, что малая шестерня прочно установлена и фиксатор конца вала надежно закреплен. Поворотная малая шестерня не может работать, когда она не поддерживается или не зафиксирована.

Ежегодно с помощью измерительных инструментов проводится проверка малой шестерни для определения объема ее износа.

Ремонт узла поворотного вертикального вала заключается в замене изношенных и сломанных деталей.

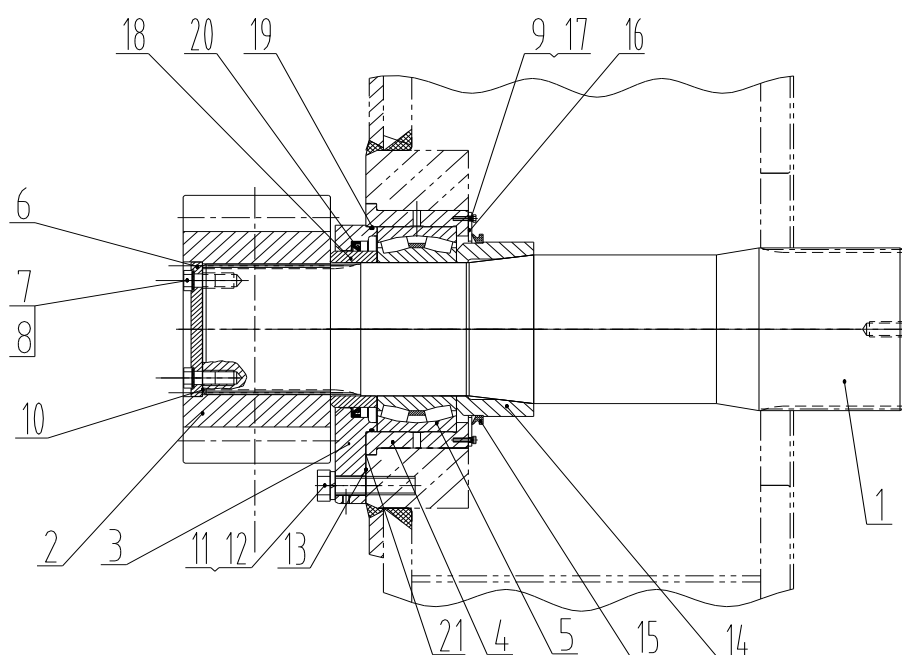


Рисунок 10-6. Устройство поворотного вертикального вала

На рисунке 10-6 даны следующие обозначения; 1 - поворотный вертикальный вал; 2 - поворотная малая шестерня; 3 - опорное кольцо; 4 - держатель подшипника; 5 - подшипник; 6 - защитная плита конца вала; 7 - болт; 8 - запорная шайба; 9 - шайба; 10 - пакет прокладок; 11 - болт; 12 - запорная шайба; 13 - уплотнительная прокладка; 14 - опорная распорная втулка; 15 - V-образный сальник; 16 - нажимная крышка; 17 - болт; 18 - проставочная втулка; 19 - O-образное кольцо; 20 - сальник; 21 - винт

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
К1637.00.000.00 SH PP					Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

10.5.3. Демонтаж

Перед проведением работ сначала нужно отключить машину, установить знак “Машина выключена, идет ремонт” во избежание несчастных случаев.

Внимание: Любое неожиданное или незапланированное движение экскаватора может привести к человеческим жертвам. Поэтому перед проведением ремонтных работ нужно его выключить и установить знак “Машина выключена, идет ремонт”.

1. Выключить экскаватор и установить его на ровной горизонтальной поверхности в огражденном месте.

2. Зафиксировать поворотную платформу экскаватора, чтобы безопасно установить экскаватор, и чтобы подъемная лестница могла безопасно опускаться.

3. Ковш положить на землю, затормозить подъемный тормоз. Следить за тем, чтобы ковш не повредил подъемные тросы.

Внимание: тормозная система поворота работает для всего верхнего механизма. Перед демонтажем вертикального поворотного вала нужно всегда произвести несколько действий по торможению и расторможиванию. Если так не сделать, вал может произвести неожиданные движения, что может привести к человеческим жертвам.

4. Затормозить все тормозные установки. Нажать кнопку “Стоп”, чтобы остановить все движения экскаватора.

Внимание: Любое неожиданное или незапланированное движение экскаватора может привести к человеческим жертвам. Поэтому перед проведением ремонтных работ нужно его выключить и установить знак “Машина выключена, идет ремонт”.

5. Включите автоматический выключатель, расположенный в пункте управления правого электропомещения.

6. Включить программу “Машина выключена, идет ремонт” во избежание несчастных случаев.

Порядок демонтажа вертикального поворотного вала:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
					K1637.00.000.00 SH PP					151	
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата							

Внимание: Падение тяжелого предмета может привести к человеческим жертвам. Поэтому грузоподъемность подъемного оборудования должна быть выше веса поворотного вала, вес которого составляет 1175 кг.

7. Внизу вертикального подъемного вала положите опорную колодку, чтобы предотвратить падение вала при снятии перегородки.

8. Снимите ведущий к валу маслопровод автоматической смазки поворотного вертикального вала, демонтируйте болт 11 и запорную шайбу 12. Поворотный двигатель снимите с платформы экскаватора, поставьте на подкладочную колодку по направлению к концу входного вала.

9. Сохраните все прокладки до следующего монтажа.

10.5.4. Разборка

Перед проведением работ сначала нужно отключить машину, установить знак “Машина выключена, идет ремонт” во избежание несчастных случаев.

Разбор установки поворотного вертикального вала происходит следующим образом (см. рисунок 10-5).

1. Сначала снимите болт 7 и запорную шайбу 8, затем снимите защитную плиту конца вала 6 и пакет прокладок 10;

2. Снимите малую шестерню 2, опорное кольцо 3 и уплотнительную прокладку 13;

3. Вытащите подшипник 5 и держатель подшипника 4 из поворотного вертикального вала 1;

4. Вытащите подшипник 5 из держателя подшипника 4;

5. Снимите опорную распорную втулку 14 с поворотного вертикального вала 1.

10.5.5. Очистка, проверка и ремонт

Специальными моющими средствами очистите вал от загрязнений, а затем высушите его сжатым воздухом.

Проверьте правильность размеров всех деталей, а также их состояние. Проверьте поверхность зубьев малой шестерни 2, чтобы не было трещин и повышенного износа.

Ремонт вертикального вала заключается в замене сломанных и изношенных деталей. Во время разбора и ремонта вала советуем заменить подшипник 5.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.					Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					152

10.5.6. Сборка

Перед проведением работ сначала нужно отключить машину, установить знак “Машина выключена, идет ремонт” во избежание несчастных случаев.

Сборка вертикального вала происходит следующим образом:

Внимание: Падение тяжелого предмета может привести к человеческим жертвам. Поэтому грузоподъемность подъемного оборудования должна быть выше поворотного вала, вес которого составляет 1175 кг.

1. Нанесите смазку на контактную поверхность опорной распорной втулки 14 и поворотного вертикального вала 1, затем установите опорную распорную втулку на вертикальный вал.

Внимание: перед установкой подшипника в поворотный вертикальный вал сначала нужно его прогреть, температура не должна превышать 162 °С.

2. Установите подшипник 5 в стакане 4;

3. Выровняйте опорную втулку 14, установите нагретый подшипник 5 и стакан втулки подшипника 4 на вертикальный вал 1.

4. Монтируйте уплотнительную прокладку 13 и опорное кольцо 3.

5. Установочную поворотную малую шестерню 2, пакте прокладок 10 и плиту конца вала 6 на вертикальный вал 1.

6. Установите болт 7 и стопорную шайбу 8. Момент затяжки болта: 705 Н*М (с условием нанесения смазки).

10.5.7. Монтаж

Перед проведением работ выключите машину, включите программу, сообщающую об остановке машины и ее ремонте во избежание несчастных случаев.

Монтаж установки поворотного вертикального вала проводится следующим образом.

Внимание: падение тяжелого предмета может привести к человеческим жертвам. Поэтому грузоподъемность подъемного оборудования должна быть выше поворотного вала, вес которого составляет 1175 кг.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					153

2. Поднимите собранный поворотный вертикальный вал. Поставьте его на соответствующее место на поворотной платформе. Убедитесь, что зацепление шлица конца вертикального поворотного вала и шлица редуктора правильное.

Предупреждение: в поворотном редукторе можно определить местоположение шлицов вручную.

3. Установите болт 11 и запорную шайбу 12 и затяните их надлежащим образом. Момент затяжки болта: 2466 Н*М (с условием нанесения смазки).

10.5.8 Замена опоры подшипника поворотного вертикального вала

Демонтаж: остановите машину перед началом ремонтных работ и выполните процедуру остановки и ремонта, чтобы предотвратить несчастные случаи.

1. Сначала демонтируйте вертикальный вал (см. описание в п. 10.5.3).
2. Снимите смазочный трубопровод из блока подшипника.
3. Используйте гидравлический домкрат для поддержки опоры подшипника.
4. Снимите болты с платформы.
5. Используйте подходящее подъемное оборудование, чтобы извлечь основание подшипника из отверстия платформы. Вес основания подшипника составляет около 66 кг.

Установка: остановите машину перед началом ремонтных работ и выполните процедуру остановки и ремонта, чтобы предотвратить несчастные случаи.

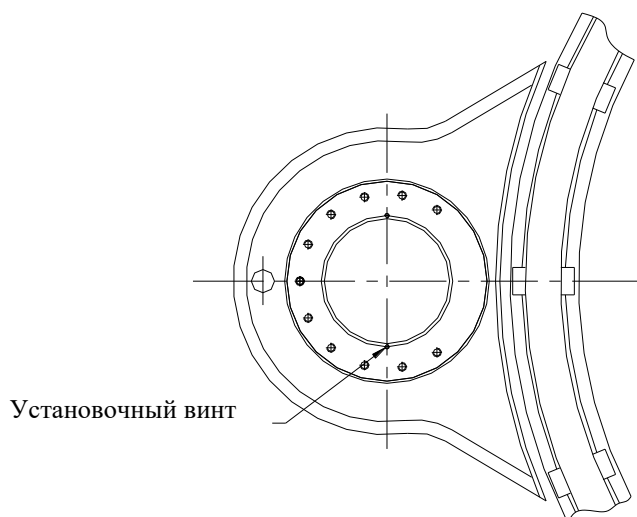


Рис. 10-6. Замена опоры поворотного подшипника

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										154
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Процесс установки нового основания подшипника показан ниже (см. рис. 10-6):

1. Очистите внутреннюю поверхность отверстия для установки основания подшипника и наружную поверхность основания подшипника на поворотной платформе.

2. Внутренняя поверхность отверстия для установки основания подшипника и наружная поверхность основания подшипника на поворотной платформе обрабатывается клеем.

3. Установите основания подшипника в соответствующее отверстие поворотной платформы, углубленное место на основании подшипника должно быть прямо напротив осевой линии поворотной платформы и перпендикулярно осевой линии поворотной платформы.

4. Просверлите новые отверстия для крепежных винтов в местах сопряжения поворотной платформы с корпусом подшипника.

5. Установите установленный винт на соответствующее положение поворотной платформы.

6. Измерьте диаметр отверстия на корпусе подшипника в нескольких местах и свяжитесь с производителем, если овальность (некруглость) превышает 0,6 мм.

7. Установите трубопровод смазки на основание подшипника.

8. Установите поворотный вертикальный вал (см. п. 10.5.7).

10.6. Тормоз поворотного механизма

Так как все дисковые тормозные установки экскаватора аналогичные, то информация об их ремонте собрана в объединенной главе (смотрите инструкцию к дисковому тормозу).

10.7. Опорно-поворотное устройство

Верхний и нижний кольцевой рельс, роликовый диск, поворотная шестерня и соединительные детали составляют опорно-поворотное устройство.

Двигатель поворота приводит в движение поворотный вертикальный вал и малую шестерню, малая шестерня и большой зубчатый венец передают движение всем верхним механизмам и заставляют их вращаться. Масляная опора всех механизмов верхней части крепится на установке роликового диска верхней и нижней кольцевой колеи. Верхний кольцевой рельс катится по роликам роликового диска по нижнему кольцевому рельсу.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					155

Верхний кольцевой рельс находится в нижней части поворотной платформы (см. рисунок 10-7) фиксируется с помощью прижимной планки, которая устанавливается на нижней части платформы с помощью сварки. Нижняя кольцевая колея находится в нижней раме. Нижний кольцевой рельс непосредственно установлен на поверхность балки нижней рамы. Для фиксации нижнего кольцевого рельса используется внутренняя механическая поверхность большого зубчатого венца. Затем он прижимается боковой нажимной планкой и закрепляется на нижней раме с помощью болтов.

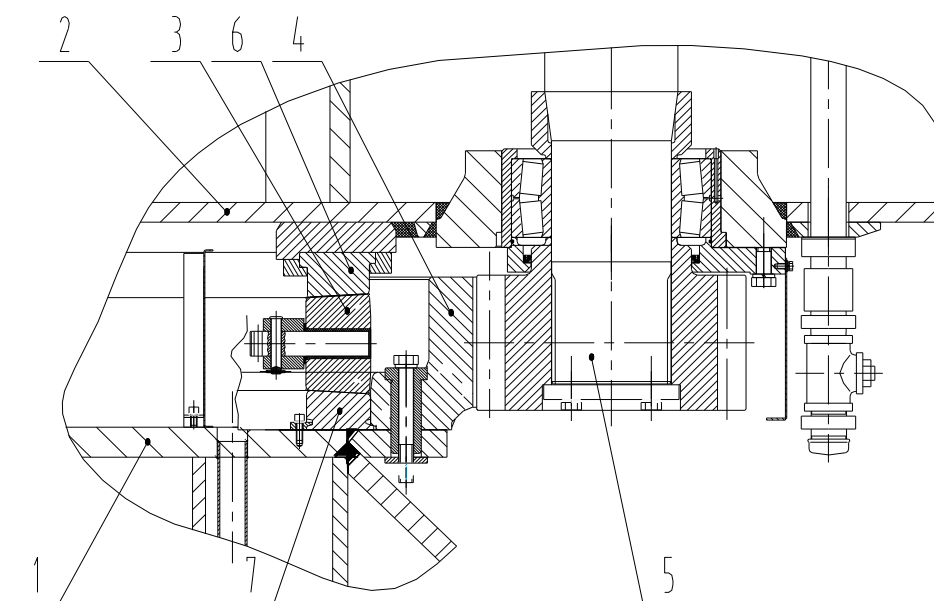


Рисунок 10-7. Опорно-поворотное устройство

На рисунке 10-7 приведены следующие обозначения: 1-нижняя рама; 2-поворотная платформа; 3 - ролик роликового диска; 4 - большой зубчатый венец; 5-поворотный вал; 6-верхний кольцевой рельс; 7-нижний кольцевой рельс

10.7.1. Устройство роликового круга

Роликовый круг – это отдельный элемент (см. рисунок 10-8). Роликовый круг состоит из конусных роликов, рамы роликов, осей, нейлоновых втулок, прокладок и др.

Ролик смазывается методом распыления жидким маслом из централизованной системой смазки.

Разборка:

Перед проведением работ сначала нужно отключить машину, установить знак “Машина выключена, идет ремонт” во избежание несчастных случаев.

Инв. № подл.	Подп. и дата														
	Взам. инв. №														
	Инв. № дубл.														
	Подп. и дата														
1 7 5															
Рисунок 10-7. Опорно-поворотное устройство На рисунке 10-7 приведены следующие обозначения: 1-нижняя рама; 2-поворотная платформа; 3 - ролик роликового диска; 4 - большой зубчатый венец; 5-поворотный вал; 6-верхний кольцевой рельс; 7-нижний кольцевой рельс 10.7.1. Устройство роликового круга Роликовый круг – это отдельный элемент (см. рисунок 10-8). Роликовый круг состоит из конусных роликов, рамы роликов, осей, нейлоновых втулок, прокладок и др. Ролик смазывается методом распыления жидким маслом из централизованной системой смазки. Разборка: Перед проведением работ сначала нужно отключить машину, установить знак “Машина выключена, идет ремонт” во избежание несчастных случаев.															
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Лит</td><td>Изм.</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>										Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP Лист 156
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата											

Следующим образом снимите ролик с роликовой рамы (см. рисунок 10-8):

Внимание: во время демонтажа нужно поднять раму роликов, чтобы убедиться, что они свободно вращаются.

1. Снимите шплинт (3), вытащите штифт (2).
2. Вытащите ось (4), снимите прокладочное кольцо (6).
3. Снимите ролик (1).
4. При необходимости вытащите втулку (7).

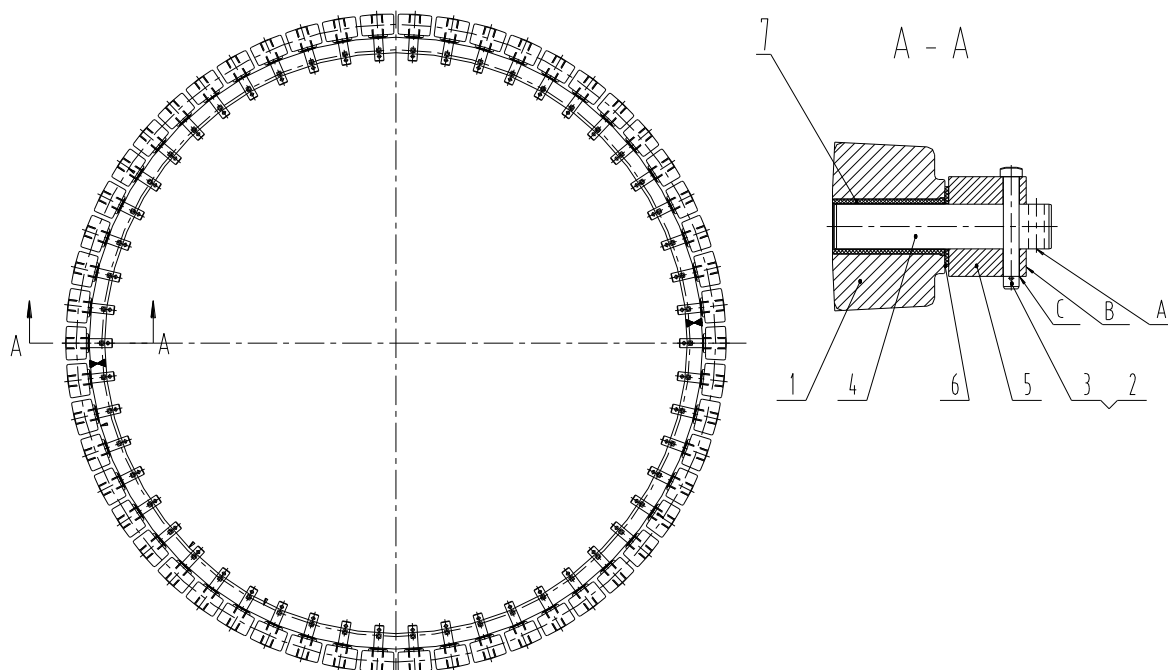


Рисунок 10-8. Устройство роликового круга

На рисунке 10-8 даны следующие обозначения: 1 - ролик; 2 - штифт; 3 – разводной шплинт; 4 - ось ролика; 5 - рама; 6 - шайба; 7 – втулка.

Монтаж:

Монтировать ролик на подставке ролика по нижеследующему порядку:

1. Перед установкой смажьте ролик (1), штифт (4), втулку (7), шайбу (6).
2. Сторона штифта (4) с отверстием должна быть внутри роликовой рамы (5), и второе отверстие должно быть выровнено с отверстием штифта на роликовой раме.
3. Проденьте штифт (2) и шплинт (3).
4. Монтажная прокладка (6).
5. Установите прокладку (6).
6. Собранный ролик вставьте в ось (4), проверьте, двигается ли он свободно.

Инв. № подл.	Подп. и дата						
	Взам. инв. №						
	Инв. № дубл.						
	Лит. Изм. № докум. Подп. Дата						
Лист							
К1637.00.000.00 SH PP							
157							

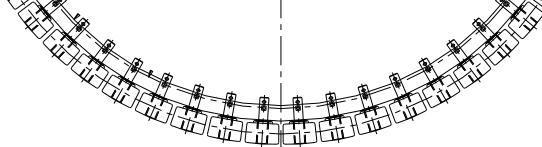


Рисунок 10-8. Устройство роликового круга

На рисунке 10-8 даны следующие обозначения: 1 - ролик; 2 - штифт; 3 – разводной шплинт; 4 - ось ролика; 5 - рама; 6 - шайба; 7 – втулка.

Монтаж:

Монтировать ролик на подставке ролика по нижеследующему порядку:

- 1.Перед установкой смажьте ролик (1), штифт (4), втулку (7), шайбу (6).
- 2.Сторона штифта (4) с отверстием должна быть внутри роликовой рамы (5), и второе отверстие должно быть выровнено с отверстием штифта на роликовой раме.
- 3.Проденьте штифт (2) и шплинт (3).
- 4.Монтажная прокладка (6).
- 5.Установите прокладку (6).
- 6.Собранный ролик вставьте в ось (4), проверьте, двигается ли он свободно.

10.7.2. Проверка роликового круга

10.7.2.1. Требования к проверке

Поворотную систему нужно проверять один раз в полгода, проверкой должны заниматься два специалиста. Один отвечает за внутреннюю часть платформы, другой – за внешнюю. Для безопасности и связи у них должны быть радиосвязь.

Каждые 250 часов проверяется состояние роликов на наличие износа и повреждений. Ремонт ролика заключается в его замене.

Если нужно заменить один ролик, то меняются все ролики, для обеспечения равномерности распределения усилий. Для уточнений свяжитесь со специалистом из отдела обслуживания тяжелой техники.

Под обычным состоянием, может увидеть малую часть кольцевого рельса и роликов, поэтому в случае необходимости можно медленно повернуть поворотную платформу. Таким образом можно посмотреть все ролики. Поворот верхней установки должен проводиться только квалифицированным специалистом.

При разъединении от источника тока высокого напряжения, тормоз механизма поворота автоматически блокируется, поэтому при каждом повороте верхней установки нужен человек для растормаживания тормоза, либо внешние источники сжатого воздуха.

10.7.2.2. Подготовка перед проверкой

1. Установите экскаватор на ровную горизонтальную поверхность.
2. Поместите два огнетушителя рядом с нижним кольцевым рельсом на случай экстренной ситуации.
3. Откройте люк в верхней части нижней рамы.

Внимание: электрическая часть высокого напряжения очень опасна, случайный контакт может повлечь человеческие жертвы. Перед разъединением тока высокого напряжения до коллекторного кольца высокого напряжения, нельзя прикасаться к кольцу. Не важно для каких целей заходите на участок коллекторного кольца высокого напряжения, нужно перед этим всегда отключать ток и снять остаточное напряжение. Установите на видном месте знак “Работа остановлена, идет ремонт”, а также установить защиту от остаточного статического электричества. Только высококвалифицированный специалист с допуском может заниматься обслуживанием участка высокого напряжения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					158

4. В районе коллекторного кольца высокого напряжения установите знак “Работа остановлена, идет ремонт”, по отдельности заземлите каждое из трех скользящих колец, снимите остаточное статическое электричество.

5. После этого можно заходить на участок скользящего конца высокого напряжения. Закройте люк кольца высокого напряжения, чтобы персонал не упал во внутрь.

10.7.2.3. Проверка

Проверьте диаметр внутреннего и внешнего колец верхнего кольцевого рельса, с внутренней стороны проверки можно увидеть один участок кольцевого рельса, затем поверните механизм – можно будет увидеть другой участок. Внешнюю ось можно проверить с внешней части.

Внимание: при повороте верхней установки можно получить травмы, несовместимые с жизнью. Строго запрещено, находясь во внутренней части скользящего кольца, проводить поворот механизма. При каждом повороте человек, занимающийся ремонтом механизма, должен находиться в безопасном месте.

1. Полностью очистите внутренний и внешний диаметр верхней кольцевого рельса.

2. Проверьте внутренние прижимные планки кольцевого рельса, болты и т.д.

3. На внешнем (наружном) диаметре кольцевого рельса проверьте состояние прижимных планок, нет ли трещин на сварочных швах, отремонтируйте все прижимные планки с трещинами, закрутите расслабленные болты, замените непригодные болты и прижимные планки на отремонтированные. Требования к закручиванию болтов смотрите в предыдущей части.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP
					159

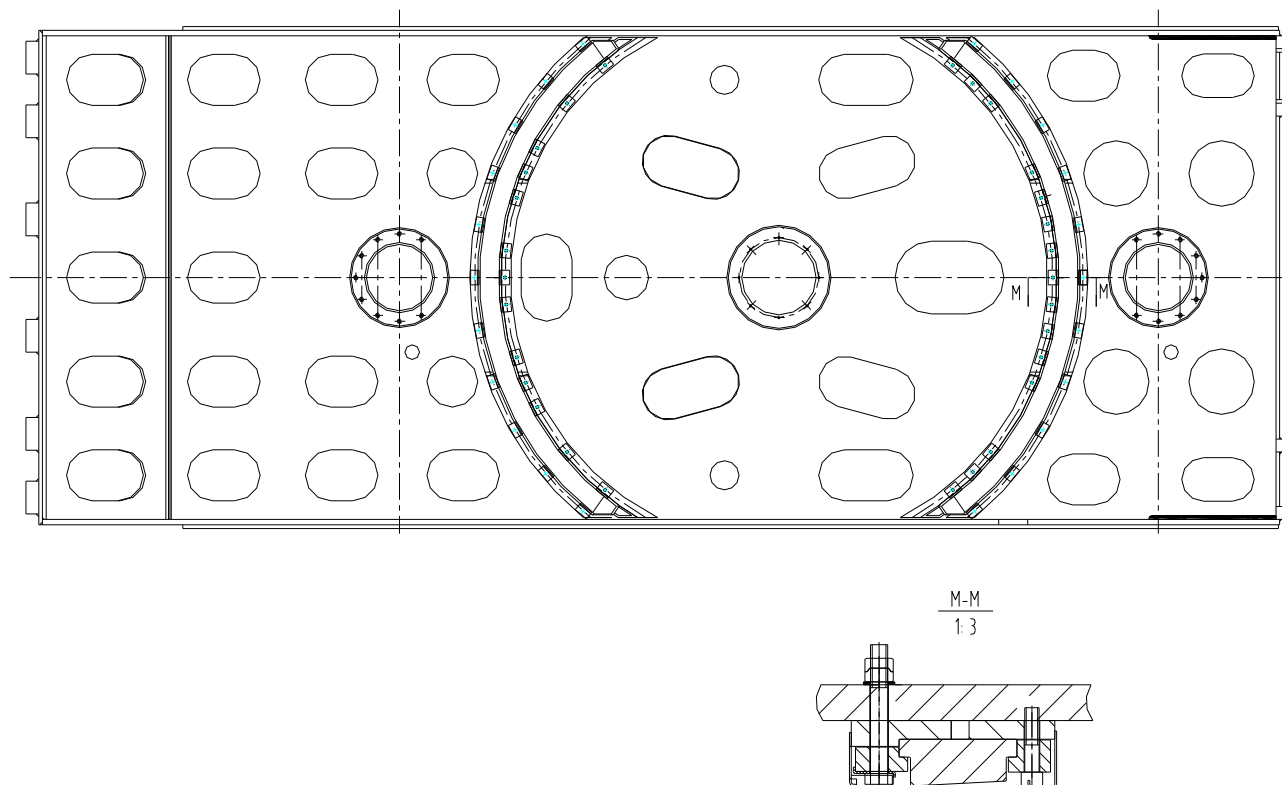


Рисунок 10-9. Проверка верхнего кольцевого рельса

Примечание: Сломанные болты, прокладки, прижимные планки выбросите, чтобы не испортить оборудование.

4. Проверьте зазор между нажимной пластиной и кольцевым рельсом в специальных частях, как показано на рис. 10-9, не более 1 мм.

Примечание: при необходимости установите новую нажимную пластину, но контактная поверхность должна быть очищена перед установкой, и не должно быть масла или мусора, влияющего на сварку.

5. После проверки верхнего кольцевого рельса убедитесь, что все болты закручены равномерно.

6. При обеспечении безопасности подайте электричество на экскаватор.

7. Расположите платформу экскаватора в нужное положение.

10.7.2.4. Замена кольцевого рельса

Для замены кольцевого рельса нужно пользоваться специальными инструментами. Проводить проверку установки рельса один раз в год. При проверке специалист Тайюаньского завода тяжелого машиностроения определяет, нужна ли замена, и сам ее производит, для обеспечения нормальной работы экскаватора.

Исн. № подл.	Подп. и дата
Исн. № допл.	Взам. инв. №
Исн. № допл.	Подп. и дата
Исн. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1637.00.000.00 SH PP

Лист

160

10.7.3. Проверка смазки системы поворота

Для кольцевого рельса, роликов и шестерни поворота используется распыляющаяся смазка периодического действия, управляемая централизованной смазочной системой. Распылительная головка (форсунка) для роликов находится в нижней части поворотной платформы (см. рисунок 10-10). Распылительные головки большого зубчатого венца находятся на обеих сторонах кожуха малой шестерни (см. рисунок 10-11).

Как показывает опыт, при отсутствии смазки роликов в очень короткий период может произойти непоправимая поломка, даже если в нескольких местах есть точки распыления, их может быть недостаточно и все равно может случиться такая ситуация. Поэтому для, чтобы гарантировать хорошее состояние, нужно регулярно проводить проверку системы смазки поворотного механизма. Распылительные головки проверяются раз в 250 часов.

Проверка смазочной системы проводится следующим образом:

1. Убедитесь, что вид смазочного масла подходит для тяжелой техники.
2. Как описано ниже, проверьте большую шестерню и малую шестерню системы поворота.

Примечание:

Если в настоящий момент ролики полностью смазаны, это еще не говорит о хорошем состоянии смазки роликовых колец. Для роликовой установки используется распыляющаяся смазка периодического действия.

А. Проверьте, не забились ли распылительные головки на кожухе малой шестерни, нормально ли они функционируют.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										161

С. Проверьте распылительные головки.

Проверка форсунки:

Если одна или несколько распылительных головок засорились, или вы считаете, что они засорились, нужно следующим образом провести ремонт.

1. Сначала проверьте модель, а также стандарты стыковки резьбы. В случае необходимости стыковку должен производить технический специалист.
2. Замените на одинаковые головки, убедитесь в нормальном распылении масла.

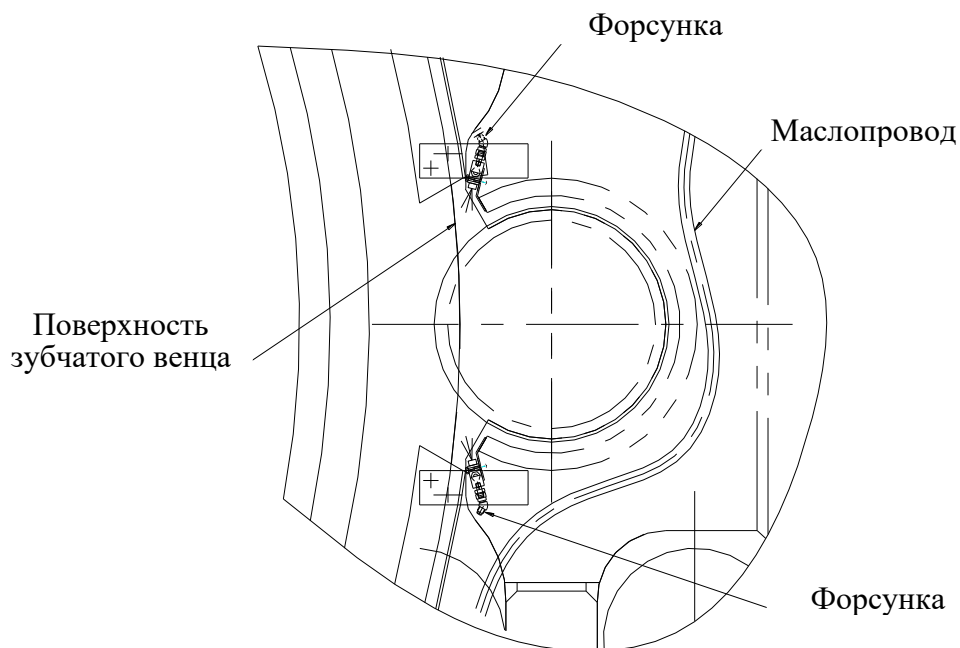


Рисунок 10-11. Смазка большого зубчатого венца.

10.8. Зубчатый венец

10.8.1. Описание

Зубчатый венец или большая шестерня поворота неподвижно закреплена на верхней части нижней рамы, составляет зубчатую пару с малой шестерней поворота, которая получает движение от двигателя и передает движение поворотной платформе, заставляя ее вращаться (см. рисунок 10-12).

Зубчатый венец крепится на верхней части нижней рамы через втулки (4), фиксируется болтами (2). В определенное время поверхности зубьев смазываются необходимым количеством распыляемой смазки.

10.8.2. Проверка и ремонт

Необходимо каждые 250 часов проверять состояние смазки поворотной шестерни, раз в год проводить проверку на выявление истирания, ржавчины, различных поломок и повреждений.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Рисунок 10-11. Смазка большого зубчатого венца. 10.8. Зубчатый венец 10.8.1. Описание Зубчатый венец или большая шестерня поворота неподвижно закреплена на верхней части нижней рамы, составляет зубчатую пару с малой шестерней поворота, которая получает движение от двигателя и передает движение поворотной платформе, заставляя ее вращаться (см. рисунок 10-12). Зубчатый венец крепится на верхней части нижней рамы через втулки (4), фиксируется болтами (2). В определенное время поверхности зубьев смазываются необходимым количеством распыляемой смазки. 10.8.2. Проверка и ремонт Необходимо каждые 250 часов проверять состояние смазки поворотной шестерни, раз в год проводить проверку на выявление истирания, ржавчины, различных поломок и повреждений.				
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.00 SH PP				
					Лист				
					163				

Проверка большой шестерни проводится ежегодно следующим образом:

1. Проверьте износ зубьев с помощью специального измерительного инструмента. Данное устройство – это специальный инструмент, стандарты которого можно запросить у технического специалиста.

2. С помощью контрольно-измерительного инструмента проверяется износ внутренней кольцевой поверхности контакта с роликами.

3. Проверяется, не расшатались ли втулки, качество соединения болтов.

4. Необходимо провести ремонт зубчатого венца, которая заключается в заварке трещин, восстановлении формы зубьев, изготовлении новых зубьев и т.д.

Примечание:

5. Так как используемые инструменты и способы разные, то здесь не дается подробного описания способов замены или ремонта зубчатого венца. В случае необходимости обратитесь к соответствующему специалисту.

6. Ремонт зубчатого венца (венцовой шестерни) является сложной задачей. Рекомендуется связаться с соответствующим техническим персоналом перед ремонтом, чтобы обеспечить нормальную работу большой венцовой шестерни после ремонта.

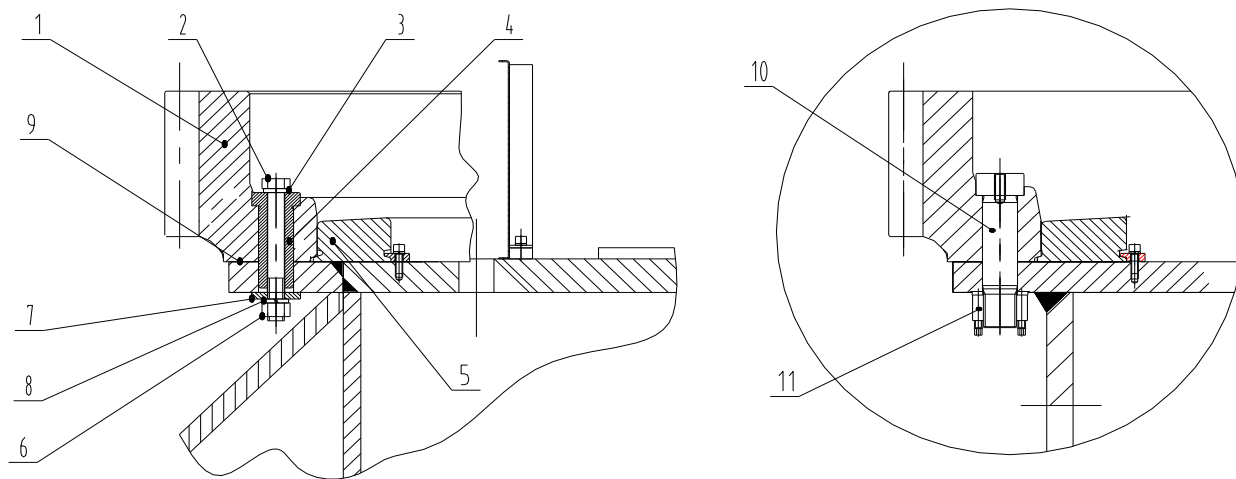


Рисунок 10-12. Монтаж большого зубчатого венца поворота

На рисунке 10-12 даны следующие обозначения: 1 - большой зубчатый венец поворота; 2 - болт; 3 - шайба; 4 -срезной штифт; 5 - нижний кольцевой рельс; 6 - гайка; 7 - шайба; 8 - пружинная шайба; 9 - прокладка; 10 - болт; 11 - супергайка.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.00 SH PP				Лист
									164

Рисунок 10-12. Монтаж большого зубчатого венца поворота

На рисунке 10-12 даны следующие обозначения: 1 - большой зубчатый венец поворота; 2 - болт; 3 - шайба; 4 -срезной штифт; 5 - нижний кольцевой рельс; 6 - гайка; 7 - шайба; 8 - пружинная шайба; 9 - прокладка; 10 - болт; 11 - супергайка.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

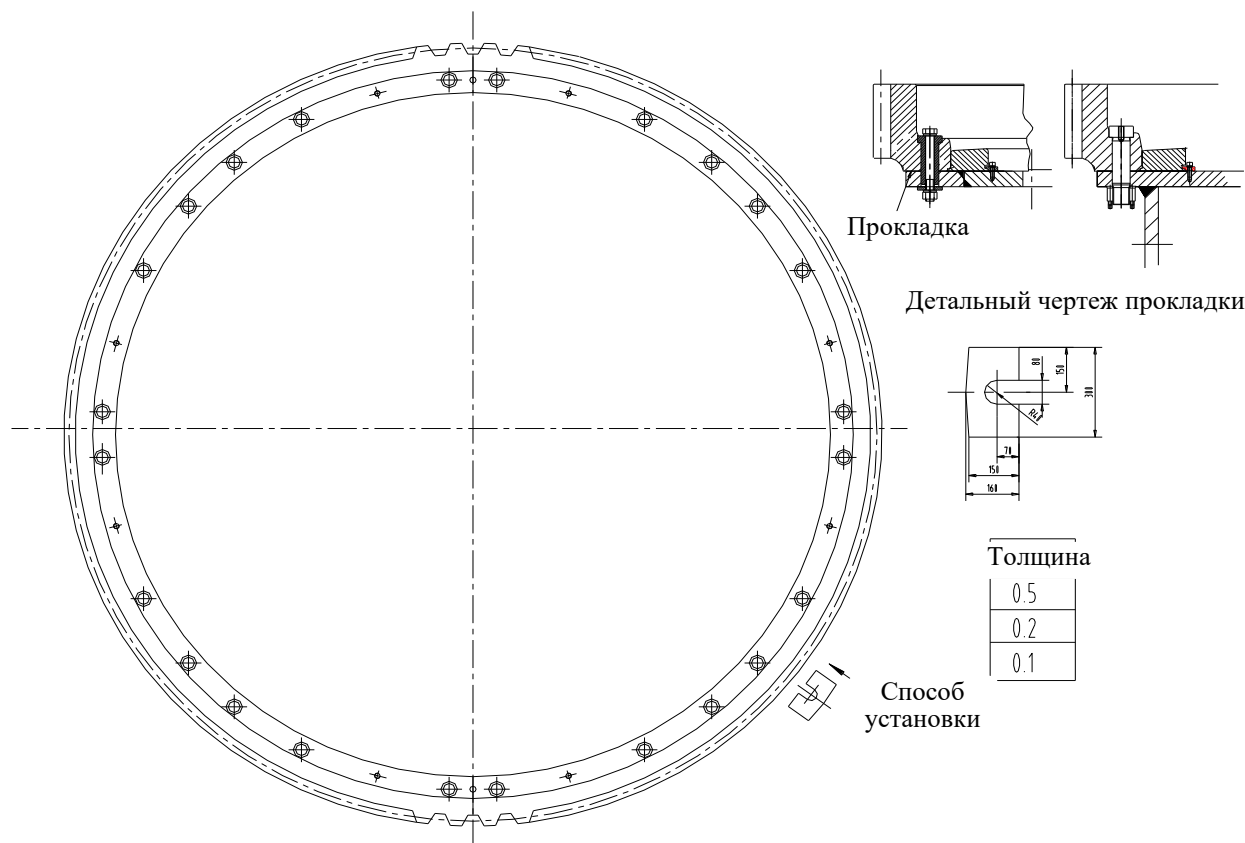


Рисунок 10-13. Монтаж зубчатого венца поворота

8. Установите прокладку и предварительно затяните болты до 1207 Н*м. По завершению предварительного протягивания окончательно протяните до значения 2415 Н*м.

9. Точечной сваркой прихватите прокладки 7 на нижней раме. Не допускается приварка к венцовой шестерне и точечная сварка на внешней стороне прокладки.

10. Очистите место работ и снимите предупреждающие знаки.

11. Монтаж супергайки приведен в соответствующих требованиях инструкции.

10.10. Устройство центральной цапфы

Центральная цапфа (см. рисунок 10-14) является центральной осью поворота поворотной платформы. Регулировка гайки цапфы в верхней части центральной цапфы может компенсировать износ кольцевых рельсов, роликов, а также сферической шайбы центральной цапфы и упорной шайбы. Цель регулировки заключается в предотвращении чрезмерного наклона и перекоса верхней конструкции.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										166
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Через каждый определенный промежуток времени необходимо открывать крышку верхней части опоры коллекторного кольца низкого напряжения, чтобы очистить от смазки внутреннюю часть подпорного кольца. Если необходимо, то нужно, войдя во внутреннюю часть нижней рамы счистить масло с верхней ее части. В это время источник электропитания обязательно должен быть отключен и снято остаточное напряжение с выполнением организационных и технических мероприятий.

Все пневматические и смазочные трубопроводы на экскаваторе проходят через соответствующие поворотные соединения на центральной цапфе. Части центральной цапфы смазываются автоматической системой смазки.

Проверка и ремонт:

Рекомендуется проводить проверку центральной цапфы каждые 750 часов, в основном проверяя смазку и правильность регулировки гайки цапфы.

Ремонт узла центральной цапфы включает в себя замену сферической прокладки и упорной шайбы. При возникновении проблемы и необходимости замены центральной цапфы, пожалуйста, свяжитесь с производителем.

Проверка и регулировка:

Следующие шаги проверки и регулировки рекомендуются в качестве метода проверки и регулировки износа вращающихся частей экскаватора. Чтобы проверить правильность регулировки гайки центральной цапфы, выполните следующие действия:

Предупреждение: поскольку машина должна регулярно вращаться во время проверки и регулировки на этом этапе, рекомендуется, чтобы операторы и обслуживающий персонал установили способ взаимосвязи при выполнении этого этапа.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					167	

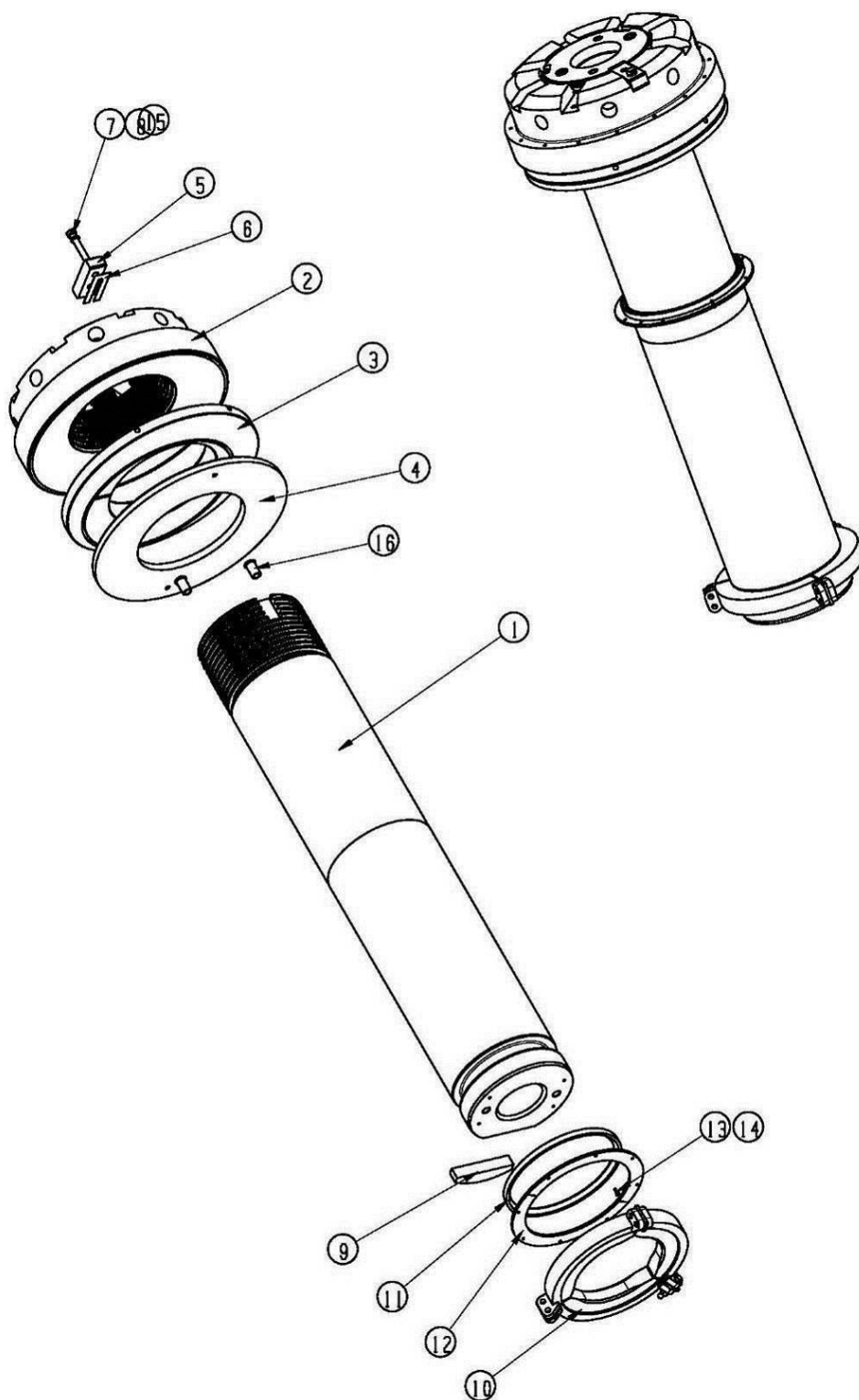


Рисунок 10-14. Центральная цапфа

На рисунке 10-14 приведены следующие обозначения: 1 - центральная цапфа; 2 - центральная гайка; 3 - сферическая шайба; 4 - стопорная шайба; 5 - шпонка; 6 - прокладка; 7 - болт; 8 - шайба; 9 - специальная шпонка; 10 - открытое кольцо; 11 - J-образный сальник; 12 - фиксирующая пластина сальника; 13 - болт; 14 - шайба; 15 - железная проволока (шплинтовка); 16 - нейлоновая втулка

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP

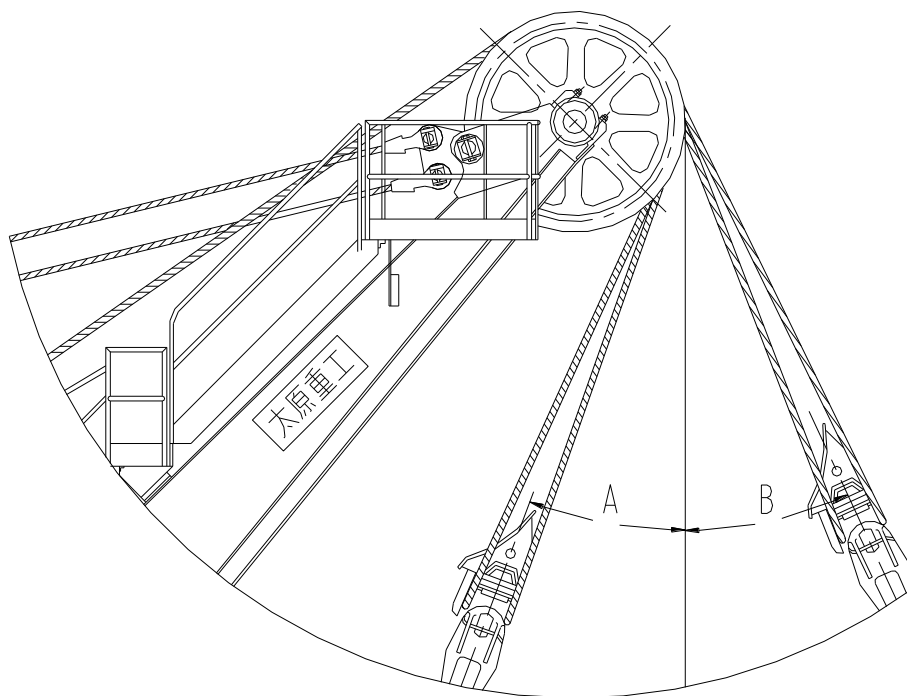


Рисунок 10-15. Схема проверки устойчивости копания экскаватора

Проверка устойчивости:

1. Когда экскаватор черпает материал, нужно наблюдать, чтобы ковш и стальные подъемные тросы находились напротив головного блока. В наклонном положении сделать пометки (см. рисунок 10-15). Когда в процессе копания передняя часть верхней платформы наклонена вперед, а верхняя поднимается вверх, то нужно отрегулировать положение экскаватора, увеличив массу противовеса.

2. Остановить работу экскаватора, поставить его на ровную широкую горизонтальную поверхность, в ковш загрузить материал, пока не будет достигнута максимально полная нагрузка при нормальной работе машины.

3. Установить ковш в горизонтальное положение. Дать дойти рукояти до самого дальнего положения напора. В нормальной ситуации верхняя платформа наклонится вперед так, что между верхней кольцевым рельсом и установкой роликового диска образуется зазор.

4. Между оператором и наблюдающим работником должна быть установлена связь. Нужно, чтобы один человек наблюдал за задней частью верхнего кольцевого рельса. Медленно втягивать обратно рукоять, до тех пор, пока три или четыре ролика на задней части верхней кольцевого рельса и роликовым кругом не соприкоснутся. После того, как верхний рельс и ролики коснулись друг друга, нужно остановить втягивание рукояти, застопорить тормозную установку.

Инь. № подл.	Подп. и дата
Инь. № док.	Взам. инв. №
Инь. № док.	Подп. и дата
Инь. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1637.00.000.00 SH PP

Лист

169

5. Проверить положение ковша и подъемных стальных тросов над головным блоком и сделать пометки, в это время зафиксировать зубчатую рейку напорной малой шестерни.

6. Сравнить положения ковша и подъемных стальных тросов. Если они разошлись, как показано на рисунке, в зоне «А» или зубчатая рейка вытолкнута меньше, чем на 3/5, то нужно добавить больше противовеса.

Примечание:

Перед тем, как увеличить или уменьшить вес противовеса экскаватора, свяжитесь с заводом-производителем.

Примечание: если ковш был отремонтирован или был заменен (модифицирован), либо экскаватор разрабатывает крупнокусковую горную массу, то перед регулировкой гайки нужно проверить устойчивость верхнего строения относительно нижней рамы. Таким образом можно будет предотвратить различные проблемы во время регулировки гаек, вызванные неподходящим противовесом.

1. Установите экскаватор на ровной горизонтальной поверхности.

2. Добавить как можно больше материала в ковш, его вес используется для проверки и регулировки. Повернуть верхнюю часть, чтобы нижняя боковая поверхность гусеничного хода и поворотная платформа выровнялись, а ковш занял положение, возможное для осуществления хода.

3. Поднять ковш, выдвинуть его до предела напора на максимально дальнее расстояние (на полный вылет).

4. Застопорить все тормоза.

5. Между машинистом и наблюдающим работником должна быть установлена связь. Наблюдающий работник должен дойти до хвостовой части экскаватора и проверить положение верхнего рельса и роликов.

6. По расстоянию между верхним рельсом и роликами можно определить, расслаблена ли гайка центральной цапфы. Если зазор между ними больше или равен 6.4 мм, то гайку нужно закрутить.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1637.00.000.00 SH PP	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		170

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

7. Следующим способом демонтируйте гайки центральной цапфы, сферическую шайбу, упорную шайбу (см. рисунок 10-14):

- A. Ослабьте и снимите болт (7), шайбу (8) и проволоку (15);
- B. Снимите фиксирующее устройство (клавишу) (5) и прокладку (6));
- C. Против часовой стрелки раскрутите гайку центральной цапфы (2);
- D. Снимите регулировочную гайку центральной цапфы, ее вес 789 кг.
- E. Снимите сферическую прокладку (3) и упорную шайбу (4). Вес сферической прокладки составляет около 270 кг, а упорной шайбы составляет около 100 кг.

Внимание: использование неподходящей подъемной техники может привести к человеческим жертвам, так как груз может сорваться, поэтому грузоподъемность техники должна отвечать установленным требованиям. Необходимо соблюдать правила техники безопасности.

8. Следующим образом установите упорные прокладки, сферические шайбы, гайки цапфы и т.д.:

- A. Убедитесь, что новые упорные шайбы и сферические прокладки не имеют заусенцев, царапин и других недостатков;
- B. Установите новую упорную шайбу;
- C. Нанесите на нее слой смазочного масла;
- D. Смажьте и установите сферическую прокладку;

Внимание: во время смазывания обязательно нужно следить за рациональностью распределения смазочных полостей деталей, иначе может привести к непредвиденной поломке центральной цапфы.

E. Проверить и убедиться, что резьба гайки центральной цапфы и сама цапфа не сломаны, на сферической поверхности нет заусенцев;

F. Установить гайку на центральной цапфе, закрутить до подходящей предварительной силы затягивания, затягивать гайку по часовой стрелке;

Примечание: на боковой стороне гайки цапфы есть отверстия для затяжки и ослабления гайки. При необходимости, вы можете затянуть гайку с помощью инструмента с длинным рычагом. Использование молотка или поворотного двигателя для закручивания может привести к серьезному повреждению гайки и цапфы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					173

Г. После того, как гайка закручена, установите фиксирующее устройство (6) и клавишу (5);

Н. Установите болт (7) и шайбу (8), затяните болт и установите стопорную железную проволоку (15) на головке болта

9. На центральной цапфе установите коллекторное кольцо низкого напряжения (токоприемник);

10. Установите коллекторное кольцо;

11. Установите воздухопроводы и смазочные трубопроводы;

12. Установите все остальные снятые детали, проверьте сборку;

13. Уберите знак «Работа остановлена, идет ремонт», запустите экскаватор, как описано выше, проверьте затяжку гайки.

Примечание: после 360 часов функционирования гайка оси должна быть снова отрегулирована для компенсации износа прокладки.

Глава 11. ДВУНОГАЯ СТОЙКА

11.1. Описание

В данной главе рассказывается о проверке, регулировке, ремонте, а также разборе, демонтаже, сборке и установке двуногой стойки экскаватора.

Двуногая стойка или А-образная рама (см. рисунок 11-1) является сварной стальной конструкцией, с помощью осей установлена на поворотной платформе. Передняя балка (рычаг) имеет прочное коробчатое сечение, и сварена с распорками как единое целое. Задняя балка (тяга) состоит из двух сваренных двутавров (стальных балок в форме «Н»). Вантовая система стрелы соединена с балансировочной установкой, которая с помощью осей соединяется с двуногой стойкой. Вес передней балки (опорного рычага) 8245 кг, задней балки (одной тяги) – 1550 кг.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					174

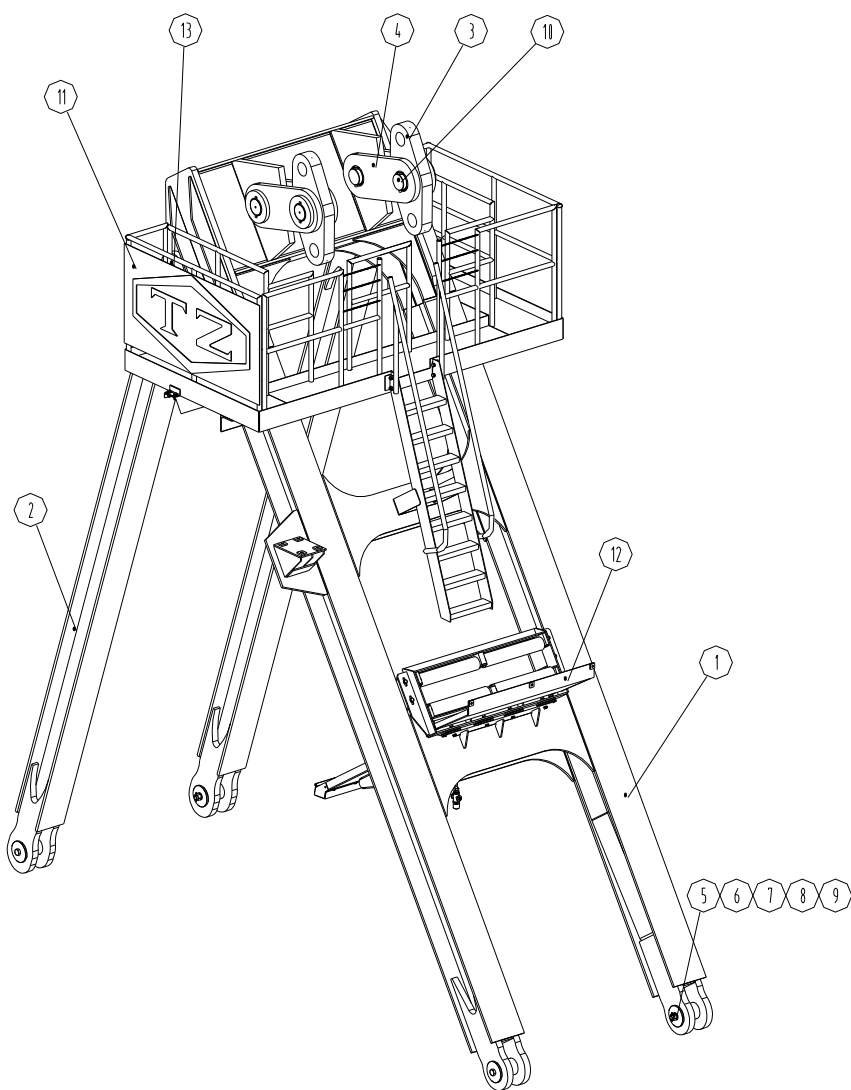


Рисунок 11-1. Двуногая стойка

На рисунке 11-1 приведены следующие обозначения: 1 - передняя балка; 2- задняя балка; 3 - уравнивающая рама; 4 - балансировочная (соединительная) балка; 5 - штифт; 6 - шайба; 7 - болт; 8 - гайка; 9 - штифт; 10 - балансировочный штифт; 11 - площадка двуногой стойки; 12 - направляющий кронштейн защиты подъемного каната; 13 - шайба

11.2. Проверка

Как описано выше, отключите работу машины, соблюдайте правила безопасности.

Проверка проводится каждые 250 часов в следующем порядке:

1. Проверьте прочность и степень износа оси балансировочной установки, проверьте состояние смазки;

Рисунок 11-1. Двумоная стойка

На рисунке 11-1 приведены следующие обозначения: 1 - передняя балка; 2- задняя балка; 3 - уравнивающая рама; 4 - балансировочная (соединительная) балка; 5 - штифт; 6 - шайба; 7 - болт; 8 - гайка; 9 - штифт; 10 - балансировочный штифт; 11 - площадка двумоной стойки; 12 - направляющий кронштейн защиты подъемного каната; 13 - шайба

11.2. Проверка

Как описано выше, отключите работу машины, соблюдайте правила безопасности.

Проверка проводится каждые 250 часов в следующем порядке:

1. Проверьте прочность и степень износа оси балансировочной установки, проверьте состояние смазки;

K1637.00.000.00 SH PP

Лист

175

2. Проверьте нижний и верхний штифты тягового и опорного рычагов, шплинты, затяжку гаек и других деталей;

3. Проверьте, нет ли усталостных трещин и других повреждений на конструкции балансировочной установки подвески, а также состояние смазки;

4. Нет ли усталостных трещин на тяговом и опорном рычагах;

5. Проверьте состояние штифта между балансировочной и соединительной планками (степень износа, наличие поломок, прочность, усталостные трещины, смазку), а также состояние соединительной планки (усталостные трещины);

6. Проверьте, нет ли усталостных трещин на проушине опорного рычага;

7. Проверьте безопасность лестницы, перил, цепи А-образной опоры.

Примечания: нужно вовремя выявить и отремонтировать любые микротрещины, наложить швы или подварить их. Перед этим ознакомьтесь с техническими требованиями и соответствующей технологией.

11.3. Ремонт

Ремонт двуногой стойки заключается в замене изношенных и сломанных деталей, а также в заварке трещин.

Как показано на рисунке 11-1, двуногая стойка имеет две втулки, которые можно сменить, при их замене нужно вытащить их из конструкции стойки оси.

Во время сварочного ремонта двуногой стойки нужно как следует подогреть и сварить согласно соответствующим правилам. Все сварочные швы должны быть ровными и отшлифованными.

Внимание: все сварные соединения тягового рычага стойки должны быть подогреты, провариваться в продольном направлении с помощью соответствующими электродами. Следите, чтобы не было сварки в горизонтальном направлении и «обкусанных» краев. На балках не должно остаться зазубрин и подрезов, все сварочные швы должны быть хорошо зашлифованы и иметь плавные переходы, иначе это сократит срок эксплуатации.

Глава 12. МЕХАНИЗМ ХОДА

12.1. Обзор

В данной главе подробно изложен состав всех элементов механизма хода. Содержание главы включает процесс разборки, демонтажа, ремонта, сборки и

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP

Для ремонта механизма хода нужно как минимум 2 слесаря, комплект гидравлического ключа, 10-тонный домкрат, 50-тонный кран и т.д. При необходимости разборки использовать 100-тонный кран. При сборке вала редуктора нужно устройство для нагрева подшипника, штангенциркуль и другие инструменты.

Механизм хода установлен сзади нижней рамы (шасси), между двумя гусеничными рамами (см. рисунок 12.1). Он состоит из двух самостоятельных (индивидуальных) приводов: один для левой гусеницы, другой для правой гусеницы.

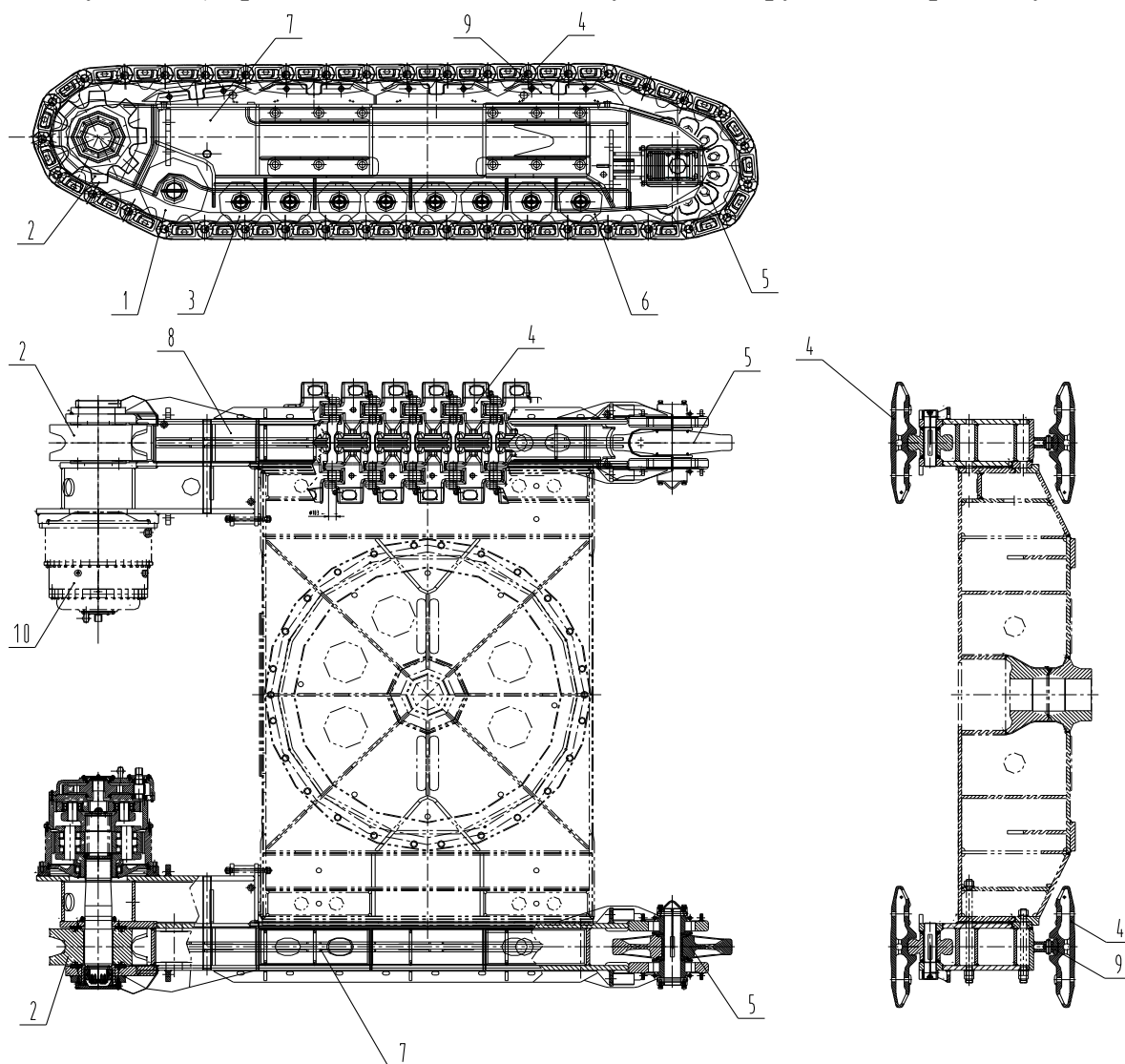


Рис. 12-1. Механизм хода

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № подл.
	Рис. 12-1. Механизм хода	К1637.00.000.00 SH PP	Лит. Изм. № докум. Подп. Дата	Лист 177					

На рисунке 12-1 даны следующие обозначения: 1 - заднее опорное устройство; 2 - устройство приводного колеса; 3 - опорное колесо в сборе; 4 - гусеница; 5 - устройство натяжного колеса; 6 - опорное колесо в сборе; 7 - корпус правой гусеничной рамы; 8 - корпус левой гусеничной рамы; 9 - устройство опоры пояса; 10 - редуктор хода

Каждый приводной механизм хода включает один электродвигатель, вентилятор обдува электродвигателя, муфту, тормоз, редуктор. Каждый редуктор с помощью шлица и приводного вала в приводном устройстве гусеницы составляет сборку.

Каждый электродвигатель хода передает крутящий момент через планетарный редуктор с помощью муфты зацепления. Приводной вал имеет шлицы на обоих концах вала (двусторонний) - один конец соединяется с планетарным редуктором, другой конец соединяется с приводным колесом. Планетарный редуктор приводит в движение (вращает) приводной вал, который вращает приводное колесо. Кулаки приводного колеса зацепляется с гусеницей, приводя в движение экскаватор. Привода устройства хода одинаковые, можно отдельно управлять каждым устройством отдельно, либо вместе.

12.3. Двигатель хода

12.3.1. Общие данные

В данном пункте изложены процесс разборки, промывки, монтажа и ремонта электродвигателя хода, вентилятора обдува электродвигателя хода, муфты зацепления электродвигателя.

12.3.2. Описание

Двигатель хода – это асинхронный двигатель переменного тока с частотным управлением. Каждый двигатель имеет вентилятор охлаждения для отвода (рассеивания) тепла.

Двигатель соединяется с входным валом редуктора. На вал двигателя установлен дисковый тормоз, который не дает двигаться экскаватору при копании и опускании ковша на землю.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1637.00.000.00 SH PP	Лист
						178
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

12.3.3. Проверка

Внимание: случайный контакт с высоким напряжением может привести к серьёзным травмам и человеческим жертвам. Перед ремонтом отключите все источники электропитания.

В надлежащем месте установите предупредительный знак, чтобы предотвратить несчастные случаи при ремонте.

Перед демонтажем двигателя, опустите ковш, отключите все программное управление.

Внимание: Нарушение техники безопасности может привести к человеческим жертвам, опустите ковш на землю, включите все тормозные установки.

1. Экскаватор поставить на плоскую, горизонтальную поверхность.
2. Повернуть и зафиксировать поворотную платформу экскаватора, чтобы поставить в безопасное положение сдвижной трап.
3. Полностью опустите ковш на землю. Нажмите тормоз при поднятой балансировочной балке. Следите за тем, чтобы она не передавила подъемные тросы, иначе это приведет к их поломке.

4. Нажмите все тормозные установки, чтобы машина полностью остановилась.

Каждые 750 часов работы экскаватора проверяются все составные части двигателя хода следующим образом:

1. Проверьте степень затяжки крепежных болтов двигателя хода и его вентилятора;
2. Проверьте надежность электрических соединений двигателя и вентилятора;
3. Проверьте степень затяжки болтов муфты двигателя;
4. Проверьте, свободно ли подача воздуха вентилятора;
5. Проверьте качество смазки двигателя, вентилятора, двигателя вентилятора и муфты, а также степень затяжки крепежных болтов:
6. Смазка двигателя хода:
7. Двигатель хода должен смазываться каждые 6 месяцев.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	179

12.3.4. Ремонт

Обратитесь за консультацией к специалисту по двигателям хода.

Ремонт муфты заключается в смене изношенных и сломанных деталей.

12.3.5. Демонтаж двигателя хода

Демонтаж двигателя хода проводится следующим образом (см. рисунок 12.2):

1. Опустите ковш на землю, с помощью больших колодок (блоков) подоприте гусеничные ленты, чтобы предотвратить движение экскаватора;
2. Включите тормоза подъёма при поднятой балансировочной балке, следите за тем, чтобы она не передавила подъёмные тросы, что может привести к их повреждению;

Внимание: случайный контакт с высоким напряжением может привести к серьёзным травмам или человеческим жертвам, поэтому перед ремонтом отключите все источники электропитания.

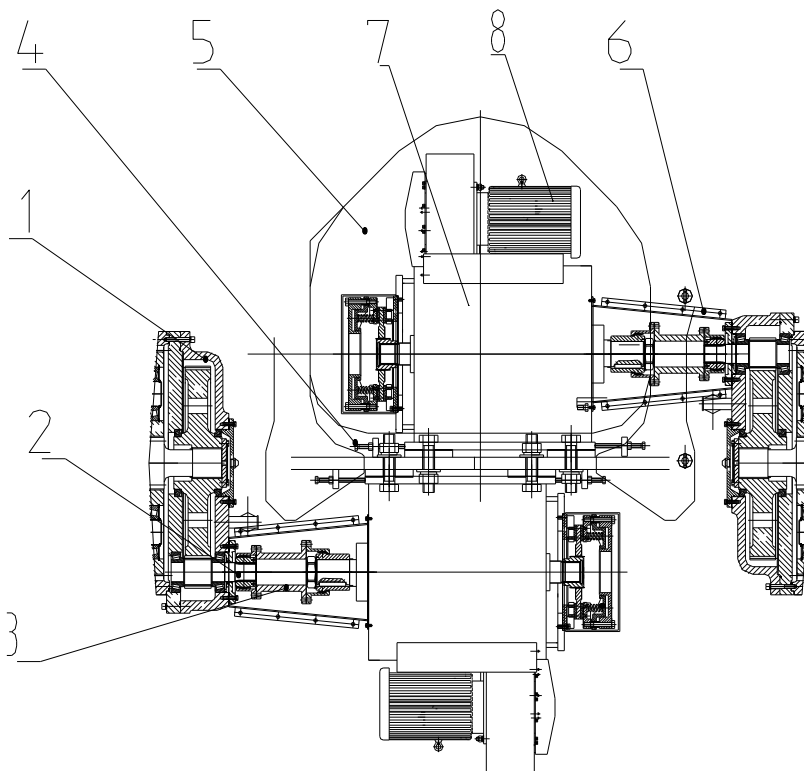


Рисунок 12-2. Элементы электродвигателя хода

На рисунке 12-2 приведены следующие обозначения: 1 - редуктор хода; 2 - входной вал редуктора; 3 - муфта; 4 - регулировочный болт; 5 - установочная опора двигателя; 6 - ограждение муфты; 7 - двигатель хода; 8 - двигатель вентилятора.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист 180
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

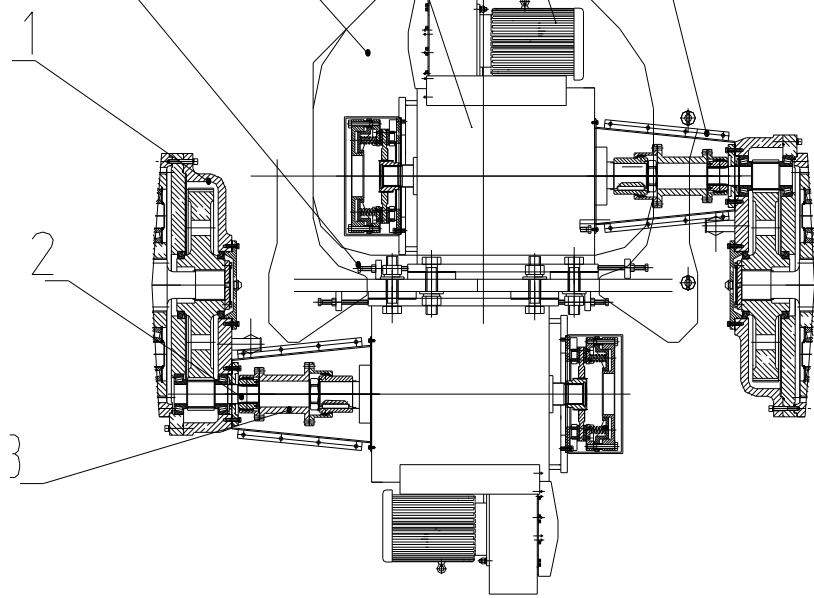


Рисунок 12-2. Элементы электродвигателя хода

На рисунке 12-2 приведены следующие обозначения: 1 - редуктор хода; 2 - входной вал редуктора; 3 - муфта; 4 - регулировочный болт; 5 - установочная опора двигателя; 6 - ограждение муфты; 7 - двигатель хода; 8 - двигатель вентилятора.

К1637.00.000.00 SH PP					Лист
					180

С. Заполните муфту маслом, для этого смотрите инструкцию по эксплуатации смазочной системы;

Д. Снимите маслѐнку, установите пробку, уплотнительную прокладку, закрутите болт-пробку.

10. Если нужно убрать и поставить дисковый тормоз, смотрите инструкцию по монтажу дискового тормоза хода.

11. Если нужно установить вентилятор двигателя хода, то смотрите раздел по установке вентилятора двигателя хода.

12.3.7. Регулировка электродвигателя хода

12.3.7.1. Обзор

Во время монтажа двигателя хода его вал нужно отрегулировать так, чтобы он встал соосно с входным валом одноступенчатого редуктора. Как описано ниже, отрегулируйте уровень и осевое направление. В каждом направлении регулировки допустимое отклонение $+0.076$ мм.

Первый шаг в процессе регулировки – проверка зазора между двумя внешними зубчатыми втулками, зазор между двумя валами должен быть 201 мм (см. рисунок 12.3).

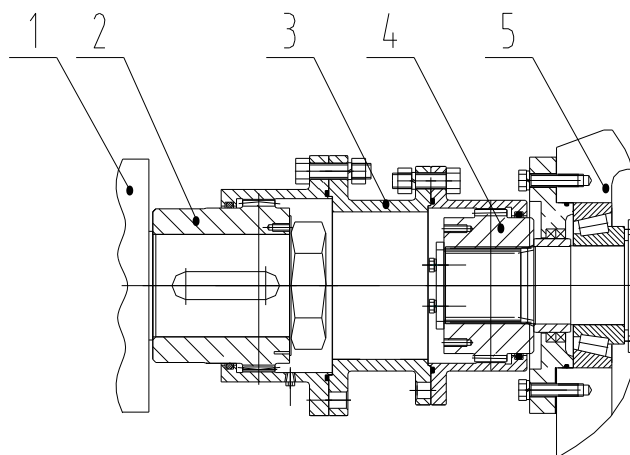


Рис. 12-3. Ходовая муфта

На рис.12-3 приведены следующие обозначения: 1 - ходовой двигатель; 2 - втулка внешнего зубчатого вала; 3 - узел промежуточной втулки; 4 - втулка внешнего зубчатого вала; 5 - ходовой редуктор

Инв. № подл.	Подп. и дата	Лист
Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №

рисунок 12.3).

Рис. 12-3. Ходовая муфта

На рис.12-3 приведены следующие обозначения: 1 - ходовой двигатель; 2 - втулка внешнего зубчатого вала; 3 - узел промежуточной втулки; 4 - втулка внешнего зубчатого вала; 5 - ходовой редуктор

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.00 SH PP	Лист 183

12.3.7.2. Регулировка горизонтального угла

Регулировка вала двигателя с входным валом редуктора позволяет настроить их параллельность (см. рисунок 12.3):

1. Снимите среднюю втулку между двумя зубчатыми втулками (см. рисунок 12.3).
2. Установите стойку инструмента для центровки на вал двигателя и поверните вал двигателя до тех пор, пока стрелка не достигнет положения в 3 часа. Установите циферблатный индикатор на 0,0.

Примечание: во время установки показателей на циферблате нужно регулировать и фиксировать стрелку в среднем положении области измерений. Когда она указывает на 0, она должна отклоняться в положительном и отрицательном направлениях.

3. Поверните измерительный индикатор на 180 градусов (в положении 9 часов) и считайте на показания циферблата. Наблюдайте за направлением отклонения стрелки, потому что оно показывает положение двигателя по отношению в входному валу одноступенчатого двигателя. Если общий показатель превышает 0,076 мм, то нужно увеличить или уменьшить количество регулировочных прокладок под одним концом двигателя (спереди или сзади). Уменьшение или увеличение регулировочных прокладок определяется отрицательным и положительным направлением отклонения стрелки.

4. Правильно определите количество прокладок. Можно использовать набор регулировочных прокладок. Установите или снимите пробную прокладку, наблюдайте за отклонениями стрелки. Например, показатель измерения +1,02, 0, +0,25, следует подложить на две опоры сзади двигателя. Продолжайте измерения, показатель +0,82, 0, +0,25, подложите прокладку, чтобы возбудить биения на 0,2 мм. Используйте этот способ для продолжения 1,02 мм прокладок на опору за двигателем. Область отклонений измерений при регулировке двигателя 0,076 мм.

- ## 5. Отрегулируйте горизонтальное смещение

Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № док. бл.		Подп. и дата		Инв. № подл.	

отношению в входному валу одноступенчатого двигателя. Если общий показатель превышает 0,076 мм, то нужно увеличить или уменьшить количество регулировочных прокладок под одним концом двигателя (спереди или сзади). Уменьшение или увеличение регулировочных прокладок определяется отрицательным и положительным направлением отклонения стрелки.

4. Правильно определите количество прокладок. Можно использовать набор регулировочных прокладок. Установите или снимите пробную прокладку, понаблюдайте за отклонениями стрелки. Например, показатель измерения +1.02, 0, +0,25, следует подложить на две опоры сзади двигателя. Продолжайте измерения, показатель +0,82, 0, +0,25, подложите прокладку, чтобы возбудить биения на 0,2 мм. Используйте этот способ для продолжения 1,02 мм прокладок на опору за двигателем. Область отклонений измерений при регулировке двигателя 0,076 мм.

5. Отрегулируйте горизонтальное смещение

					К1637.00.000.00 SH PP	Лист
						184
Лит.	Изм.	№ док. бл.	Подп.	Дата		

12.3.7.3. Регулировка величины горизонтального отклонения

Регулировка горизонтального отклонения происходит следующим образом:

1. Установите измерительный индикатор на край ступицы колеса муфты, поверните вал, пока стрелка не укажет на положение 3 часа. Отрегулируйте стрелку индикатора в средней области или на 0.

Примечание: во время установки показателей на циферблате нужно регулировать и фиксировать стрелку в среднем положении области измерений. Когда она указывает на 0, она должна отклоняться в положительном и отрицательном направлениях

2. Поверните измерительный индикатор на 180 градусов (в положение 9 часов) и посмотрите на показания циферблата. Показания усредняются дважды. На основе подсчета общего значения двигатель передвигается вертикально, пока стрелка не покажет на 0,076 мм. На основе измерения отклонений на четыре опоры двигателя подкладываются или убираются соответствующее количество прокладок.

Примечание: определите одинаковое количество убираемых или подкладываемых прокладок каждой опоры, иначе вал не будет сохранять горизонтальное положение.

3. Проведите регулировку отклонений вертикальной параллельности.

12.3.7.4. Регулировка вертикального параллельного смещения

Проведя следующие регулировки, обеспечьте параллельность в вертикальной плоскости вала двигателя и первичного вала.

1. Установите стойку центровочного зажима и индикатор для снятия показаний с лицевой части вала;

2. Поверните вал до тех пор, пока стрелка не укажет вверх (положение 12 часов), отрегулируйте стрелку индикатора на 0;

Примечание: когда индикатор правильно расположен, его стрелка должна отклоняться в близи средней зоны. После того, как она отрегулирована на 0, она сможет считывать показания положительного и отрицательного направления отклонений.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					185

3. Поверните стойки инструмента для центровки на 180° и считайте показания циферблатного индикатора. Они соответствуют направлению, в котором необходимо переместить двигатель для того, чтобы он стал параллельным валу первой ступени редуктора (входному). Удерживающие винты, расположенные под опорами двигателя, используются для выполнения вертикальных регулировок при помощи клиньев. Двигатель можно перемещать, поворачивая соответствующий удерживающий болт, который будет поднимать или опускать двигатель. Данное показание на циферблатном индикаторе указывает на то, что вал двигателя и первичный вал выравниваются.

4. Если биения стрелки превышают 0,076 мм, отрегулируйте передний или задний удерживающий винт, пока стрелка не будет отклоняться в пределах 0,076 м.

5. Зафиксируйте и отметьте вертикальную отрегулированную величину, поверните удерживающий болт в пределах точных параметров, заново проделайте все вышеперечисленные шаги. Например, числовая величина измерения 1,016 мм, результат двух измерений 0,508 мм. Поэтому объем регулирования двух раз составляет 0,203 мм. Это подразумевает, что движения 8 точек могут способствовать отрегулировать вертикальную параллельности двух валов (0,762 мм).

6. Продолжайте регулировать, пока показатель не покажет 0.076 мм или меньше.

7. Проведите регулировку вертикальных отклонений.

12.3.7.5. Регулировка вертикального смещения

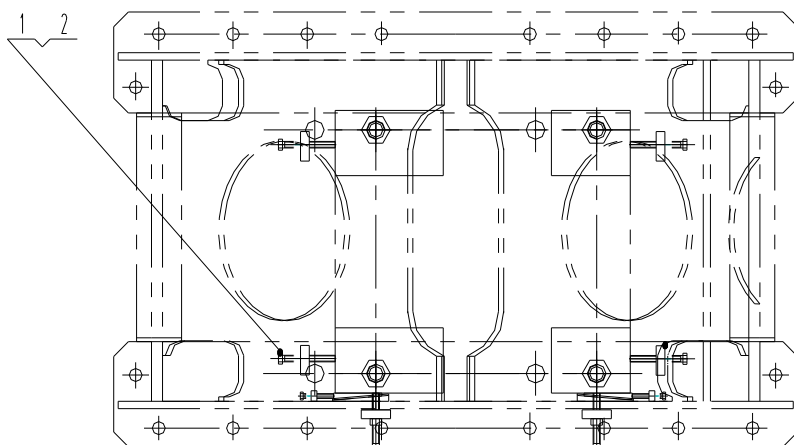


Рисунок 12-4. Регулировка монтажа электродвигателя

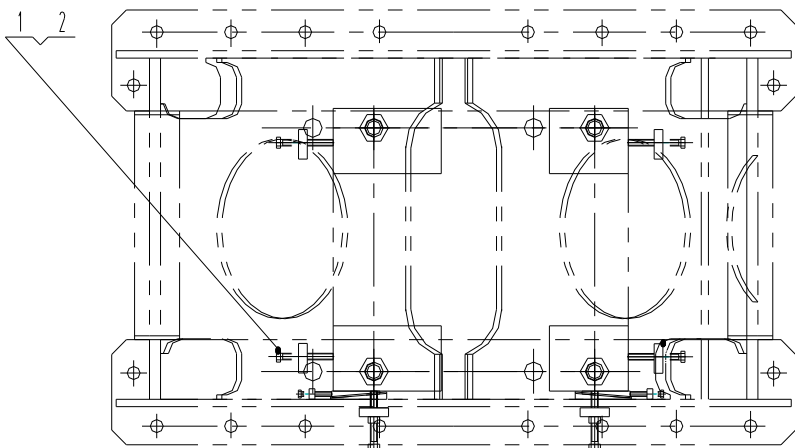
На рисунке 12-4 даны следующие обозначения: 1 - болт регулировки зазора;
2 - болт регулировки осевого направления

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
					K1637.00.000.00 SH PP					186	
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата							

меньше.

7. Проведите регулировку вертикальных отклонений.

12.3.7.5. Регулировка вертикального смещения



The drawing is a top-down view of a motor assembly mounted on a base. It shows two main motor units. Adjustment points are indicated by leader lines from labels 1 and 2. Label 1 points to a bolt on the left motor unit, and label 2 points to a bolt on the right motor unit. The drawing includes various mechanical details like bolts, nuts, and adjustment screws.

Рисунок 12-4. Регулировка монтажа электродвигателя

На рисунке 12-4 даны следующие обозначения: 1 - болт регулировки зазора;
2 - болт регулировки осевого направления

Ниже дано описание корректировки вертикальных отклонений вала двигателя и одноступенчатого редукторного вала:

1. Установите инструмент для центровки на край ступицы колеса муфты так, чтобы можно было считывать показатели индикатора. Поверните вал двигателя до тех пор, пока стрелка не покажет вверх (положение 12 часов). Отрегулируйте индикатор и зафиксируйте так, чтобы стрелка находилась в среднем положении пределов измерений.

Примечание: когда индикатор установлен, его стрелка должна двигаться в районе, близкому к среднему. После того, как она отрегулирована на 0, она сможет считывать показания положительного и отрицательного направления отклонений.

2. Поверните измерительный прибор на 180° и считайте показания с индикатора, вычислите среднюю величину двух измерений. Это и будет величиной несовпадения вертикального отклонения.

3. Если эта величина отклонения превышает 0,076 мм, то отрегулируйте передний и задний клинья удерживающих винтов таким образом, чтобы показания на индикаторе находились в пределах 0,076 мм допустимого отклонения. Если вал двигателя выше одноступенчатого редукторного вала, то оба вертикальных регулировочных удерживающий винта необходимо вывернуть на одинаковое расстояние. Если ниже, то закрутить их.

Внимание: важно регулировать клинья спереди и сзади последовательно, иначе оси не останутся параллельными.

12.3.7.6. Заключительный порядок регулировки

1. Согласно вышеприведенному способу снова проверьте все 4 регулировки, чтобы убедиться, что нет смещения, показатель индикатора должен быть в пределах 0,076 мм.

2. Затяните контргайки на регулировочных болтах.

3. Затяните установочные болты двигателя. При смазке сила предварительного затягивания 3957 Н*м.

4. Проведите регулировку лицевого зазора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP
					187

12.3.7.7. Регулировка лицевого зазора

В следующем порядке отрегулируйте зазор на 201 мм:

1. Отрегулируйте регулировочные болты зазора двигателя до тех пор, пока не получится требуемый зазор, требуемые замеры зазора должны быть 201 мм между двумя валами.
2. Затяните регулировочные нажимные гайки двигателя, чтобы поддержать регулировочную величину.
3. Установите прокладку муфты и смажьте перегородку, отрегулируйте все отклонения.
4. Закрутите регулировочные болты муфты, предварительная сила закручивания 290 Н*м.

12.4. Тормоз хода

Так как все используемые экскаватором дисковые тормоза аналогичны, то описание ремонта и обслуживание даны в объединенной главе по дисковым тормозам.

12.5. Вентилятор охлаждения двигателя хода

Внимание: случайный контакт с высоким напряжением может привести к тяжёлым травмам и человеческим жертвам, перед ремонтом вентилятора отключите все источники электропитания.

12.5.1. Разборка и передвижение

Заблокируйте в электропомещении выключатель в разомкнутом состоянии, отключите все источники электропитания вентилятора обдува.

Снимите все установочные болты и шайбы, поднимите вентилятор с двигателя.

12.5.2. Ремонт

Ремонт вентилятора заключается в смене изношенных деталей, демонтаже и смене двигателя, вентилятора и тормоза.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	188

12.5.3. Монтаж

Монтаж вентилятора – это обратный процесс его демонтажа.

Внимание: после монтажа вентилятора проверьте все вентиляционные трубопроводы.

12.6. Редуктор хода

12.6.1. Описание

Редуктор хода включает в себя две планетарные и одну цилиндрическую ступени. Один вал каждого редуктора соединен с гусеничной опорой, другой вал – соединен с валом двигателя хода для приведения в движение механизм хода. Каждый редуктор имеет следующие детали (см. рисунок 12-5):

- Входной вал-шестерня;
- Две центральных шестерни;
- Шестерня первой ступени редуктора;
- Узел водила второй ступени и внутренний зубчатый венец;
- Узел водила третьей ступени и внутренний зубчатый венец.

Вращение ведущего вала передает движение через шлиц на редуктор третьей ступени. Шестерня механизма хода и подшипник используют открытый тип смазки. Тип смазки смотрите в соответствующей части.

Примечание: перед подготовкой к ремонту редуктора хода, свяжитесь с отделом обслуживания завода-производителя. Строго соблюдайте все правила, чтобы обеспечить нормальную работу редуктора. Если редуктор требует ремонта и проверки, обязательно нужно сообщить об этом на завод-производитель.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										189

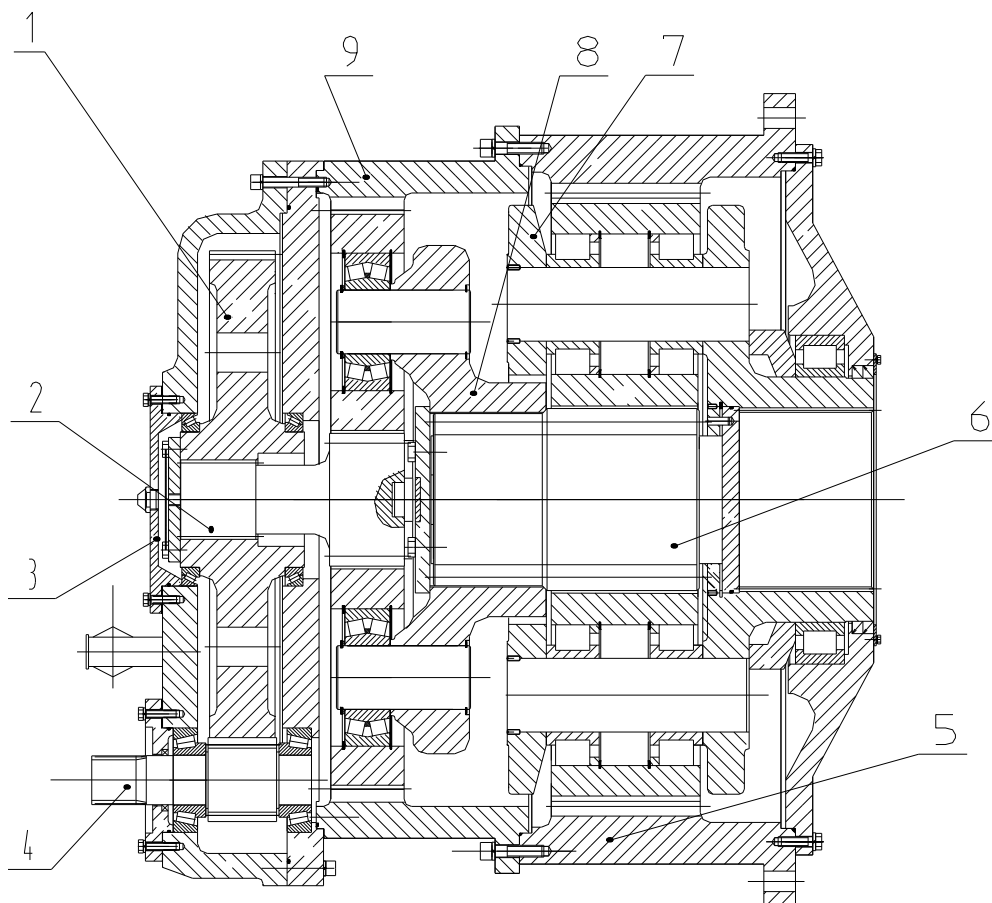


Рисунок 12-5. Редуктор хода

На рисунке 12-5 приведены следующие обозначения: 1 - шестерня; 2 - солнечный (вторичный) вал; 3 - фланцевая крышка; 4 - первичный зубчатый вал; 5 - внутренний зубчатый венец третьей ступени; 6 - солнечный вал третьей ступени; 7 - планетарная опора третьей ступени; 8 - планетарная опора второй ступени; 9 - внутренний зубчатый венец второй ступени.

Внимание: восстановление поверхности зубьев зубчатых колес второй и третьей ступени методом наварки (наплавки) не допускается. Если ремонт и сборка проведена не соответствующим образом, то это сократит срок эксплуатации внутреннего зубчатого венца и способствует образованию в нем трещин

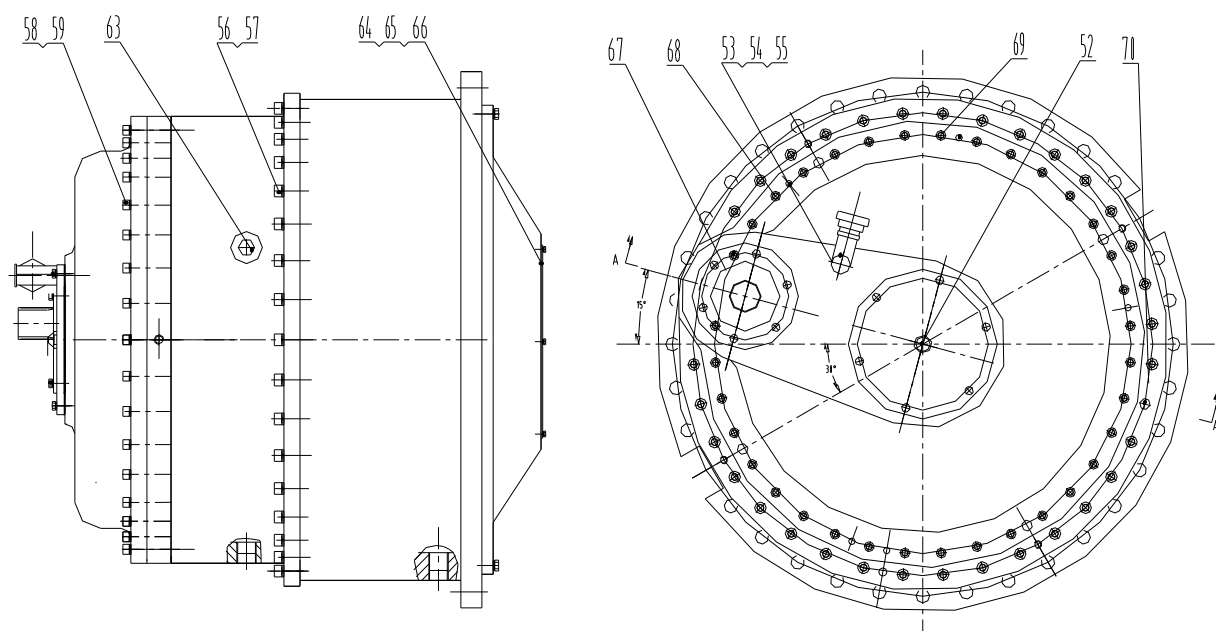
Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № доubl.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Инв. № доubl.

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1637.00.000.00 SH PP

Лист

190



Вид А-А (повернут)

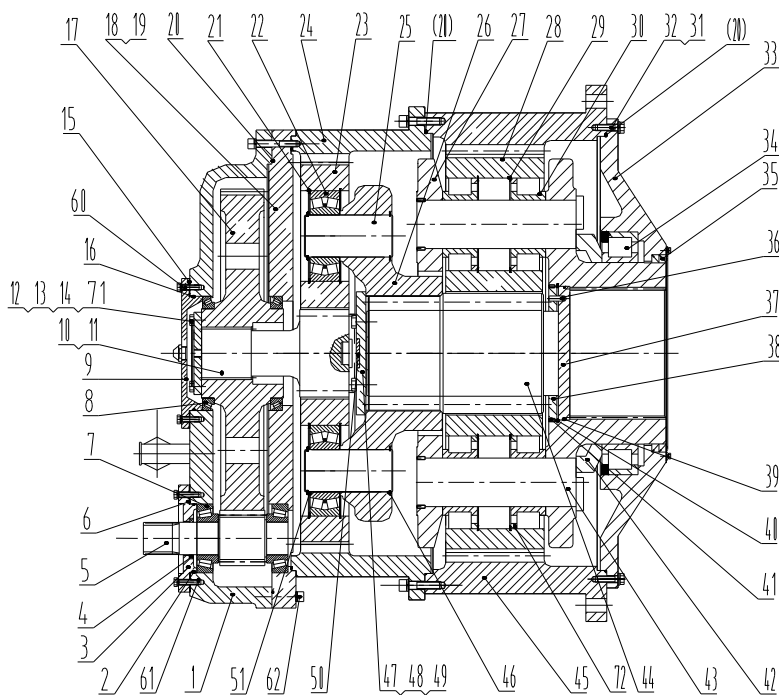


Рисунок 12-5-1. Редуктор хода

На рисунке 12-5-1 приведены следующие обозначения: 1 - верхняя крышка; 2 - О-образное кольцо; 3 - фланцевая крышка; 4 - сальник; 5- зубчатый вал; 6 - группа регулировочных прокладок; 7 – подшипник; 8 – подшипник; 9 - фланцевая крышка; 10 - двухступенчатый солнечный вал; 11- верхний блок; 12 - крышка конца вала; 13 –болт; 14 - проволока; 15 - группа регулировочных прокладок; 16 - О-образное кольцо; 17 - зубчатое колесо; 18 - соединительная

Инв. №подп.	Подп. и дата	Инв. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист				
					K1637.00.000.00 SH PP				
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	191				

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

4. Во время ремонта двигателя хода выполните все процедуры установки блокировочных устройств и предупредительных табличек (знаков), отключите все источники электропитания.

5. Демонтируйте защитное ограждение муфты.

6. Нанесите на две внешние зубчатые втулки и внутренний зубчатый венец обозначения.

7. Во время демонтажа муфты, под ее низ подложите ёмкость, чтобы собирать туда масло.

Внимание: ослабление тормоза может привести к неожиданным движениям экскаватора, что приведет к серьёзным травмам или к человеческим жертвам. Когда обе половины муфты еще не установлены, ослабление тормозов может привести к их сильному повреждению. Перед демонтажем муфты растормозите тормоз хода.

8. Вручную растормозите левый или правый работающий тормоз механизма хода, когда вращение передастся на муфту, остановите движение.

9. Снимите установочные болты муфты и ее подпорное кольцо, измерьте и запишите размер зазора между двумя внешними зубчатыми втулками, снова включите тормоз.

10. Снимите ведущий вал механизма хода, как описано в разделе разборки редуктора.

11. Слейте масло из редуктора в подходящую емкость, объем масла внутри редуктора 380 л.

12. Обозначьте вспомогательные детали, соединяющие редуктор и гусеничную опору.

Внимание: использование неподходящего подъемного оборудования может привести к серьёзным травмам или человеческим жертвам. Используйте соответствующее подъемное оборудование. Вес редуктора хода 11536 кг.

13. На редуктор закрутите два такелажных болта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					193

Внимание: В связи с ограниченным пространством работы используйте специальные гидравлические ключи от завода-производителя, которые удовлетворяют требованиям, как к моменту силы, так и к внешним размерам.

Внимание: во время закручивания и раскручивания болтов, головка болта может неожиданно сломаться, вылететь из редуктора, что может привести к человеческим жертвам. Во время работы нужно одевать защитные приспособления для лица и глаз. Во время закручивания и раскручивания болтов, не нужно стоять близко к гидравлическому ключу.

14. С помощью специального подъемного оборудования поднимите редуктор, переместите его вперед, ослабьте тормоза и все крепежные болты, снимите крепежные болты с редуктора и выбросьте (утилизируйте) их. Во время сборки используйте новые установочные болты.

Внимание: во время демонтажа редуктора с гусеничной рамы, нужно поддерживать редуктор, чтобы не повредить подшипник. Используйте подпорные колодки, подложив их на край редукторного зубчатого венца третьей ступени (см. рисунок 12-16).

15. Снимите с гусеничной рамы редуктор и установите на колодки (см. рисунок 12-6).

12.6.3. Ремонт

Если планетарный редуктор нуждается в проверке и замене, нужно проконсультироваться с заводом-производителем. При подготовке к капитальному ремонту любой его части, обязательно нужно связаться с отделом послепродажного обслуживания. Проводить новую сборку редуктора нужно четко соблюдая установленный порядок.

Ремонт и техническим обслуживанием редуктора должен заниматься специалист. Безопасность его функционирования и правильный уход продлят срок эксплуатации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP
					194

12.6.3.1. Обслуживание

Меры	Срок	Примечание
Проверка температуры смазочного масла	Каждый день	
Проверка звука работы редуктора	Каждый день	При необычном звуке работы редуктора, нужно остановить работу и устранить неисправность
Проверка уровня смазочного масла	Каждый день	При недостаточном количестве масла выявить утечку
Первая замена смазочного масла после запуска	После 50 часов работы	См. "Замена смазочного масла"
Проверка качества масла	После 500 часов работы	См. "Проверка качества масла"
Необходимая замена смазочного масла	После 2000 часов работы	См. "Проверка качества масла"
Очистка пробки для спуска масла	Своевременная замена смазочного масла	
Проверка вентиляционного колпачка (сапуна)	Каждую неделю	При несвободном движении воздуха необходимо заменить вентиляционный колпак (сапун)
Проверка затяжки соединительных болтов	Каждую неделю	

12.6.3.2. Ремонт

В случае ослабления затяжки болта, соединяющего части корпуса редуктора, нужно закрутить болты с помощью специального гидравлического ключа, используемого из расчета их момента силы, не нужно с помощью сварки между зубчатыми венцами решать проблему ослабления. Болт M20 между соединительной планкой и зубчатым венцом второй ступени закручивается с моментом силы 500 Н*м. Болт M24 между зубчатыми венцами второй и третьей степени - 850 Н*м. Но если вы заметили, что редуктор работает не так как обычно, нужен ремонт, и необходимо его отвезти на завод-производитель.

В случае течи из входного или выходного вала нужно выявить причину, возможно, соединительные болты недостаточно туго закручены или сломался сальник. Для замены сальника, нужно снять редуктор. Все это должен выполнять специалист.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP
					195

Внимание: во время закручивания и раскручивания болтов, головка болта может неожиданно сломаться, вылететь из редуктора, что приведет к человеческим жертвам. Во время работы нужно одевать защитные приспособления для лица и глаз. Во время закручивания и раскручивания болтов запрещено стоять в направлении возможного вылета болта.

12.6.3.3. Смазка

Редуктор хода смазывается разбрызгиванием масла, объем смазочного масла 380 л, метка уровнемера масла считается стандартом. Во время добавки масла отвинтите вентиляционный колпачок, добавляйте масло из его установочной части.

12.6.3.4. Замена масла

При замене смазочного масла новое масло должно быть идентичным с предыдущим. Нельзя смешивать различные виды масла, особенно нельзя смешивать синтетическое масло с минеральным либо с другим синтетическим смазочным маслом.

Необходимо использовать очищающее масло для промывки и полного очищения редуктора (трансмиссионной установки).

12.6.3.4. Проверка качества масла

Если Вы заметили, что цвет масла стал черным, это значит, что рабочая температура машины превысила 100°C, а также говорит о старении масла. Эффективность такого масла низкая, поэтому нужно провести его замену. Нужно избегать повышения температуры при постоянной работе выше 70°C, максимально допустимая температура 80°C. Если масло помутнело, значит туда попала вода. Нужно аккуратно заменить масло и при его использовании проводить многократную очистку. При демонтаже редуктора проводить проверку деталей должен специалист. Также нужно проверить, нет ли коррозии на деталях.

Таблица рекомендуемых смазок:

Смазка редуктора	
MOBIL	Mobil SHC Gear 320
SHELL	Omala S4 GX 320
Castrol	Optigear Synthetic PD 320

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					196

12.6.3.5. Анализ поломки

Поломка	Возможные причины	Способ разрешения
Необычный регулярный шум при работе	Шум при катании/раскате: сломался подшипник Шум ударного типа: зацепление шестерни неравномерное	Способ решения: заменить подшипник Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания
Необычный нерегулярный шум при работе	В редукторе есть посторонние предметы	Остановите работу, проверьте редуктор
Протечка масла торцевой крышки подшипника	Недостаточно плотно затянут болт	Затяните болт с моментом затяжки
При проверке качества масла обнаружены посторонние предметы либо довольно большие металлические частицы	Поломка внутренних деталей	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания

12.6.4. Монтаж

12.6.4.1. Описание

При проведении монтажа с помощью гидравлического ключа, убедитесь, что моменты затяжки соответствуют описанию в инструкции.

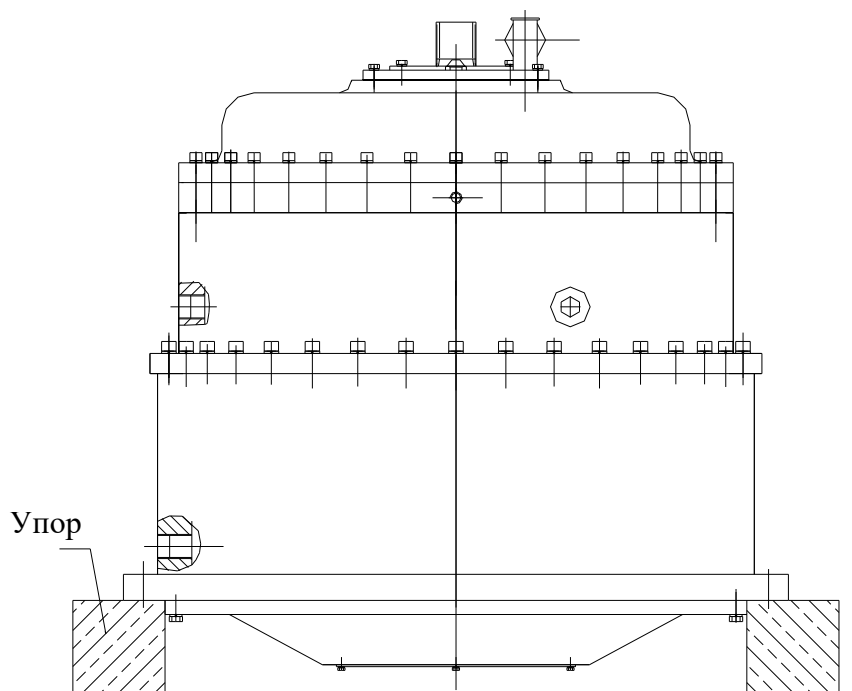


Рисунок 12-6. Колодки (упоры) для размещения редуктора хода

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP
					197

При новой установке редуктора нужно использовать новые болты. Если момент силы при разборе или монтаже слишком большой, то из-за этого болты могут деформироваться. Это приводит к некоторому проскальзыванию внутреннего шестигранника гаечного ключа, что повреждает головку болта и гаечный ключ. Если к этим новым болтам высокой прочности применить предложенный в инструкции момент силы, то они смогут вынести большую нагрузку. Из опыта следует, что использование старых болтов, уже бывших в применении, во время необходимого момента силы могут легко разломаться. При изломе головки она вылетает в осевом направлении.

Внимание: если болт затянут свыше установленного момента силы, то он может легко сломаться. Если сломалась головка, то она может отлететь в осевом направлении, с соответствующей силой удара, что может привести к тяжёлым травмам или человеческим жертвам. Поэтому во время затягивания установочных болтов редуктора, нужно одевать специальные средства защиты на глаза и голову. Во время установки новых болтов не нужно дотрагиваться до некоторых частей ключа, части тормоза, установочной планки, задней части пружины или установочной опоры, также не нужно стоять на одной линии с возможной траекторией вылета головки. Несоблюдение вышеперечисленных правил может привести к человеческим жертвам.

Максимальный конечный момент силы при затягивании установочных болтов планетарного редуктора 3957 Н·м, перед монтажом нужно смазать их резьбу средством, предотвращающим ослабление затягивания. При демонтаже установочных болтов момент силы больше, чем при монтаже. Советуем использовать гидравлический ключ. К тому же не у каждого ключа подходящий момент силы, как и размеры. Завод-производитель изготавливает специальные гидравлические ключи, которые отвечают требованиям момента силы.

Есть 5 видов таких ключей с разным управлением напряжения, а также регулировкой тока и один вид с регулировкой воздушно-компрессорного привода. Эти ключи можно использовать как для механизма поворота, так и хода, поэтому нет необходимости заказывать 2 комплекта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1637.00.000.00 SH PP	Лист
						198
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

На редукторе установите два такелажных болта с кольцом для подъема. Вес редуктора хода 11536 кг.

2. Поднимите и поставьте редуктор на одну сторону гусеничной опоры.
3. Убедитесь, что их сопрягаемые установочные поверхности чистые.

4. Поставьте новые установочные болты между редуктором и гусеничной опорой. Согласно следующей инструкции затяните 36 болтов, требования к затяжке приведены ниже:

- А. Покройте резьбу болтов М38 мм тонким слоем фиксатора резьбы;
- В. С промежутком в 180° в двух направлениях по очереди закрутите болты, момент силы 2968 Н·м;
- С. Чередую промежутки в 180° и 90° , согласно пункту В, закрутите по очереди в двух направлениях болты, момент силы 2968 Н*м;
- Д. Продолжайте по очереди закручивать все болты, момент силы достигает 2968 Н·м;
- Е. Снова повторите пункты В и С, увеличив момент силы до 3957 Н·м.

Примечание: центр входного вала редуктора хода на 147.8 мм выше центра редуктора.

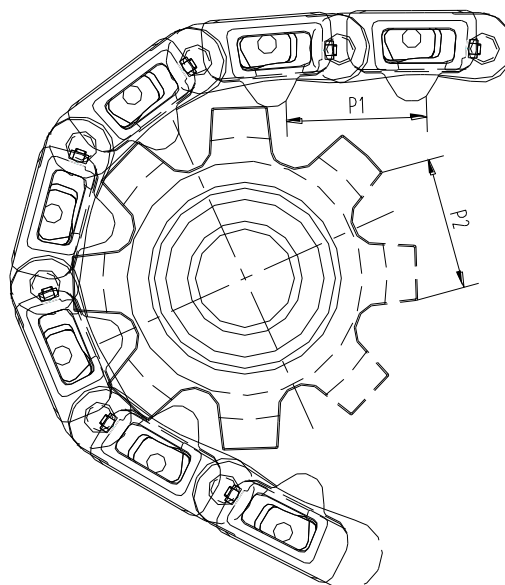


Рисунок 12-7. Зацепление гусеничной ленты и ведущего колеса

Через определенный промежуток эксплуатации штифты истираются, гусеничная лента растягивается, $P1$ увеличивается, а $P2$ остается в неизменном состоянии. Когда $P1$ выходит за рамки нормы, шаг зацепления зубьев ведущего колеса и кулачков ленты гусениц не совпадает.

Внимание: когда это несовпадение слишком большое, происходит столкновение кулачков и зубьев и их взаимный износ, что может привести к серьезной поломке.

Под действием внешней силы расстояние между приводным колесом и звеном гусеницы будет увеличиваться, приводя к увеличению нагрузки в гусеничной цепи, что в свою очередь может привести к поломке пальца и износу его отверстия.

12.7.2. Проверка несовпадения зацепления и натянутости ленты

12.7.2.1. Описание

Ослабление напряжения гусеничной ленты приводит к видимому несовпадению зацепления, так как из-за ослабленной ленты кулаки ленты могут перескочить на следующие зубья ведущего колеса.

Примечание: так как проще решить проблему с ослабленной гусеничной лентой, чем с несовпадением зацепления, то выявление несовпадения нужно проводить с большим вниманием (см. пункт 12.8.4.2).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Внимание: когда это несовпадение слишком большое, происходит столкновение кулаков и зубьев и их взаимный износ, что может привести к серьезной поломке.	
					Под действием внешней силы расстояние между приводным колесом и звеном гусеницы будет увеличиваться, приводя к увеличению нагрузки в гусеничной цепи, что в свою очередь может привести к поломке пальца и износу его отверстия.	
					12.7.2. Проверка несовпадения зацепления и натянутости ленты	
					12.7.2.1. Описание	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ослабление напряжения гусеничной ленты приводит к видимому несовпадению зацепления, так как из-за ослабленной ленты кулаки ленты могут перескочить на следующие зубья ведущего колеса.	
					Примечание: так как проще решить проблему с ослабленной гусеничной лентой, чем с несовпадением зацепления, то выявление несовпадения нужно проводить с большим вниманием (см. пункт 12.8.4.2).	
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	Лист
						202

Замеры и решения при несовпадении показателей P1 и P2 проводятся при остановленном экскаваторе, но на практике, диагностирование проблем может проводиться на движущемся экскаваторе. Поэтому мы советуем для выявления неисправностей, во время хода машины встать с одной его стороны, чтобы внимательно посмотреть и оценить ситуацию с зацеплением кулаков.

Внимание: во время наблюдения за ходом машины, между машинистом и наблюдающим должна быть установлена связь. В то время, как экскаватор приблизится к наблюдающему, он должен соблюдать осторожность, не приближаться к движущемуся экскаватору ближе, чем требуется.

12.7.2.2. Процесс проверки

Проверка проводится следующим образом:

1. Наблюдатель становится рядом с экскаватором и наблюдает за ведущими колесами, отдавая команды оператору, куда повернуть.

Примечание: очень важно, чтобы оператор контролировал скорость при повороте экскаватора. Когда экскаватор поворачивает, левая и правая гусеницы будут иметь два движения с разными моментами и разными направлениями, но это одинаково для наблюдения за ведущими колесами и траками. Сосредоточьтесь на зацеплении ведущих колес и траков.

2. Когда оператор осуществляет поворот экскаватора, наблюдатель должен внимательно следить за натянутостью гусеничной ленты, а также за состоянием зацепления, нет ли несовпадения. Свои наблюдения он должен занести в отчет, который составляется на основании следующих пунктов.

Проверка натяжения гусеничной ленты:

Кулак с нагрузкой на нижнем звене гусеницы должен иметь надежное зацепление с двумя зубьями ведущего колеса, чтобы не было трения и помех. Во время движения экскаватора зацепление гусеничной ленты и ведущих колес должно быть ровным. Во время зацепления не должно быть шума, трения и напряжения.

Как показано на рисунке 12-8 увеличение А: состояние нового хорошего зацепления и состояние натяжения гусеничной ленты. Между верхней частью ведущих колес и гусеничной ленты есть зазоры. Эти зазоры считаются нормальными.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1637.00.000.00 SH PP Лист 203
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Как показано на рисунке 12-8 увеличение В: состояние зацепления между краем кулака гусеничной ленты и краем зуба ведущего колеса недостаточно. Лента слишком ослаблена, нужно ее натягивать (см. пункт 12.8.4.2).

Как показано на рисунке 12-8 увеличение С: крайнее ослабление гусеничной ленты. Кулаки гусеничной ленты и зубья ведущего колеса не входят в зацепление. Такая ситуация считается критической. Нужно срочно регулировать натяжение ленты (см. пункт 12.8.4.2).

После регулировки натяжения нужно снова проверить состояние зацепления ленты, как показано на рисунке 12-7. Если ход ровный, то проблема с натяжением решена. Если есть шум, трение, напряжение, то регулировку натяжения нужно повторить.

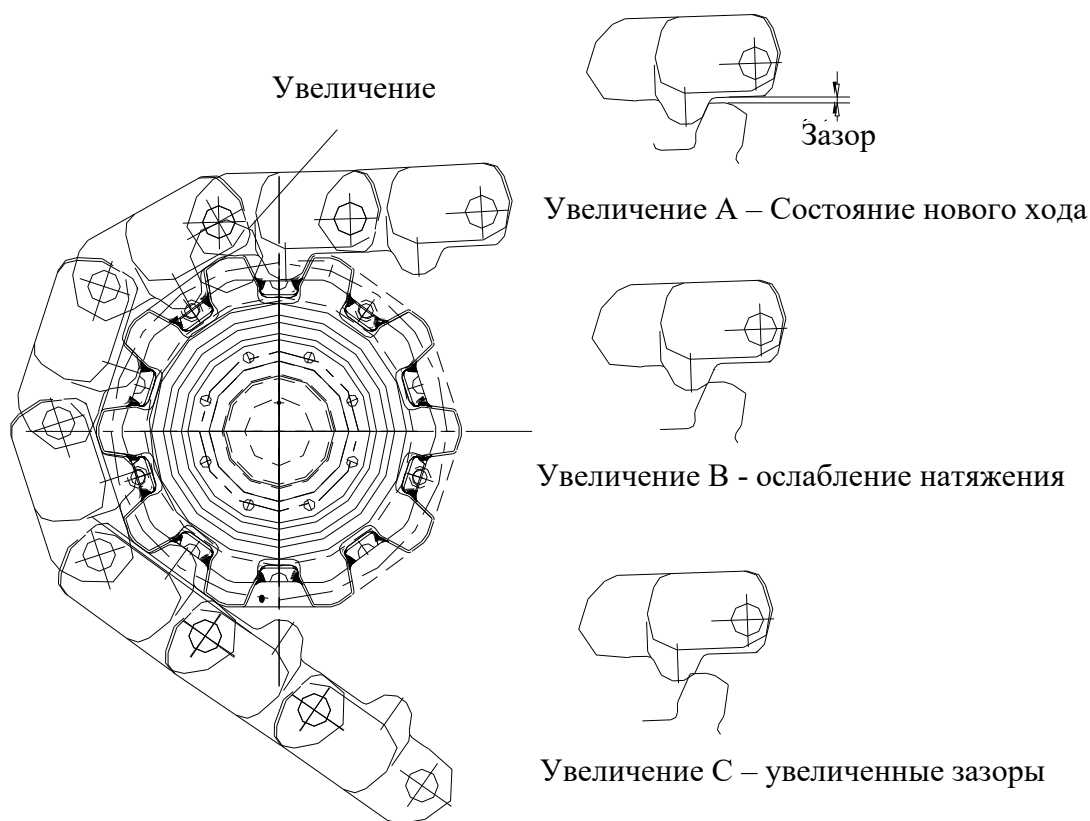


Рисунок 12-8. Проверка натяжение во время движения гусеничной ленты

Проверка состояния зацепления:

Кулак звена ленты должен совпадать по форме для зацепления между двумя зубьями ведущего колеса, чтобы не было изнашивания и помех. Во время движения экскаватора зацепление гусеничной ленты и ведущего колеса ровное. Во время зацепления не должно быть шума, трения и напряжения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										204
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Во время наблюдения за зацеплением нужно обратить особое внимание на зацепление между двумя кулаками и на зазор между ведущим колесом и гусеничной лентой.

Следует отрегулировать установочный зазор между зубом ведущего колеса и звеном ленты после монтажа новой или отремонтированной гусеничной ленты. Если этого зазора нет, то будет увеличиваться изнашивание пальцев и втулок гусеничной ленты. Вершина зуба ведущего колеса и гусеничная лента будут соприкасаться, зацепление по-прежнему будем ровным, но между кулаками колеса и ленты начнется нерациональное зацепление, приводящее к повышенному износу зуба.

Примечание: при обнаружении неправильного зацепления нужно тут же принять меры по корректировке. Иначе это может привести к серьезному износу ведущего колеса, пальцев и втулок гусениц. Как только возникает ситуация ненадлежащего зацепления, необходимо немедленно принять меры, чтобы избежать серьезного непоправимого повреждения основных деталей. Несвоевременное устранение ненадлежащего зацепления является нарушением правил эксплуатации машины.

12.7.3. Меры устранения дефектов зацепления

Дефект зацепления устраняется следующим образом:

- замена ведущего колеса с увеличенным шагом зубьев;
- замена пальцев ленты гусениц;
- замена ведущего колеса с увеличенным шагом зубьев и пальцев ленты гусениц.

Выбор метода устранения дефектов зацепления зависит от ситуации. Рассмотрим следующие два варианта:

1. Если ведущее колесо уже повреждено из-за дефектов зацепления, его следует сменить на колесо с большим шагом. Увеличение шага ведущего колеса требует особого проектирования, отвечающего требованиям зацепления. В большинстве случаев лучше всего обратиться на завод-производитель.

2. Если пальцы гусеничной ленты изношены (напоминает по форме «коленчатый вал»), и степень износа каждого пальца превышает 9.5 мм, нужно заменить пальцы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										205
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

При выполнении этого обратитесь к соответствующим главам данной инструкции.

12.7.4. Результаты корректировки

На рисунке 12-9 показаны результаты эксплуатации до полного износа, которые теоретически можно ожидать, когда необходимый ремонт выполняется своевременно и надлежащим образом и когда он не выполняется. Сплошная линия представляет оптимальный срок службы компонентов.

По сплошной линии, слева направо:

Во-первых, гусеничная лента удлиняется до тех пор, пока не возникает явление несовпадения шага.

Во-вторых, проблема ненадлежащего зацепления решается путем установки ведущего колеса с увеличенным шагом и/или заменой пальцев ленты. Гусеничная лента продолжает удлиняться до тех пор, пока вновь не возникнет несовпадение шага.

В-третьих, вновь производится устранение несовпадения шага путём установки ведущего колеса с увеличенным шагом и/или заменой пальцев ленты, а гусеничная лента продолжает удлиняться до тех пор, пока полностью не износятся траки ленты.

Заметьте, что увеличивается срок службы и нового ведущего колеса, и усиленного ведущего колеса. Ведущие колеса можно использовать повторно в будущем с подходящими новыми лентами или лентами с заменёнными пальцами, если коррекция несовпадения была произведена до возникновения повреждений ведущей звездочки.

Пунктирные линии представляют уменьшение срока службы траков и ведущей звездочки из-за повреждений, возникающих вследствие несоответствия. Пунктирные линии показывают гораздо меньший срок службы, при отсутствии коррекции несовпадения шага в обоих случаях.

Примечание: заметьте, что для установки ведущих колес с увеличенным шагом интервал осмотра в часах не указывается. В связи с различием рабочих условий на горных участках, несовпадение шага может возникнуть рано и быстро увеличиться, приводя к неустранимым повреждениям. Таким образом, рекомендуется проводить внешний осмотр через 250-часовые интервалы и при возникновении возможности для проведения осмотра.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					206



- * ОРИГИНАЛЬНОЕ ПРИВОДНОЕ КОЛЕСО МОЖНО СОХРАНИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО
- ** ПРИВОДНОЕ КОЛЕСО С УВЕЛИЧЕННЫМ ШАГОМ МОЖНО СОХРАНИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО
- + ОРИГИНАЛЬНОЕ ПРИВОДНОЕ КОЛЕСО РАЗРУШЕНО, ПАЛЬЦЫ И БАШМАКИ ПОВРЕЖДЕНЫ
- ++ ПРИВОДНОЕ КОЛЕСО С УВЕЛИЧЕННЫМ ШАГОМ РАЗРУШЕНО, ПАЛЬЦЫ И БАШМАКИ ПОВРЕЖДЕНЫ

Рисунок 12-9. Срок эксплуатации гусеничного механизма.

12.7.5. Дополнительные требования при ремонте гусениц

Помимо обсуждавшихся выше возможностей планово-предупредительного обслуживания и ремонта, существует возможность наращивания приводных гребней на траках гусеницы и кулаков на ведущих колесах. Эти процедуры описываются в данном разделе далее.

Также можно производить замену изношенных лент. Однако при установке новой гусеничной ленты необходимо заменять все опорные колеса, направляющие колеса и ведущие колеса.

Не заменяйте единственный трак, за исключением необходимости замены сломанного, поскольку это приведёт к ускорению износа остальных компонентов системы.

12.8. Гусеничная лента

12.8.1. Описание

Гусеничная лента состоит из траков (звеньев), шарнирно соединённых друг с другом и образующих передвижную дорожку, по которой передвигается экскаватор. Гусеничные ленты с обеих сторон распределяют вес экскаватора по земле равномерно.

12.8.2. Проверка

Нужно каждый день проверять, не ослабилось ли соединение деталей, износ болтов пальцев гусениц и их наличие, а также чрезмерный износ отверстия осей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1637.00.000.00 SH PP					Лист
					Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	207

Выявление несочетаемости зацепления и чрезмерного расслабления ленты. Все меры описаны в пункте 12.7.2.

12.8.3. Демонтаж гусеничной ленты

В случае необходимости демонтируйте гусеницы следующим образом:

1. Подготовьте ровную утрамбованную площадку, чтобы поставить экскаватор;
2. Приведите в движение вперед экскаватор и поставьте его на подготовленную площадку;
3. Отключите переключатель управления гусеничной установкой, чтобы избежать движения гусениц;
4. Из вала натяжения отключить гидравлический смазочный трубопровод;
5. Снимите фиксацию на пакете прокладок и снимите их спереди с обеих сторон натяжного колеса;
6. На каждой стороне гусеничного хода экскаватора установить гидравлический домкрат. Использовать гидравлический домкрат для создания давления на двух сторонах натяжных колес до ослабления задней прокладки. Обеспечить передвижение натяжного вала на двух сторонах гусеницы на одинаковое расстояние.
7. Снимите пакет прокладок сзади и сдвиньте гидравлический домкрат, чтобы позволить натяжному колесу переместиться;

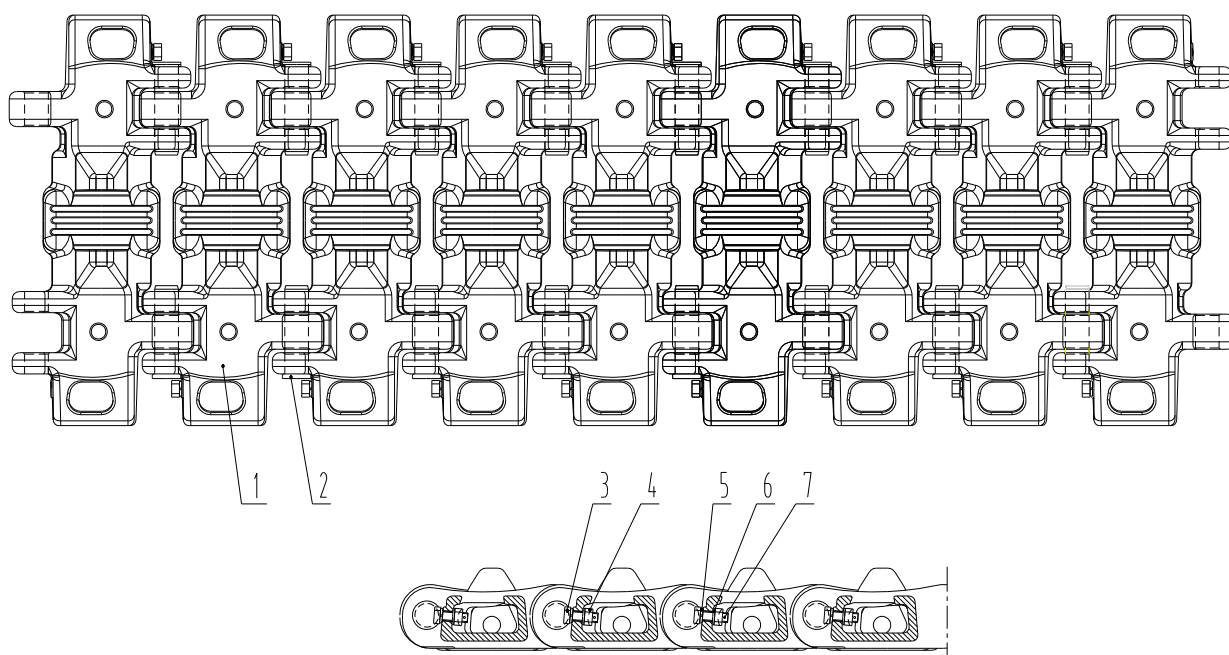


Рисунок 12-10. Гусеничная цепь

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Подп. и дата	
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.00 SH PP	
						Лист
						208

На рисунке 12-10 приведены следующие обозначения: 1 - гусеничное звено; 2 – фиксатор; 3 – болт; 4 – гайка; 5 – шайба; 6 – прокладка; 7 - шплинт

8. С самой близкой к нижней части натяжного колеса гусеничной ленты снимите установочные болты (см. рисунок 12-10);

Внимание: падение гусеничной ленты может привести к тяжёлым травмам или человеческим жертвам. Во время демонтажа соединительного пальца нельзя стоять рядом с лентой или подставлять под нее конечности.

9. Перед экскаватором разместите тяговое оборудование, расположите ленту в одну прямую линию;

10. На переднем траке установлен крюк с тросом для зацепления тяговым оборудованием;

11. Снимите соединительные палец трака;

Внимание: движение гусеничной ленты опасно для человеческой жизни. Из-за своего веса во время снятия ее с опоры она свободно двигается. Поэтому при демонтаже люди должны находиться в безопасном месте.

Когда тяговое оборудование движется вперед с одинаковой скоростью, включается управление механизмом хода экскаватора, что позволяет ему с одинаковой скоростью двигаться назад до тех пор, пока гусеничный трак не дойдет до верха колеса. Затем с помощью тягового оборудования ее медленно стягивают на опору гусениц.

12.8.4. Ремонт осей гусениц

Ремонт пальцев гусеницы не производится, и заключается в замене изношенных и сломанных пальцев. При сильном износе пальца увеличивается расстояние, образованными между ведущими кулаками, что приведет увеличению помех деталям, входящим в зацепление друг с другом. По вопросам ремонта пальцев обратитесь в отдел послепродажного обслуживания завода-производителя. Установите точное количество пальцев, чтобы сделать заказ.

Примечание: не нужно устанавливать новые пальцы при уже изношенном ведущем колесе. Это может привести к ускоренному износу всех важных деталей гусениц - звеньев, пальцев, зубьев ведущего колеса.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
										209
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					

12.8.4.1. Монтаж гусеничной ленты

Монтаж гусеничной ленты осуществляется следующим образом:

1. Переместите карьерный экскаватор в обратном направлении до тех пор, пока заднее направляющее колесо не окажется рядом с концом гусеничной ленты.
2. Прикрепите стропу к гусеничной ленте со стороны заднего направляющего колеса экскаватора. Проведите стропу по верхней части гусеничной рамы до передней части экскаватора.
3. Прикрепите конец к тяговому оборудованию и натяните гусеничную ленту. Одновременно медленно перемещайте экскаватор вперёд.
4. Остановите тяговое оборудование, когда вся лента будет лежать на гусеничной раме.
5. Снимите натяжение с буксирной стропы и снимите её с гусеничной ленты.
6. Поднимите нижнюю часть гусеничной ленты и соедините её с верхней частью. Закрепите её, используя соединительные пальцы. Смажьте соединительные пальцы перед установкой консистентной смазкой, например, смазкой для открытой зубчатой передачи.
7. Установите фиксирующий болт соединительного пальца, закалённую шайбу и гайку (см. рис. 12-10). Затяните до 2806 Н·м с резьбой, смазанной фиксатором резьбы. Прихватите сваркой гайку к резьбе винта.
8. Как описано в пункте 12.8.4.2 отрегулируйте степень натяжения гусеничной ленты.

12.8.4.2. Регулировка натяжения гусеничной ленты

Отрегулируйте следующим образом натяжение гусеничной цепи:

Примечание: все звенья гусениц должны быть очищены от грязи и камней, для лучшей регулировки экскаватор должен стоять на ровном сухом месте.

1. Экскаватор должен сделать движение вперед, затем остановите его, когда ослабленная часть ленты дойдет до верха гусеничной рамы;
2. Выключите экскаватор, заблокируйте и выключите управление;
3. Проверьте правильность соединения всех гидравлических смазочных проводов, и иных соединений экскаватора;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					К1637.00.000.00 SH PP					Лист
										210
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

10. Переместите вперед сборку направляющего колеса до тех пор, пока не натянется вся гусеничная лента;

Внимание: регулировка натяжения должна производиться в при остановке экскаватора, иначе во время передвижения может произойти поломка гидравлического домкрата, что приведет к человеческим жертвам.

11. Добавьте распорную пластину на заднюю часть втулки и снимите прокладки с передней части втулки, следя за тем, чтобы одинаковое количество прокладок было установлено с обеих сторон узла натяжного колеса. Количество прокладок должно быть одинаковым с обеих сторон узла натяжного колеса, чтобы предотвратить смятие или заклинение втулки;

12. Уберите домкрат и установите позиционирующую прокладку в соответствующем положении перед втулкой опоры вала;

13. Вставьте позиционирующий штифт в прокладку с обеих сторон узла натяжного колеса, установите позиционирующий штифт надлежащим образом, и установите шплинт, когда прокладка установлена правильно;

14. Уберите гидравлический домкрат и другие регулировочные инструменты;

15. См. рисунок 12-8, где изображено различное состояние натяжения гусеничной ленты, если нужно, повторите регулировку;

16. Согласно пункту 12.7.2 снова проверьте зацепление гусеничной ленты и ведущих колес и натяжение гусеничной ленты.

12.9. Установка опорных колес

12.9.1. Описание

Опорные (или поддерживающие) катки (или колеса) установлены на нижней части гусеничной опоры, они распределяют вес экскаватора по гусеничной ленте, на каждой стороне ленты есть 8 опорных катков (см. рисунок 12-11). С двух сторон опорного катка запрессованы медные втулки подшипника скольжения. Ось колеса соединяется с гусеничной рамой, затем фиксируется в ней соединительным штифтом и шплинтом.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.00 SH PP
					212

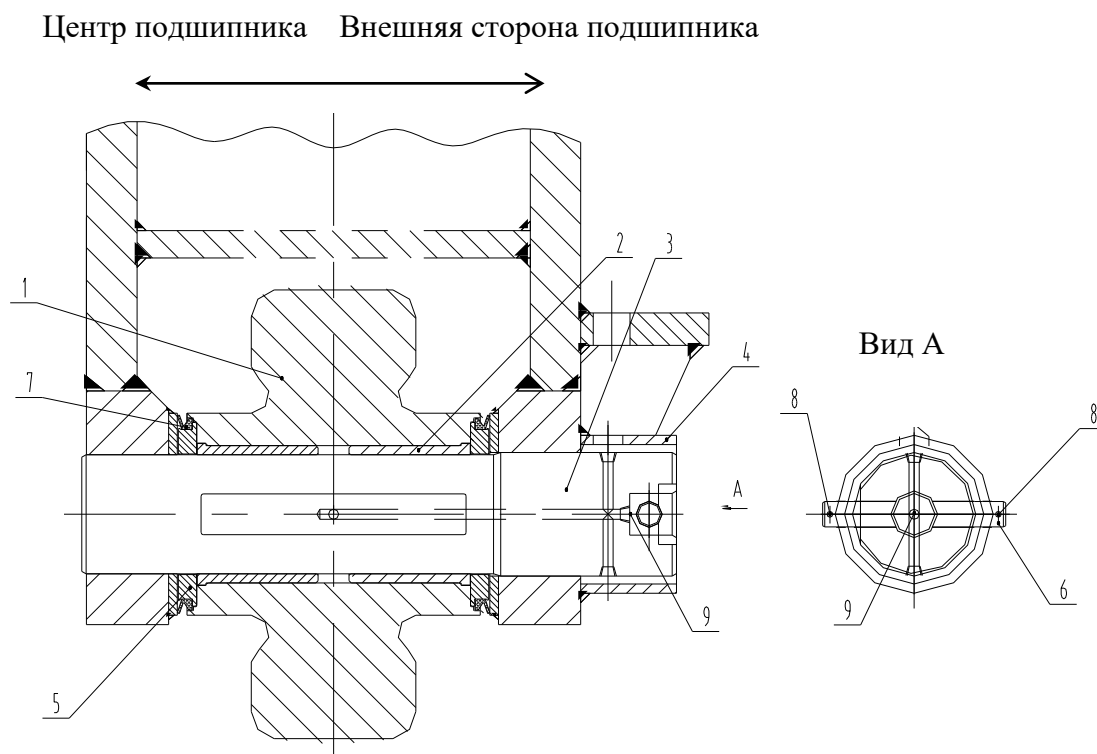


Рисунок 12-11. Вал опорного колеса

На рисунке 12-11 даны следующие обозначения: 1 - опорное колесо; 2 – втулка; 3 - опорный вал; 4 – подпорное кольцо (борткольцо); 5 - упорная шайба; 6 – штифт; 7 - V-образное уплотнительное кольцо; 8 – шайба; 9 - винт

На опорном катке есть механически обработанная сферическая поверхность, которая перекачивается по вогнутой поверхности гусеничной ленты. Упорная шайба установлена с двух сторон колеса, во время хода и изменения направления принимает нагрузку, образованную опорным катком и гусеничной опорой. После установки на свое место через установочный штифт и шплинт предотвращает проворачивание оси.

Установка опорных катков принудительно смазывается через автоматическую смазочную систему (см. соответствующий раздел).

12.9.2. Проверка

Установка опорных катков проверяется каждые 750 часов по следующим пунктам:

- Проверяются колеса на износ, повреждения и деформацию;
- Проверяется правильность местоположения установочного штифта и шплинта;

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист	
	Взам. инв. №					213
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
На опорном катке есть механически обработанная сферическая поверхность, которая перекачивается по вогнутой поверхности гусеничной ленты. Упорная шайба установлена с двух сторон колеса, во время хода и изменения направления принимает нагрузку, образованную опорным катком и гусеничной опорой. После установки на свое место через установочный штифт и шплинт предотвращает проворачивание оси. Установка опорных катков принудительно смазывается через автоматическую смазочную систему (см. соответствующий раздел). 12.9.2. Проверка Установка опорных катков проверяется каждые 750 часов по следующим пунктам: • Проверяются колеса на износ, повреждения и деформацию; • Проверяется правильность местоположения установочного штифта и шплинта;						
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	

- Проверяется верность зазора между медной втулкой и упорной шайбой;
- Проверяется смазочная система хода.

Зазор медной втулки проверяется следующим образом:

1. Экскаватор устанавливается так, чтобы опорные катки могли перемещаться. При этом в таком месте, чтобы могла подъехать специальная погрузочная техника. Перед этим экскаватором выкапывается приямок;
2. Экскаватор приводится в движение до тех пор, пока опорные катки не дойдут до приямка (см. рисунок 12-12);
3. С помощью лома сдвигают опорный каток вверх, поднимают его и измеряют величину смещения;
4. Если величина смещения близка к 4,76 мм, медную втулку и упорную шайбу меняют.

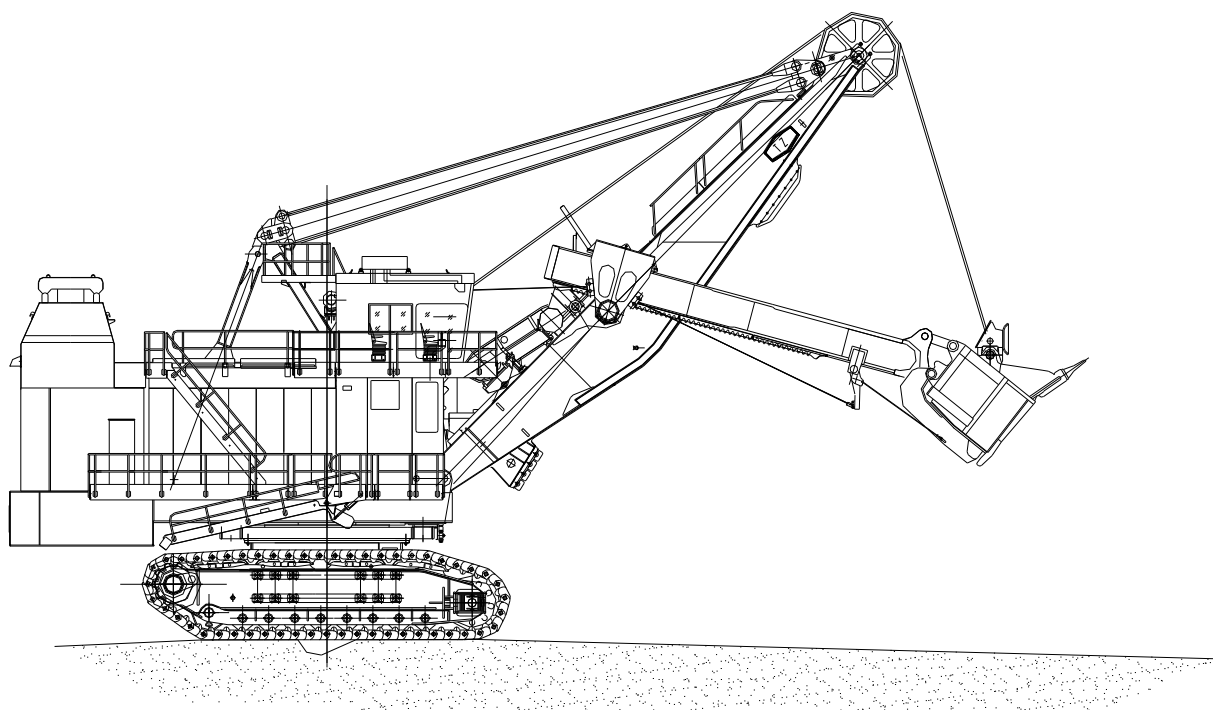
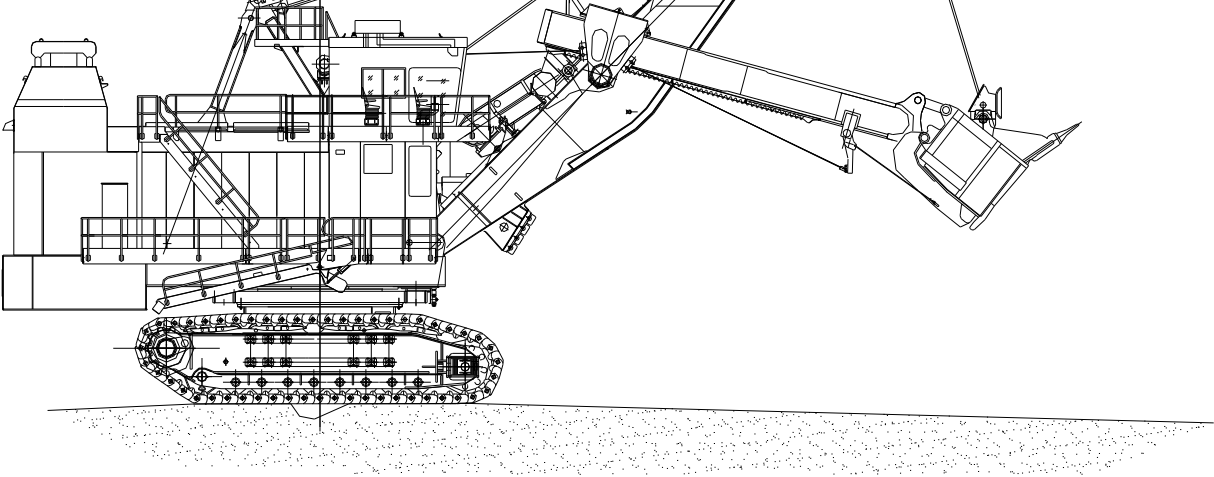


Рисунок 12-12. Место разборки и перемещения опорного колеса

12.9.3. Разбор и демонтаж

Внимание: во время перемещения и демонтажа опорных катков использование неподходящей подъемной техники может привести к человеческим жертвам, убедитесь, что грузоподъемность оборудования превышает вес поднимаемых узлов.

Инв. № подл.	Подп. и дата					Лист
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
						
Рисунок 12-12. Место разборки и перемещения опорного колеса						
12.9.3. Разбор и демонтаж						
Внимание: во время перемещения и демонтажа опорных катков использование неподходящей подъемной техники может привести к человеческим жертвам, убедитесь, что грузоподъемность оборудования превышает вес поднимаемых узлов.						
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.00 SH PP	
					214	

1. Добейтесь большого провисания гусеничной ленты для обеспечения зазора между гусеничной лентой и колесами. Можно снять регулировочные прокладки из узла направляющего колеса для того, чтобы добиться дополнительного провисания гусеничной ленты. См. раздел "Регулировка гусеничной ленты", пункт 12.8.4.2.

2. Экскаватор устанавливается так, чтобы опорные катки могли сниматься, в таком месте, чтобы могла подъехать специальная погрузочная техника. Выкопайте приямок, используя экскаватор;

3. Экскаватор приводится в движение до тех пор, пока опорные катки не будут над приямком;

4. Убрав соединительный палец, разберите соединения траков.

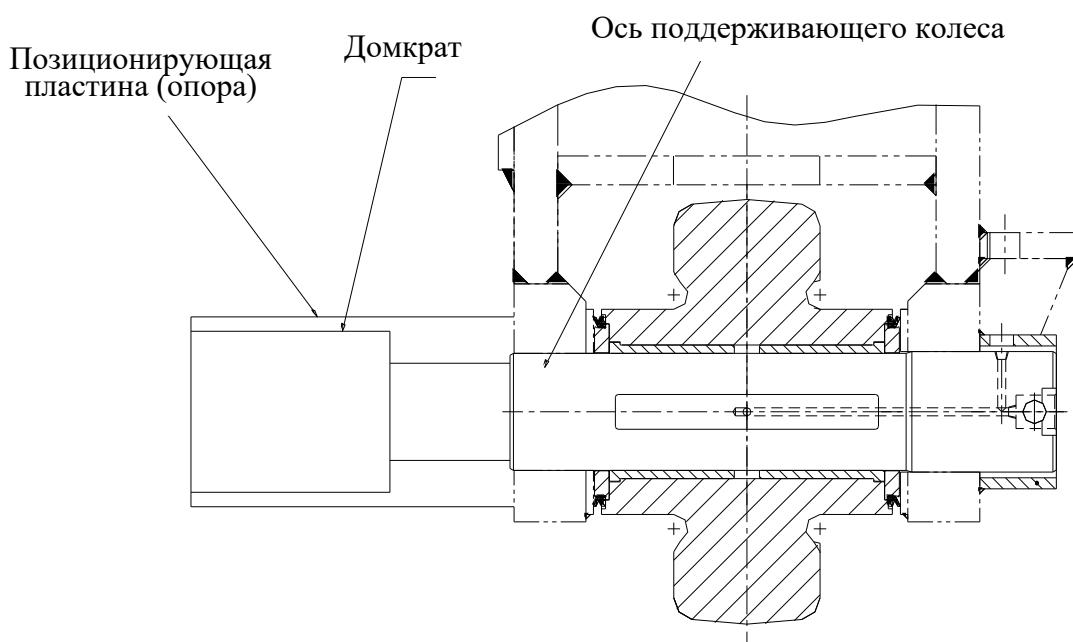


Рисунок 12-13. Разборка и передвижение вала опорного колеса

5. Отсоедините смазочный трубопровод от опорного катка;

6. Уберите шплинт и установочный штифт;

7. Изготовьте установочную опору для гидравлического съемника, изображенную на рисунке 12-13 и приварите ее к гусеничной опоре (см. инструкцию по сварке);

8. С помощью подходящей колодки подоприте опорный каток, чтобы предотвратить его качение или падение во время демонтажа оси;

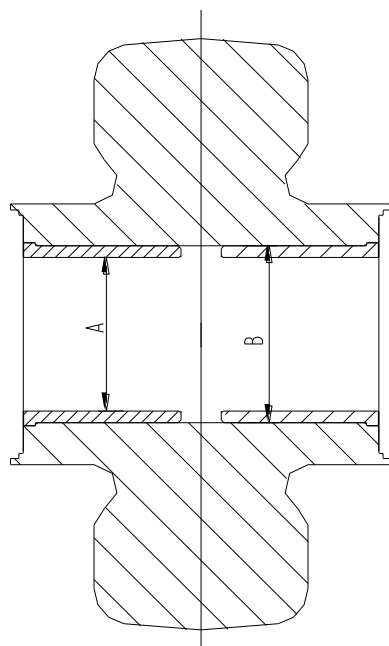
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1637.00.000.00 SH PP					Лист
										215
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Внимание: во время демонтажа оси опорного катка или самого колеса, упорная шайба с двух сторон колеса находится в расслабленном состоянии, поэтому может упасть.

9. Используйте 100-тонный гидравлический цилиндр чтобы выпрессовать ось из опорного катка и гусеничной опоры, вес оси 138,5 кг;

10. С помощью подходящего оборудования опустите колесо с одной стороны гусеничной опоры, вес колеса 521,2 кг;

11. С помощью подходящего съёмника снимите втулку опорного катка.



	Внутреннее отверстие втулки	Внешний диаметр оси
Размер «А»	$\phi 165^{+0.43}_{+0.35}$	$\phi 165^{+0.02}_{-0.03}$
Размер «В»	$\phi 190^{+0.55}_{+0.48}$	$\phi 190^{+0.62}_{+0.57}$

Рисунок 12-14. Размер опорного колеса

12.9.4. Ремонт

Размеры нового опорного катка указаны на рисунке 12-14. Ремонт колеса заключается в замене изношенных или сломанных деталей, а также деформированных деталей края колеса.

Примечание:

Установка нового опорного катка в изношенную гусеничную опору может привести к преждевременному истиранию колеса или к еще более быстрому износу опоры. При замене и ремонте сломанного колеса, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания завода-производителя.

При замене узла поддерживающего катка советуем менять только одну (правую или левую), во время капитального ремонта гусеничной опоры меняются

Изм. №	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1637.00.000.00 SH PP

Лист

216

все опорные колеса, направляющие (натяжные) колеса, ведущие колеса и вся гусеничная лента.

12.9.5. Монтаж и сборка

Монтаж опорного катка показан на рисунке 12-11:

Внимание: во время монтажа и сборки колеса использование неподходящей подъемной техники может привести к серьёзным травмам или человеческим жертвам, убедитесь, что грузоподъемность оборудования превышает вес поднимаемого элемента.

1. Два подшипника (втулки) опорного катка устанавливаются после предварительного охлаждения;
2. Используйте универсальное смазочное масло для смазки медной втулки;
3. С двух сторон колеса установите упорные шайбы;

Примечание: универсальное смазочное масло нанесите на упорную шайбу и установите ее на колесе.

4. С одной стороны гусеничной опоры установите колесо, с помощью подходящего оборудования поднимите его и установите в нужное положение;

5. Установите колесо, чтобы было удобно вытаскивать втулку из отверстия установочного штифта. Плоская поверхность оси должна быть направлена к передней стороне гусеничной опоры;

6. После того как ось продета в колесо, устанавливаются установочный штифт и шплинт;

7. Соединяются гусеничные ленты, регулируется их зазоры и зацепления;

8. Подсоедините смазочный трубопровод к оси опорного катка;

9. Соедините смазочную систему колеса с автоматической системой смазки.

12.10. Натяжное колесо

12.10.1. Описание

Передние направляющие (или натяжные) колеса установлены на передней части каждой гусеничной рамы. Натяжные колеса имеют двухспицевую панельную структуру. У них большой диаметр, чтобы вынести максимальную нагрузку наклона, и равные диаметры, чтобы выдержать и предотвратить концентрации напряжения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					217

Между подшипником колеса и гусеничной опорой находятся прокладки для регулировки гусениц (см. рисунок 12-15).

Переднее направляющее колесо служит, в основном, для регулировки натяжения гусеничной ленты.

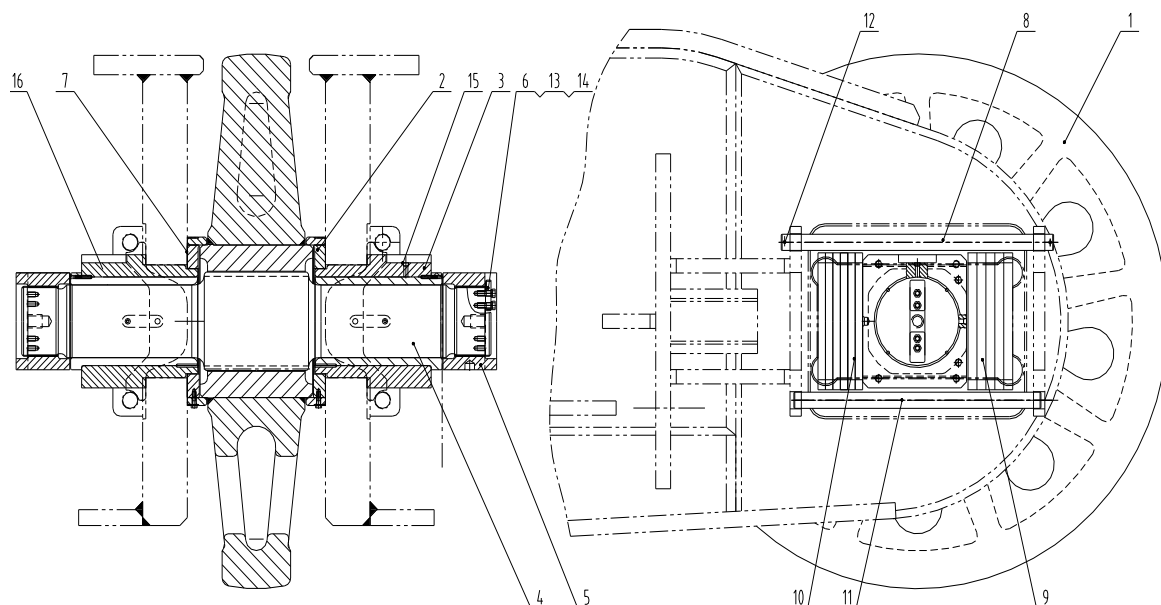


Рисунок 12.15. Элементы натяжного колеса

На рисунке 12.15 приведены следующие обозначения: 1 - натяжное колесо; 2 - втулка; 3 - узел опоры натяжного вала; 4 - натяжной вал; 5 - защитный кожух; 6 - фиксирующая шпонка; 7 - пакет прокладок; 8 - штифт; 9 - пакет прокладок; 10 - прокладка; 11 - штифт; 12 - палец; 13 - болт; 14 - шайба; 15 - винтовая пробка (болт-пробка); 16 - узел седла натяжного вала

12.10.2. Проверка

Проверка направляющего колеса проводится каждые 750 часов в следующем порядке:

1. Проверяется колесо на износ, повреждения и деформацию;
2. Проверяется правильность местоположения установочного штифта и шплинта;
3. Проверяются зазоры между втулкой и упорной шайбой;
4. Проверяется система смазки механизма хода.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	На рисунке 12.15 приведены следующие обозначения: 1 - натяжное колесо; 2 - втулка; 3 - узел опоры натяжного вала; 4 - натяжной вал; 5 - защитный кожух; 6 - фиксирующая шпонка; 7 - пакет прокладок; 8 - штифт; 9 - пакет прокладок; 10 - прокладка; 11 - штифт; 12 - палец; 13 - болт; 14 - шайба; 15 - винтовая пробка (болт-пробка); 16 - узел седла натяжного вала				
Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	12.10.2. Проверка				
Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Проверка направляющего колеса проводится каждые 750 часов в следующем порядке:				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	1. Проверяется колесо на износ, повреждения и деформацию;				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	2. Проверяется правильность местоположения установочного штифта и шплинта;				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	3. Проверяются зазоры между втулкой и упорной шайбой;				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	4. Проверяется система смазки механизма хода.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1637.00.000.00 SH PP				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист 218				

Зазор втулки проверяется следующим образом:

1. Как показано на рисунке 12-16, экскаватор ставится так, чтобы направляющие колеса могли двигаться, в таком месте, чтобы мог подъехать специальная техника. Выкопайте приямок экскаватором;
2. Ослабьте соединения 13 и 14 запорного ключа 6 между защитным кожухом 5 и натяжным валом 2;
3. Снимите запорный ключ 6 и открутите защитный кожух 5, чтобы измерить зазор между медной гильзой и натяжным валом;
4. Если зазор более 3 мм, необходимо заменить медную гильзу.

12.10.3. Разбор и демонтаж

Внимание: во время демонтажа и разбора направляющих колес использование неподходящей подъемной техники может привести к человеческим жертвам, убедитесь, что грузоподъемность оборудования подходит для данной установки.

Демонтаж направляющего колеса осуществляется следующим образом (см. рисунки 12-15 и 12-16):

1. Как описано в пункте 12.8.3 «Демонтаж гусеничной ленты», отсоедините трак в нижней части натяжных колес;
2. С помощью стальных тросов поднимите переднюю часть гусениц, оттяните к задней части рамы, трак не должен давить на натяжное колесо.
3. Зафиксируйте гусеницы на гусеничной опоре, чтобы избежать их соскальзывания с направляющих;
4. Заблокируйте направляющие (натяжные) колеса, чтобы они не вращались;
5. Снимите запирающий ключ и защитный кожух.
6. Демонтируйте опору оси с обеих сторон гусеничной рамы;
7. Как показано на рисунке 12-16, на гусеничную опору приварите одну установочную позиционирующую опору;
8. Используйте гидравлический съемник для снятия оси из направляющего колеса и гусеничной рамы. При выдавливании следует удерживать вал, чтобы он не выпадал. Вес оси составляет 630 кг;
9. С помощью подходящего подъемного оборудования поднимите натяжное колесо. Его вес составляет 3255 кг.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
					K1637.00.000.00 SH PP					219	
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата							

1. Как описано в пункте 12.8.3 «Демонтаж гусеничной ленты», отсоедините трак в нижней части натяжных колес;
2. С помощью стальных тросов поднимите переднюю часть гусениц, оттяните к задней части рамы, трак не должен давить на натяжное колесо.
3. Зафиксируйте гусеницы на гусеничной опоре, чтобы избежать их соскальзывания с направляющих;
4. Заблокируйте направляющие (натяжные) колеса, чтобы они не вращались;
5. Снимите запирающий ключ и защитный кожух.
6. Демонтируйте опору оси с обеих сторон гусеничной рамы;
7. Как показано на рисунке 12-16, на гусеничную опору приварите одну установочную позиционирующую опору;
8. Используйте гидравлический съёмник для снятия оси из направляющего колеса и гусеничной рамы. При выдавливании следует удерживать вал, чтобы он не выпадал. Вес оси составляет 630 кг;
9. С помощью подходящего подъёмного оборудования поднимите натяжное колесо. Его вес составляет 3255 кг.

Внимание: Упорная шайба (втулка 3) находится в направляющем колесе в расслабленном состоянии, во время демонтажа оси следите, чтобы она не упала.

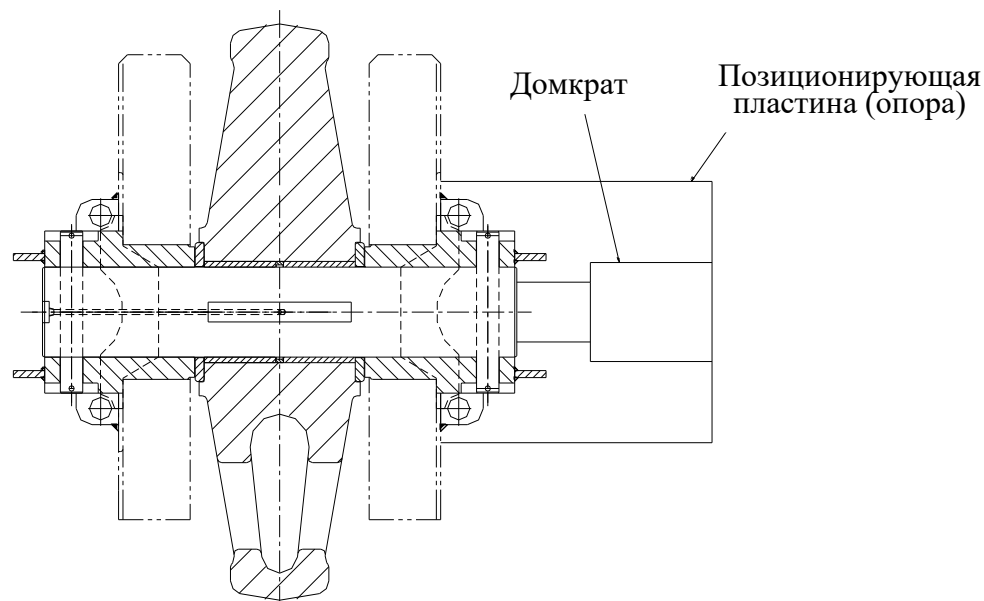


Рисунок 12-16. Разборка и передвижение колеса натяжения

12.10.4. Ремонт

Ремонт направляющего колеса заключается в замене изношенных или сломанных деталей, а также деформированных деталей на краю колеса.

Примечание: установка нового натяжного колеса в изношенную гусеничную раму может привести к преждевременному износу колеса или к еще более быстрому износу рамы. При замене и ремонте сломанного колеса, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания завода-производителя.

Замену узла натяжного колеса рекомендуется проводить только при капитальном ремонте одной (левой или правой) гусеничной рамы, заменяя все поддерживающие катки, натяжные колеса, ведущие колеса и всю гусеничную ленту.

12.10.5. Монтаж и сборка

Внимание: во время монтажа и сборки натяжного колеса использование неподходящей подъемной техники может привести к серьёзным травмам или человеческим жертвам, убедитесь, что грузоподъемность оборудования подходит для данной установки.

Монтаж направляющего колеса в сборе показан на рисунке 12-15.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ремонт направляющего колеса заключается в замене изношенных или сломанных деталей, а также деформированных деталей на краю колеса.					
					Примечание: установка нового натяжного колеса в изношенную гусеничную раму может привести к преждевременному износу колеса или к еще более быстрому износу рамы. При замене и ремонте сломанного колеса, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания завода-производителя.					
					Замену узла натяжного колеса рекомендуется проводить только при капитальном ремонте одной (левой или правой) гусеничной рамы, заменяя все поддерживающие катки, натяжные колеса, ведущие колеса и всю гусеничную ленту.					
12.10.5. Монтаж и сборка										
Внимание: во время монтажа и сборки натяжного колеса использование неподходящей подъемной техники может привести к серьёзным травмам или человеческим жертвам, убедитесь, что грузоподъемность оборудования подходит для данной установки.										
Монтаж направляющего колеса в сборе показан на рисунке 12-15.										
					К1637.00.000.00 SH PP					Лист
										220
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

12.11.2. Пояснения

Узел заднего направляющего колеса находится на задней поверхности гусеничной рамы, состоит из колеса с втулкой, упорной шайбы, оси, установочного штифта и шплинта (см. рисунок 12-17).

Узел задних направляющих колес используется для опоры и подъема гусеничных траков от земли, а также для передачи задней части ленты движения к ведущим колесам, где происходит их зацепление.

Втулка и подпорное кольцо установки оси заднего колеса смазываются за счет автоматической системы смазки.

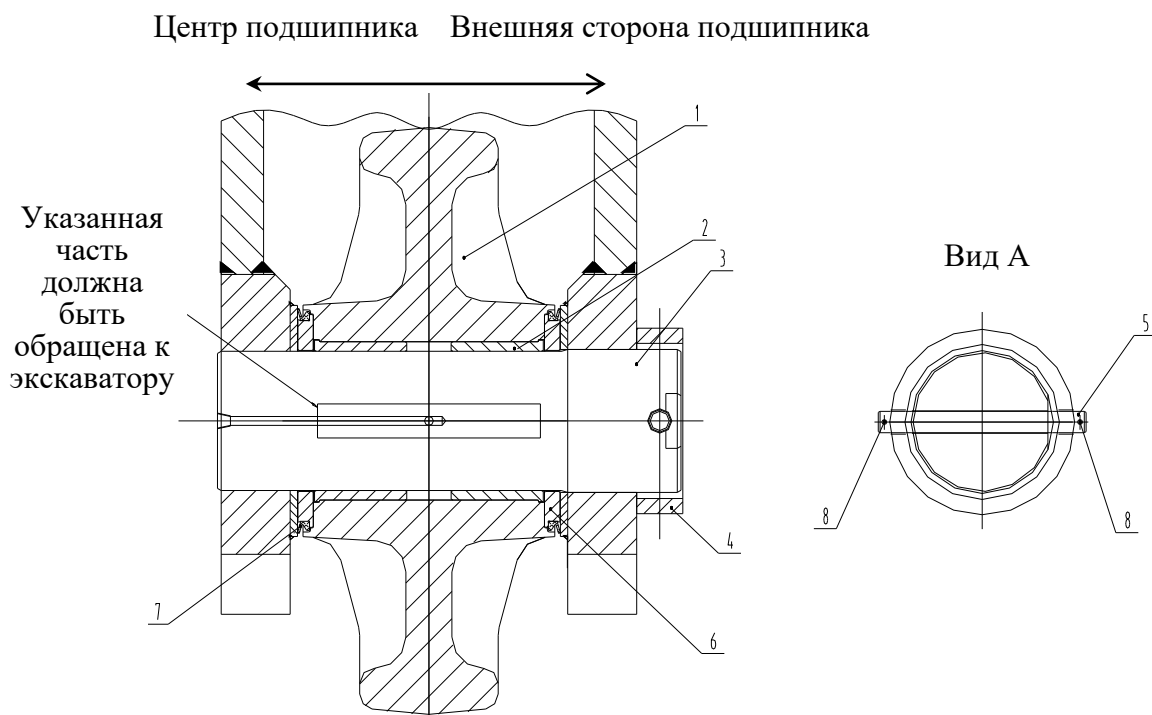


Рисунок 12-17. Элементы заднего опорного колеса

На рисунке 12-17 даны следующие обозначения: 1 - заднее опорное колесо; 2 - втулка; 3 - вал заднего опорного колеса; 4 - хомут; 5 - штифт; 6 - шайба; 7 - V-образное уплотнительное кольцо; 8 - шплинт

12.11.3. Проверка

Проверка заднего направляющего колеса проводится каждые 750 часов в следующем порядке:

А. Проверьте колеса на износ, трещины и деформацию;

В. Проверьте правильность местоположения установочного штифта и шплинта;

Изм.	Неподп.	Подп.	и дата
Изм.	Недубл.	Взам.	инв. №
Изм.	Неподп.	Подп.	и дата
Изм.	Неподп.	Подп.	и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1637.00.000.00 SH PP

Лист

222

- C. Проверьте зазор втулки и упорной шайбы;
D. Проверьте смазку механизма хода.

Зазор втулки оси проверяется следующим образом:

1. Поставьте экскаватор так, чтобы можно было проверить направляющие колеса. Выкопайте приямок с помощью карьерного экскаватора;
2. Приведите экскаватор в движение до тех пор, пока задний поддерживающий каток не будет проверен в положении над приямком;
3. С помощью лома поднимите колесо и измерьте величину смещения;
4. Если величина смещения близка к 4,76 мм, произведите замену изношенных деталей.

12.11.4. Разбор и демонтаж

Внимание: использование неподходящей подъемной техники может привести к человеческим жертвам, убедитесь, что грузоподъемность оборудования подходит для данной установки.

Разбор и демонтаж задних направляющих колес проводится следующим образом:

1. Экскаватор выкапывает приямок глубиной около 0,5 м;
2. Переместите экскаватор так, чтобы задние направляющие колеса должны быть над приямок;
3. От осей колес отсоединяют трубопровод смазочной системы;
4. Разъедините гусеничную ленту на заднем направляющем колесе (см. пункт 12.8.3 данной части)
5. Закрепите колесо, чтобы оно не двигалось;
6. Снимите шплинт и установочный штифт;
7. Как показано на рисунке 12-17, изготовьте одну установочную опору, приварите ее к гусеничной опоре;
8. С помощью гидравлического цилиндра выдавите ось из направляющего колеса и гусеничной рамы. Закрепите специальными инструментами, чтобы колесо не двигалось. Вес оси направляющего колеса 251 кг;

Примечание: упорная шайба находится в колесе в расслабленном состоянии, поэтому во время монтажа соблюдайте меры безопасности, чтобы она не упала.

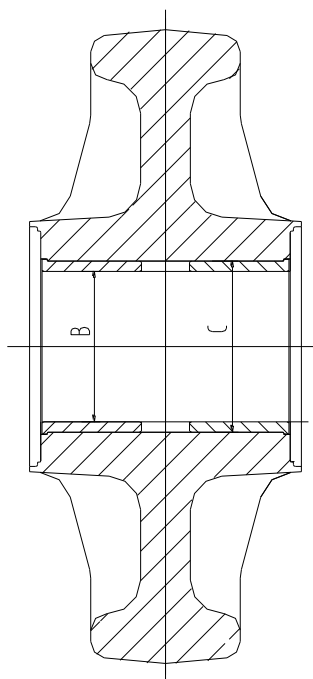
9. С помощью специального подъемного оборудования снимите с одной стороны гусеничной рамы заднее направляющее колесо. Вес колеса составляет 968 кг;

10. С помощью подходящего съёмника демонтируйте втулки колеса.

12.11.5. Ремонт

Размеры заднего направляющего колеса см. на рисунке 12-18.

Ремонт заднего направляющего колеса заключается в замене изношенных или сломанных деталей или деформированных деталей на краю колеса.



	Внутреннее отверстие втулки	Внешний диаметр оси
Размер «В»	$\phi 229^{+0.32}_{+0.26}$	$\phi 229^{-0.48}_{-0.53}$
Размер «С»	$\phi 260.5^{-0.1}_{-0.17}$	$\phi 260.5 \pm 0.02$

Рисунок 12-18. Размер заднего опорного колеса

Примечание: установка новых задних направляющих колес в уже изношенную гусеничную раму может привести к преждевременному износу направляющих колес и еще более быстрому износу рамы. При ремонте и замене колес свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания завода-производителя.

Замену узла заднего поддерживающего катка рекомендуется проводить только при капитальном ремонте одной (левой или правой) гусеничной рамы, заменяя все поддерживающие катки, натяжные колеса, ведущие колеса и всю гусеничную ленту.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP

12.11.6 Сборка и монтаж

Монтаж задних направляющих колес проводится следующим образом (см. рисунок 12-18):

Внимание: во время сборки и монтажа колес использование неподходящей подъемной техники может привести к серьезным травмам или человеческим жертвам, используйте оборудование в соответствии с весом установки.

1. Вставьте втулку в отверстие направляющего колеса после предварительной заморозки;

2. Нанесите универсальную смазку на втулку;

3. Нанесите небольшое количество смазки в упорную канавку отверстия оси заднего поддерживающего катка, установите упорную прокладку на задний поддерживающий каток. В процессе сборки смазка способствует улучшению установки упорной прокладки;

4. Поставьте на одну сторону гусеничной рамы направляющее колесо, вес которого составляет 968 кг;

5. С помощью подъемного оборудования установите заднюю ось поддерживающего катка, вес которой составляет 251 кг;

Примечание: плоская сторона оси должна быть направлена к передней части гусеничной рамы, гидравлический трубопровод установлен в центре машины.

6. Установите фиксирующий штифт и шплинт;

7. Следующим образом соедините гусеничную ленту:

a) Между гусеничным трактом и подъемным оборудованием закрепить стальной трос;

b) Передвинуть гусеничный трак и поставить на задние направляющие колеса;

c) Поднять нижнюю часть ленты;

d) Соединить два конца ленты соединительным пальцем;

e) С двух сторон гусеничной ленты установить соединительные пальцы, фиксирующие болты, шайбы и гайки (см. пункт 12.8.4.1 «Монтаж гусеничной ленты»);

f) Установите натяжное устройство;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					225

8. Как описано в части о регулировке натяжения ленты, отрегулировать ее;
9. Полностью наполнить маслом смазочное отверстие оси направляющего колеса, соединить с трубопроводом автоматической смазки;
10. Соединить нижнюю часть оси направляющего колеса с автоматической системой смазки.

12.12. Приводной вал гусеницы

12.12.1. Обзор

Ведущий вал гусеничной ленты передает крутящий момент на ведущее колесо от приводного двигателя хода и приводит в движение экскаватор. Это устройство имеет систему автоматической смазки.

12.12.2. Описание

Каждые 750 часов установка ведущего колеса проверяется следующим образом:

- Проверяется система смазки механизма хода;
- Проверяются детали на наличие износа и поломок (см. рисунок 12-19);
- Проверяются болты и гайки на ослабленность, а также нужно проверить все ли гайки и болты на месте;
- Проверить состояние зацепления приводного колеса хода и гусеничной ленты.

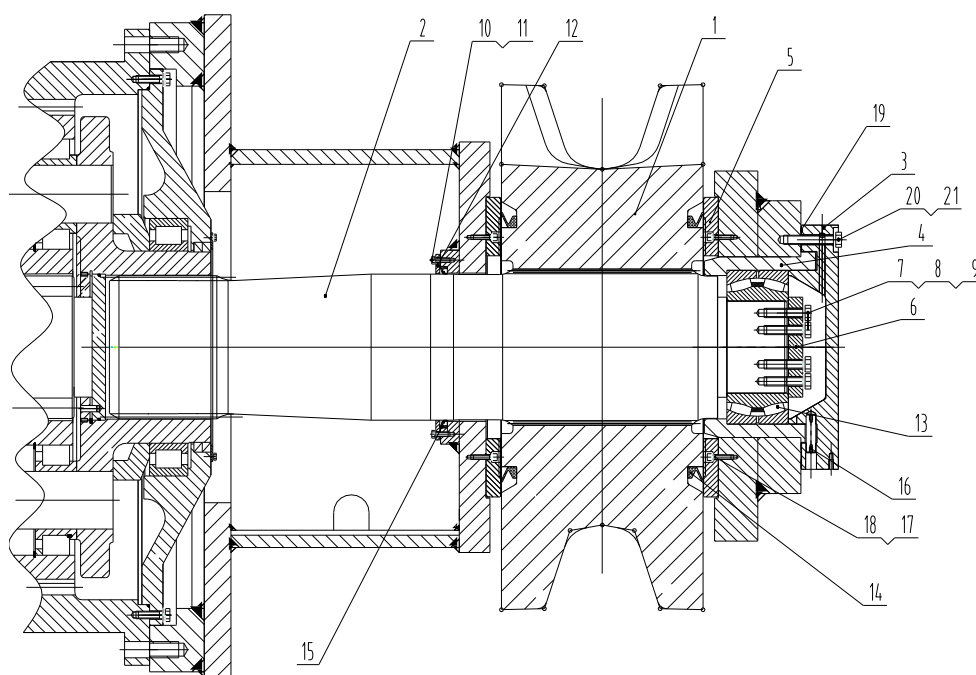


Рисунок 12-19. Установка ведущего колеса и ведущего вала

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист	
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист	
	Взам. инв. №					
К1637.00.000.00 SH PP						226
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

ли гайки и болты на месте;

- Проверить состояние зацепления приводного колеса хода и гусеничной ленты.

Рисунок 12-19. Установка ведущего колеса и ведущего вала

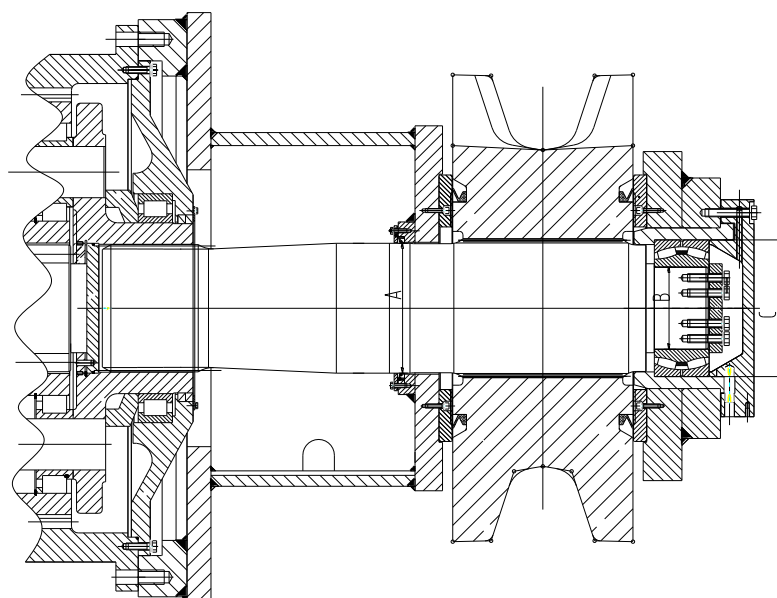
На рисунке 12-19 приведены следующие обозначения: 1 - приводное колесо; 2 - приводной вал; 3 - нажимная крышка подшипника; 4 - обойма подшипника; 5 – шайба; 6 – козырек; 7 – болт; 8 – шайба; 9 – проволока; 10 – болт; 11 – шайба; 12 – прокладка; 13 – подшипник; 14 - V-образная уплотнения; 15 - J-образный сальник; 16 – штифт; 17 – винт; 18 – шайба; 19 – прокладка; 20 – болт; 21 – шайба.

12.12.3. Разбор и демонтаж

В следующем порядке осуществляется разбор и демонтаж ведущего вала и ведущего колеса гусеничной установки (см. рисунки 12-19 и 12-20):

1. Поставьте экскаватор на ровную горизонтальную поверхность;
2. Следующим образом разберите гусеничный трак:
 - а. Как описано в части о регулировке гусеничной ленты, снимите прокладки натяжного узла, ослабьте гусеничную ленту;
 - б. Сняв фиксирующие болты, прокладки и гайки с ленты гусеничной ленты на задних направляющих колесах, разберите трак;
 - с. На трак закрепите (приварите) грузовой крюк, закрепите стальные тросы, другой их конец закрепите к подъемному оборудованию, натяните их;
 - д. Медленно продвиньте экскаватор вперед, одновременно в том же направлении переместите подъемное оборудование;
 - е. Когда верхняя часть гусеничной ленты сойдёт с ведущего колеса, остановите экскаватор. На гусеничной ленте и гусеничной раме установите защитную рамку, чтобы избежать перемещения гусеничной ленты во время движения грузоподъемного крюка подъемного оборудования;
 - ф. Демонтируйте крюк с гусеничной ленты;
3. Полностью опустите ковш на землю. Нажмите на тормоз, при поднятой балансировочной балке. Следите, чтобы она не давила на тросы, что может привести к их повреждению.
4. Наложите (включите) все тормоза;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP



Рисунке 12-20. Размер приводного вала гусеницы

Пояснение к рисунку 12-20 «Таблица посадочных размеров приводного вала»

Размер «А»	$\phi 380$	$\phi 380^{+0.073}_{+0.037}$
Размер «В»	$\phi 240$	$\phi 240^{+0.033}_{+0.004}$
Размер «С»	$\phi 400^{+0.017}_{-0.04}$	$\phi 400$

Внимание: неожиданные движения экскаватора или одной из его частей могут привести к серьёзным травмам или человеческим жертвам. Нужно полностью опустить ковш и устойчиво установить его на землю. Одновременно отключить все программы запуска, чтобы избежать несчастных случаев.

5. Отключите электропитание и все программы управления движением;
6. Отсоедините от приводного вала линии смазочной системы;
7. Снимите болты, прокладки, установочные штифты, шайбы с крышки конца вала, снимите ее и ее прокладки (см. рисунок 12-19);
8. Снимите железную проволоку и болты, демонтируйте фиксатор вала;
9. С помощью колодок подоприте ведущее колесо;

Примечание: вы можете связаться с производителем, чтобы снять балансировочную раму приводного вала

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	К1637.00.000.00 SH PP				Лист
										228
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

10. Установите проушины и противовес для уравнивания веса вала (см. рисунок 12-21);

11. Если используется противовес, учитывайте его вес и вес ведущего вала, их вес составляет 1450 кг;

Внимание: во время сборки и монтажа ведущего вала использование неподходящей подъемной техники может привести к серьёзным травмам или человеческим жертвам, используйте оборудование в соответствии с весом установки.

12. Поднимите стальные тросы, чтобы убрать их провисание;

Внимание: не нужно слишком высоко поднимать подъемный переходник, так как это может привести к искривлению вала, что повлечет за собой трудности при демонтаже других деталей.

13. Если для демонтажа используется противовес, то на его конце установите грузоподъемное кольцо;

14. На тяговом оборудовании закрепите стальные тросы, затем медленно вытяните ведущий вал вместе с подшипником и внешнее кольцо подшипника из приводных деталей гусеничной рамы;

15. С конца вала снимите подшипник и его внешнее кольцо;

16. С помощью специальных инструментов извлеките подшипник из внешнего кольца;

17. С помощью подъемного оборудования с гусеничной опоры снимите ведущее колесо, его вес 3633 кг;

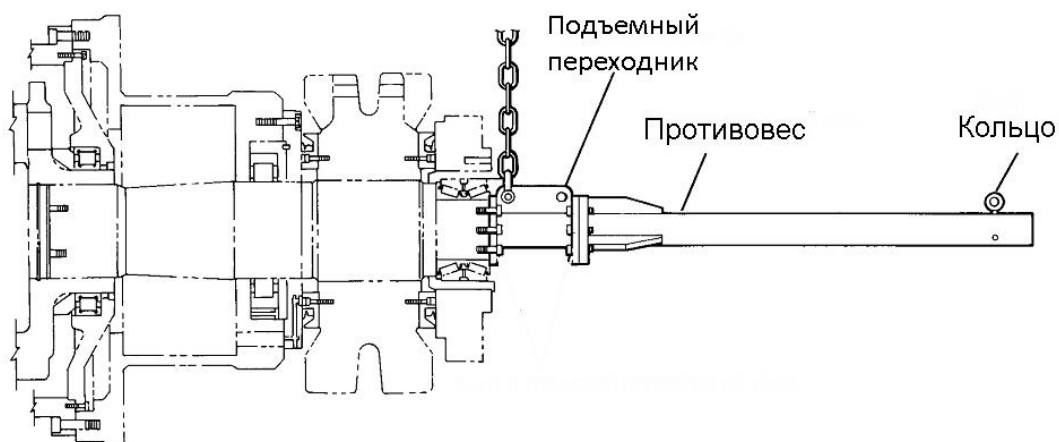


Рисунок 12-21. Снятие ведущего вала

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1637.00.000.00 SH PP					Лист
										229
					Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

12.12.4. Ремонт

Ремонт установки ведущего вала заключается в замене изношенных, сломанных и утерянных деталей, а также в наплавке ведущего колеса.

Примечание: надлежащее состояние зацепления ведущего колеса и гусеничной ленты имеет большое значение для срока эксплуатации. Если все ленты отремонтированы, то можно сделать наплавку ведущего колеса. В случае необходимости подварите его. Перед наплавкой свяжитесь для получения консультации с заводом.

12.12.5. Сборка и монтаж

Сборка и монтаж ведущего колеса и ведущего вала производятся следующим образом (см. рисунок 12-19).

Внимание: во время сборки и монтажа ведущего колеса и ведущего вала использование неподходящей подъемной техники может привести к человеческим жертвам, используйте оборудование в соответствии с весом установки.

1. С помощью болтов и контровочных шайб установите уплотнительные кольцо и манжету, затяните болты;

2. На упорной шайбе установите “V”-образный уплотнитель;

3. На ведущем колесе с помощью болтов и прокладочных колец установите упорную шайбу. Перед установкой болтов нанесите на них и на гайки вещество от ослабления, затяните болты с предварительной силой 131,5 Н*м;

4. Чтобы “V”-образное уплотнительное кольцо не повредилось, его кромку нужно смазать. С помощью тонкой стальной пластины заложите уплотнительное кольцо в упорную шайбу и установите в гусеничной раме;

5. С помощью подходящего подъемного оборудования поднимите ведущее колесо на гусеничную раму;

Примечание: выровняйте центры отверстий гусеничной рамы и ведущего колеса.

6. С помощью колодок подоприте ведущее колесо, также его можно поднять сверху;

7. Вставьте подшипник в его подпорное кольцо;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					230

8. Подшипник и его подпорное кольцо установите на ведущий вал, убедитесь, что он встал на буртик вала;

9. С помощью болтов установите фиксирующее кольцо подшипника, закрутите болт с предварительной силой 339 Н*м, закрепите болт железной проволокой;

10. Как показано на рисунке 12-21, в любом месте на ведущем вале приварите пару грузовых крюков, так чтобы они обеспечили равновесие;

11. С помощью подходящего подъемного оборудования поднимите муфту, установите приводной вал на место в гусеничной раме и сделайте его отверстие соосным, затем установите ведущее колесо и трехступенчатый редуктор механизма хода;

Примечание: во время установки ведущего вала в приводную систему, не нужно добавлять давление сверх нормы, это может сломать подшипники в системе. Перед установкой муфты электродвигателя проверьте величину регулировки вала, убедившись, что шлицы приводного вала соединены с ведущими колесами на одном конце и с редуктором ходовой части на другом конце.

12. Медленно вставьте вал через гусеничную раму, затем установите ведущее колесо и редуктор хода. Если нужно, снимите муфту двигателя. Как описано в инструкции по демонтажу двигателя хода, проверните входной вал редуктора хода;

13. Штифт подшипника вставьте в паз крышки подшипника;

14. Поверните штифт и крышку подшипника до тех пор, пока смазочное отверстие не окажется в вертикальном положении;

15. Установите три болта равномерно в трех положениях и затяните болты;

16. Измерьте зазор между крышкой подшипника и гусеничной рамой. Если он составляет 0,25 мм, то между крышкой и опорой вставьте прокладку;

17. Установите болты и контрольные (стопорные) шайбы. Предварительная сила затягивания болтов 881,4 Н*м;

18. Уберите колодки с ведущих колес;

19. Если муфта двигателя хода демонтирована, то установите ее, как описано в части о монтаже муфты двигателя хода;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					231

20. В следующем порядке установите гусеничные траки:

а. На гусеничном траке и тягловом устройстве установить грузовой крюк, экскаватор двигается в противоположном направлении, а тяговое устройство - в направлении к гусеничной ленте задней части гусеничной платформы, так чтобы поднять ее и снять натяжение гусеничной ленты на гусеничной раме;

б. Снимите защитные устройства с гусеничной рамы и гусеничной ленты;

с. Экскаватор продолжает двигаться в противоположном направлении, тяговое устройство тянет вперед гусеничную ленту до тех пор, пока заднее опорное колесо не соприкоснется со вторым трактом;

д. Поднимите трак на гусеничную опору, но не перемещайте ее;

е. Соедините верхнюю и нижнюю часть ленты соединительными пальцами;

ф. Установите соединительные пальцы, фиксирующие болты, шайбы и гайки (см. рисунок 12-10). Точечной сваркой приварите гайки к резьбе болтов;

г. Отрегулируйте гусеничную ленту, как описано в части о натяжении ленты;

21. Снимите защитное устройство с гусеничной рамы;

22. Включите тормозы, запустите экскаватор;

23. Установите смазочный маслопровод на гусеничную раму и крышку подшипника, запустите автоматическую смазочную систему для заполнения смазкой подшипника и уплотнений;

24. Завершите шаги по регулированию гусеничной ленты.

Глава 13. МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КУЗОВ)

13.1. Обзор

В данной главе описываются составные части конструкции кузова экскаватора, включая кабину водителя и машинное отделение, также дается описание процесса ремонта вентиляционной пылеудалительной установки.

13.2. Установка кузова

13.2.1. Описание

Кузов имеет съемную крышу и крышу входа, чтобы монтировать и демонтировать основные узлы и детали, расположенные на платформе. Кузов имеет сварную конструкцию, которая в себя включает смазочную (гидравлическую)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					232

Устройства вентиляции и пылеудаления соединены с задней стенкой машинного отделения. В этих устройствах установлены три осевых вентилятора и патронный фильтр (или картридж), которые непрерывно подают чистый воздух под давлением в машинное отделение для охлаждения электрооборудования и рассеивания тепла. Пыль, отфильтрованная патронным фильтром, удаляется из машины винтовым (шнековым) конвейером.

Для сбора и разбора больших основных узлов необходимо снять одну или несколько частей крыши кузова. Снятие происходит следующим образом:

- Внимание:** во время подъема крыши кузова используйте подъемную технику соответствующей грузоподъемности, чтобы избежать падения детали, что может привести к человеческим жертвам. Вес деталей крыши от 40 кг до 495 кг.

2. Проверьте целостность резиновых уплотнений внутри крыши, в случае необходимости замените их для правильности монтажа;

3. Поднимите крышу до определенного положения, чтобы она находилась напротив открытого отверстия;

4. Установите болты, шайбы, гайки, затяните гайки;

5. Установите снятое электрооборудование, проводку и кабели.

13.2.4. Демонтаж боковой стенки кузова

Для сбора и разбора больших основных узлов и агрегатов, возможно, потребуется снять одну или несколько частей боковой стенки. Разбор происходит следующим образом:

1. Определите, какую деталь нужно демонтировать;

Внимание: случайный контакт с высоким напряжением может привести к человеческим жертвам. Перед ремонтом отключите электропитание, заблокируйте все программы движения.

2. Если необходимо, отсоедините и демонтируйте мешающее электрооборудование и кабели;

3. В данной детали установите такелажные кольца для подъема;

4. С соединительных фланцев снимите установочные винты, шайбы, гайки;

Внимание: во время подъема боковой стенки кузова используйте подходящую грузоподъемную технику, чтобы избежать падения детали, что может привести к человеческим жертвам. Нужно использовать технику, грузоподъемность которой превышает вес боковой стенки.

5. Подъемным оборудованием снимите боковую стенку, следите за тем, чтобы не повредить резиновые уплотнения.

13.2.5. Монтаж боковой стенки кузова

Монтаж боковой стенки кузова проводится следующим образом:

1. На поверхность соединения нанесите клеящий герметик, в случае необходимости нанесите его на соединительные болты;

2. С помощью специального грузоподъемного оборудования поднимите деталь, выровняйте отверстия между соединяемыми панелями, вставьте (проденьте) болты, затяните гайки по отдельности с равномерным усилием;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв. №	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	

3. Установите снятое электрооборудование и кабели;
4. Включите программное управление.

13.3. Вентиляционная пылеудаляющая установка

13.3.1. Описание

Вентиляционная и пылеудаляющая установка соединяется с задней стеной кузова. Сам установка (рисунок 13-1) состоит из трех осевых вентиляторов, трех фильтров, насадки воздухоподачи, барабана воздухоподачи, пылеуловителей и др. Нагнетающие вентиляторы через фильтры непрерывно подают чистый воздух в машинное отделение и отсек электрооборудования принудительной вентиляции электрооборудования и рассеивания тепла. Пыль, отфильтрованная фильтром, попадает в бункер и удаляется из машины через рукав для выгрузки пыли через винтовой (шнековый) конвейер и поворотный клапан для отвода пыли, как показано на рисунке 13-1.

Обычно эта установка не нуждается в ремонте. Однако, для поддержания ее нормального функционирования, нужно соблюдать некоторые правила по ее обслуживанию.

13.3.2 Проверка

Перед ремонтом пылеудаляющего и вентиляционного устройства следует оставить ковш без нагрузки и полностью установить его на площадку в соответствии со следующим порядком:

1. Установите ковш в безопасное место;
2. Установите лестницу и платформу так, чтобы было удобно спускаться и подниматься;
3. Ковш полностью должен располагаться на площадке. Наложите тормозы подъема. Обратите внимание, что бы подъемная балка не давила на канаты;
4. Нажмите все тормозные установки, чтобы машина полностью остановилась.

Внимание: Взаимодействие с высоким напряжением может привести к человеческим жертвам, поэтому перед ремонтом отключите все источники питания.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1637.00.000.00 SH PP Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	235

5. В подходящем месте установите предупреждающий знак о запрете запуска машины, чтобы во время ремонта не произошло происшествий из-за включения машины.

Ремонт пылеудаляющей и вентиляционной установки производится каждые 250 часов в соответствии со следующей процедурой:

1. Проверьте правильность подачи воздуха под осевым вентилятором;
2. Проверьте фильтрующий патрон на наличие засорения;
3. Проверьте надежность соединительных болтов;

Не реже двух раз в год детально проверьте все детали пылеудаляющего и вентиляционного устройства и своевременно замените их в случае возникновения проблем.

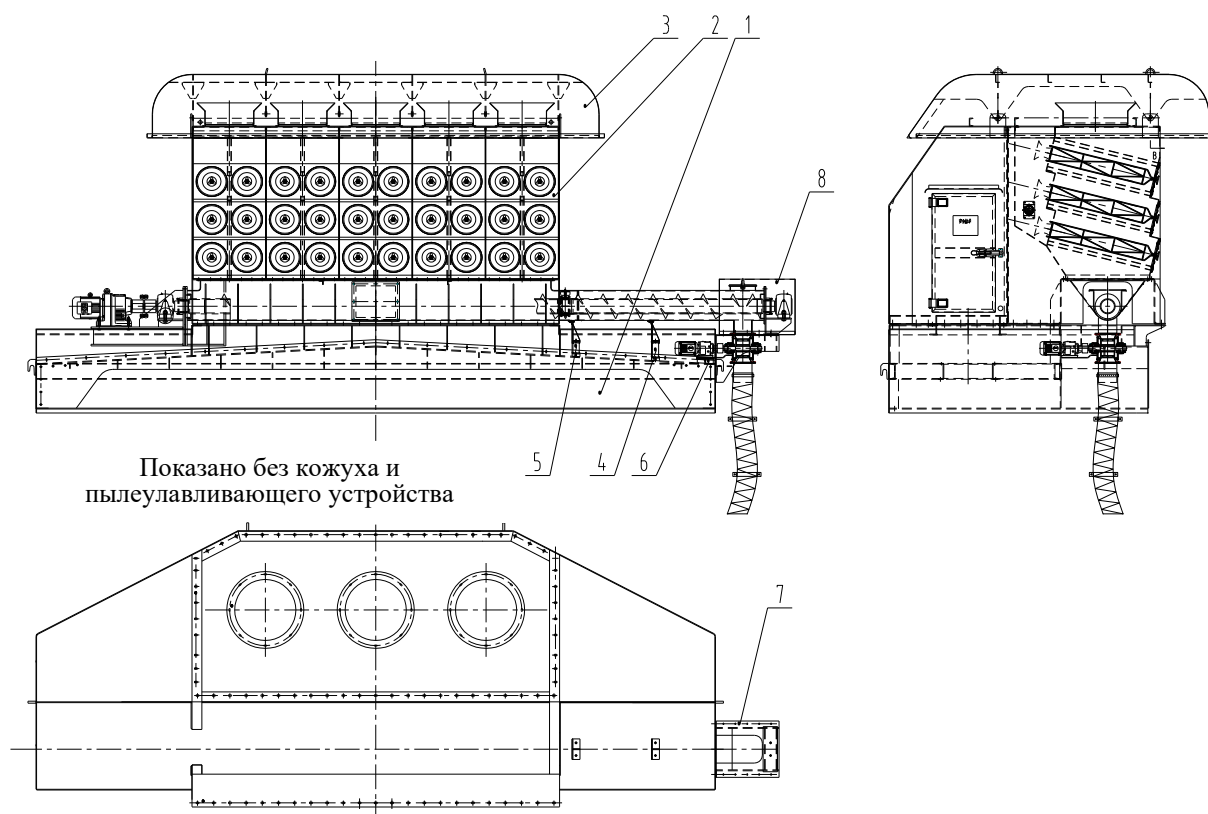


Рисунок 13-1. Вентиляционная пылеудаляющая установка

На рисунке 13-1 даны следующие обозначения: 1 - основание; 2 - пылеуловитель с фильтрами; 3 - крыша; 4 - основание 1; 5 - основание 2; 6 - основание двигателя; 7 - подпорка; 8 – кожух (ограждение)

Изм. № подл.	Подп. и дата
Изм. № инв. №	Взам. инв. №
Изм. № дубл.	Подп. и дата
Изм. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1637.00.000.00 SH PP

Лист

236

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

6. После выполнения монтажа задней стенки, проложить трубу сжатого воздуха около оборудования.

7. Проложить проводку согласно электрической схеме, продев через отверстие и соединить кабель в нижнем шкафу.

8. Закрепить манометр и дифференциальный датчик, подключить воздушную трубу. Обратите внимание на прямое и обратное направление входа и выхода манометра.

9. После закрепления оборудования, открутить крышку лицевой стороны пылеуловителя с фильтрующим патроном, снять крышку, вставьте патрон вдоль его кронштейна. Вставьте два патрона в каждый ряд кронштейна. Обратите внимание, что во время установки уплотнения, один конец с резиновой прокладкой располагается к внутренней части, регулируется и ровно устанавливается, тесно соединения контактную поверхность средней стены пылеуловителя с фильтрующими патроном. Патрон нужно закрыть после установки его на место. Обратите внимание на то, что прижимная планка на крышке должна быть прижата к оцинкованной плоскости патрона - для ее плотного прижатия поверните маховик.

10. Проверить каждый элемент (звено) монтажа, подтвердить, что все механические детали, элементы электрического управления и пневматический канал правильно смонтированы, электродвигатель исправен, рабочая площадка очищена, дверь ремонтного осмотра закреплена и закрыта. Далее следуют испытать оборудование.

13.3.4. Монтаж, управление и обслуживание вентилятора

1. Приемка товара

Во время приемки товара, тщательно проверьте накладную с фактически поставленными элементами. Если обнаружится отсутствие, любой недостаток или нарушение в процессе транспортировки, пожалуйста, известите перевозчика, отправителя, и представьте соответствующие документы.

2. Хранение и транспортировка

Крановщик и стропальщик должны иметь удостоверения на право выполнения соответствующих работ. В процессе перемещения избегать поражения человека и нарушения предметов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					238

Во время подъема собранных вентиляторов нужно использовать стропы и подъемные бруссы. Во избежание повреждения вентилятора и его корпуса, не используйте для зацепления те элементы, которые могут вызвать деформацию таких частей, как впускные и выпускные фланцы, приводные детали, лопасти, электродвигатель или основание электродвигателя и т.д.

Если вентилятор не сразу монтируется его следует хранить в специальном сухом месте, избегая сырости и вибрации подшипника вентилятора и электродвигателя (например, от ударов при подъеме). Во время длительного хранения вентилятора на складе, его нужно накрыть полиэтиленовой пленкой так чтобы воздух мог свободно проходить. Во избежание скопления влажного воздуха во внутренних частях также можно использовать сухой реагент для защиты от влаги.

Во время хранения на складе следует проверять вентилятор один раз в месяц. Следует проверять что бы вентилятор не имел коррозию и нарушение внутренних частей. Нужно периодически поворачивать лопастное колесо на несколько оборотов, чтобы угол после остановки не был одинаковым с изначальным местом. Заправлять один раз в месяц исходную смазку.

3. Монтаж

Вентилятор крепится болтами, на фундаментных болтах устанавливается резиновая прокладка, перед монтажом выравнивайте детали. Требуется, чтобы количество оборотов при резонансе оборудования имело минимум отклонения на 20% от оборотов вращения вентилятора. Выход воздухопровода соединяется с вентиляционным устройством болтами. Не разрешается использовать корпус вентилятора в качестве поддержки трубопровода.

4. Обслуживание электродвигателя

Регулярно сдувайте пыль с электродвигателя с помощью сжатого воздуха, сохраняя чистоту во избежание перегрева электродвигателя. Обеспечить сушку и периодическую смазку электродвигателя.

Обычно, на электродвигателе имеется заводское пояснение о требовании к смазке. Во время нового смазывания консистентной электродвигателя, должно соблюдаться следующее требование. Если не имеется данного объяснения, можно использовать нижеследующий план вторичной смазки. Электродвигатель мощностью меньше 7,36 кВт (10 НР или 10 л.с.), который работает в чистой среде, смазывается один раз в пять лет. При мощности двигателя 11 ~ 29,42 кВт (15НР ~ 40НР) он смазывается один раз в три года. Когда он работает в загрязненной среде

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP	239

или работает круглосуточно, промежуточное время смазывания разделяется на 4. Также нельзя чрезмерно смазывать.

5. Обслуживание подшипника

На подшипнике вентилятора используется смазка NLGI класса II. Он заправлен смазкой перед выпуском с завода. После запуска вентилятора в первый раз, избыточное масло в подшипнике может переливаться непродолжительное время. В данное время, не нужно устранять начальную переливную смазку. Когда избыточная смазка полностью выдавливается, ее переливание остановится. Если подшипник работает он может нагреваться. Нормальным явлением является работа без особого нагрева в течении 48 ч работы или если перегревание не достигает более 94 °C (200 °F). Во время обновления смазки следует заправлять достаточно смазки, чтобы старая смазка полностью выдавливалась, при этом нужно проворачивать подшипник во время заправки.

6. Обслуживание лопастного колеса и вала

Следует периодически проверять, что вал и лопастное колесо не имеет налипания материала, ржавчины, следов перенапряжения или усталости, с предварительной очисткой. Если лопастное колесо демонтировалось, перед запуском должно быть обеспечено крепление лопастного колеса и вала.

7. Обслуживание конструкции

Конструкция неподвижного вентилятора должна периодически проверяться. Болт и фундамент может выйти из строя из-за ржавчины, коррозии или другой причины. Не соответствующий монтаж может вызывать плохую работу, усталость и нарушение вентилятора. Для надлежащей эксплуатации следует учитывать данные таблицы «Пункт подтверждения наблюдения в управлении».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					240

- ☐ Соблюдение требований и предупреждения о безопасности.
- ☐ Электропитание отключено.

Наблюдение за механической частью вентилятора

- ☐ Болты, гайки и крепежные винты хорошо закреплены.
- ☐ Сочетание каждого соединения хорошее, надежно закреплено.
- ☐ Смазка подшипника хорошая.
- ☐ Поверхность лопастного колеса, приводной детали и корпуса вентилятора очищена и закреплена.
- ☐ Обратное вращение приводной части хорошее, и не имеет следов износа.

Проверка электрической части вентилятора

- ☐ Электропитание и электроснабжение нормальное.
- ☐ Мощность электродвигателя удовлетворяет мощности вала вентилятора.
- ☐ Заземление электродвигателя хорошее.
- ☐ Проводка нормально расположена.

Пробный запуск

- ☐ Запустить один раз, ротор должен вращаться.
- ☐ Смотреть, что направление вращения вала является одинаковым с отметкой направления вращения двигателя, регулировать фазу при необходимости.
- ☐ Слушать, не имеются ли необычные и посторонние шумы.

Запустить вентилятор до номинального числа оборотов.

- ☐ После работы в течении 1 - 2 ч, температура подшипника не превышает 94 °C (200 °F)
- ☐ Измерить величину вибрации вентилятора, величина вибрации ниже 6.3 мм/сек является нормальной.
- ☐ После недельной работы проверить болты, гайки, крепежные винты и затянуть при необходимости.
- ☐ При необходимости повторно отрегулируйте натяжение ремня

Име. № подп	Подп. и дата	Име. № док. бл.	Взам. име. №	Подп. и дата	☐ Проводка нормально расположена.
					Пробный запуск ☐ Запустить один раз, ротор должен вращаться.
Име. № подп	Подп. и дата	Име. № док. бл.	Взам. име. №	Подп. и дата	☐ Смотреть, что направление вращения вала является одинаковым с отметкой направления вращения двигателя, регулировать фазу при необходимости.
					☐ Слушать, не имеются ли необычные и посторонние шумы.
Име. № подп	Подп. и дата	Име. № док. бл.	Взам. име. №	Подп. и дата	Запустить вентилятор до номинального числа оборотов. ☐ После работы в течении 1 - 2 ч, температура подшипника не превышает 94 °C (200 °F)
					☐ Измерить величину вибрации вентилятора, величина вибрации ниже 6.3 мм/сек является нормальной.
Име. № подп	Подп. и дата	Име. № док. бл.	Взам. име. №	Подп. и дата	☐ После недельной работы проверить болты, гайки, крепежные винты и затянуть при необходимости.
					☐ При необходимости повторно отрегулируйте натяжение ремня

Име. № подп	Подп. и дата	Име. № док. бл.	Взам. име. №	Подп. и дата

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

К1637.00.000.00 SH PP

241

13.3.5. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию пылеуловителя с фильтрующим патроном

I. Инструкция по эксплуатации пылеуловителя

1. Перед запуском, сначала проверить качество контакта электрических компонентов шкафу, чтобы проводка не отсоединилась и не была ослабленной.

2. Проверить, что соединительная часть пылеуловителя и воздуховода уплотнена и надежно закреплена.

3. Проверить давление трубопровода сжатого воздуха, и контролировать давление в диапазоне 0,50 МПа ~ 0,65 МПа.

4. Проверить, что плавкий предохранитель в шкафу исправен. Проверить, что напряжение электроснабжения является ли нормальным. Горит ли лампа «Индикатор электропитания» на панели управления.

5. Когда переключатель на панели управления установлен в положение «Ручной», нажмите кнопку запуска. Импульсный электромагнитный клапан обратной продувки и вентилятор сработает. Нажать кнопку «Стоп» - вентилятор и импульсный электромагнитный клапан обратной продувки остановятся.

6. Когда переключатель на панели управления поставлен в режим «Автоматический», импульсный электромагнитный клапан обратной продувки и вентилятор сработает. Нажимать кнопку «Стоп» - вентилятор и импульсный электромагнитный клапан обратной продувки остановятся.

Импульсный клапан поочередно и попеременно проводит обратную продувку. Промежуток обратной продувки: 15 ~ 20 сек., диапазон обратной продувки импульсного электромагнитного клапана обратной продувки каждого раза: 0,15 ~ 0,25 сек.

II. Техническое обслуживание и уход

1. После ввода пылеуловительной системы в эксплуатацию, должно быть назначен специалист из бригады экскаватора, отвечающий за обслуживание и уход. Он проверяет состояние оборудования каждый день и вовремя устраняет недостатки при обнаружении неисправности, обращает внимание на проведение работ по очистке оборудования.

2. Проверяется состояние работы укомплектованного шкафа, импульсного электромагнитного клапана обратной продувки. В случае не удовлетворительного состояния следует остановить и проводить проверку и ремонт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP
					242

3. Перед запуском каждый день в летний период, следует открывать водоотводный клапан воздушной камеры и выпускать конденсат. В зимний период следует продлить промежуток выпуска воды.

4. Фильтрующий элемент вынимается один раз в промежуток от 1 до 3 месяцев (в зависимости от степени загрязнения) и полностью продувается сжатым воздухом 0,3 МПа. Обратите внимание, что аккуратно брать и укладывать во время демонтажа монтажа фильтрующий элемент, нельзя бросать и ударять.

5. Рекомендуется установить масляно-водяной фильтр с регулятором давления на входе воздушной камеры высокого давления данного оборудования, и очищать каждый месяц.

III. Общие неисправности и их устранение

Анализ типичной неисправности и метод устранения:

Описание неисправности	Причина неисправности	Метод устранения
Производительность пылеуловителя малая	1. Патрон фильтра забивает. 2. Через уплотнительное место оборудования уходит воздух. 3. Инородное тело забивает трубопровод. 4. Эффективность вентилятора системы снизилась	1. Извлечь патрон фильтра и очистить сжатым воздухом. 2. Снова уплотнить место утечки воздуха. 3. Проверить трубопровод и удалить инородное тело. 4. Проверить состояние работы вентилятора и проводить соответствующее обслуживание.
Электромагнитный клапан обратной продувки не работает	1. Неисправность с электропитанием 2. Сгорела катушки электромагнитного клапана. 3. Отверстие входного воздуха корпуса электромагнитного клапана забивается. 4. Соединение проводки ослаблено	1. Проверить напряжение электроснабжения 2. Заменить катушку электромагнитного клапана 3. Удаление засоров из впускных отверстий. Затяните соединительные винты 4. Протянуть винты соединения

Инв. № подл.	Подп. и дата
	Взам. инв. №
	Инв. № дубл.
	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1637.00.000.00 SH PP	Лист
	243

Избыточное (не нормальное) накопление пыли на поверхности патрона	1. Патрон фильтра забивается. 2. Низкое давление подачи сжатого воздуха. 3. Отверстие входного воздуха корпуса электромагнитного клапана забивается. 4. Сгорела катушка электромагнитного клапана 5. Соединение проводки ослаблено	1. Извлечь патрон фильтра и очистить сжатым воздухом 2. Отрегулировать величину давления подачи воздуха 3. Очистить засосы из отверстия входного воздуха 4. Заменить катушку электромагнитного клапана 5. Протянуть винты соединения
---	--	--

13.3.6. Инструкция по техническому обслуживанию редуктора шнекового транспортера

Перед работой, пожалуйста, проверьте состояние масла в редукторе. Редуктор заправлен маслом на заводе перед поставкой товара. Если время хранения превышает 24 месяца, рекомендуется заменить масло.

I. Проверка состояния масла

1. Проверка уровня

Емкость масла в редукторе изменяется с изменением температуры. Во время повышения температуры, емкость увеличится. Когда разница температуры увеличится и объем заправочного масла увеличится, объем может отличаться на несколько литров.

После выключения приводного устройства на время около 30 мин, проверить уровень масла с небольшой остаточной рабочей температурой.

Порядок проверки уровня масла:

- (1) Отключить электропитание оборудования.
- (2) Открутить болт уровня масла.
- (3) Проверить уровень масла.
- (4) Долить масло по требованию и снова провести проверку.
- (5) Проверить состояние уплотнительного кольца на стопорном элементе и заменить уплотнительное кольцо по мере необходимости.
- (6) Заблокируйте редуктор с помощью стопорных элементов.

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	K1637.00.000.00 SH PP				Лист
									244
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					

2. Метод проверки уровня масла

(1) Проверять уровень масла с использованием смотрового (наблюдательного) окна уровня масла

Можно проверить уровень масла через смотровое окно уровня масла - уровень масла в охлажденном состоянии должен находиться в средней части окна; когда температура масла является слишком высокой, уровень масла немного превышает центральную часть окна; когда температура масла является слишком низкой, уровень масла будет немного ниже части центра окна.

(2) Проверять уровень масла при использовании щупа (маслоуказателя)

Уровень масла можно проверить с помощью щупа: измерить уровень масла при использовании щупа, который не заворачивается винтом: уровень масла должен находиться между верхней и нижней отметками. Когда используется электрическое устройство для наблюдения уровня масла его уровень должен находиться в месте верхней отметки щупа. По мере необходимости исправить уровень масла и снова провести проверку.

3. Проверка особенности масла

Признаки воздействия или состояние масла можно определить по внешнему виду. Свежий и прозрачный внешний вид имеет характерный запах и специфический цвет. Не прозрачный или пенистый внешний вид может быть вызван водой и загрязнения в масле. Темный или черный внешний вид указывает на образование загрязнений и/или термического разложения от возможного перегрева.

4. Порядок проверки особенности масла:

(1) Прокрутить редуктор. Грязь находится во взвешенном состоянии в масле короткое время после выключения.

(2) Прокрутить привод без подключения к сети (без напряжения).

(3) Отвинчивать запирающий элемент в месте отметки (знака).

(4) Откачать масло, например всасывающим насосом и гибким шлангом.

(5) Проверить состояние уплотнительного кольца и заменить уплотнительное кольцо по мере необходимости.

(6) Блокируйте редуктор с помощью стопорных элементов.

(7) Проверить качество масла. Если оно низкого качества немедленно заменить.

(8) Проверить уровень масла.

(9) Исправить уровень масла и снова проверить по мере необходимости.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										245

5. Замена масла

Во время замены масла, сначала сливают старое масло из редуктора, чтобы потом заправить новое масло.

1. Напоминание о безопасности замены масла

(1) Запрещается смешивать масло. Это может привести к мутному цвету, появится осадок, образуется пена, изменится вязкость, снизится антикоррозийность и износоустойчивость.

(2) Во время замены масла одинакового типа, стараться уменьшить его остаток в редукторе. При обычном состоянии уменьшенное количество остатка масла не вызывает вопросов.

(3) Запрещается смешивать масло в редукторе разного типа и изготовителя. По запросу нужно подтвердить у завода-изготовителя совместимость старого масла с новым.

(4) Когда заменяется масло с большой разницей вида или большой разницей содержащей добавки, всего используется новое масло для окончательной промывки редуктора. Когда заменяется минеральное масло на полиалкиленгликолевое (PG), либо наоборот, нужно дважды промыть и полностью слить остаток из редуктора.

(5) Нельзя смешивать масло редуктора с другим веществом. Нельзя промывать при использовании нефти или другой моющей присадки, а то остаток старого масла останется в редукторе.

Пояснение: масло должно храниться на теплом состоянии, потому что низкая температура масла снизит текучесть и повлияет нормальный выпуск. По мере необходимости замены требуется работа редуктора в течении 15 – 30 мин для разогрева.

2. Порядок слива масла

(1) Прокрутить привод без подключения к сети (без напряжения).

(2) Открутить выпускной болт.

(3) Открутить болт уровня масла.

(4) Поставить достаточный большой и подходящий сосуд под масляной пробкой для сбора масла.

(5) Открутить сливной пробочный клапан, чтобы масло полностью вылилось в сосуд.

(6) Проверить состояние уплотнительного кольца и заменить уплотнительное кольцо по мере необходимости.

(7) Блокируйте редуктор с помощью стопорных элементов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										246

3. Заправка масла

Порядок:

- (1) Открутить выпускной болт или заливной винт.
- (2) Залить новое масло в редуктор, во время добавки масла, не используют масло разного типа и вязкости.
- (3) Проверить уровень масла.
- (4) Долить масло по требованию и снова провести проверку.
- (5) Проверить состояние уплотнительного кольца и заменить уплотнительное кольцо по мере необходимости.
- (7) Блокируйте редуктор с помощью стопорных элементов

4. Добавка масла

Если возникает износ редуктора и возникает расход масла, нужно его своевременно добавлять. При утечке масла найти место утечки и уплотнить его, исправить и проверить уровень масла.

III. Замена масла подшипников качения

На заводе подшипники качения уже заполнены литиевой смазкой.

Перед заправкой новой смазки, нужно очистить подшипник.

Количество масла подшипника приводного вала и среднего вала должно составлять 2/3 полости между элементами качения и 1/3 на подшипниках на входной стороне.

IV. Срок эксплуатации смазочных материалов

Пояснения:

(1) Когда параметры среды отклоняются от нормальных значений, например, высокая температура окружающей среды, высокая влажность воздуха и агрессивная среда окружающей среды, сокращайте цикл замены.

(2) Когда температура маслобака превышает +80 °С, сокращается срок обслуживания. Одно из правил заключается в том, что повышение температуры окружающей среды на 10 К примерно вдвое сокращает срок службы.

(3) Когда температура маслобака является +80 °С, ожидаемый срок обслуживания принимается по данным в нижеследующей таблице:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					247

№ п/п	Вид масла	Срок обслуживания
1	Минеральное масло	1000 ч работы или 2 года
2	Биоразлагаемые масла	
3	Физиологически безвредное масло, соответствующее USdA-H1/H2 (Специальные смазочные материалы для пищевой промышленности)	
4	Синтетическое масло	2000 ч работы или 4 года

V. Выбор смазки

Нужно выбрать масло по установленной вязкости (класс ISO VG) на табличке редуктора. Класс вязкости предусмотрен при соблюдении рабочих режимов работы, предусмотренных контрактом.

При отклонении от рабочих режимов, пожалуйста, согласуйте это с техническим отделом завода-изготовителя

ГЛАВА 14. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

14.1. Описание

В данной главе рассказывается о проведении сварки при ремонте, включая прогрев во время сварки, основные моменты и т.д. Сварщик должен разбираться в материалах и способах сварки, чтобы обеспечить качество своей работы.

Во время проведения сварочных работ на экскаваторе нужно соблюдать стандарты КНР и стандарты нашего завода, а также приведенные ниже правила и требования. В случае необходимости вы можете связаться с нашим заводом для получения консультации.

Все основные конструкции состоят из сварных деталей. Сварка происходила на заводе при строгом соблюдении технологии. Но так как существуют ограничения для размеров при перевозке и необходимости технического обслуживания, то сварка на месте также важна. Многие детали подвержены старению и непригодны к использованию, иначе это может привести к поломке всей машины. Исходя из возможности таких ситуаций и требований пользователя проводится сварка на месте.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP
					248

При проведении сварки на месте не всегда есть стандартные ремонтные цеха, зачастую она проводится под открытым небом в полевых условиях. Из-за погоды и других факторов условия для работы сварщика не всегда благоприятные, что еще больше увеличивает требования к качеству его работы. Во время работы сварщик должен следовать всем установленным правилам и нормам.

14.2. Проверка при сварке

14.2.1. Профилактическая проверка

Если обнаружены поврежденные детали или есть неисправности в работе, ведущие к поломке, нужен безотлагательный контроль и проверка в сжатые сроки следующего вида:

- ✓ Визуальный и измерительный контроль (ВИК)
- ✓ Магнитно-порошковая дефектоскопия (МК)
- ✓ Капиллярная дефектоскопия (ПВК)
- ✓ Ультразвуковая дефектоскопия (УК).

14.2.2. Проверка при неисправности

Если экскаватор неисправно работает, что может привести к серьезной поломке, то нужно провести проверку вышеприведенными способами. Для поиска дефектов и удаления неисправностей нужна полная дефектоскопия. Перед началом работы, нужно проверить, не оказала ли выявленная поломка влияния на остальные механизмы.

14.2.3. Подготовка к контролю

14.2.3.1. Очистка поверхностей

Необходимо полностью очистить поврежденную часть, чтобы до конца увидеть все имеющиеся трещины, царапины, сколы, разломы и т.д. Сварочные швы, проложенные поверх смазочного масла, повлияют на сварочную поверхность, что приведет к ее хрупкости и повлияет на качество в целом.

14.2.3.2. Раскрытие дефектов

Трещины и повреждения некоторых конструкций невозможно полностью обнаружить или проверить, если не изготовить (вскрыть) отверстие. Его местоположение, а также способ вскрытия должны тщательно прорабатываться. После ремонта эти отверстия завариваются. Нужно со всей ответственностью подходить к вырезанию отверстий и хорошо подготавливать поверхность для

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1637.00.000.00 SH PP Лист					
						Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

сварки. При необходимости можно сделать разделку, чтобы обеспечить качество сварки.

Радиус переходной дуги вырезания отверстия должен быть больше 50 мм. Вырезание отверстия и его заваривание также могут привести к образованию трещин и другим поломкам, поэтому при вырезании и заваривании нужно руководствоваться соответствующими правилами, а также связаться с нашим заводом.

14.2.3.3. Инструкция по строительным лесам и подмостям

Некоторые районы сварки требуют сооружения временных опор, строительных лесов или подмостей. Участки, имеющие отношение к сварке и опоре, также должны хорошо очищаться, опора должна быть безопасной и надежной. Подогрев при сварке, сварочный материал и толщина материала взаимосвязаны, должны отвечать соответствующим нормам.

После ремонта опора убирается, участок выравнивается. Прокладочные планки можно срезать, но необходимо оставить расстояние в 3 мм от поверхности сварки для дошлифовки, а затем выравнивания. Все места, где был проведен ремонт, должны пройти магнитопорошковую дефектоскопию, чтобы гарантировать качество.

14.3. Ремонт сваркой

14.3.1. Виды сварочного ремонта

После проведения полной проверки участка поломки можно определить вид применяемой сварки. Процесс ремонта трещин усталостных трещин и трещин, вызванных перегрузкой, неодинаковый. Трещины можно укрепить, добавив усиление (стальные листы, косынки) разделать, а затем заварить. Во время ремонта изношенных частей, способы ремонта также разные. Для компенсации износа нужно наплавить металл, но не нужно ремонтировать предыдущие швы. Перед сваркой требуется провести подготовительные работы, выбрать нужный сварочный электрод и метод.

Для некоторых ремонтных работ, возможно, дополнительно понадобятся электроды, стальные планки и наполнительный материал. Рациональные метод и порядок работы помогут избежать деформаций во время сварки. Сварочный

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					250

материал и металл должны сочетаться со структурой исходного материала, иначе это отразится на его качестве.

14.3.2. Идентификация исходного материала

Перед проведением любых сварочных работ необходимо провести идентификацию исходного материала, для этого есть два способа:

- ✓ сверка с соответствующими чертежами;
- ✓ связь с технологами для получения консультации.

Образец можно получить с помощью сверления, у которого затем можно будет определить химический состав. Химический состав исходного материала нужен для определения таких материалов как среднеуглеродистая сталь, легированная сталь, высокопрочная сталь, высокомарганцевая сталь и др. У различных материалов разные требования к технологии сварки и к нагреву и отпуску, особенно это важно для легированных сталей.

14.3.3. Оценка сварочного ремонта

С выбором метода сварки связано множество других факторов. Чтобы гарантировать качество ремонта, нужно обратить внимание на следующие моменты:

1. Природа трещин: от усталости (старости) или излишней перегрузки?
2. Нужна ли компенсация износа с помощью наплавки (наваривания металла)?

Например, зубья ковша, трак, кольцо высокого напряжения, ведущее колесо и др.

3. Есть ли требования к расширению площади сварки?
4. Что представляет собой предварительный нагрев и обработка после сварки?
5. Есть ли вероятность деформации после сварки?
6. Нужны ли опора и подкладное кольцо (прокладочная планка)?
7. Есть ли особые требования к сварочным электродам?
8. Можно ли выполнять сварку в горизонтальном положении или снять деталь для сварки?

9. Нужно ли подготовить железные прутья (стержни)?
10. Нужно ли устанавливать знаки об остановке работы?

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
					K1637.00.000.00 SH PP					251
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

14.4. Технология сварки

14.4.1. Выбор технологии сварки

Когда для разных материалов выбирается различная технология сварки, существует несколько факторов, определяющих ее эффективность и качество. В такой ситуации нужно учесть все недостатки и достоинства для выбора подходящей технологии.

Скорость плавления наваренного металла при особой сварке не является решающим фактором, но нужно учитывать следующее.

14.4.2. Факторы влияния технологии сварки

Есть основные факторы влияния, такие как:

14.4.2.1. Тип исходного материала

Для каждого материала есть своя специально установленная технология. Максимально горячая подача ограничивается разностью материалов, например, улучшенная сталь, упрочненная сталь, цементированная сталь и другие виды стали, прошедшей горячую обработку, а также сталь с высоким содержанием марганца. Высокой эффективностью и возрастанием горячего ввода достигается высокотехнологический процесс, который ограничивается фактором материала.

14.4.2.2. Конструкция и толщина соединения

С увеличением толщины наварки металла увеличивается объем сварочных работ. Это определяется выбором технологического процесса. При его выборе необходимо учитывать длину сварочного шва и площадь сварки. Высокоэффективный процесс не гарантирует высокое качество сварочного шва, если он короткий. Так как при некоторых технологиях необходимо полностью разделить место стыковки, чтобы в месте плавления наваренного металла и исходного материала должно быть обеспечено их соединение, поэтому разные технологий требуют различные формы сварных стыков.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										252

14.4.2.3. Местоположение сварки

Определение местоположения сварных стыков – тоже очень важный фактор при выборе технологии, так как многие технологии ограничены из-за небольшого месторасположения. Сварная деталь и место стыковки должны насколько это возможно находиться на горизонтальной поверхности, таким образом повысится качество сварки. Так как в большинстве случаев объемы сварочных работ достаточно большие, то при наваривании металла в неподходящем месте, сложно будет достичь сплавления (оседания и смешивания) и из-за этого ограничиваются эффективность и качество сварки.

14.4.2.3. Требования к внешним условиям

Дождь, ветер и снег – это три важных фактора, влияющих на сварку, особенно на дуговую сварку в сфере защитных газов, даже небольшой ветер может повлиять на ее качество. Почти все виды сварки проводить следует проводить после дождя, поэтому необходимо соорудить временное укрытие для проведения сварочных работ.

14.4.2.4. Технология сварки и ее использование

Способы сварки можно разделить на три вида: сварка плавлением, сварка давлением (прессовая) и пайка (сварка с припоем), среди которых наиболее встречаемая – это сварка плавлением. В таблице 15-1 дано ее описание.

14.4.2.5. Меры по улучшению структуры и характеристик стыковки сварки

1. Правильность выбора (энергоёмкость для единицы длины сварочного шва)

Энергоёмкость линии выражается следующим:

$$q=I*U/v$$

где q - энергоёмкость линии (J/см);

v - скорость сварки (см/сек);

I - ток сварки (А);

U - напряжение сварки (В).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										253

Для сварки с коротким швом, малым сечением, быстрым охлаждением и большой склонностью к закалке следует выбирать большую энергоемкость линии. Для высокопрочных деталей высокой категории энергоемкость линии должна строго контролироваться, сохраняться довольно низкое численное значение.

Таблица 15-1.

Применение и технология сварки

Способ плавления сварки			Использование				
Вид	Принцип	Степень автоматизации	Свариваемый материал	Толщина, мм	Форма основной стыковки	Расположение пространства шва	Примечание
Автогенная сварка	Используется пламя из смешанного горючего - горючего газа и кислорода, образующее высокую температуру (3000°С), и плавящее свариваемую деталь и сварочную проволоку, так проводится сварка металла	Вручную	Сталь	1~6	Стыковка, разбортовочная стыковка	Все положения	Во время сварки относительно тонких и маленьких сварочных изделий не так легко прожигает, как при сварке покрытым электродом, ручной электродуговой сварке, не нужен источник питания, оборудование простое, подогрев и наложение швов довольно гибко и удобное
			Чугун		Стыковка, наплавка	Сварка в нижнем положении	
			Медь и ее сплав	< 25	Стыковка, разбортовка		
			Алюминий и его сплавы	1.2~25	Стыковка, наплавка		
			Свинец и его сплавы				
			Твердые сплавы		Наплавка		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1637.00.000.00 SH PP

Лист

254

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Сварка покрытым электродом	Покрытый электрод и деталь как электрические полюсы, используют разряженную электрическую дугу генерирующую высокую температуру (6000-7000 °С) и плавит свариваемую деталь и электрод в процессе сварки	Вручную автоматически	Сталь	2~150	Стыковка, сварка внахлестку , сварка впритык, угловая, наплавка	Все положения	Обладает относительной гибкостью и адапитивностью, простое оборудование, пригодна для маленьких коротких швов и пространства различного положения, широко используется в механическом производстве
			Алюминий и его сплавы	1~30	Стыковка		
			Медь и ее сплав	1~25	Стыковка, наплавка		
			Чугун				
			Твердые сплавы		Наплавка		
Сварка погруженной дугой	Электрическая дуга, производимая между сварочной проволокой и сварочным изделием, плавит изделие, изолирует электрическую дугу от внешней среды, дуга продолжает гореть, проволока непрерывно плавится, смешивается с жидким состоянием металла свариваемого изделия и образует ванну, остывая, твердеет и образует шов	Полуавтоматическая, автоматическая	Сталь	≥2~150	Стыковка, наплавка, соединени е внахлест электрозак лепками	Сварка в нижнем положении	Если сравнивать с электродугово й ручной сваркой с покрытым электродом, то обладает следующими преимуществами: 1. Высока отдача производства; 2.Хорошее качества шва; 3.Экономит материал и электроэнерги ю; 4.Низкая деформация; 5. Улучшает состаренное изделие. Используется для длинных швов
			Алюминий и его сплавы	≥6	Стыковка		
			Медь и ее сплав	≥4			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Дуговая сварка в атмосфере защитных газов						
Сварка в атмосфере углекислого газа	Плавка и аргоно-дуговая сварка	Аргоно-дуговая сварка вольфрамовым				
Использует атмосферные газы (аргон, углекислый газ и др.), механически разделяет воздух и плавящийся металл, препятствует окислению металла и азотированию	Полуавтоматическая	Полуавтоматическая, автоматическая	Титан и его сплав	0.5~15	Стыковка, сварка впритык, разборточная стыковка, сварка электрозаклепками	
			Медь и ее сплав	2~6		
			Магний и его сплав	2~10		
			Никель	2~12		
		Полуавтоматическая, ручная, автоматическая	Нержавеющая сталь, жаростойкая сталь	1~12	Стыковка, сварка впритык, разборточная стыковка, сварка электрозаклепками	
			Алюминий и его сплавы	1~25		
				1~70		Стыковка, сварка впритык
Все положения, за исключением потолочной сварки	1. Используется открытая дуга, хорошая видимость ванны плавки, удобная для выполнения, подходит для всех положений, совмещает автоматическую и полуавтоматическую, повышает производительность; 2. Подходит для тонких стальных пластин; 3. Шов высокого качества; 4. Не подходит для местности, не обдуваемой ветром; 5. Во время сварки в производимом газе есть ядовитый газ СО, необходимо проветривание.					

					К1637.00.000.00 SH PP	Лист
						256
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

	Плазменная сварка	Использует газы после ионизации в электрической дуге, при перегревании сокращает эффект, плазменная высокотемпературная сварка с источником тепла, интенсивность энергоемкости высокая, температура электрической дуги (8000-24000 °С)	Ручная, автоматическая	Нержавеющая сталь, жаростойкая сталь высокой прочност и, титан и его сплав, медь и ее сплав	1~8			
	Сварка в узком зазоре	Очень высокий эффект плавления в узком зазоре вырабатывает швы с высокой эффективностью и степенью плавления	Автоматическая	Углеродистая сталь, обычные низколегированные сплавы, нержавеющей сталь, жаростойкая сталь, низкотемпературная сталь				
Электрошлаковая сварка		Электрод проходит через плавящийся шлак, происходит тепловое сопротивление и плавка металла	Автоматическая	Углеродистая сталь, обычные низколегированные сплавы, нержавеющей сталь	$\geq 40 \sim 20$ 20	Стыковка	Вертикальная, горизонтальная, низкая сварка	Сварка изделий с большой толщиной

2. Легированная обработка швов

В процессе сварки при использовании сварочных материалов (электродов из сплавов или сварочной проволоки, покрытого электрода из сплавов, легированного порошка) позволяет шву быть легированным, таким образом улучшается структура и характеристика стыков.

3. Подогрев при сварке и тепловая обработка

Очень действенный метод для улучшения характеристик и структуры стыковки – это подогрев перед сваркой и тепловая обработка после нее. Подходит для сварочных деталей с высокими требованиями к прочности, склонностью к закалке, высокой проводимостью тепла и достаточно большой толщины. С помощью подогрева и тепловой обработки улучшаются качество и надежность сварки.

14.4.2.6. Свариваемость стали

Свариваемость стали относительна, в основном, зависит от химического состава. Обычно углеродистая сталь сваривается за счет содержания углерода. Легированная сталь за счет содержания углерода или его эквивалента C_N % считается свариваемой сталью. Углеродистая сталь с содержанием углерода $< 0,25\%$, легированная сталь с содержанием углерода $< 0,18\%$ или $C_N < 0,45\%$ обладает высокими характеристиками свариваемости. Тогда как углеродистая сталь с содержанием углерода $> 0,45\%$, легированная сталь с содержанием углерода $> 0,38\%$ обладают склонностью к тресканию при закаливании и считаются несвариваемой сталью.

Измерение количества эквивалента углерода (расчет углеродного эквивалента):

$$C_N\% = C + 1/6Mn + 1/5Cr + 1/4Mo + 1/24Si$$

14.5. Выбор сварочного электрода и сварочной проволоки

Выбор сварочного электрода напрямую зависит от технологии сварки и исходного материала, а также от расположения сварки и формы шва.

Если говорить об обычных свариваемых деталях, то к ним применимы соответствующие стандарты. Если на материале стоит знак «TZ», то при выборе сварочной проволоки к нему применяются стандарты нашего завода. В таком случае нужно связаться с нами для получения консультации.

Исх. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1637.00.000.00 SH PP				Лист
				258

14.5.1. Особые пункты при выборе сварочного электрода

Однородный стальной профиль:

1 Ключевой момент – физические свойства и химический состав изделия

Если рассматривать с точки зрения равной прочности, то выбирается электрод с удовлетворяющими механическими свойствами или соединяющийся со свойствами свариваемости исходного материала, с неравной прочностью, но свариваемый электрод, но изменяет структуру шва, таким образом удовлетворяя требованиям по равной прочности и жесткости.

Когда состав его сплава совпадает или близок с исходным материалом.

Когда довольно высокое содержание углерода, серы, фосфора и других примесей в исходном материале, нужно выбирать трещиностойкий и стойкий к образованию газовых раковин электрод.

Примечание:

Требования, предъявляемые свариваемой детали к прочности механических свойств и химическому составу, различные. У некоторых деталей высокие требования к прочности, тогда при выборе электрода для конструкционной стали, нужно уделять внимание прочности. Если у деталей требования к химическому составу, выбирают электрод для жаростойкой стали, нержавеющей стали и для наплавки, уделяя внимание одинаковости химического состава свариваемой детали и шва.

2 Ключевой момент – условия работы и эксплуатационные свойства.

При выдерживании нагрузки движения и удара, кроме требований к жесткости при растяжении, также предъявляются довольно жесткие требования к упругости и эластичности при ударе, нужно выбирать электроды низководородного типа, титаново-кальциевого типа, марганцевого типа или электроды с окислами железа.

При работе в агрессивной (коррозионной) среде, нужно проанализировать тип среды, концентрацию, рабочую температуру, а также различить обычную коррозию и межкристаллитную коррозию для выбора электродов из нержавеющей стали.

При работе в условиях износа, нужно определить, обычный износ или ударный, износ произошел при обычной температуре или при высокой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					259

При условиях низкотемпературных или высокотемпературных условиях работы, нужно выбирать электрод, способный поддерживать низкую температуру или электрод с высокотемпературными механическими свойствами.

3 Ключевой момент – степень сложности формы, величина жесткости, условия подготовки фаски (скоса кромки) и расположение свариваемой части:

При работе со сложными формами или большой толщиной, из-за того, что внутреннее напряжение шва при температурной усадке высокое, легко могут образоваться трещины, поэтому необходимо использовать трещиностойчивые электроды марганцевого типа или с окислами железа.

Из-за ограниченности расположения невозможно переворачивание. Тогда нужен электрод, который можно использовать при любом расположении пространства. Например, для вертикальной и потолочной сварки рекомендуется использовать электроды в последовательности: титановые электроды и электроды с ильменитным покрытием.

В ограниченных условиях трудно провести очистку свариваемой части, тогда нужно при выборе нужно учитывать, что лучше использовать кислотные электроды с высокой окислительностью, которые менее чувствительны к ржавчине, окалине и масляным загрязнениям, чтобы избежать дефектов, таких как поры и других недостатков.

4 Ключевой момент – сварочное оборудование

Если отсутствуют сварочные аппараты постоянного тока, то не нужно выбирать электроды, ограничивающие использование источников постоянного тока, а нужно использовать электроды с источником питания переменного тока. Некоторые стальные материалы (жаростойкая перлитовая сталь) после сварки нуждаются термообработки для снятия напряжений после сварки. Однако если условия не позволяют провести термообработку (из-за собственной конструкции), можно использовать электроды (например из аустенитной нержавеющей стали), металл которого отличается от исходного материала. Если после сварки не нужна термическая обработка, то тогда лучше использовать такой электрод.

Для сварки многослойной стали различных видов:

1. Соединение обычной стали и низколегированной:

Сварочной соединение большей прочности, чем минимальная прочность свариваемой стали.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					260

Ударная упругость и пластичность сварочного соединения не должна быть меньше, чем у свариваемой стали.

Для препятствования образованию трещин сварки, нужно перед сваркой нужно определить, какая из свариваемой стали обладает низкими свойствами свариваемости, и на основании этого выбирают температуру подогрева и технологию.

2. Сварка низколегированной стали с аустенитной нержавеющей сталью.

Обычно выбирают такой аустенитный электрод, в котором содержание хрома и никеля больше, чем у исходного материала, с высокими свойствами пластичности и трещиностойкости.

Для вспомогательных конструкций из различных видов стали применяют соответствующий электрод из нержавеющей стали.

14.5.2. Категории и типы сварочных электродов

Сварочные электроды обычно делятся на электроды из углеродистой стали, такие как E43XX, E50XX; электроды из низколегированной стали E50XX-X, E55XX-X, E60XX-X, E70XX-X, E75XX-X, E85XX-X; электроды из нержавеющей стали E00-19-10Mo2-XX, E0-5Mn-XX, E1-13-XX, E2-11MoVNiW-XX, E3-16-35-X; электроды для наплавки EDPXX-XX, EDRXX-XX, EDCrXX-XX, EDMnXX-XX, EDCrMnXX-XX, EDCrNiXX-XX, EDDXX-XX, EDZXX-XX, EDZCrXX-XX, EDCoCrXX-XX, EDWXX-XX, EDTXX-XX. При их выборе нужно прочитать соответствующие стандарты (GB5117~5118-85, GB983~984-85, GB3669~3670-83, GB980-76, а также стандарты нашего завода), а также учитывать назначение вида электрода.

14.6. Подготовка перед сваркой

14.6.1. Виды дефектов

Виды дефектов: кратеры, воздушные пузыри, трещины швов, несплавления, усадочные трещины, образование шлаковин, брызги металла, вогнутость корня, непровар корня, обломанные края корня, непроплавленность, непроваренность и др.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					261

14.6.2. Шаги подготовки к сварке

Подготовка к сварке осуществляется следующим образом:

1. Перед сваркой нужно провести предсварочную подготовку швов и конструкций с трещинами. Сначала нужно полностью очистить участок, где будет проходить сварка. Если очистили недостаточно, то сварка не получится некачественной. Загрязненность может привести к гидрокрекингу, образованию пор, к возможности образования новых трещин, поэтому нужно хорошо очищать от пыли, масла, воды и краски. Минимальная область очистки 50 мм от трещины.

2. При возможности нужно использовать ультразвуковую дефектоскопию, капиллярный и магнитный контроль и др. которые помогут определить трещины, которые невозможно увидеть невооруженным глазом, а также точно определить их длину.

А. Установить начальную и конечную точки трещины, требующей ремонта. Продлить начальную и конечную точки длины выявленной трещины на 25-50 мм в зависимости от толщины стального листа.

В. Подогреть участок сварки, температура подогрева должна зависеть от исходного материала, а не от трещины.

3. С помощью струга уменьшить толщину исходного материала на 3-5 мм:

Разрешается расплавить исходный материал и полностью его сдуть.

Сварщик должен проверить и проанализировать причину трещины.

Не разрешается превышать дозвленную температуру подогрева.

Сделайте аккуратные, однородные, удобные для наложения швов скосы кромки.

4. Отшлифуйте и защитите зону сварки дугой в углекислом газе. Разделайте участок трещины примерно на 50 мм выше.

5. При сварке длинного шва, нужно в районе каждых 150-300 мм циклически накладывать швы, т.е. после завершения первого слоя второй слой должен превышать первый на 150-300 мм. Таким образом можно будет предотвратить новое появление трещин.

6. Размер скоса кромки зависит от глубины трещины, толщины исходного материала, технологии сварки и т.д. Обычно угол составляет 30°–45°.

7. Старайтесь V-образный скос кромки заменить на U-образный, чтобы уменьшить концентрацию механического напряжения, что благоприятно скажется для проваривания корня шва.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					262

8. Отшлифуйте и отполируйте поверхность шва после сварки, а также участок вокруг.

9. С помощью неразрушающего контроля определите трещину и полностью разделайте.

14.7. Сварка

Сварка проводится следующим образом:

1. В соответствии с правилами подготовьте сварочный аппарат, выберите электрод, приведите в рабочее состояние сварочный аппарат.

2. В соответствии со стандартами прогрева материала подогрейте участок сварки, а также вокруг него в пределах 80 мм. Прогрев должен быть равномерным, нельзя прогревать порционно, нельзя превышать установленную температуру.

3. Измерьте температуру, измерять нужно равномерно, нельзя измерять отдельно самый прогретый участок.

4. В соответствии со стандартами скосов кромок и швов проложите подкладочный шов. Обычно он прокладывается симметрично всем сторонам скоса кромки. Проверьте состояние расплавления электрода и исходного материала.

5. Во время сварки проложите шов по принципу симметричности, следите за единовременностью накладывания. Нельзя чтобы на шве были дефекты.

6. Обеспечьте защитой участок сварки для медленного снижения температуры. Запрещено быстрое остывание.

7. После остывания удалите покрытие, проверьте и зашлифуйте шов.

14.8. Подогрев при сварке

Прогрев производится следующим образом:

1. Согласно соответствующим стандартам определите температуру подогрева.

2. При высоких требованиях к сварочному ремонту, используйте сварку, установленную нормами.

3. В особых ситуациях, возможно, нужна очень высокая температура подогрева, чтобы избежать повторного образования трещин.

4. Проверьте температуру.

5. Во время сварки необходимо постоянно поддерживать температуру.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					263

6. С помощью теплоизоляционное устройство, чтобы обеспечить медленное охлаждение зоны сварки.

7. При возможности используйте электронагревательное оборудование для прогрева.

8. Категорически запрещается превышение установленной температуры.

14.9. Очистка после сварки

После сварки нужно удалить весь шлак, провести окончательную проверку шва.

1. Все стыки должны быть зачищены до гладкости, следы шлифовки должны быть четко видны и выровнены с поверхностью сварного шва.

2. Такую же работу проделайте со вновь наложенными швами.

14.10. Требования к стыкам

Есть различные требования к месту стыковки в зависимости от толщины стальной плиты и различных способов сварки.

1. Стальные листы толщиной не более 25 мм

2. Для стальных листов толщиной, меньше или равной 25 мм, используется V-образный тип скоса кромки 45° с высотой притупления кромок в корне 3 мм и шириной шва стыковки 6 мм.

3. Для листов толщиной более 25 мм применяется двухсторонний скос кромки V-образного типа 60° с притуплением кромок на корне, бесстыковой шов, в середине притупление кромок 6 мм.

Конкретная ситуация может изменяться, но необходимо соблюдать стандарты нашего завода.

14.11. Оценка качества шва

Все процессы сварочного ремонта и обработка после сварки должны строго соответствовать стандарту GB/T37400.3 «Общие технические условия для тяжелой техники. Сварные детали». Для процесса подварки литых и поковочных деталей необходимо соблюдать требования заводского стандарта TZY91029-1999 «Общие технологические правила подварки литых и поковочных деталей». Оценка качества сварки должна соответствовать стандарту GB12469-90 «Гарантия качества сварки. Требования и классификация дефектов сварных соединений из стали методом плавления», для важных частей - класс I, для других частей - класс III, для уточнений спросите соответствующего технического персонала производителя.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					264

15.1. Особые замечания безопасности

7. Использование самоконтрящейся гайки возможно только один раз, запрещено ее повторное применение.

D. Отсутствие звука хруста.

4. Тепловая проверка

Отсутствие перегрева.

15.3. Проверка тормозных характеристик

1. Испытания характеристик тормоза механизма подъема.

A. Установить экскаватор в горизонтальное рабочее положение.

B. Дать 100% нагрузки ковшу.

C. Поднять ковш до уровня рабочей высоты.

D. Рычаг управления подъема установить в нейтральное положение, затем нажать выключатель «Аварийное торможение».

E. Необходимо пронаблюдать за ходом ковша, он должен медленно опуститься и остановиться, но высота уровня, до которого опускается ковш, не должна превышать размеры самого ковша. Если же высота опускания слишком превысила размеры ковша, то нужно его остановить и провести «250 часовое обслуживание».

2. Испытания характеристик тормоза механизма хода.

A. Убедиться, что из пневматической системы выпущен воздух, дать полную нагрузку экскаватору и установить его в горизонтальном рабочем положении.

B. Попытаться переместить экскаватор, двигатель хода должен завибрировать, но экскаватор не должен двигаться с места. Если он переместился, следует провести «250 часовую проверку».

15.4. Демонтаж и замена тормозов в сборе

1. В случае необходимости нужно снять пылезащитную крышку.

2. Подать и выпустить воздух из тормозов.

3. Ослабить болты крепления, при заедании снова подать и выпустить воздух.

4. Подпереть тормоз, ослабить и вытащить винты.

5. Из зубчатой втулки вытащить тормозную установку.

6. Очистить и проверить, нет ли повреждений на шлицевом зацеплении.

Смазать шлиц небольшим количеством масла.

7. С помощью подъемного оборудования установить тормоз на зубчатую втулку.

8. Подсоединить трубопровод.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					266

9. Совместить монтажное отверстие и зубчатую втулку путем подачи и выпуска воздуха, слегка втолкнуть, затем предварительно закрутить болты крепления.

10. По кругу вкрутить винты до установленного момента силы.

11. Измерить и отрегулировать зазор тормоза. Для тормоза поворота отрегулировать зазор с помощью регулировочной прокладки.

12. Установить пылезащитную крышку тормоза.

13. Провести испытания характеристик тормоза и «250 часовое обслуживание».

15.5. Демонтаж и замена узлов, проверка деталей

1. Снять пылезащитную крышку, разметить относительное расположение на корпусе и цилиндре.

2. Спустить и подать воздух для устранения заеданий.

3. Подать воздух, убедиться, что тормоз безопасно ослаблен.

4. Снять все самоконтрящиеся гайки, прокладки, медленно спустить воздух до его полного выхода.

5. Подъемным оборудованием подхватить установку пневмоцилиндров, снять ее с тормоза.

6. Демонтировать диск, средний диск, износостойкий диск и провести проверку.

7. Очистить, проверить и смазать зубчатую втулку.

8. Заменить или установить новые диск, средний и износостойкий диски вместо демонтированных.

9. Необходима замена диска, когда расстояние от фрикционного слоя фрикционного диска до заклепки составляет 0,6 мм.

10. В случае необходимости следует удалить или добавить регулировочные прокладки тормоза.

11. Подать воздух до тех пор, пока пружина полностью сожмется.

12. Вмонтировать установку воздушных цилиндров в тормоз. Установить самоконтрящиеся гайки и прокладки и по окружности постепенно затянуть их. Необходимо следить за тем, чтобы не изменялось взаиморасположение воздушных цилиндров и корпуса (заранее делаются отметки).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					267

13. Медленно спустить воздух, чтобы произошло полное торможение.
14. Убрать подъемное оборудование и подключить впускную трубу.
15. После растормаживания тормоза измерить и отрегулировать зазор.
16. Провести испытания характеристик тормоза и «250 часовое обслуживание».

15.6. Демонтаж, проверка и замена тормозного поршня, пылезащитного кольца и О-образного кольца

1. В течение всего процесса невозможен демонтаж самоконтрящихся гаек и прокладок.
2. Снять пылезащитную крышку, разметить относительное расположение воздушного цилиндра и поршня.
3. Приготовить 3 удлиненных шпильки (длиннее внутренних шестиугольных винтов на 50-55 мм). С равномерным относительным расположением заменить ими 3 винта на поршне.
4. Затем постепенно по кругу раскрутить все винты поршня и вытащить их.
5. Медленно подайте воздух, чтобы поршень плавно вышел, пока не начнёт пропускать воздух через уплотнение О-образного кольца, затем извлеките поршень из центрального отверстия вручную.
6. Снимите «О»-образное и пылезащитное кольца, удалить загрязнения в пазах, зашлифовать все зазубрины и заусенцы, очистить и проверить поршень и воздушный цилиндр.

7. Заменить на новые «О»-образное прокладочное и пылезащитное кольца, смазать «О»-образное прокладочное кольцо, установить их в соответствующие пазы.
8. Выровнять взаиморасположение воздушного цилиндра и поршня по меткам относительного положения. С помощью трех удлиненных болтов вставить поршень в воздушный цилиндр, при этом нужно внимательно следить за тем, чтобы не повредить «О»-образное прокладочное кольцо.
9. Вытащить удлиненные болты, снова вкрутить внутренние шестиугольные винты (по окружности).
9. Провести испытания характеристик тормоза и «250 часовое обслуживание».

15.7. Демонтаж, проверка и замена главной пружины

1. Тормозная установка демонтируется с экскаватора и устанавливается на платформу.

2. Для растормаживания тормоза подается воздух, вынимаются самоконтрящиеся гайки и прокладки.

3. Медленно спустить воздух, снять установку воздушных цилиндров и поставить на платформу, учитывая маркировочные линии взаиморасположения на внешних оболочках воздушного цилиндра, поршня и тормозов.

4. Равномерно извлечь 4 внутренних шестиугольных винта, заменить их на 4 удлиненных внутренних шестиугольных винта (удлинение на 20-25 мм).

5. Последовательно по окружности извлечь все внутренние шестиугольные винты (в том числе и удлиненные).

6. Снять установку воздушных цилиндров, в случае необходимости произвести замену «О»-образного и пылезащитного колец или смазать воздушный цилиндр. Обратная сборка должна осуществляться с соблюдением отмеченных линий взаиморасположения деталей.

7. Проверка главной пружины:

А. Все пружины должны быть одинаковой высоты, без деформаций и изменения цвета.

В. Длина пружин должна быть не менее «минимальной остаточной длины главной пружины»;

С. В случае невозможности удовлетворить требованиям пунктов (А) и (В) нужно полностью заменить пружины.

8. Снова соединить и зафиксировать нажимную крышку и установку воздушных цилиндров (нужно использовать 4 удлиненных винта).

9. Подайте воздух в цилиндр в сборе с нажимным диском, выровняйте его по меткам относительного положения и установите на тормоз, постепенно и равномерно затягивая самоконтрящиеся гайки до заданного момента.

10. Сбросьте давление.

11. Установить тормозную установку обратно на экскаватор.

12. Измерить и отрегулировать монтажный зазор.

13. Провести испытания характеристик тормоза и «250 часовое обслуживание».

15.8. Замер хода поршня

1. Для проведения измерений хода поршня нужен один рабочий.

2. Найдите пневмоклапан, который управляет проверяемым тормозом.

3. Отрегулировать давление клапана до 7 кг/см².

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.00 SH PP					269

4. Найти данные прошлых измерений хода поршня.
5. С помощью глубиномера измерить ход поршня.
6. Подать давление к тормозу, затем ослабить его, записать результаты обоих измерений.
7. Разница между результатами данных измерений является значением хода поршня.
8. Если этот ход больше предыдущего измерения, это является нормой.
9. Если размер хода превышает соответствующую «допустимую величину» хода поршня (см. Таблицы параметров тормозов), то нужно провести проверку данного тормоза, удалить регулировочные прокладки или отремонтировать тормозную установку.
10. Все полученные результаты измерений передаются сотрудникам по планированию обслуживания и ремонта.

15.9. Фиксация работы хода поршня

250 часовые контрольные измерения тормоза								
Модель экскаватора:								
Допустимый ход поршня	Передний подъем	Задний подъем	Передний поворот	Задний поворот	Левый ход	Правый ход	Напор	Примечание
Максимальный ход при наличии регулировочной прокладки								
Максимальный ход без регулировочной прокладки								
Минимальный ход								
Остаточные регулировочные прокладки								
Контрольное измерение хода								
Дата и время	Измерения хода поршня							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1637.00.000.00 SH PP					Лист
										270
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Пример заполненного листа измеренного хода поршня

250 часовые контрольные измерения тормоза								
Модель экскаватора: WC-20C №1								
Допустимый ход поршня	Передний полъем	Задний полъем	Передний поворот	Задний поворот	Левый ход	Правый ход	Напор	Примечание
Максимальный ход при наличии регулирующей прокладки	9.6	9.6	Без регули- ровочной прокладки	Без регули- ровочной прокладки	7.9	7.9	7.9	
Максимальный ход без регулирующей прокладки	7.9	7.9	9.6	9.6	6.4	6.4	6.4	
Минимальный ход	4.8	4.8	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	
Остаточные регулирующие прокладки	3/3	3/3			3/3	3/3	3/3	
Контрольное измерение хода	9.6	9.6	6.4	6.4	7.9	7.9	7.9	
Дата и время	Измерения хода поршня							

Ине. №доп	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ине. №дубл.			

15.10. Тормоз подъема MB196

1. Схема подъемного тормоза MB196

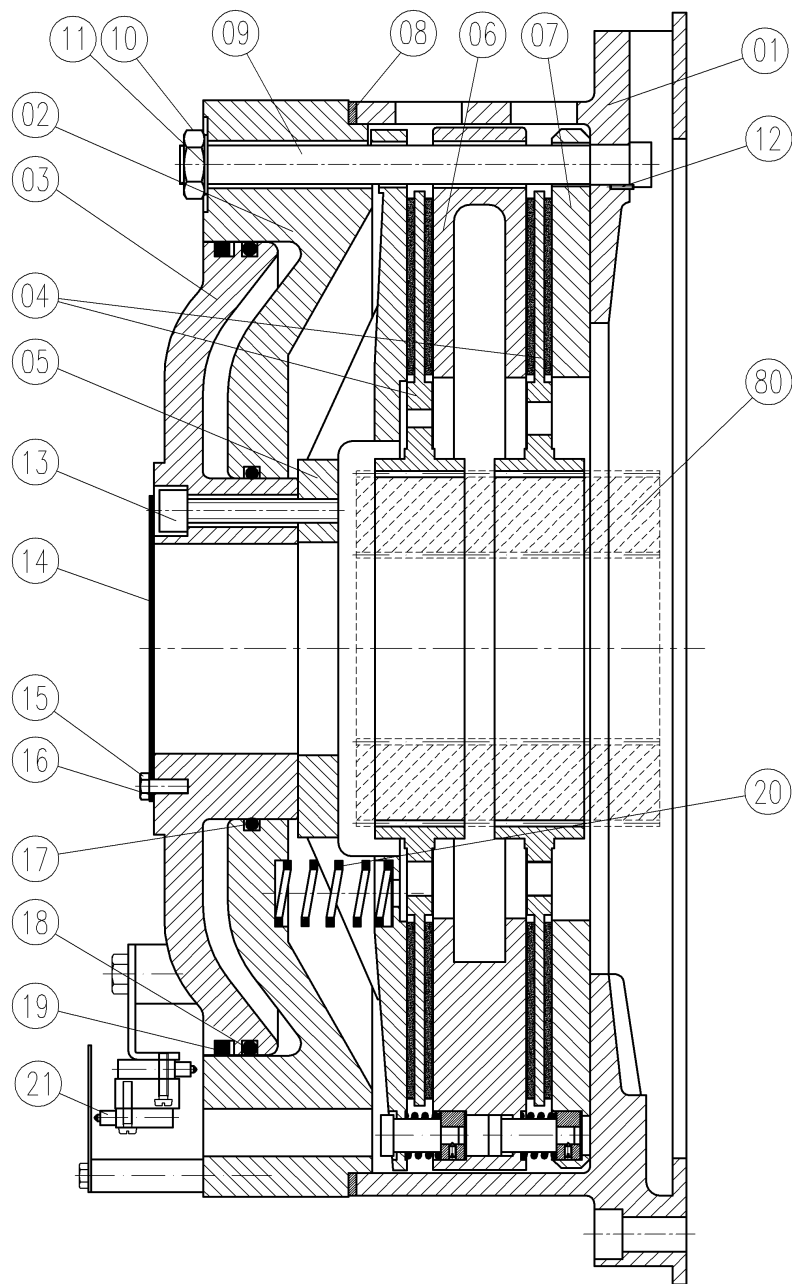


Рисунок 15-1. Тормоз подъема MB196

2. Содержание деталей подъемного тормоза MB196:

№ п/п	Наименование	Кол-во	Номер чертежа запасной детали	Примечание
01	Оболочка	1	MB196-01	
02	Воздушный цилиндр	1	MB196-02	
03	Поршень	1	MB196-03	
04	Диск	1	MB196-04	
05	Напорный диск	1	MB196-05	
06	Средний диск	1	MB196-06	

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1637.00.000.01 SH PP					Лист
					Лист					
Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	272

№ п/п	Наименование	Кол-во	Номер чертежа запасной детали	Примечание
07	Износоустойчивый диск	2	MB196-07	
08	Регулирующая прокладка	1	MB196-08	
09	Направляющая колонка	1	MB196-09	
10	Гайка направляющей колонки	1	MB196-10	
11	Прокладка	3	MB196-11	
12	Противовращающий штифт	12	MB196-12	
13	Винт с внутреннем шестигранником	12	MB196-13	
14	Пылезащитная крышка	12	MB196-14	
15	Винт	12	MB196-15	
16	Прокладка	12	MB196-16	
17	О-образное кольцо	1	MB196-17	
18	О-образное кольцо	4	MB196-18	
19	Пылезащитное кольцо	4	MB196-19	
20	Главная пружина	1	MB196-20	
80	Ступица	1	MB195-80	

3. Параметры подъемного тормоза MB196

Измерение хода поршня		
Допускаемая величина, мм	Содержание измерения	Заключение
6,5	Когда имеется 1-3 регулирующие прокладки, если ход поршня более чем данная величина, нужно устранить 1 регулировочную прокладку и проверить внутреннюю деталь, записать проверочное значения.	Если ход поршня меньше, чем данная величина, следует проверять через 250 ч
3.6	Отпустите тормоз, переместите диск к одному концу и измерьте минимальный зазор.	Зазор меньше минимального значения. Выясните причину.

Параметры давления системы воздушного давления		
Регулирующая величина	Объяснение	Примечание
7.0 кг/см ²	Это является допустимой максимальной величиной/ рекомендуемое воздушное давление	
Требование износа диска	Когда слой изнашивается на 0,6 мм от головной части заклепки следует заменить диск	
Минимальная остаточная длина главной пружины	97% от исходной свободной длины	

Име. № подл.	Подп. и дата
Име. № инв.	Взам. инв. №
Име. № дубл.	
Име. № подл.	Подп. и дата
Име. № подл.	

15.11. Тормоз напора MB223

1. Схема тормоза напора MB223

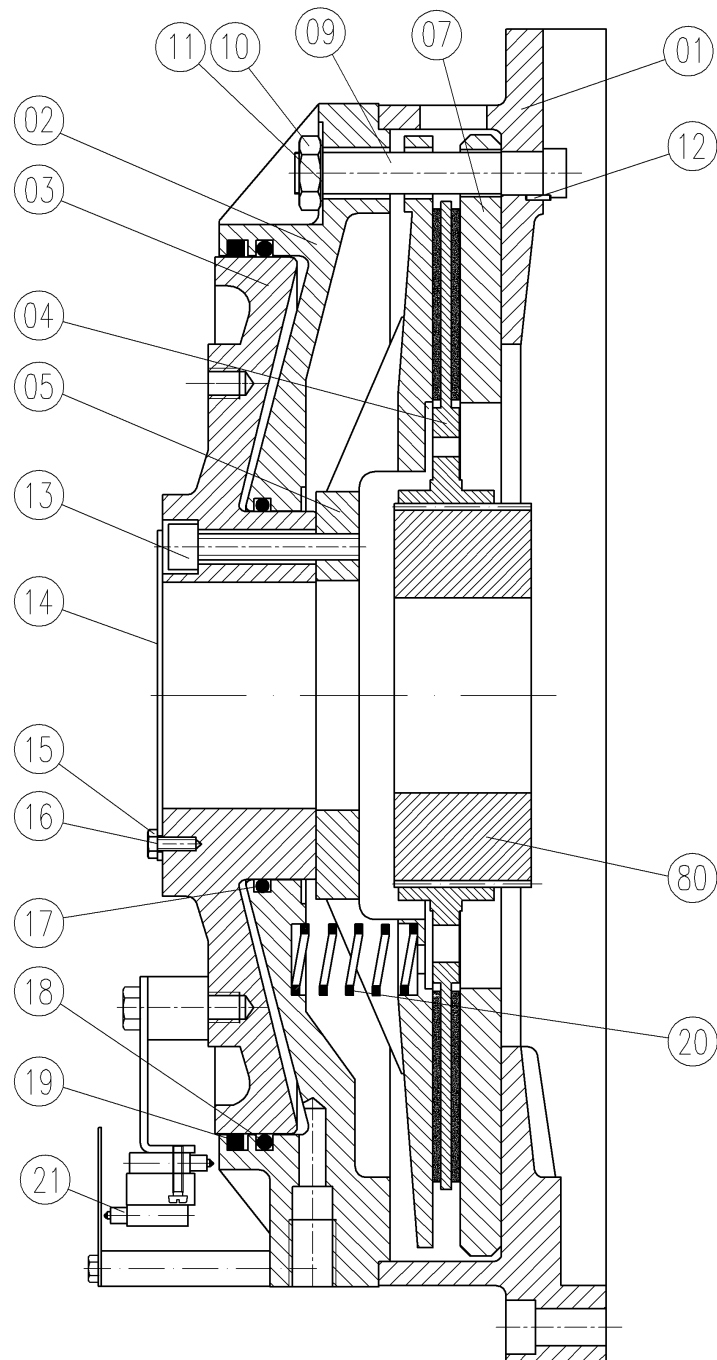


Рисунок 15-2. Тормоз напора MB223

2. Содержание деталей и частей тормоза напора MB223 WK-20C

№ п/п	Наименование	Кол-во	Номер чертежа запасных частей	Примечание
01	Оболочка	1	MB223-01	
02	Воздушный цилиндр	1	MB223-02	
03	Поршень	1	MB223-03	
04	Диск	1	MB223-04	
05	Напорный диск	1	MB223-05	

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № дубл.	К1637.00.000.01 SH PP					Лист
					Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	274

07	Износоустойчивый диск	1	MB223-07	
09	Направляющая колонна	12	MB223-09	
10	Самоконтрящая гайка	12	MB223-10	
11	Прокладка	12	MB223-11	
12	Штифт защиты от вращения	12	MB223-12	
13	Винт с внутренним шестигранником	12	MB223-13	
14	Винт	1	MB223-14	
15	Прокладка	4	MB223-15	
16	Пылезащитная крышка	4	MB223-16	
17	О-образное кольцо	1	MB223-17	
18	О-образное кольцо	1	MB223-18	
19	Пылезащитное кольцо	1	MB223-19	
20	Главная пружина	9	MB223-20	
80	Ступица	1	MB223-80	

3. Параметры тормоза напора MB223 WK-20C:

Измерение хода поршня		
Допускаемая величина, мм	Содержание измерения	Заключение
3.8	Если ход поршня более данной величины, записать содержание проверки.	Проверять через 250ч.
1.5.	Когда тормоз полностью отпускается, и диск перемещается в одном конце, тогда измеряется зазор тормоза.	Если зазор меньше, чем данная величина, выполняется поиск причины

Параметры давления системы воздушного давления		
Регулирующая величина	Объяснение	Примечание
7.0 кг/см ²	Это является допустимой максимальной величиной/ рекомендуемое воздушное давление	
Требование износа диска	Когда слой изнашивается на 0,6 мм от головной части заклепки следует заменить диск	
Минимальная остаточная длина главной пружины	97% от исходной свободной длины	

Ине. №доп.	Подп. и дата
Ине. №дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. №дубл.
Ине. №доп.	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 SH PP	Лист
						275

15.12. Тормоз поворота MB234C

1. Схема тормоза поворота MB234C

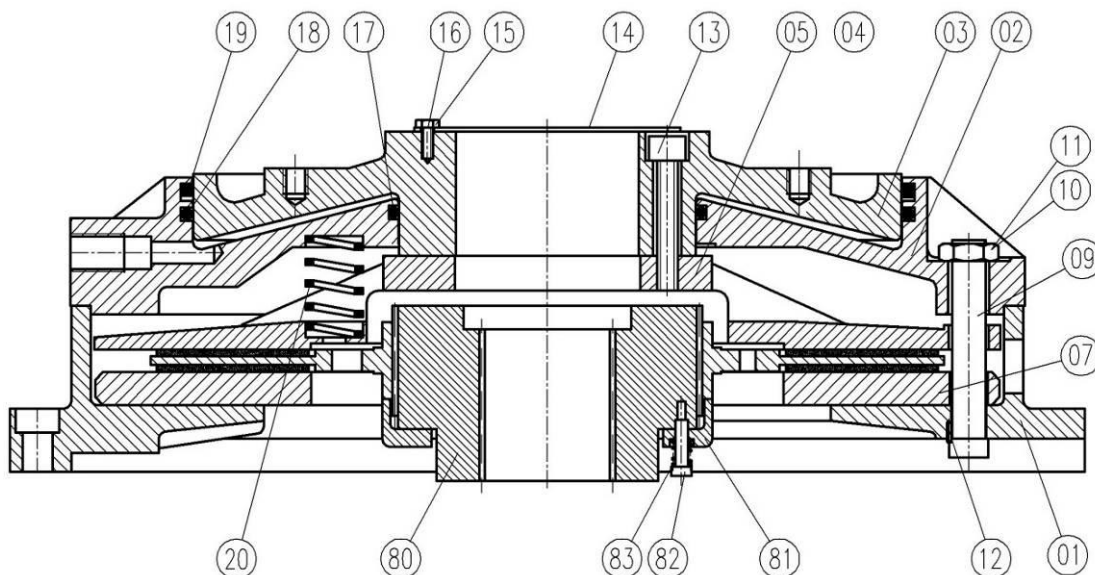


Рисунок 15-3. Тормоз поворота MB234C

2. Содержание деталей и частей тормоза поворота MB234C

№ п/п	Наименование	Кол-во	Номер чертежа запасных частей	Примечание
01	Оболочка	1	MB234C-01	
02	Цилиндр	1	MB234C-02	
03	Поршень	1	MB234C-03	
04	Диск	1	MB234C-04	
05	Напорный диск	1	MB234C-05	
07	Износостойкий диск	1	MB234C-07	
09	Направляющая колонка	12	MB234C-09	
10	Гайка направляющей колонки	12	MB234C-10	
11	Прокладка	12	MB234C-11	
12	Протовоповоротный штифт	12	MB234C-12	
13	Винт с внутренним шестигранником	12	MB234C-13	
14	Пылезащитная крышка	1	MB234C-14	
15	Винт	4	MB234C-15	
16	Прокладка	4	MB234C-16	
17	Уплотнительное кольцо	1	MB234C-17	
18	Уплотнительное кольцо	1	MB234C-18	
19	Пылезащитное кольцо	1	MB234C-19	
20	Основная пружина	8	MB234C-20	
21	*Зубчатая втулка в сборе	1	MB234C-88	Эта деталь не входит в комплект тормоза MB234C

K1637.00.000.01 SH PP

Лист

276

80	** Зубчатая втулка	1	MB234C-80	Деталь не входит в комплект тормоза MB234C
81	** Поддон	1	MB234C-81	Деталь не входит в комплект тормоза MB234C
82	** Направляющая колонка	3	MB234C-82	Деталь не входит в комплект тормоза MB234C
83	** Пружина	3	MB234C-83	Деталь не входит в комплект тормоза MB234C

3. Параметры тормоза напора MB234C:

Измерение хода поршня		
Допускаемая величина, мм	Содержание измерения	Заключение
3.81	Если ход поршня более данной величины, записать содержание проверки.	Проверять через 250ч.
0.3	Когда тормоз полностью отпущен измерить зазор между фрикционной поверхностью и напорным диском, записать AG1.	Если зазор меньше данной величины, нужно добавить прокладку между тормозом и электродвигателем, чтобы достичь требуемого зазора
0.3	Когда тормоз полностью отпущен измерить зазор между фрикционной поверхностью и напорным диском, записать AG2.	Если зазор меньше данной величины, нужно добавить прокладку между тормозом и электродвигателем, чтобы достичь требуемого зазора
1.5	AG1+AG2 является общим зазором	Если зазор меньше, чем данная величина, выполняется поиск причины

Параметры давления системы воздушного давления		
Регулирующая величина	Объяснение	Примечание
7.0 кг/см ²	Это является допустимой максимальной величиной/ рекомендуемое воздушное давление	
Требование износа диска	Когда слой изнашивается на 0,6 мм от головной части заклепки следует заменить диск	
Минимальная остаточная длина главной пружины	97% от исходной свободной длины	

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Име. № подл.	

Лист	K1637.00.000.01 SH PP				Лист
Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		277

15.13. Тормоз хода MB265

1. Схема тормоза хода MB265

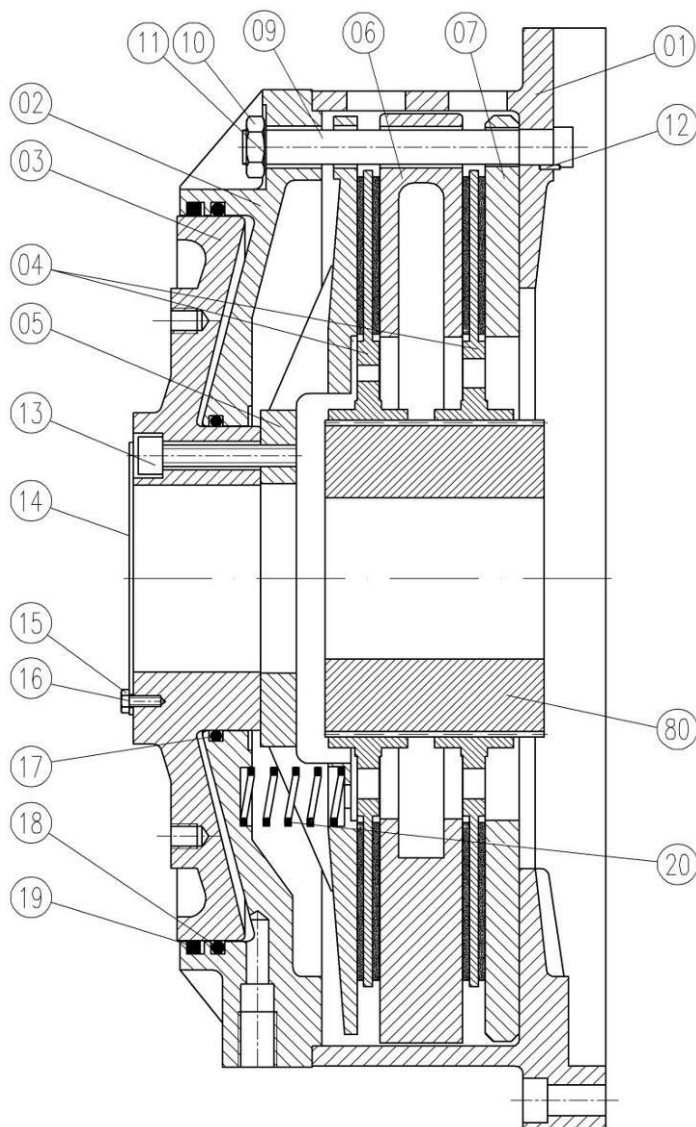


Рисунок 15-4. Тормоз хода MB265

2. Содержание деталей и частей тормоза хода MB265

№ п/п	Наименование	Кол-во	Номер чертежа запасных частей	Примечание
01	Оболочка	1	MB265-01	
02	Цилиндр	1	MB265-02	
03	Поршень	1	MB265-03	
04	Диск	2	MB265-04	
05	Напорный диск	1	MB265-05	
06	Промежуточный диск	1	MB265-06	
07	Износостойкий диск	1	MB265-07	
08	Регулировочная подушка	По требованию	MB265-08	
09	Направляющая колонка	12	MB265-09	
10	Само блокирующаяся гайка	12	MB265-10	

K1637.00.000.01 SH PP

Лист

278

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист Изм. № докум. Подп. Дата

№ п/п	Наименование	Кол-во	Номер чертежа запасных частей	Примечание
11	Прокладка	12	MB265-11	
12	Антиротационный штифт	12	MB265-12	
13	Винт с внутренним шестигранником	12	MB265-13	
14	Пылезащитная крышка	1	MB265-14	
15	Винт	4	MB265-15	
16	Прокладка	4	MB265-16	
17	Уплотнительное кольцо	1	MB265-17	
18	Уплотнительное кольцо	1	MB265-18	
19	Пылезащитное кольцо	1	MB265-19	
20	Основная пружина	12	MB265-20	
80	*Зубчатая втулка	1	MB265-80	Деталь не входит в комплект тормоза MB265

3. Параметры тормоза хода MB265:

Измерение хода поршня		
Допускаемая величина, мм	Содержание измерения	Заключение
6	Если ход поршня более данной величины, записать содержание проверки.	Проверять через 250ч.
3.3	Когда тормоз полностью отпускается, и диск перемещается в одном конце, тогда измеряется зазор тормоза.	Если зазор меньше, чем данная величина, выполняется поиск причины

Параметры давления системы воздушного давления		
Регулирующая величина	Объяснение	Примечание
7.0 кг/см ²	Это является допустимой максимальной величиной/ рекомендуемое воздушное давление	

Требование износа диска	Когда слой изнашивается на 0,6 мм от головной части заклепки следует заменить диск
Минимальная остаточная длина главной пружины	97% от исходной свободной длины

Ине. №доп.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ине. №подп.		
Ине. №подп.		

15.14. Инструкции по установке и регулировке выключателя и индикатора растормаживания и износа

Узел контрольного выключателя состоит из двух компонентов: узла выключателя отпуска тормоза и выключателя износа. Выключатель отпуска тормоза выдает сигнал для включения рабочей цепи при отпуске тормоза, в противном случае электрический экскаватор обесточивается и не может работать. Выключатель износа выдает сигнал тревоги при достижении предельного износа фрикционных элементов, указывая на необходимость снятия регулировочных прокладок или замены диска и других фрикционных элементов. При выпуске с завода зазор отпуска тормоза А и зазор износа В уже отрегулированы. После замены фрикционных элементов необходимо провести повторную регулировку.

15.14.1 Схема установки и регулировки выключателя и индикатора подъемного тормоза

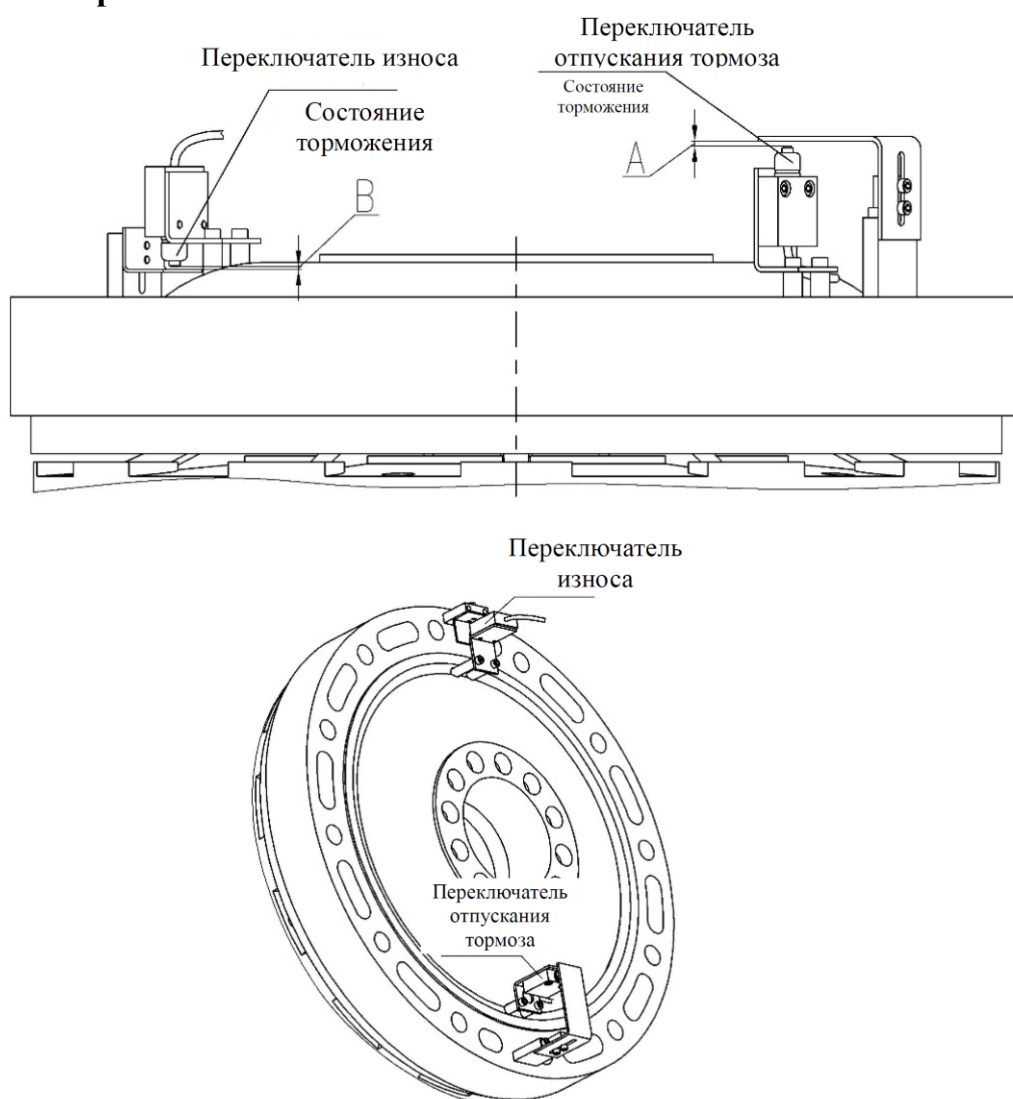


Рисунок 15-4. Схема установки выключателя и индикатора подъемного тормоза

На рисунке 15-5 показана схема установки выключателя и индикатора для новых фрикционных элементов.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 SH PP	Лист
						280

При торможении с выпуском воздуха: $B=1$,
(сигнал износа $\sim 2\text{мм}$)
Максимальный зазор A

При отпуске тормоза с накачкой: $A=0$, и
переключатель отпуска тормоза подает сигнал

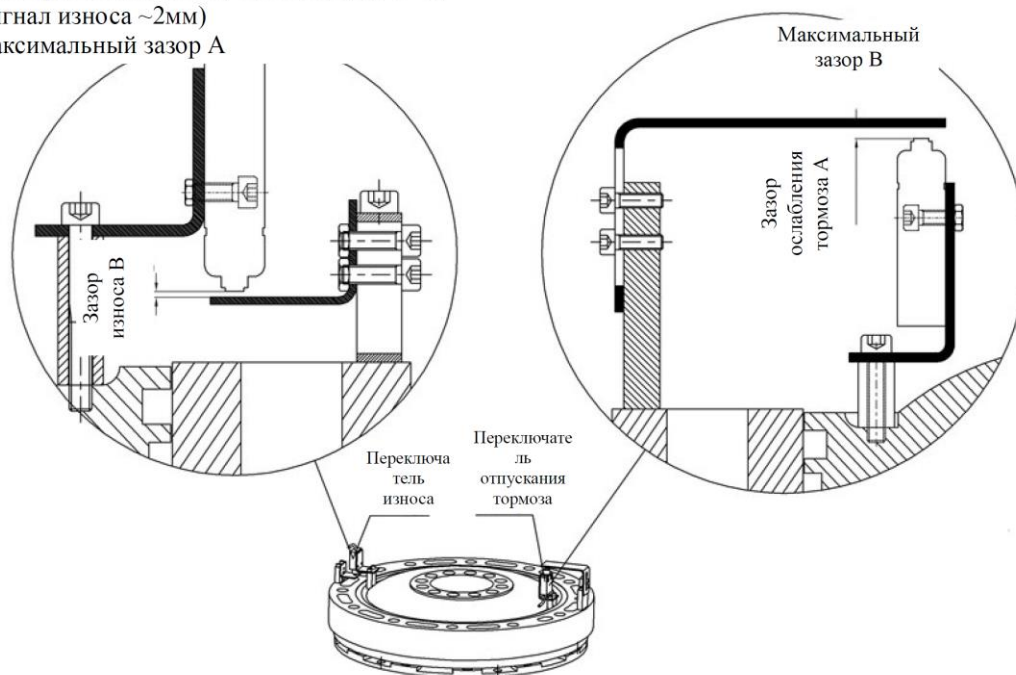


Рисунок 15-5. Схема регулировки выключателя и индикатора подъемного тормоза

15.14.2 Схема установки и регулировки выключателя и индикатора напорного, поворотного и ходового тормозов

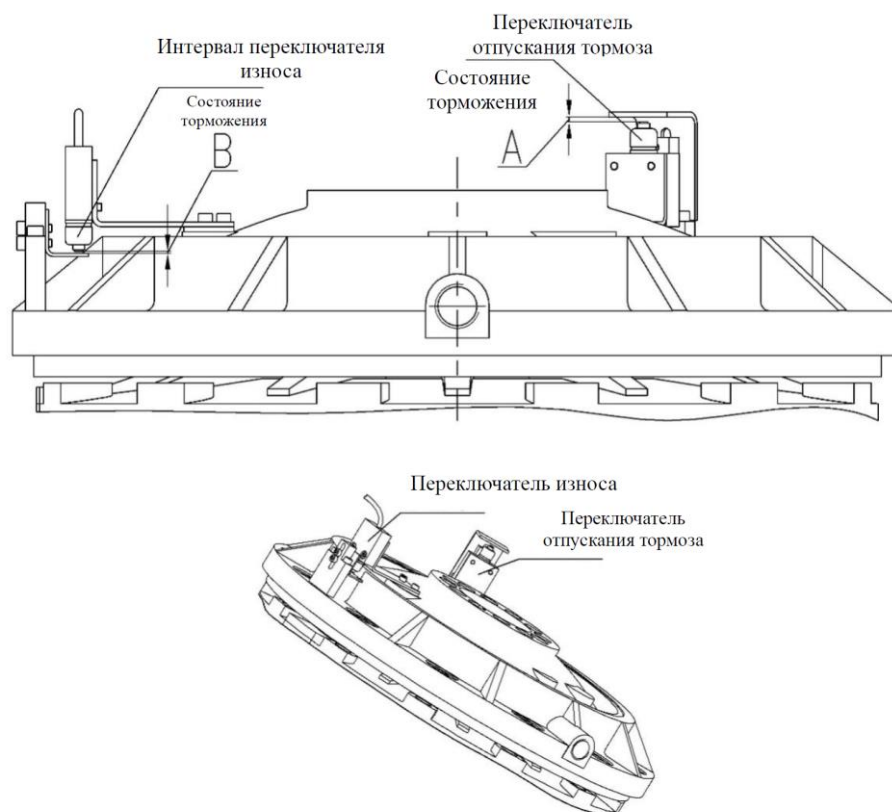


Рисунок 15-6. Схема установки и регулировки выключателя и индикатора напорного, поворотного и ходового тормозов

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 SH PP	Лист
						281

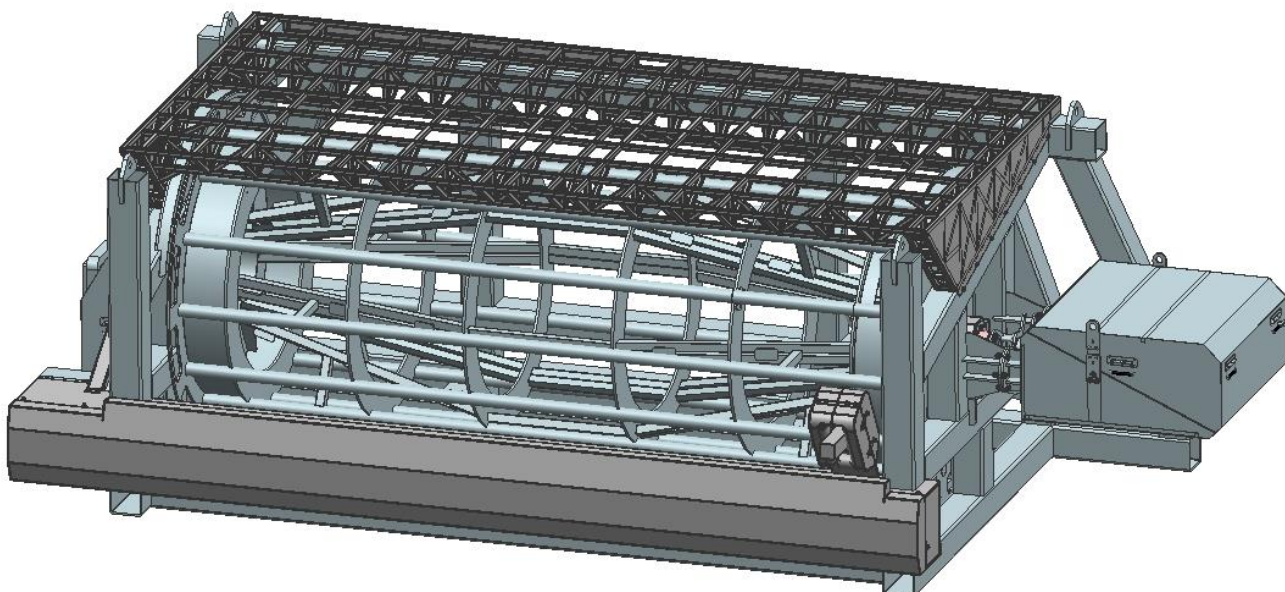


Рисунок 16-1. Общий вид кабельного барабана экскаватора WK-20С

16.2. Технические характеристики барабана

16.2.1. Модель: DLJT70.

16.2.2. Модель электродвигателя: 2.2 кВт, 6Р, 380В, 50Гц.

16.2.3. Диаметр барабана, мм: 1530.

16.2.4. Длина барабана, мм: 3300.

16.2.5. Допускаемое количество слоёв намотки: ≤ 2 .

16.2.6. Вместимость барабана (нормативная длина кабеля намотки), м: 400.

16.2.7. Стандартный питающий кабель, используемый на WK-20С, представляет собой кабель диаметром 63,3 мм с медными жилами.

16.2.8. Провис кабеля (рабочая протяженность несущего кабеля), м: 2-3.

16.2.9. Стандартный диаметр сечения жил кабеля, мм: 70.

16.2.10. Скорость движения, км/ч: 1.

16.2.11. Максимальное усилие натяжение, Н: 1000.

Максимальное усилие натяжение - это натяжение, при котором весящий кабель находится в нормальном рабочем состоянии и имеет нормальную стрелу провиса (кривую линию).

16.2.12. Минимальная сила натяжения, Н: 800.

Минимальная сила натяжения указана для ситуации отключенного питания кабельного барабана, при движении экскаватора вперед, когда обеспечено минимальное усилие тяги между кабелем и барабаном до обратного вращения (наматывания) барабана.

16.2.13. Максимально разрешенное напряжение высоковольтного токоприёмника, кВ: 6.

16.2.14. Расстояние кабельного барабана от земли, мм: ≥ 600 .

16.2.15. Тип электрического кабеля: гибкий кабель (поставляется Заказчиком отдельно).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 SH PP					283

16.2.7. Стандартный питающий кабель, используемый на WK-20С, представляет собой кабель диаметром 63,3 мм с медными жилами.

16.2.8. Провис кабеля (рабочая протяженность несущего кабеля), м: 2-3.

16.2.9. Стандартный диаметр сечения жил кабеля, мм: 70.

16.2.10. Скорость движения, км/ч: 1.

16.2.11. Максимальное усилие натяжение, Н: 1000.

Максимальное усилие натяжение - это натяжение, при котором всящий кабель находится в нормальном рабочем состоянии и имеет нормальную стрелу провиса (кривую линию).

16.2.12. Минимальная сила натяжения, Н: 800.

Минимальная сила натяжения указана для ситуации отключенного питания кабельного барабана, при движении экскаватора вперед, когда обеспечено минимальное усилие тяги между кабелем и барабаном до обратного вращения (наматывания) барабана.

16.2.13. Максимально разрешенное напряжение высоковольтного токоприёмника, кВ: 6.

16.2.14. Расстояние кабельного барабана от земли, мм: ≥ 600 .

16.2.15. Тип электрического кабеля: гибкий кабель (поставляется Заказчиком отдельно).

16.3. Общее описание оборудования.

Кабельный барабан предназначен для автоматической намотки / размотки кабеля, расположен в задней части экскаватора.

Барабан оборудован кабелеукладчиком, что позволяет выполнять намотку / размотку кабеля упорядочено и равномерно.

Крепежные и соединительные детали выполнены из прочного материала. Кабельный барабан оснащен водонепроницаемым соединением электрического кабеля, что соответствует требованиям к влагозащищённости.

16.4. Описание конструкции и способы управления

Конструктивная (структурная) схема кабельного барабана в сборе представлена ниже (рис.16-2).

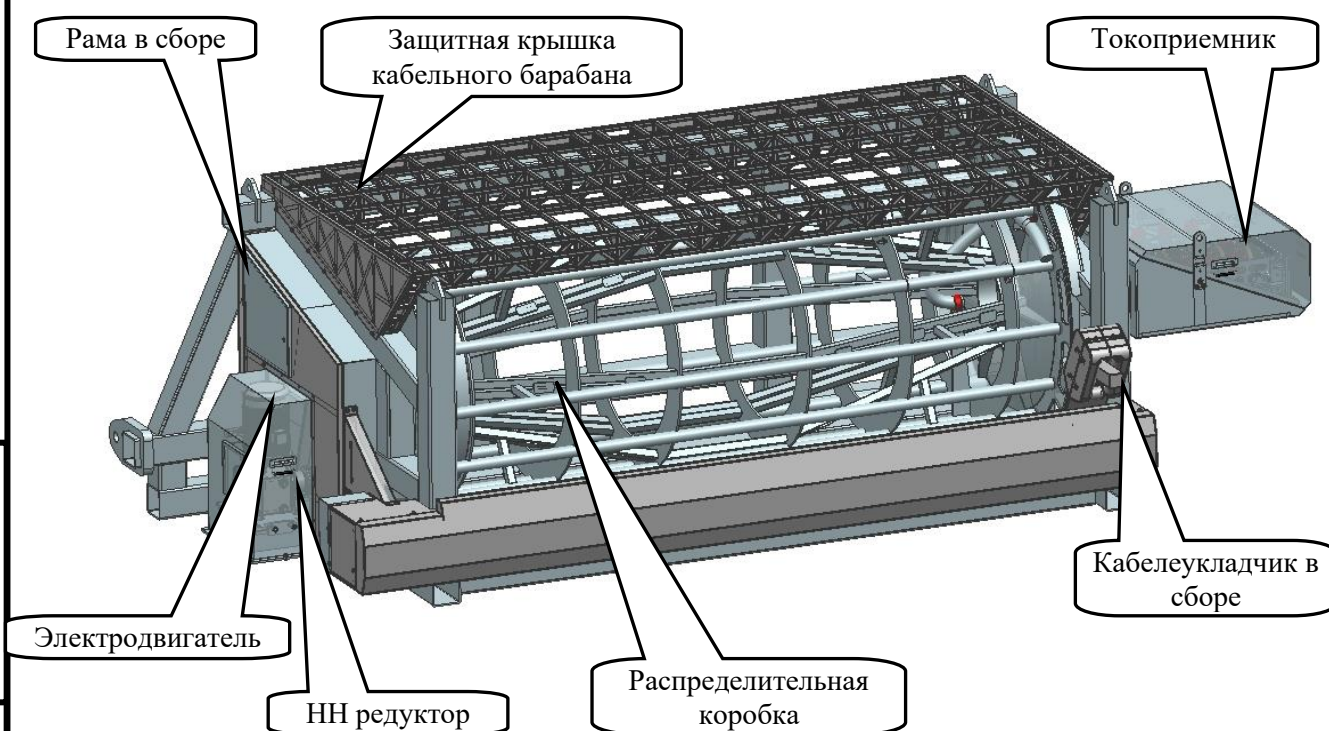


Рисунок 16-2. Конструктивная (структурная) схема кабельного барабана экскаватора WK-20C.

Характеристики основных частей кабельного барабана даны ниже.

Редуктор НН (Hua Hai) - это основной компонент в передающей системе кабельного барабана. Имеет две основные функции:

1 функция: регулировка скорости намотки.

2 функция: если скорость экскаватора менее чем скорость кабельного барабана, внутренняя часть НН редуктора создает скольжение, компенсируя скорость перемещения экскаватора, и одновременно выполняет функцию защиты кабеля от перенатяжения (перегрузки).

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 SH PP	Лист
						284

Привод кабелеукладчика соединяется с кареткой кабелеукладчика (рис.16-3) посредством цепной передачи для согласованного со скоростью намотки кабеля, движения каретки и упорядоченной укладки высоковольтного кабеля.

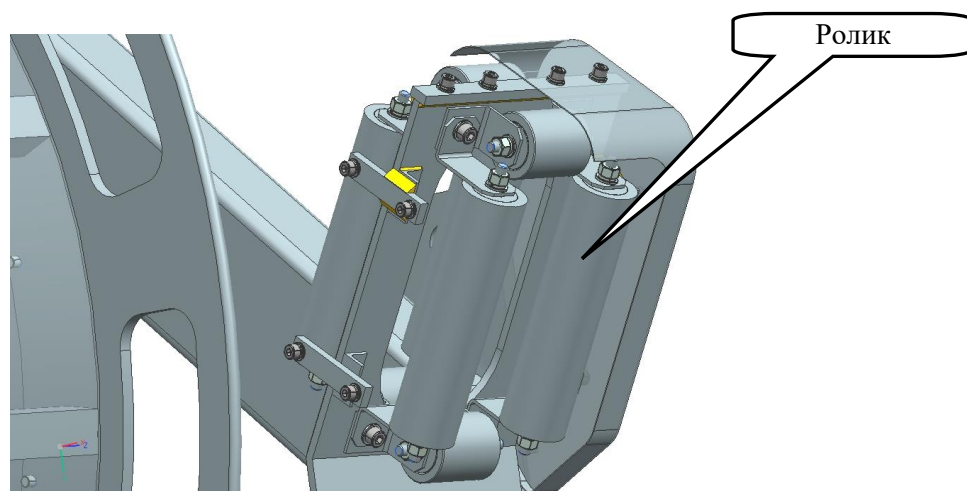


Рисунок 16-3. Кабелеукладчик

Этот механизм используется с двумя направляющими роликами, для того чтобы наматывать питающий кабель во время правильной работы кабельного барабана.

Защитная крышка кабельного барабана. Она защищает кабель от повреждений во время массовых взрывов на разрезе (карьере). На верхней поверхности барабана установлена перфорированная сетка, которая позволяет машинисту (оператору) следить за состоянием намотки кабеля.

Токоприемник (рис.16-4) осуществляет подачу напряжения с кабельного барабана на экскаватор.

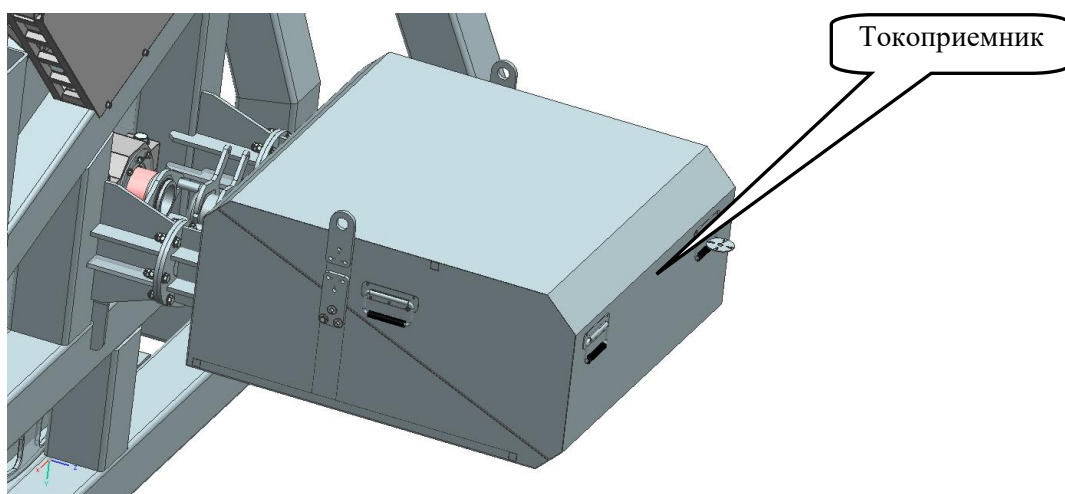


Рисунок 16-4. Токоприемник кабельного барабана

Ине. №доп	Подп. и дата
Ине. №дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ине. №доп	

Основные преимущества токоприемника:

1. Надёжная передача напряжения.

Выполнена новейшая модель конструкции НН редуктора, используемого для кабельного барабана, работающего в условиях сильных вибраций.

2. Хорошая герметичность.

Токоприемник в сборе плотно изолирован внутри корпуса, гарантирует нормальную работу кабельного барабана в разных климатических условиях.

3. Материалы

Материалы, из которых изготавливается токоприёмник также применяются в авиационной промышленности, благодаря этому токоприёмник может работать в разных условиях длительное время.

4. Разнообразные режимы контроля:

Возможно ручное и беспроводное дистанционное управление.

Ручное управление обычно используется при монтаже и пуско-наладке, автоматическое управление можно использовать для контроля электрического кабеля, беспроводное дистанционное управление можно использовать для контроля намотки кабеля на дальнем расстоянии.



Рисунок 16-5. Беспроводной пульт дистанционного управления

5. Защита предельного положения.

Защищает кабель при размотке и наматывании до максимального положения (описание дано ниже).

16.5. Описание подключения высоковольтного электрического кабеля

Соединения делятся на входящий и выходящий участки кабеля (входящую и выходящую электрические цепи).

Описание подключения входящего участка кабеля длиной 400 м (входящей цепи).

Инв. №подп	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. №дубл.	
	Подп. и дата					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.01 SH PP	
						Лист
						286

Примечание 2: для наладки оборудования выполните следующие действия:

б) Используя пульт дистанционного управления или кнопки, чтобы барабан работал для размотки, кабелеукладчик достигнет крайнего левого положения и вернется. Когда он находится очень близко к вводу отверстию барабана, намотка останавливается (дистанционное управление и кнопка не позволят барабану продолжать намотку), желтая сигнальная лампа загорится. Данная функция заключается в защите кабеля.

Требования к длине жил (фаз) кабеля, подготовленному для подключения:

- Ниже дано пошаговое подключение питающего кабеля (напряжение на кабеле должно отсутствовать).

Лист

287

Шаг 1. Электрический кабель перед подключением следует завести в каретку кабелеукладчика, затем пропустить через два зажима, и в конце протянуть в отверстие барабана.

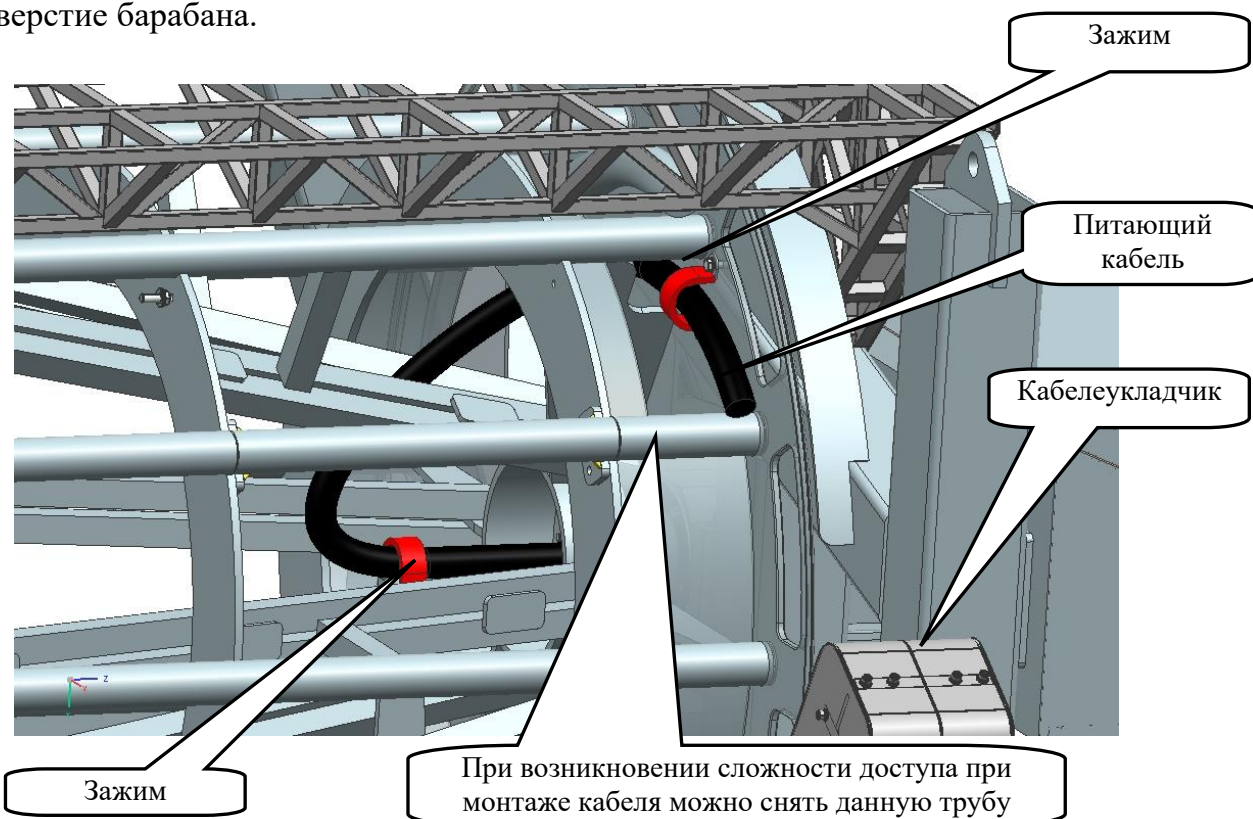


Рисунок 15-6. Порядок крепления кабеля на барабане

Шаг 2. Открывая влагозащищенное соединение, используйте специальный гаечный ключ, после этого кабель продевается во влагозащищенное соединение.

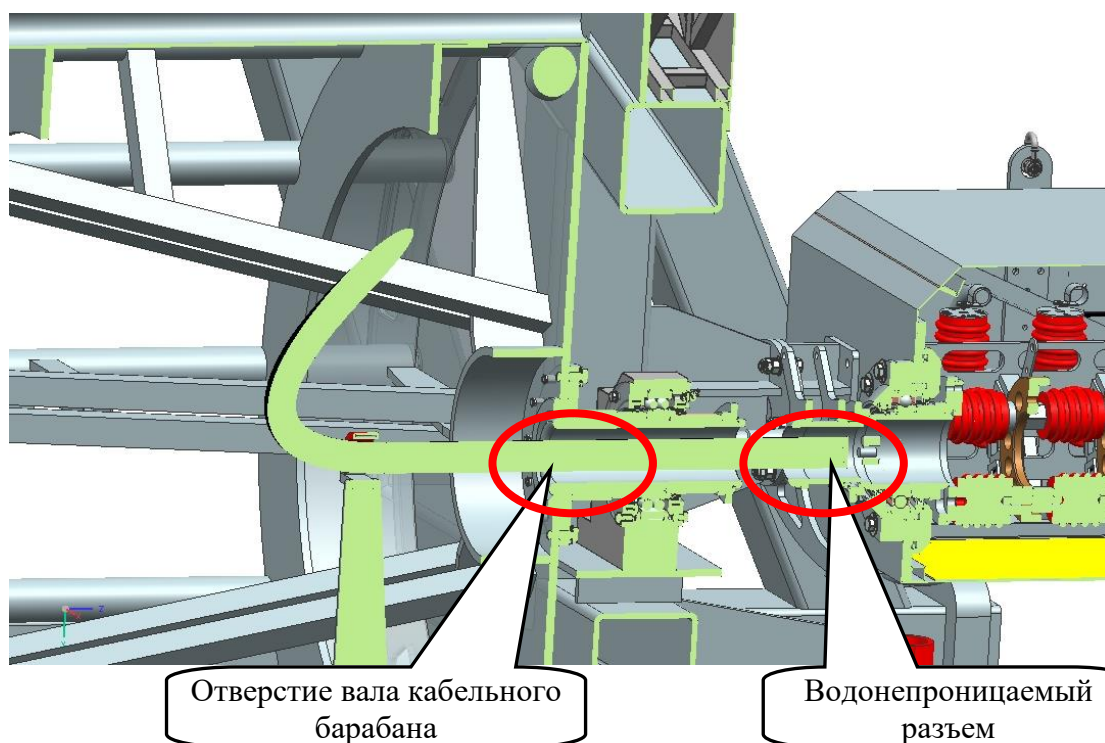
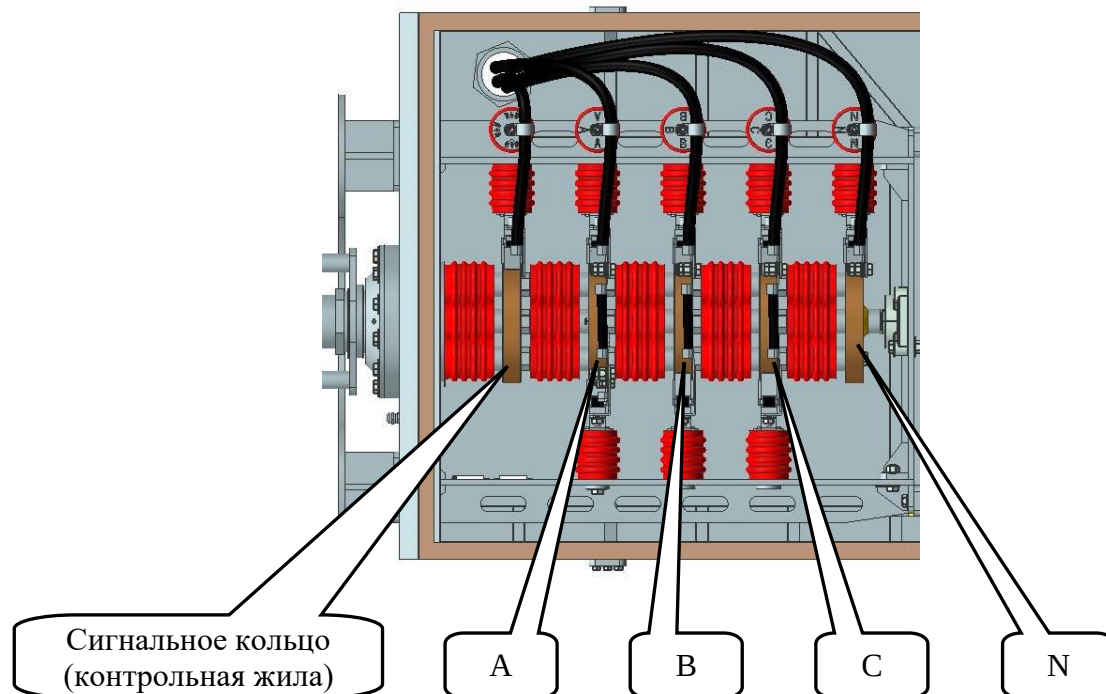


Рисунок 16-7. Порядок размещения кабеля в отверстии вала и разъеме

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Шаг 4. Поочерёдно подключите наконечники кабеля к кольцам токоприёмника, как указано выше. Примечание: каждая фаза должна быть соединена верно (рис.16-9).



**Примечание: значения крутящих моментов для болтов соединения:
M6 - 4 Н*м; M10 - 20 Н*м; M12 - 38 Н*м**

Шаг 5. Подключив кабель, необходимо затянуть водонепроницаемый разъем специальным гаечным ключом.

Если электрический кабель слишком тонкий, можно использовать прокладочное кольцо с внешней стороны оболочки кабеля. Обратите внимание, чтобы резиновое кольцо было плотно зафиксировано с прокладочным кольцом. Таким образом будет обеспечена надёжная герметизация.

Шаг 6. Затяните болты зажимов на кабеле.

Характеристики выходящего участка (требования к разделке):

Требования к разделке кабеля, подготовленному для подключения:

- контрольная фаза (сигнальный провод) - 550 мм, наконечник с болтовым соединением М6;
- фаза А - 630 мм, наконечник с болтовым соединением М12;
- фаза В - 730 мм, наконечник с болтовым соединением М12;
- фаза С - 880 мм, наконечник с болтовым соединением М12;
- фаза N - 980 мм, наконечник с болтовым соединением М10;

Шаг 7. Кабель продевается в раму барабана, затем продевается в зажим, после этого продевается в водонепроницаемый разъем.

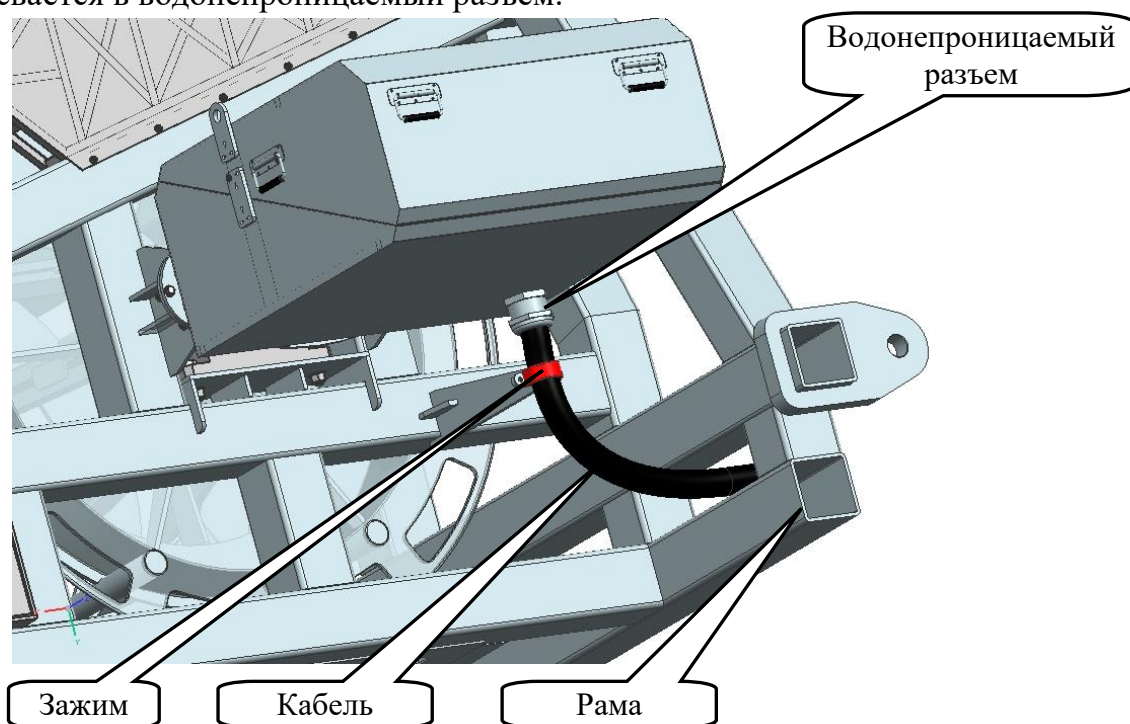


Рисунок 16-10. Порядок крепления питающего кабеля после токоприемника

Шаг 8. Каждая жила кабеля крепится небольшими зажимами.

Ине. №доп.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Инв. №дубл.	
Подп. и дата	
Ине. №доп.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 SH PP	Лист
						290

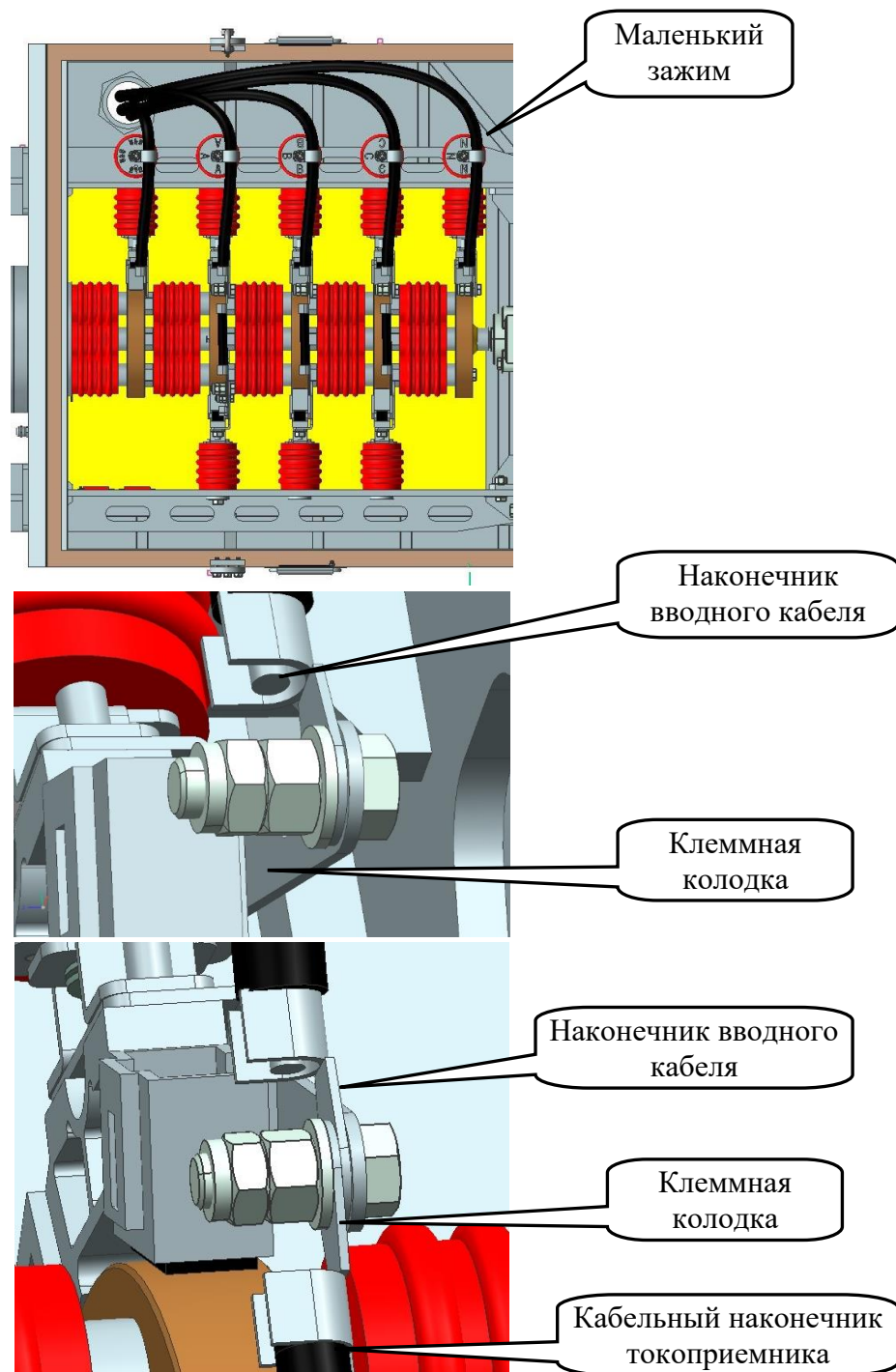


Рисунок 16-11. Порядок крепления маленькими зажимами

Примечание: значения крутящих моментом для болтов соединения:
 М6 - 4 Н*м; М10 - 20 Н*м; М12 - 38 Н*м

Примечание: кабельный наконечник ввода должен плотно контактировать с клеммной колодкой, чтобы обеспечить бесперебойную передачу тока

Примечание: кабельный наконечник ввода должен плотно контактировать с клеммной колодкой и наконечником коллектора, чтобы обеспечить бесперебойную передачу тока

Шаг 9. Присоединив жилы кабеля, необходимо затянуть водонепроницаемый разъем специальным гаечным ключом.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
Инв. № дубл.	Подп. и дата				291
	Взам. инв. №				
К1637.00.000.01 SH PP Лист 291					
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Наконечник вводного кабеля

Клеммная колодка

Кабельный наконечник токоприемника

Рисунок 16-11. Порядок крепления маленькими зажимами

Примечание: значения крутящих моментом для болтов соединения:
М6 - 4 Н*м; М10 - 20 Н*м; М12 - 38 Н*м

Примечание: кабельный наконечник ввода должен плотно контактировать с клеммной колодкой, чтобы обеспечить бесперебойную передачу тока

Примечание: кабельный наконечник ввода должен плотно контактировать с клеммной колодкой и наконечником коллектора, чтобы обеспечить бесперебойную передачу тока

Шаг 9. Присоединив жилы кабеля, необходимо затянуть водонепроницаемый разъем специальным гаечным ключом.

Шаг 10. Установите в исходное положение верхнюю крышку токоприемника.

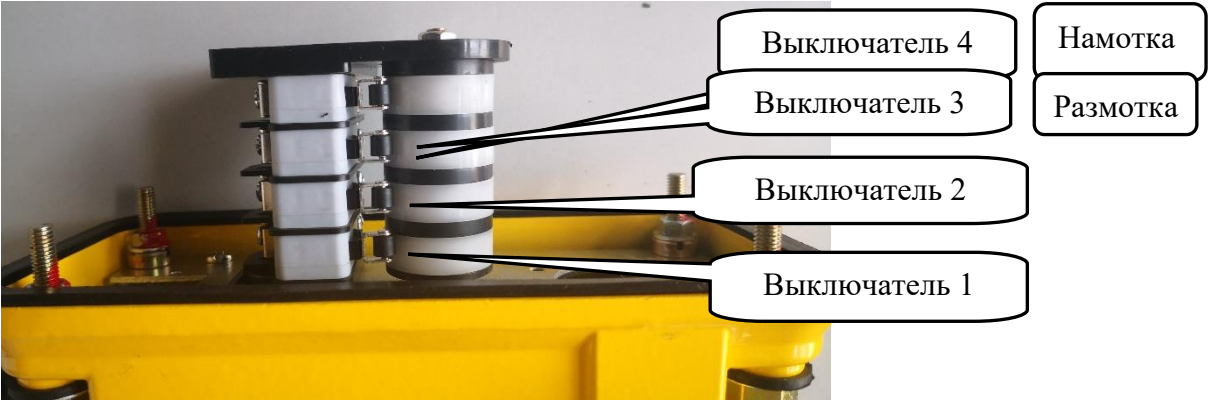
16.6. Руководство по регулировке хода (скорости вращения) барабана

Шаг 1. Используйте отвертку, чтобы снять четыре болта на коробке управления приводным двигателем кабельного барабана, как указано на рис. 6-12.



Рисунок 6-12. Порядок снятия болтов с коробки управления

Шаг 2. Регулирование концевого выключателя



Каждая ручка соответствует одному выключателю.
Поверните ручку с помощью плоской отвертки, чтобы распределительный вал вращался в том же направлении.

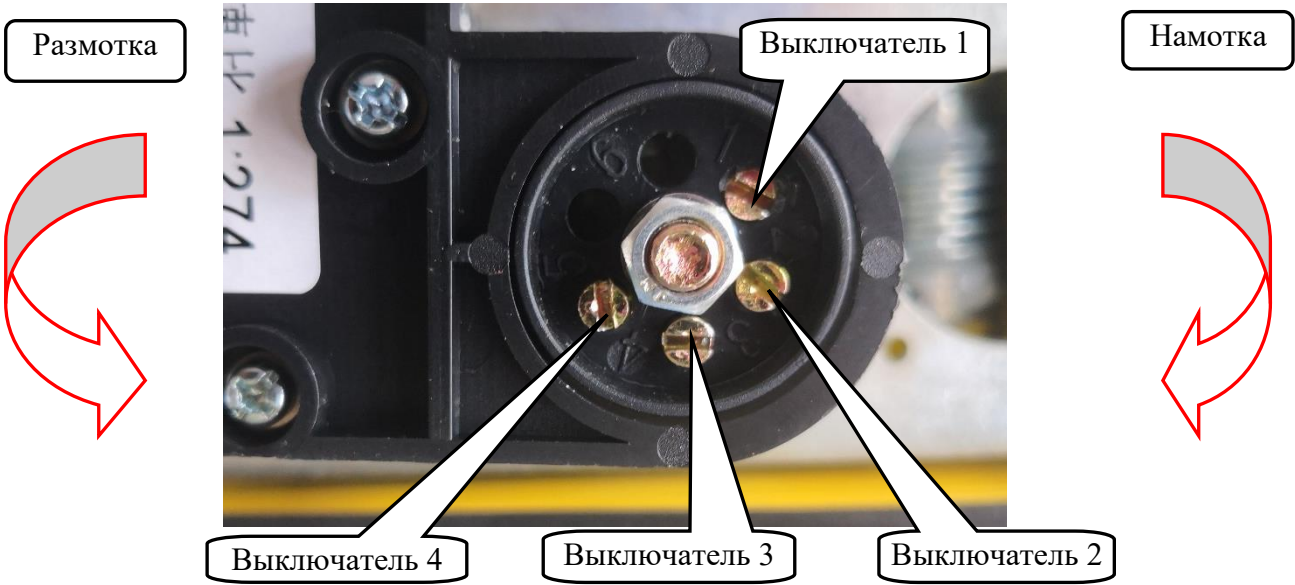


Рисунок 6-13. Порядок регулировки концевого выключателя

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Состояние барабана без кабеля: при остатке на барабане кабеля в количестве 3 витков, остановить вращение барабана, отрегулировать винт (рис.6-13) с помощью шлицевой отвертки, повернуть кулачок, чтобы замкнуть выключатель, затем закрепить кулачок с помощью ключа с внутренним шестигранником.

Состояние барабана с кабелем: остановите вращение барабана, когда кабеля в крайнем положении кабелеукладчика останется 1-1,5 м, отрегулируйте ручку 4 с помощью плоской отвертки и поверните распределительный вал так, чтобы замкнуть переключатель.

Шаг 3. После регулирования установите крышку оборудования в исходное положение.

Параметры регулирования

Во время размотки, при остатке 2-3 витков кабеля на барабане, питание электродвигателя автоматически выключается и вращение барабана прекращается.

Во время наматывания, при остатке кабеля в количестве 1-1,5 м, питание электродвигателя автоматически выключается и вращение барабана прекращается.

16.7. Порядок работы кабельного барабана

При движении экскаватора вперёд кабель разматывается самопроизвольно с барабана.

При движении экскаватора задним ходом, одновременно подаётся напряжение (220В) на электродвигатель кабельного барабана и происходит автоматическое наматывание кабеля.

Настройка крутящего момента редуктора

Регулирование крутящего момента редуктора требуется в следующих случаях	Условия регулирования
Сила намотки кабельного барабана слишком маленькая	Увеличить крутящий момент редуктора
Сила намотки кабельного барабана слишком большая	Уменьшить крутящий момент редуктора

Порядок работы при регулировании крутящего момента редуктора:

Шаг 1. Для настройки редуктора используется гаечный ключ.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					К1637.00.000.01 SH PP					Лист
										293
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

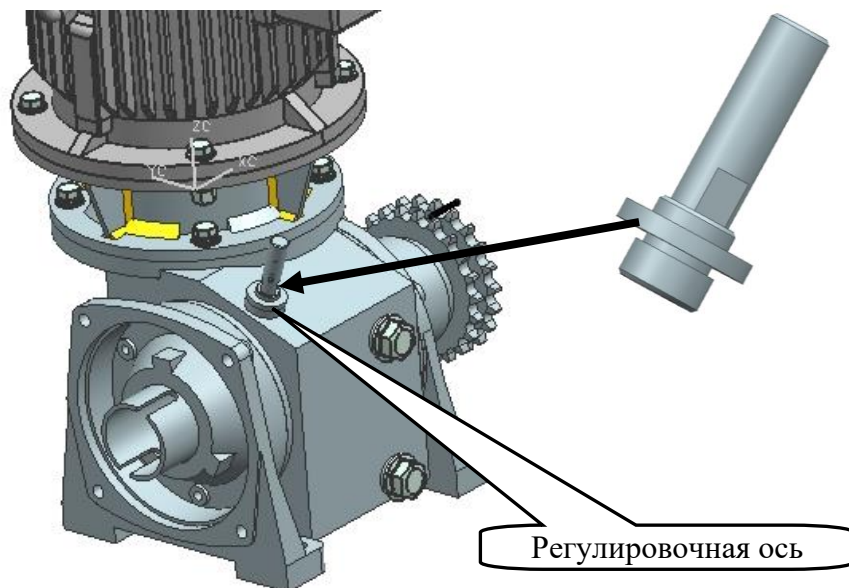


Рисунок 16-14. Порядок регулирования крутящего момента редуктора

Шаг 2. Взять регулировочную ось и вставить во входное отверстие так, чтобы осевой наконечник попал внутрь регулировочной гайки. Если длины оси недостаточно можно использовать ключ-шестигранник.

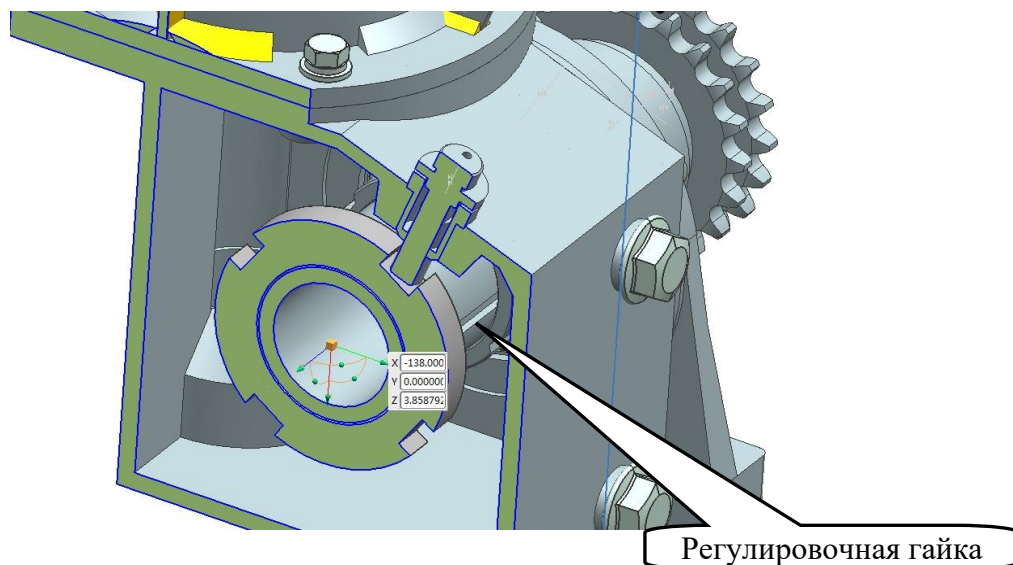


Рисунок 16-15. Порядок работы с регулировочной гайкой

Шаг 3. Отрегулировать крутящий момент вращением кабельного барабана:

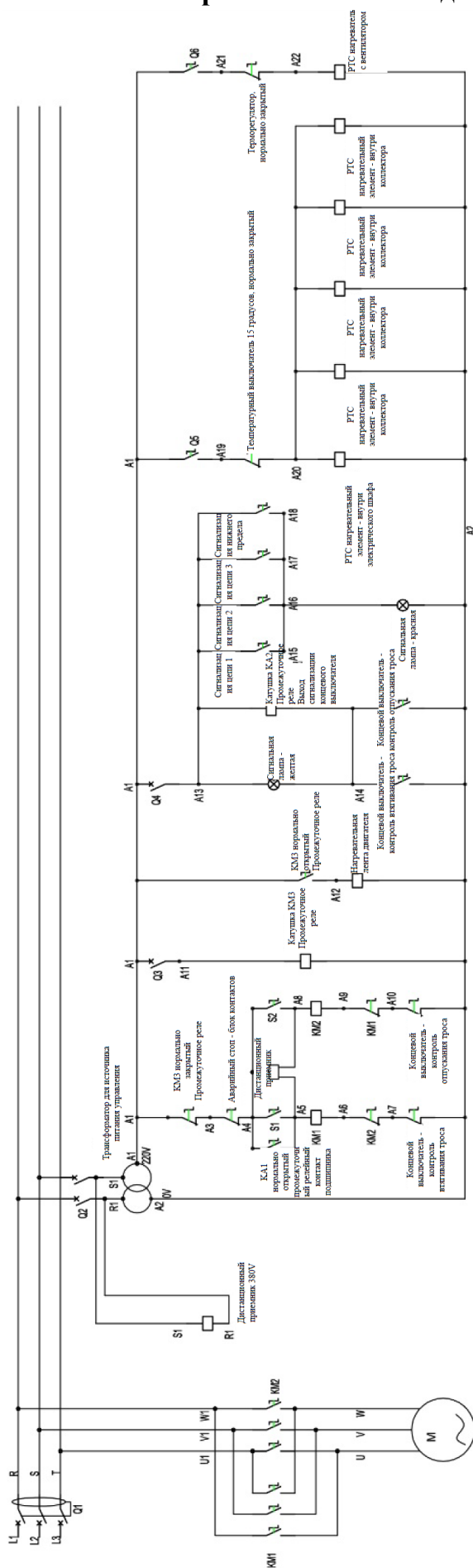
- в направлении размотки вращения кабельного барабана, крутящий момент редуктора уменьшается.
- в направления намотки вращения кабельного барабана, крутящий момент редуктора увеличивается.

Примечание: после завершения регулирования и испытания необходимо извлечь регулировочную ось. После выполнения требований к регулировке, верните регулировочную ось на место.

Ине. №подп	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ине. №дубл.			
Ине. №подп	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ине. №дубл.			

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

16.8. Электрическая схема подключения



Выход сигнализации

КА2 Нормально открытый

Питание			Двигатель		
L1	L2	L3	U	V	W

TD-3006

TD-1530

[illegible]

Пользователь
владельцем

Подключение
пользователя

Инструкция по подключению пользователя:

1. Сначала подключите кабель питания, подключите дистанционное управление или блок контактов, убедитесь, что направление консоли и дистанционного управления или блока контактов совпадает. Если не совпадает, можно поменять местами два провода питания.
2. Подключите барабан к A4 и A5, провода должны быть сухими контактными сигналами.
3. Подключите выход сигнализации втягивания/отпускания троса к A23 и A24.

4. При использовании новой консоли необходимо отрегулировать положение концевой выключателя в соответствии с фактической длиной троса, иначе возникнет проблема с остановкой двигателя. Метод настройки см. в инструкции.

Внимание: 1. Электродвигатель не должен работать при нагреве. 2. Время нагрева электродвигателя не должно превышать 15 минут.

Наименование детали	Электрическая схема пятой шестой DUT70		Материалы	Пропорция
Номер детали			Кол-во	Вес
Чертил				
Проверено				
Утвержден				

16.8. Сигналы тревоги

(1) Желтая сигнальная лампа загорается при достижении предельного положения намотки и размотки;

(2) Красная сигнальная лампа загорается при разрыве цепи и опоре нижней части для напоминания машинисту о немедленной остановке.

16.9. Замена щеток токоприемника

(1) Электрощетка

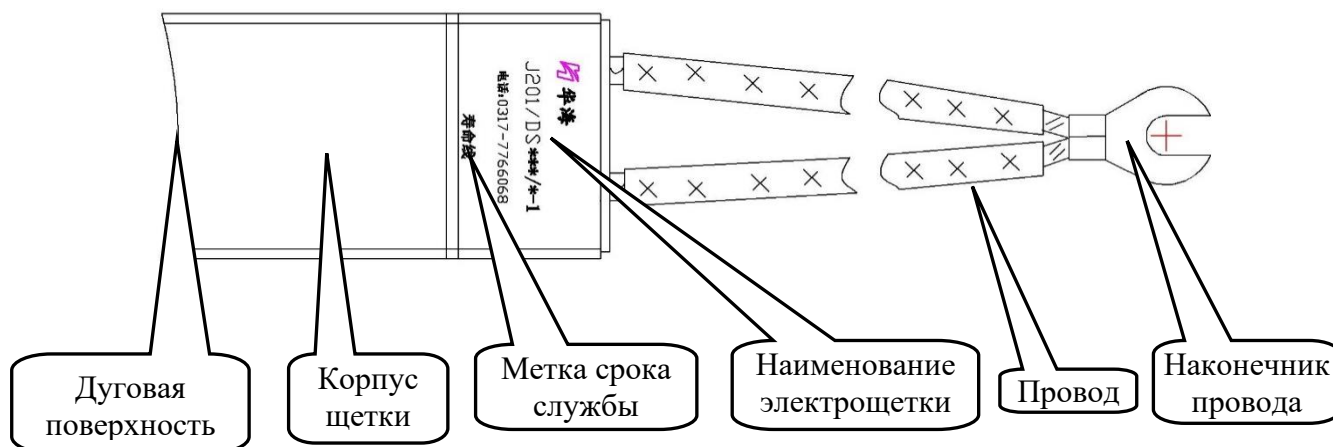


Рисунок 16-16. Конструкция электрощетки

(2) Замена электрощетки:

① Когда дуговая поверхность электрощётки изнашивается до метки срока службы, её необходимо немедленно заменить.

② Снимите прижимную пружину над электрощеткой, чтобы заменить электрощётку.

Для снятия прижимной пружины, удерживайте прижимную пружину большими и указательными пальцами обеих рук и тяните в сторону электрощётки. Когда пружина сожмётся, её можно снять.

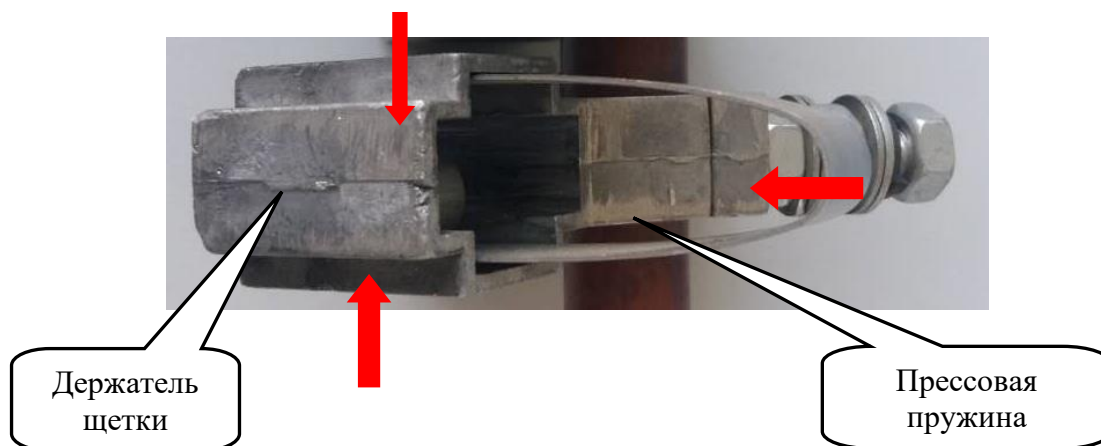


Рисунок 16-17. Порядок замены электрощетки

Ине. №доп.	Подп. и дата	Инв. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1637.00.000.01 SH PP

Лист
296

③ После замены электрощётки на новую обязательно отшлифуйте дуговую поверхность, чтобы дуговая поверхность электрощётки полностью сопрягалась с контактной поверхностью коллекторного кольца, чтобы обеспечить нормальную проводимость. Если электрощётка используется непосредственно без шлифовки, это может повредить оборудование.

Порядок шлифовки дуги:

а) Проложите длинную наждачную бумагу по поверхности кольца (грубая сторона наждачной бумаги должна соприкасаться с дуговой поверхностью электрощётки);

б) Заменить электрощётку на новую;

с) Установите прижимную пружину (следует услышать два щелчка, а затем потянуть рукой, чтобы убедиться, что она установлена на место и ни одна сторона пружины не выпала).

д) Перемещайте наждачную бумагу взад-вперёд до тех пор, пока дуговая поверхность электрощётки не будет полностью соприкасаться с контактной поверхностью коллекторного кольца.

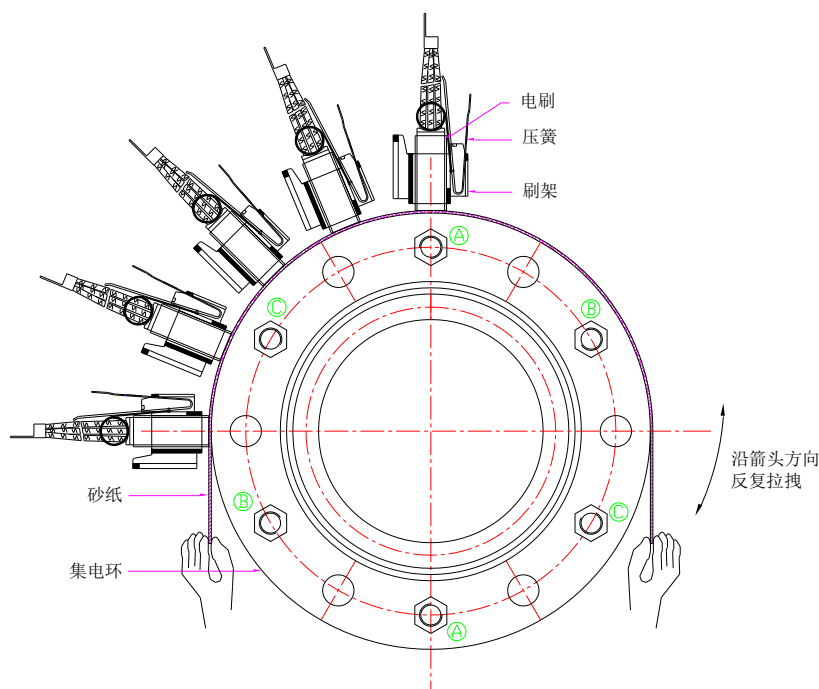


Рисунок 16-18. Схема шлифовки дуговой поверхности электрощетки

16.10. Техническое обслуживание и техническая подготовка

Во время наладки кабельного барабана по запросу пользователя специалисты завода-изготовителя могут выехать на площадку для оказания технического обслуживания.

16.11. Послепродажная поддержка

На месте проведения работ необходимо предоставить исправное оборудование и инструмент, обеспечить персоналу безопасность на месте проведения работ.

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

					K1637.00.000.01 SH PP	Лист
						297
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

16.12. Техническое обслуживание

№ п.п	Наименование детали	Периодичность технического обслуживания, час	Кол-во	Способ обслуживания
1.	Электродвигатель	30000	1	Замена
2.	Редуктор НН (Hua Hai)	3000	1	Замена масла
3.	Редуктор НН (Hua Hai)	25000		Замена
4.	Двухрядная цепь 12А	30000	11 шт.	Замена
5.	Цепь 10А	30000	137 шт.	Замена
6.	Цепь 16А	30000	260 шт.	Замена
7.	Редуктор кабелеукладчика	3000	1	Замена масла
8.	Редуктор кабелеукладчика	25000		Замена
9.	Все звездочки	25000	6	Замена
10.	Натяжной ролик цепи	20000	1	Замена
11.	Подшипник нейлонового ролика кабелеукладчика	20000	16	Замена
12.	Роликовый подшипник кабелеукладчика	20000	8	Замена
13.	Подшипник переводной вилки укладчика кабеля	20000	2	Замена
14.	Подшипник опорной буксы барабана	3000	2	Смазать морозоустойчивым маслом
15.	Подшипник опорной буксы барабана	30000		Замена
16.	Подшипник токоприёмника	3000	2	Смазать морозоустойчивым маслом
17.	Подшипник токоприёмника	30000		Замена
18.	Токопроводящая электрощетка	9000	11	Замена
19.	Токопроводящая электрощетка	9000	5	Замена 1 шт. на каждой фазе
20.	Кольцо	30000	1	Замена

Ине. №допл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Ине. №дубл.	
Подп. и дата	
Ине. №поп	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 SH PP	Лист
						298

Особые отметки

Инв. №подп	Подп. и дата	Инв. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 SH PP	Лист			
						299			

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. №подп	Подп. и дата	Инв. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата